

PHẦN 1 : ĐỀ BÀI

Câu 1.1. Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}$ hợp với 2 trục tọa độ 1 tam giác có diện tích S bằng :

- A. S=1,5 B. S=2 C. S=3 D. S=1

Câu 1.2. Khối cầu nội tiếp hình tứ diện đều có cạnh bằng a thì thể tích khối cầu là :

- A. $\frac{a^3\pi\sqrt{6}}{216}$ B. $\frac{a^3\pi\sqrt{6}}{124}$ C. $\frac{a^3\pi\sqrt{3}}{96}$ D. $\frac{a^3\pi\sqrt{3}}{144}$

Câu 1.3. Tìm m để phương trình $e^{2x} - me^x + 3 - m = 0$ có nghiệm

- A. $m \geq 2$ B. $m > 2$ C. $m < 3$ D. $m > 0$

Câu 1.4. Giá trị của tham số m để diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3x^2 + 2mx + m^2 + 1$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = 2$ đạt giá trị nhỏ nhất là:

- A. $m = 2$ B. $m = 1$ C. $m = -1$ D. $m = -2$

Câu 1.5. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình hình chiếu vuông

góc của đường thẳng d: $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = 3 + t \end{cases}$ trên mặt phẳng (Oxy) :

- A. $\begin{cases} x = 3 + 2t' \\ y = 1 + 3t', t' \in \mathbb{R} \\ z = 0 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + 4t' \\ y = -2 + 6t', t' \in \mathbb{R} \\ z = 0 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 + 2t' \\ y = 2 + 3t', t' \in \mathbb{R} \\ z = 0 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 5 - 2t' \\ y = 4 - 3t', t' \in \mathbb{R} \\ z = 0 \end{cases}$

Câu 1.6. Gọi A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn của 3 số phức :

$1 + 2i$; $(1 - i)(1 + 2i)$; $\frac{2 + 6i}{3 - i}$. Diện tích của tam giác ABC bằng :

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

Câu 2.1. Cho hàm số $y = x^3 - 2x^2 + (1 - m)x + m$ có đồ thị (C). Giá trị của m thì (C) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt x_1, x_2, x_3 sao cho $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 < 4$ là

A. $m < 1$ B. $\begin{cases} -\frac{1}{4} < m < 1 \\ m \neq 0 \end{cases}$ C. $-\frac{1}{4} < m < 1$ D. $\frac{1}{4} < m < 1$

Câu 2.2. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc của điểm A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Khi đó thể tích của khối lăng trụ là

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$ B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$ C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$

Câu 2.3. Phương trình $2 + \sqrt{3}^x + 2 - \sqrt{3}^x = m$ (1) có nghiệm khi:

A. $m \in (-\infty; 5)$ B. $m \in (-\infty; 5]$
C. $m \in (2; +\infty)$ D. $m \in [2; +\infty)$

Câu 2.4. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{3x} \cdot \sin x dx$

A. $I = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{\frac{3\pi}{2}}$ B. $I = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{\frac{3\pi}{2}}$ C. $I = 1 + e^{\frac{3\pi}{2}}$ D. $I = 1 - e^{\frac{3\pi}{2}}$

Câu 2.5. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(0;1;1)$, $B(0;0;3)$, $C(2;2;3)$ và mặt cầu (S) có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z - 2 = 0$. Tìm tọa độ điểm D trên mặt cầu (S) sao cho tứ diện $ABCD$ có thể tích lớn nhất.

A. $D(1;0;1)$ B. $D\left(\frac{7}{3}; -\frac{4}{3}; -\frac{1}{3}\right)$ C. $D\left(\frac{-1}{3}; \frac{4}{3}; \frac{-5}{3}\right)$ D. $D(1; -1; 0)$

Câu 2.6. Tính tổng mô-đun tất cả các nghiệm của phương trình: $(z+i)(z^2-1)(z^3+i)=0$

A. 3 B. 4 C. 6 D. 8

Câu 3.1. Cho hàm số $y = (x-m)^3 - 3x + m^2$ (1). Gọi M là điểm cực đại của đồ thị hàm số (1) ứng với một giá trị m thích hợp đồng thời là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số (1) ứng với một giá trị khác của m . Số điểm M thỏa mãn yêu cầu đề bài là:

A.1

B. 2

C.3

D.0

Câu 3.2. Cho tứ diện $ABCD$ với $BC = a$, các cạnh còn lại đều bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ và α là góc tạo bởi hai mặt phẳng (ABC) và (BCD) . Gọi I, J lần lượt là trung điểm các cạnh BC, AD . Giả sử hình cầu đường IJ kính tiếp xúc với CD . Giá trị $\cos \alpha$ là:

A. $3-2\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{3}-3$ C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{2-\sqrt{3}}{3}$

Câu 3.3. Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn $2^x = 3^y = 6^{-z}$. Giá trị biểu thức $M = xy + yz + xz$ là:

A.0

B.1

C.6

D.3

Câu 3.4. Gọi S_a là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = e^{2x} - 2e^x$, trục Ox và đường thẳng $x = a$ với $a < \ln 2$. Kết quả giới hạn $\lim_{a \rightarrow -\infty} S_a$ là:

A.1

B.2

C.3

D.4

Câu 3.5. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1, 0, -1)$ và mặt phẳng $(P): x + y - z - 3 = 0$. Mặt cầu S có tâm I nằm trên mặt phẳng (P) , đi qua điểm A và gốc tọa độ O sao cho chu vi tam giác OIA bằng $6 + \sqrt{2}$. Phương trình mặt cầu S là:

A. $(x-2)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$ hoặc $(x+2)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$.B. $(x-2)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$ hoặc $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 = 9$ C. $(x-2)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 9$ hoặc $(x-2)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9$ D. $(x-2)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$ hoặc $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+2)^2 = 9$

Câu 3.6. Cho z là số phức có mô đun bằng 2017 và w là số phức thỏa mãn $\frac{1}{z} + \frac{1}{w} = \frac{1}{z+w}$. Mô đun của số phức w là

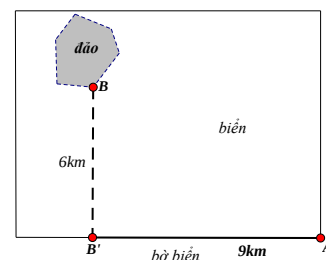
A.2015

B.1

C.2017

D.0

Câu 4.1. Một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ một điểm A trên bờ đến một điểm B trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6km. Giá để xây đường ống trên bờ là 50.000USD mỗi km, và 130.000USD mỗi km để xây dưới nước. B' là điểm trên bờ biển sao cho BB' vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến B' là 9km. Vị



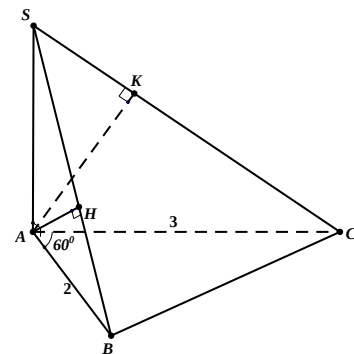
trí C trên đoạn AB' sao cho khi nối ống theo ACB thì số tiền ít nhất. Khi đó C cách A một đoạn bằng:

- A. 6.5km B. 6km
C. 0km D. 9km

Câu 4.2.

Cho hình chóp $SABC$ với SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và $BC = \sqrt{3}a$, $BAC = 60^\circ$. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SB và SC . Mặt cầu qua các điểm A, B, C, H, K có bán kính bằng:

- A. 1 B. 2
C. $\sqrt{3}$ D. Không đủ dữ kiện để tính



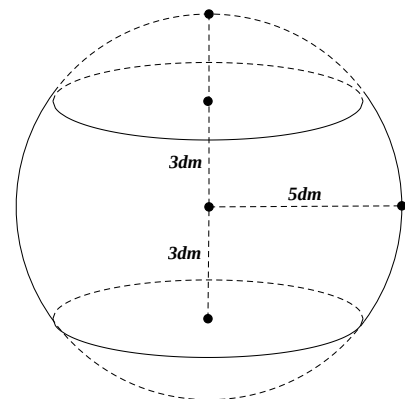
Câu 4.3. Cho $a \log_6 3 + b \log_6 2 + c \log_6 5 = 5$, với a, b và c là các số hữu tỷ. Các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

- A. $a = b$ B. $a > b$ C. $b > a$ D. $c > a > b$

Câu 4.4.

Một khối cầu có bán kính $5dm$, người ta cắt bỏ 2 phần bằng 2 mặt phẳng vuông góc bán kính và cách tâm $3dm$ để làm một chiếc lu đựng. Tính thể tích mà chiếc lu chứa được.

- A. $132\pi (dm^3)$ B. $41\pi (dm^3)$
C. $\frac{100}{3}\pi (dm^3)$ D. $43\pi (dm^3)$



Câu 4.5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(0; -1; 2)$ và $N(-1; 1; 3)$. Mặt phẳng (P) đi qua M, N sao cho khoảng cách từ $K(0; 0; 2)$ đến (P) đạt giá trị lớn nhất. (P) có vectơ pháp tuyến là:

- A. $(1; 1; -1)$ B. $(1; -1; 1)$ C. $(1; -2; 1)$ D. $(2; -1; 1)$

Câu 4.6. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện $|z - 2 + 3i| = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $|z|$

- A. $\sqrt{13} - 3$ B. 2 C. $\sqrt{13} - 2$ D. 2

Câu 5.1. Cho hàm số $y = -x^3 + 3mx^2 - 3m - 1$. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số đã cho có cực đại và cực tiểu đối xứng nhau qua đường thẳng $d: x + 8y - 74 = 0$

- A. $m = 1$ B. $m = -2$ C. $m = 2$ D. $m = -1$

Câu 5.2. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , góc giữa SC và $mp(ABC)$ là 45° . Hình chiếu của S lên $mp(ABC)$ là điểm H thuộc AB sao cho $HA = 2HB$. Biết $CH = \frac{a\sqrt{7}}{3}$. Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng SA và BC :

- A. $\frac{a\sqrt{210}}{30}$ B. $\frac{a\sqrt{210}}{20}$ C. $\frac{a\sqrt{210}}{45}$ D. $\frac{a\sqrt{210}}{15}$

Câu 5.3. Cho phương trình $5^{x^2+2mx+2} - 5^{2x^2+4mx+2} - x^2 - 2mx - m = 0$. Tìm m để phương trình vô nghiệm?

- A. $m > 0$ B. $m < 1$ C. $0 < m < 1$ D. $\begin{cases} m > 1 \\ m < 0 \end{cases}$

Câu 5.4. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = \frac{x \ln(x+2)}{\sqrt{4-x^2}}$ và trục hoành là:

- A. $\ln 2 - 2 - \frac{\pi}{3} + \sqrt{3}$ B. $2 \ln 2 - 2 - \frac{\pi}{4}$ C. $2 - \frac{\pi}{3} + \sqrt{3}$ D. $2 \ln 2 - 2 - \frac{\pi}{3} + \sqrt{3}$

Câu 5.5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;2)$, $B(5;4;4)$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - z + 6 = 0$. Tọa độ điểm M nằm trên (P) sao cho $MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất là:

- A. $(-1;3;2)$ B. $(2;1;-11)$ C. $(-1;1;5)$ D. $(1;-1;7)$

Câu 5.6. Số phức z có mô đun lớn nhất và thỏa mãn điều kiện

$$\left| \bar{z}(1+i) - 3 + 2i \right| = \frac{\sqrt{13}}{2} \text{ là:}$$

A. $z = 1 + 3i$ B. $z = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2}i$ C. $z = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$ D. $z = \frac{3}{4} + \frac{15}{4}i$

Câu 6.1. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho A(2;-1;6), B(-1;2;4) và I(-1;-3;2).

Phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, B sao cho khoảng cách từ I đến (P) lớn nhất là

A. $3x - 7y + 6z - 35 = 0$ B. $3x + 7y + 6z - 35 = 0$
C. $3x + 7y + 6z + 35 = 0$ D. $3x + 7y - 6z - 35 = 0$

Câu 6.2. Tìm m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 1$ có hai điểm cực trị A, B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 1 (O là gốc tọa độ).

A. $m = \pm 2$ B. $m = \pm 1$ C. $m = \pm 5$ D. $m = \pm 3$

Câu 6.3. Cho số phức z thỏa mãn $\frac{5(\bar{z} + i)}{z + 1} = 2 - i$. Tìm phần thực và phần ảo của số phức $w = 1 + z + z^2$ lần lượt là

A. 2 và 3 B. 3 và 2 C. 1 và 3 D. 3 và 1

Câu 6.4. Cho hình chóp S.ABC có đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), tam giác ABC là tam giác đều cạnh bằng a, SB=2a. Khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác ABC đến mặt phẳng (SBC) là

A. $d(G; (SBC)) = \frac{a\sqrt{15}}{16}$ B. $d(G; (SBC)) = \frac{a\sqrt{15}}{15}$
C. $d(G; (SBC)) = \frac{a\sqrt{5}}{15}$ D. $d(G; (SBC)) = \frac{a}{15}$

Câu 6.5. Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA=AC=5a, AB=a, $\angle BAC = 120^\circ$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) là

A. $\frac{5\sqrt{381}}{127}a$ B. $\frac{\sqrt{381}}{127}a$

$$C. \frac{5\sqrt{381}}{27}a$$

$$D. a\sqrt{74}$$

Câu 6.6. Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $AB=2a$, $AC=3a$, $BC=4a$. Góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng (ABC) bằng 60° . Thể tích của khối chóp $S.ABC$ là

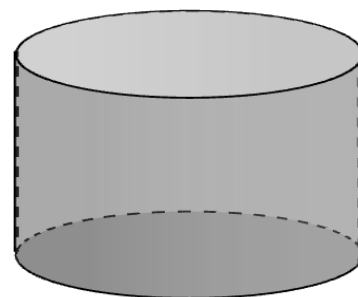
$$A. V = \frac{5\sqrt{3}a^3}{32}$$

$$B. V = \frac{4\sqrt{3}a^3}{32}$$

$$C. V = \frac{45\sqrt{3}a^3}{2}$$

$$D. V = \frac{45\sqrt{3}a^3}{32}$$

Câu 7.1. Một người thợ xây, muốn xây dựng một bồn chứa nước hình trụ tròn với thể tích là $150m^3$ (như hình vẽ bên). Đáy làm bằng bê tông, thành làm bằng tôn và bề làm bằng nhôm. Tính chi phí thấp nhất để bồn chứa nước (làm tròn đến hàng nghìn). Biết giá thành các vật liệu như sau: bê tông 100 nghìn đồng một m^2 , tôn 90 một m^2 và nhôm 120 nghìn đồng một m^2 .



A. 15037000 đồng. B. 15038000 đồng. C. 15039000 đồng. D. 15040000 đồng.

Câu 7.2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho bất phương trình sau có tập nghiệm là $(-\infty; 0]$:

$$m2^{x+1} + (2m+1)(3-\sqrt{5})^x + (3+\sqrt{5})^x < 0.$$

$$A. m \leq -\frac{1}{2}.$$

$$B. m \leq \frac{1}{2}.$$

$$C. m < \frac{1}{2}.$$

$$D. m < -\frac{1}{2}.$$

Câu 7.3. Một vật di chuyển với gia tốc $a(t) = -20(1+2t)^{-2} (m/s^2)$. Khi $t=0$ thì vận tốc của vật là $30m/s$. Tính quãng đường vật đó di chuyển sau 2 giây (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

$$A. S = 106m.$$

$$B. S = 107m.$$

$$C. S = 108m.$$

$$D. S = 109m.$$

Câu 7.4. Cho số phức $z \neq 0$ thỏa mãn $|z| \geq 2$. Tìm tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \left| \frac{z+i}{z} \right|$.

$$A. 1.$$

$$B. 2.$$

$$C. 3.$$

$$D. 4.$$

Câu 7.5. Cho hình chóp $S.ABC$, có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Các mặt bên (SAB) , (SAC) , (SBC) lần lượt tạo với đáy các góc lần lượt là $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$. Tính thể

tích V của khối chóp $S.ABC$. Biết rằng hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC) nằm bên trong tam giác ABC .

A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{(4+\sqrt{3})}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{2(4+\sqrt{3})}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4(4+\sqrt{3})}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{8(4+\sqrt{3})}$.

Câu 7.6. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho tám điểm $A(-2;-2;0)$, $B(3;-2;0)$, $C(3;3;0)$, $D(-2;3;0)$, $M(-2;-2;5)$, $N(-2;-2;5)$, $P(3;-2;5)$, $Q(-2;3;5)$. Hỏi hình đa diện tạo bởi tám điểm đã cho có bao nhiêu mặt đối xứng.

A. 3. B. 6. C. 8. D. 9

Câu 8.1 Để phương trình: $8\cos^4 x - 9\cos^2 x + m = 0$ với $x \in [0; \pi]$ có 2 nghiệm thì giá trị của m là

A. $1 \leq m < \frac{81}{32}$ B. $0 < m < 1$ C. $m = \frac{81}{32}$ D. $m = 0$

Câu 8.2. Số nghiệm phương trình: $9^{x^2} + x^2 - 3 \cdot 3^{x^2} - 2x^2 + 2 = 0$ là

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 8.3. Cho $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx$. Giá trị của I là

A. $I = \frac{e^{\frac{\pi}{2}} - e}{2}$ B. $I = \frac{e^{\frac{\pi}{2}} + e}{2}$ C. $I = \frac{e^{\frac{\pi}{2}}}{2}$ D. $I = e^{\frac{\pi}{2}} + e$

Câu 8.4. Cho số phức $z \neq 0$ thỏa mãn. Để $P = \left| \frac{z+i}{z} \right|$ đạt giá trị nhỏ nhất thì z là

A. $z=i$ B. $z = \sqrt{2}i$ C. $z = \frac{\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}i$ D. $z = 2$

Câu 8.5. Người ta cắt một tờ giấy hình vuông cạnh bằng 1 để gấp thành một hình chóp tứ giác đều sao cho bốn đỉnh của hình vuông dán lại thành đỉnh của hình chóp. Để thể tích khối chóp lớn nhất thì cạnh đáy hình chóp là

A. $x = \frac{\sqrt{2}}{5}$

B. $x = \frac{2\sqrt{2}}{5}$

C. $x = 2\sqrt{2}$

D. $x = \frac{2}{5}$

Câu 8.6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-3; 5; -5)$, $B(5; -3; 7)$ và mặt phẳng $(P): x + y + z - 6 = 0$. Điểm $M(x; y; z)$ trên mặt phẳng (P) sao cho $MA^2 + MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tổng $(x+y+z)$ có giá trị là

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 9.1. Cho một tam giác đều ABC cạnh a . Người ta dựng một hình chữ nhật $MNPQ$ có cạnh MN nằm trên cạnh BC , hai đỉnh P và Q theo thứ tự nằm trên hai cạnh AC và AB của tam giác. Xác định giá trị lớn nhất của hình chữ nhật đó?

A. $\frac{\sqrt{3}}{8}a^2$

B. $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

C. 0

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$

Câu 9.2. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy là hình vuông $ABCD$ cạnh a , góc giữa mặt bên và mặt phẳng đáy là α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{1}{3}$. Mặt phẳng (P) qua AC và vuông góc với mặt phẳng (SAD) chia khối chóp $S.ABCD$ thành hai khối đa diện. Tỉ lệ thể tích hai khối đa diện là gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau

A. 0,11

B. 0,13

C. 0,7

D. 0,9

Câu 9.3. Cho biết chu kỳ bán hủy của chất phóng xạ Plutôni Pu^{239} là 24360 năm (tức là một lượng Pu^{239} sau 24360 năm phân hủy thì chỉ còn lại một nửa). Sự phân hủy được tính theo công thức $S = Ae^{rt}$, trong đó A là lượng chất phóng xạ ban đầu, r là tỉ lệ phân hủy hàng năm ($r < 0$), t là thời gian phân hủy, S là lượng còn lại sau thời gian phân hủy t . Hỏi sau bao nhiêu năm thì 10 gam Pu^{239} sẽ phân hủy còn 1 gam có giá trị gần nhất với giá trị nào sau?

A. 82135

B. 82335

C. 82235

D. 82435

Câu 9.4. Tìm giá trị của tham số m sao cho: $y = x^3 - 3x + 2$ và $y = m(x+2)$ giới hạn bởi hai hình phẳng có cùng diện tích

A. $0 < m < 1$

B. $m = 1$

C. $1 < m < 9$

D. $m = 9$

Câu 9.5. Cho đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng $(\beta): x + 2y - 2z - 4 = 0$ $(\alpha): 2x - 2y - z + 1 = 0$, và mặt cầu S có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y + m = 0$.

Tìm m để đường thẳng d cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $AB = 8$.

A. -9 B. -12 C. 5 D. 2

Câu 9.6. Tìm phần thực của số phức $z = (1+i)^n$, $n \in \mathbb{N}$ thỏa mãn phương trình $\log_4(n-3) + \log_4(n+9) = 3$

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Câu 10.1. Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh vật học thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng $P(n) = 480 - 20n$ (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?

A. 10

B. 12

C. 16

D. 24

Câu 10.2. Một cửa hàng bán lẻ bán 2500 cái ti vi mỗi năm. Chi phí gói trong kho là 10\$ một cái mỗi năm. Để đặt hàng chi phí cố định cho mỗi lần đặt là 20\$ cộng thêm 9\$ mỗi cái. Cửa hàng nên đặt hàng bao nhiêu lần trong mỗi năm và mỗi lần bao nhiêu cái để chi phí hàng tồn kho là nhỏ nhất?

Câu 10.3. Một đại lý xăng dầu cần làm một cái bồn chứa dầu hình trụ bằng tôn có thể tích $16\pi m^3$. Tìm bán kính đáy r của hình trụ sao cho hình trụ được làm ra ít tốn nguyên vật liệu nhất.

A. $0,8m$ B. $1,2m$ C. $2m$ D. $2,4m$

Câu 10.4. Một xưởng cơ khí nhận làm những chiếc thùng phi với thể tích theo yêu cầu là 2000π lít mỗi chiếc. Hỏi bán kính đáy và chiều cao của thùng lần lượt bằng bao nhiêu để tiết kiệm vật liệu nhất?

A. $1m$ và $2m$ B. $1dm$ và $2dm$ C. $2m$ và $1m$ D. $2dm$ và $1dm$

Câu 10.5. Người ta muốn mạ vàng bên ngoài cho một cái hộp có đáy hình vuông, không nắp, thể tích hộp là 4 lít. Giả sử độ dày của lớp mạ tại một điểm trên hộp là như nhau. Gọi chiều cao và cạnh đáy lần lượt là x và h . Giá trị của x và h để lượng vàng cần dùng nhỏ nhất là:

A. $x = \sqrt[3]{4}; h = \frac{4}{\sqrt[3]{16}}$ B. $x = \sqrt[3]{12}; h = \frac{12}{\sqrt[3]{144}}$ C. $x = 2; h = 1$ D. $x = 1; h = 2$

Câu 10.6. Có một tấm nhôm hình chữ nhật có chiều dài bằng $24(cm)$, chiều rộng bằng $18(cm)$. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng $x(cm)$ rồi gấp tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Hỏi thể tích lớn nhất của cái hộp là bao nhiêu?

- A. $V_{max} \approx 640cm^3$ B. $V_{max} \approx 617,5cm^3$ C. $V_{max} \approx 845cm^3$ D. $V_{max} \approx 645cm^3$

Câu 10.7. Người ta muốn rào quanh một khu đất với một số vật liệu cho trước là 180 mét thẳng hàng rào. Ở đó người ta tận dụng một bờ giậu có sẵn để làm một cạnh của hàng rào và rào thành mảnh đất hình chữ nhật. Hỏi mảnh đất hình chữ nhật được rào có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu?

- A. $S_{max} = 3600m^2$ B. $S_{max} = 4000m^2$
C. $S_{max} = 8100m^2$ D. $S_{max} = 4050m^2$

Câu 10.8. Một lão nông chia đất cho con trai để người con canh tác riêng, biết người con sẽ được chọn miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng $800(m)$. Hỏi anh ta chọn mỗi kích thước của nó bằng bao nhiêu để diện tích canh tác lớn nhất?

- A. $200m \times 200m$ B. $300m \times 100m$ C. $250m \times 150m$ D. Đáp án khác

Câu 11.1. Hai điểm M, N thuộc hai nhánh của đồ thị $y = \frac{3x-1}{x-3}$. Khi đó độ dài đoạn thẳng MN ngắn nhất bằng?

- A. 8 B. 4 C. $x_M < 3$ D. $8\sqrt{2}$.

Câu 11.2. Tính thể tích hình cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD, có cạnh $AB = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ và các cạnh còn lại đều bằng a.

- A. $\frac{13\sqrt{13}}{162}\pi a^3$ B. $\frac{13\sqrt{13}}{216}\pi a^3$ C. $\frac{13\sqrt{13}}{648}\pi a^3$ D. $\frac{13}{162}\pi a^3$.

Câu 11.3. Số giá trị nguyên của tham số m sao cho bất phương trình:

$\log 5 + \log(x^2 + 1) \geq \log(mx^2 + 4x + m)$ nghiệm đúng với mọi x thuộc R?

- A. 0 B. $\forall m \in \mathbb{Z}$ và $m \leq 3$ C. 1 D. 2.

Câu 11.4. Cho hàm số $f(x) = \frac{a}{(x+1)^3} + b.xe^x$. Biết rằng $f'(0) = -22$ và $\int_0^1 f(x)dx = 5$. Khi đó tổng $a+b$ bằng?

- A. $\frac{-146}{13}$ B. $\frac{26}{11}$ C. $\frac{-26}{11}$ D. $\frac{146}{13}$.

Câu 11.5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2;5;3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{2}$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường thẳng d sao cho khoảng cách từ A đến (P) lớn nhất. Tính khoảng cách từ điểm $M(1;2;-1)$ đến mặt phẳng (P) ?

- A. $\frac{11\sqrt{18}}{18}$ B. $3\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{11}}{18}$ D. $\frac{4}{3}$

Câu 11.6. Trong các số phức thỏa điều kiện $|z - 4i - 2| = |2i - z|$, modun nhỏ nhất của số phức z bằng?

- A. $2\sqrt{2}$ B. 2 C. 1 D. $3\sqrt{2}$.

Câu 12.1. Trong vật lí, sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn bởi công thức: $m_t = m_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$, trong đó m_0 là khối lượng ban đầu của chất phóng xạ (tại thời điểm $t = 0$); T là chu kì bán rã (tức là khoảng thời gian để một nửa khối lượng chất phóng xạ bị biến thành chất khác). Chu kì bán rã của Carbon ^{14}C là khoảng 5730 năm. Cho trước mẫu Carbon có khối lượng 100g. Hỏi sau khoảng thời gian t thì khối lượng còn bao nhiêu?

- A. $m_t = 100.e^{-\frac{t \ln 2}{5730}}$ B. $m_t = 100.\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{5730}{t}}$ C. $m_t = 100.\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{100t}{5730}}$ D. $m_t = 100.e^{-\frac{100t}{5730}}$

Câu 12.2. Trong vật lí, sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn bởi công thức: $m_t = m_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$, trong đó m_0 là khối lượng ban đầu của chất phóng xạ (tại thời điểm $t = 0$); T là chu kì bán rã (tức là khoảng thời gian để một nửa khối lượng chất phóng xạ bị biến thành chất khác). Chu kì bán rã của Carbon ^{14}C là khoảng 5730 năm. Người

ta tìm được trong một mẫu đồ cổ một lượng Carbon và xác định được nó đã mất khoảng 25% lượng Carbon ban đầu của nó. Hỏi mẫu đồ cổ đó có tuổi là bao nhiêu?

- A. 2378 năm B. 2300 năm C. 2387 năm D. 2400 năm

Câu 12.3. Một nghiên cứu cho thấy một nhóm học sinh được cho xem cùng một danh sách các loài động vật và được kiểm tra lại xem họ nhớ bao nhiêu % mỗi tháng. Sau t tháng, khả năng nhớ trung bình của nhóm học sinh được cho bởi công thức $M(t) = 75 - 20 \ln t + 1$, $t \geq 0$ (đơn vị %). Hỏi sau khoảng bao lâu thì nhóm học sinh nhớ được danh sách đó dưới 10%?

- A. 24.79 tháng B. 23 tháng C. 24 tháng D. 22 tháng

Câu 12.4. Một công ty vừa tung ra thị trường sản phẩm mới và họ tổ chức quảng cáo trên truyền hình mỗi ngày. Một nghiên cứu thị trường cho thấy, nếu sau x quảng cáo được phát thì số % người xem mua sản phẩm là

$P(x) = \frac{100}{1 + 49e^{-0.015x}}$, $x \geq 0$. Hãy tính số quảng cáo được phát tối thiểu để số người mua đạt hơn 75%.

- A. 333 B. 343 C. 330 D. 323

Câu 12.5. Ông Năm gửi 320 triệu đồng ở hai ngân hàng X và Y theo phương thức lãi kép. Số tiền thứ nhất gửi ở ngân hàng X với lãi suất 2,1% một quý trong thời gian 15 tháng. Số tiền còn lại gửi ở ngân hàng Y với lãi suất 0,73% một tháng trong thời gian 9 tháng. Tổng lợi tức đạt được ở hai ngân hàng là 27 507 768,13 (chưa làm tròn). Hỏi số tiền ông Năm lần lượt gửi ở ngân hàng X và Y là bao nhiêu?

- A. 140 triệu và 180 triệu. B. 180 triệu và 140 triệu.
C. 200 triệu và 120 triệu. D. 120 triệu và 200 triệu.

Câu 13.1. Cho hàm số $y = -x^3 + 3mx^2 - 3m - 1$. Tìm các giá trị của m để hàm số có cực đại, cực tiểu. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số có điểm cực đại, điểm cực tiểu đối xứng với nhau qua đường thẳng $d: x + 8y - 74 = 0$.

Đáp án: $m=2$

Câu 13.2. Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , thể tích khối lăng trụ bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC'.

Đáp án: $\frac{a\sqrt{21}}{7}$

Câu 13.3. Tìm m để phương trình $16^x - 3 \cdot 4^x - 2m + 1 = 0$ (1) có hai nghiệm phân biệt

Đáp án: $\frac{-5}{8} < m < \frac{1}{2}$

Câu 13.4. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong

$$y = (e+1)x; y = (1+e^x)x$$

Câu 13.5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y - 4z - 2 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với giá của véc tơ $\vec{v} = (1; 6; 2)$, vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): x + 4y + z - 11 = 0$ và tiếp xúc với (S).

Đáp án: (P): $2x - y + 2z + 3 = 0$ hoặc (P): $2x - y + 2z - 21 = 0$

Câu 13.6. Phương trình $\left(\frac{z+1}{z-1}\right)^4 = 1$ có bao nhiêu nghiệm.

Đáp án: 3 nghiệm

Câu 14.1. Để hàm số $y = x^2(m-x) - m$ đồng biến trên khoảng $(1; 2)$ thì giá trị của m phải là

A. $m \geq 2$.

B. $m \geq 3$.

C. $2 \leq m \leq 3$.

D. Với mọi

m .

Câu 14.2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Mặt bên (SAB) là tam giác đều và vuông góc với đáy. Gọi M là điểm thuộc cạnh SC sao cho $SM = 2MC$. Tính thể tích hình chóp $M.ABC$.

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{36}$

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{18}$

D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$

Câu 14.3. Hàm số $y = (x^2 - 2x + m + 1)^\pi$ có tập xác định là $\mathbb{R}$ khi:

A. $m < -1$ hoặc $m > 0$

B. $m = 0$

C. $m > 0$

D. $0 < m < 3$

Câu 14.5. Cho biết tích phân $I = \int_1^e x(2x^2 + \ln x) dx = \frac{a.e^4 + b.e^2 + c}{4}$ với a, b, c là các ước nguyên của 4. Tổng $a + b + c = ?$

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Câu 14.5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(0;2;0), B(-1;1;4)$ và $C(3;-2;1)$. Mặt cầu (S) tâm I đi qua A, B, C và độ dài $OI = \sqrt{5}$ (biết tâm I có hoành độ nguyên, O là gốc tọa độ). Bán kính mặt cầu (S) là

A. $R=1$

B. $R=3$

C. $R=4$

D. $R=\sqrt{5}$

Câu 14.6. Số phức $z = a + bi$, $(a, b \in \mathbb{R})$ thỏa $(2 + 3i)z + 5i = \bar{z} - 2i^2$. Tính $a + b$?

A. $-\frac{5}{3}$

B. $-\frac{7}{4}$

C. $-\frac{3}{4}$

D. $-\frac{11}{12}$

Câu 15.1. Cho hàm số: $y = \frac{x+2}{x-1}(C)$. Tìm a sao cho từ $A(0, a)$ kẻ được hai tiếp tuyến đến (C) nằm ở hai phía trục Ox .

A. $\left(\frac{-2}{3}; +\infty\right)$

B. $(-2; +\infty) \setminus \{1\}$

C. $(-2; +\infty)$

D. $\left(\frac{-2}{3}; +\infty\right) \setminus \{1\}$

Câu 15.2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên $SA = a$, hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng $(ABCD)$ là điểm H thuộc đoạn AC , $AH = \frac{AC}{4}$. Gọi CM là đường cao của tam giác SAC . Tính thể tích khối tứ diện $SMBC$ theo a .

$$\frac{a^3 \sqrt{14}}{48}$$

$$\frac{a^3 \sqrt{14}}{24}$$

$$\frac{a^3 \sqrt{14}}{16}$$

$$\frac{a^3 \sqrt{14}}{8}$$

Câu 15.3. Tìm số nghiệm của phương trình: $\log_{2x-1}(2x^2 + x - 1) + \log_{x+1}(2x - 1)^2 = 4$ (1).

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 15.4. Tính tích phân: $I = \int_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{4}} e^x (1 + \tan x + \tan^2 x) dx$

A. $I = e^{\frac{2n\pi + \pi}{4}} - e^{2n\pi}$

B. $I = e^{\frac{2n\pi + \pi}{4}}$

C. $I = e^{2n\pi}$

D. $I = \frac{\pi}{4} (e^{2n\pi} - e^{(2n-1)\pi})$

Câu 15.5. Cho hai điểm $A(-1, 3, -2); B(-9, 4, 9)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + z + 1 = 0$. Điểm M thuộc (P) . Tính GTNN của $AM + BM$.

A. $\sqrt{6} + \sqrt{204}$

B. $\frac{\sqrt{7274} + \sqrt{31434}}{6}$

C. $\frac{\sqrt{2004} + \sqrt{726}}{3}$

D. $3\sqrt{26}$

Câu 15.6. Cho số phức $z = (1+i)^{8n}$

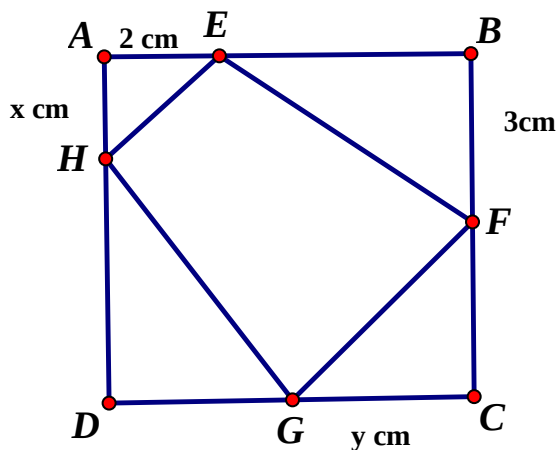
A. 2^{4n}

B. 0

C. 2^{8n}

D. -2^{4n}

Câu 16.1. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 6 cm. Người ta muốn cắt một hình thang như hình vẽ. Tìm tổng $x + y$ để diện tích hình thang EFGH đạt giá trị nhỏ nhất.



A. 7

B. 5

C. $\frac{7\sqrt{2}}{2}$

D. $4\sqrt{2}$.

Câu 16.2. Người ta thả một lá bèo vào một hồ nước. Kinh nghiệm cho thấy sau 9 giờ bèo sẽ sinh sôi kín cả mặt hồ. Biết rằng sau mỗi giờ, lượng lá bèo tăng gấp 10 lần lượng lá bèo trước đó và tốc độ tăng không đổi. Hỏi sau mấy giờ thì số lá bèo phủ kín $\frac{1}{3}$ cái hồ ?

A. 3

B. $\frac{10^9}{3}$

C. $9 - \log 3$

D. $\frac{9}{\log 3}$.

Câu 16.3. Một vật chuyển động với vận tốc $v(t)$ (m/s) có gia tốc $a(t) = 3t^2 + t$ (m/s²). Vận tốc ban đầu của vật là 2 (m/s). Hỏi vận tốc của vật sau 2s .

A. 10 m/s

B. 12 m/s

C. 16 m/s

D. 8 m/s.

Câu 16.4.

Cho tứ diện $ABCD$, M, N, P lần lượt thuộc BC, BD, AC sao cho $BC = 4BM, BD = 2BN, AC = 3AP$, mặt phẳng (MNP) cắt AD tại Q . Tính tỷ số thể tích hai phần khối tứ diện $ABCD$ bị chia bởi mặt phẳng (MNP).

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{7}{13}$

C. $\frac{5}{13}$

D. $\frac{1}{3}$

Câu 16.5. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình $2x - y + z + 1 = 0$ và hai điểm $M(3; 1; 0)$, $N(-9; 4; 9)$. Tìm điểm $I(a; b; c)$ thuộc mặt phẳng (P) sao cho $|IM - IN|$ đạt giá trị lớn nhất. Biết a, b, c thỏa mãn điều kiện:

A. $a + b + c = 21$
 $a + b + c = 19.$

B. $a + b + c = 14$

C. $a + b + c = 5$

D.

Câu 16.6 Tìm số phức Z có mô đun lớn nhất và thỏa mãn điều kiện $|\overline{Z}(1+i) - 3 + 2i| = \frac{\sqrt{13}}{2}$.

A. $z = \frac{3}{4} + \frac{15}{4}i$

B. $z = \frac{1}{4} + \frac{5}{4}i$

C. $z = -\frac{3}{4} - \frac{15}{4}i$

D.

$z = \frac{1}{4} - \frac{5}{4}i$

Câu 16.7. Một đại lý xăng dầu cần làm một cái bồn chứa dầu hình trụ bằng tôn có thể tích $16\pi m^3$. Tìm bán kính đáy r của hình trụ sao cho hình trụ được làm ra ít tốn nguyên vật liệu nhất.

A. $0,8m$

B. $1,2m$

C. $2m$

D. $2,4m$

Câu 17.1. Trên sân bay một máy bay cất cánh trên đường băng d (từ trái sang phải) và bắt đầu rời mặt đất tại điểm O. Gọi (P) là mặt phẳng vuông góc với mặt đất và cắt mặt đất theo giao tuyến là đường băng d của máy bay. Dọc theo đường băng d cách vị trí máy bay cất cánh O một khoảng 300(m) về phía bên phải có 1 người quan sát A. Biết máy bay chuyển động trong mặt phẳng (P) và độ cao y của máy bay xác định bởi phương trình $y = x^2$ (với x là độ dời của máy bay dọc theo đường thẳng d và tính từ O). Khoảng cách ngắn nhất từ người A (đứng cố định) đến máy bay là:

A. $300(m)$

B. $100\sqrt{5}(m)$

C. $200(m)$

D. $100\sqrt{3}(m)$

Câu 17.2.

Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy, $SA = a\sqrt{6}$. Đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, $AB = BC = \frac{1}{2}AD = a$. Gọi E là trung điểm của AD. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ECD.

$$A. R = \frac{a\sqrt{2}}{2}. \quad B. R = a\sqrt{6}. \quad C. R = \frac{a\sqrt{30}}{3}. \quad D. R = \frac{a\sqrt{26}}{2}.$$

Câu 17.3. Một bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng số tiền là 4 triệu đồng trên một tháng (chuyển vào tài khoản của mẹ ở ngân hàng vào đầu tháng). Từ tháng 1 năm 2016 mẹ không đi rút tiền mà để lại ngân hàng và được tính lãi suất 1% trên một tháng. Đến đầu tháng 12 năm 2016 mẹ rút toàn bộ số tiền (gồm số tiền của tháng 12 và số tiền đã gửi từ tháng 1). Hỏi khi đó mẹ lĩnh về bao nhiêu tiền? (Kết quả làm tròn theo đơn vị nghìn đồng).

- A. 50 triệu 730 nghìn đồng B. 48 triệu 480 nghìn đồng
C. 53 triệu 760 nghìn đồng D. 50 triệu 640 nghìn đồng

Câu 17.4.

Cho một vật thể bằng gỗ có dạng khối trụ với bán kính đáy bằng R . Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng có giao tuyến với đáy là một đường kính của đáy và tạo với đáy góc 45° . Thể tích của khối gỗ bé là:

$$A. V = \frac{2R^3}{3}. \quad B. V = \frac{\pi R^3}{6}. \quad C. V = \frac{R^3}{3}. \quad D. V = \frac{\pi R^3}{3}.$$

Câu 17.5.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng $(P): x + y + z - 1 = 0$ và hai điểm $A(1; -3; 0)$, $B(5; -1; -2)$. M là một điểm trên mặt phẳng (P) . Giá trị lớn nhất của $T = |MA - MB|$ là:

$$A. T = 2\sqrt{5}. \quad B. T = 2\sqrt{6}. \quad C. T = \frac{4\sqrt{6}}{2}. \quad D. T = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

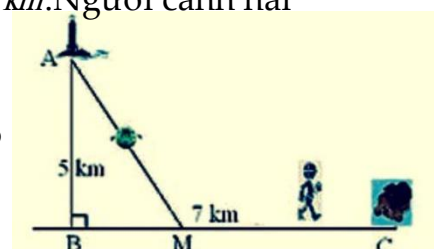
Câu 17.6.

Số nghiệm phức của phương trình: $\bar{z} + \frac{25}{z} = 8 - 6i$ là?

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 18.1. Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A có khoảng cách đến bờ biển $AB = 5 \text{ km}$. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng 7 km . Người canh hải đăng có thể

chèo đò từ A đến M trên bờ biển với vận tốc 4 km/h rồi đi bộ



đến C với vận tốc 6 km/h . Vị trí của điểm M cách B một

khoảng bao nhiêu để người đó đi đến kho nhanh nhất?

- A. 0 km B. 7 km C. $2\sqrt{5}\text{ km}$ D. $\frac{14+5\sqrt{5}}{12}\text{ km}$

Câu 18.2.

Một cửa hàng nhận làm những chiếc xô bằng nhôm hình trụ không nắp chứa 10 lít nước. Hỏi bán kính đáy (đơn vị cm, làm tròn đến hàng phần chục) của chiếc xô bằng bao nhiêu để cửa hàng tốn ít vật liệu nhất.

- A. $14,7\text{ cm}$. B. 15 cm . C. $15,2\text{ cm}$. D. 14 cm .

Câu 18.3. Huyện A có 100 000 người. Với mức tăng dân số bình quân 1,5% năm thì sau n năm dân số sẽ vượt lên 130 000 người. Hỏi n nhỏ nhất là bao nhiêu?

- A. 18 năm B. 17 năm C. 19 năm D. 16 năm

Câu 18.4. Cho đường cong $(C): y = \sqrt{x}$. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi (C) , trục tung và đường thẳng

$y = m$ ($m > 0$). Cho (H) quay xung quanh trục tung ta được một vật thể tròn xoay có thể tích $V = \frac{32\pi}{5}$ (đvtt). Khi đó giá trị của m là:

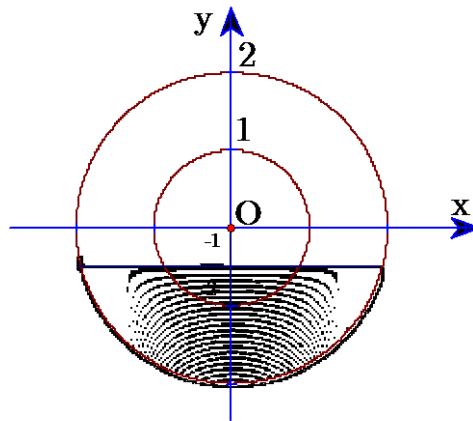
- A. $m = 1$ B. $m = 2$ C. $m = 3$ D. $m = 4$

Câu 18.5.

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, gọi (α) là mặt phẳng qua hai điểm $A(2;0;1)$ và $B(-2;0;5)$ đồng thời hợp với mặt phẳng Oxz một góc 45° . Khoảng cách từ O tới (α) là:

- A. $\frac{3}{2}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 18.6. Số phức có điểm biểu diễn ở phần tô đậm trong hình vẽ sau là:



- A. $1 < |z| < 2$ và phần ảo lớn hơn $-\frac{1}{2}$. B. $1 \leq |z| \leq 2$ và phần ảo lớn hơn $-\frac{1}{2}$.
- C. $1 < |z| < 2$ và phần ảo nhỏ hơn $-\frac{1}{2}$. D. $1 \leq |z| \leq 2$ và phần ảo nhỏ hơn $-\frac{1}{2}$.

Câu 19.1. Cho hàm số $y = \frac{2x-4}{x+1}$ có đồ thị C đi qua điểm $A(-5;5)$. Tìm m để đường thẳng $y = -x + m$ cắt đồ thị C tại hai điểm phân biệt M và N sao cho tứ giác $OAMN$ là hình bình hành (O là gốc tọa độ).

- A. $m=0$ B. $m=0; m=2$ C. $m=2$ D. $m=-2$

Câu 19.2.

Làm 1 m² mặt nón cần : 120 lá nón (Đã qua sơ chế) .Giá 100 lá nón là 25.000 đồng . Vậy để làm 100 cái nón có chu vi vành nón là 120 cm, và khoảng từ đỉnh nón tới 1 điểm trên vành nón là 25 cm thì cần bao nhiêu tiền mua lá nón?

- A. 400.000đ B. 450.000đ C. 500.000đ D. 550.000đ

Câu 19.3.

Hệ phương trình $\begin{cases} e^x = 2007 - \frac{y}{\sqrt{y^2-1}} \\ e^y = 2007 - \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} \end{cases}$ có bao nhiêu nghiệm thỏa mãn $x > 0, y > 0$.

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 19.4. Một ô tô chạy với vận tốc 20m/s thì người lái xe đạp phanh còn được gọi là “thắng”. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -40t + 20(m/s)$. Trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Quãng đường ô tô di chuyển từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là bao nhiêu?

- A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

Câu 19.5.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;5;0), B(3;3;6) và đường thẳng Δ có phương trình tham số $\begin{cases} x = -1 + 2t; \\ y = 1 - t; \\ z = 2t \end{cases}$. Một điểm M thay đổi trên đường thẳng Δ , xác định vị trí của điểm M để chu vi tam giác MAB đạt giá trị nhỏ nhất.

- A. M(1 ; 0 ; 2) B. M(-1 ; 0 ; 2) C. M (1 ; 0 ; -2) D. M (-1 ; 0 ; -2)

Câu 19.6.

Tìm số phức z biết z thỏa mãn phương trình $\frac{z}{z} + z = 2$

- A. 1 B. 1+i C. 1-i D. i

Câu 20.1 . Một máy tính được lập trình để vẽ một chuỗi các hình chữ nhật ở góc phần tư thứ nhất của trục tọa độ Oxy, nội tiếp dưới đường cong $y=e^{-x}$. Hỏi diện tích lớn nhất của hình chữ nhật có thể được vẽ bằng cách lập trình trên

- A. 0,3679 (đvdt) B. 0,3976 (đvdt)
C. 0,1353 (đvdt) D. 0,5313 (đvdt)

Câu 20.2. Cho hình trụ nội tiếp trong hình cầu bán kính R. Xác định chiều cao và bán kính đáy để hình trụ có thể tích lớn nhất.

- A. B. C. D.

Câu 20.3. Cho biết chu kỳ bán rã của chất phóng xạ Plutoni Pu^{239} là 24360 năm. Sự phân hủy được tính theo công thức $S = Ae^{rt}$. Trong đó A là số lượng chất phóng xạ ban đầu, r là tỷ lệ phân hủy hằng năm ($r < 0$), t là thời gian phân hủy, S là lượng còn lại sau thời gian phân hủy t . Hỏi 10 gam Pu^{239} sau bao nhiêu năm phân hủy sẽ còn 1 gam

- A. 80922 năm B. 24360 năm C. 35144 năm D. 48720 năm

Câu 20.4. Cho Elip (E) có phương trình $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ Hãy tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (E) đã cho

- A. π B. 2π C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{2}$

Câu 20.5. Cho hình chóp O.ABC có OA=a, OB=b, OC=c đôi một vuông góc với nhau. Điểm M cố định thuộc tam giác ABC có khoảng cách lần lượt đến các mặt phẳng (OBC), (OCA), (OAB) là 1,2,3. Khi tồn tại a,b,c thỏa thể tích khối chóp O.ABC nhỏ nhất, giá trị nhỏ nhất của thể tích khối chóp O.ABC là

- A. 18 B. 27
C. 6 D. Không tồn tại a,b,c thỏa yêu cầu bài toán

Câu 20.6. Một hình vuông tâm là gốc tọa độ O, các cạnh song song với các trục tọa độ và có độ dài bằng 4. Hãy xác định điều kiện của a và b để điểm biểu diễn số phức $z=a+bi$ nằm trên đường chéo của hình vuông

- A. $|a| > |b| > 2$ B. $|a| = |b| \geq 2$ C. $|a| = |b| \leq 2$ D. $|a| = |b| < 2$

Câu 21.1. Có một tấm gỗ hình vuông cạnh 200 cm. Cắt một tấm gỗ có hình tam giác vuông, có tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng hằng số 120cm từ tấm gỗ trên sao cho tấm gỗ hình tam giác vuông có diện tích lớn nhất. Hỏi cạnh huyền của tấm gỗ này là bao nhiêu?

- A. 40cm. B. $40\sqrt{3}$ cm. C. 80cm. D. $40\sqrt{2}$ cm.

Câu 21.2.

Một hình trụ có bán kính đáy là R và chiều cao $R\sqrt{3}$. Hai điểm A và B lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho góc giữa AB và trục của hình trụ bằng 30° . Tính khoảng cách giữa AB và trục của hình trụ.

- A. $\frac{R\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{R\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{3R\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{2R\sqrt{3}}{3}$.

Câu 21.3. Gọi S_1 là tập nghiệm của bất phương trình $2 \cdot 2^x + 3 \cdot 3^x - 6^x + 1 < 0$.

Gọi S_2 là tập nghiệm của bất phương trình $2^{-x} < 4$.

Gọi S_3 là tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x-1) \leq 0$.

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng khi nói về mối quan hệ giữa các tập nghiệm S_1, S_2, S_3 ?

- A. $S_1 \subset S_3 \subset S_2$. B. $S_3 \subset S_2 \subset S_1$. C. $S_3 \subset S_1 \subset S_2$. D. $S_1 \subset S_2 \subset S_3$.

Câu 21.4.

Cho tích phân $C = \int_a^b \frac{e^x}{\sqrt{e^x+3}} dx$ trong đó a là nghiệm của phương trình $2^{x^2+1} = 2$, b là một số dương và $b > a$. Gọi $A = \int_1^2 x^2 dx$. Tìm chữ số hàng đơn vị của b sao cho $C = 3A$.

- A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

Câu 21.5. Trong không gian Oxyz, cho 2 đường thẳng $d: \begin{cases} x = 3+t \\ y = -2-t \\ z = \sqrt{2}t \end{cases}$ và $d':$

$$\begin{cases} x = t' \\ y = 5+t' \\ z = \sqrt{2}t' - 3\sqrt{2} - 5 \end{cases}$$

Viết phương trình mặt phẳng (β) chứa (d) và tạo với mặt phẳng Oyz một góc nhỏ nhất.

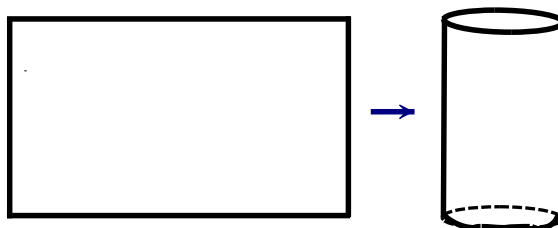
- A. $3x + y + \sqrt{2}z + 7 = 0$. B. $3x - y - \sqrt{2}z - 7 = 0$.
C. $-3x + y - \sqrt{2}z + 7 = 0$. D. $3x + y - \sqrt{2}z - 7 = 0$.

Câu 21.6.

Trên tập hợp số phức cho phương trình $z^2 - \sqrt{3}z + 1 = 0$ (*). Gọi z_1, z_2 là nghiệm của phương trình (*). Tìm môđun của số phức $w = \frac{z_1}{i^{4n+2}} + \frac{z_2}{i^{4n}}$, $n \in \mathbb{N}$

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 6.

Câu 22.1. Bạn An là một học sinh lớp 12, bố bạn là một thợ hàn. Bố bạn định làm một chiếc thùng hình trụ từ một mảnh tôn có chu vi 120 cm theo cách dưới đây:



Bằng kiến thức đã học em giúp bố bạn chọn mảnh tôn để làm được chiếc thùng có thể tích lớn nhất, khi đó chiều dài, rộng của mảnh tôn lần lượt là:

- A. 35 cm; 25 cm B. 40 cm; 20 cm C. 50 cm; 10 cm D. 30 cm; 30 cm

Câu 22.2. Cho bát diện đều; tính tỷ số giữa thể tích khối cầu nội tiếp và thể tích khối cầu ngoại tiếp hình bát diện đều đó.

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ D. $\frac{1}{3\sqrt{3}}$

Câu 22.3. Bác B gửi tiết kiệm số tiền ban đầu là 20 triệu đồng theo kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 0,72%/tháng. Sau một năm, bác B rút cả vốn lẫn lãi và gửi lại theo kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 0,78%/tháng. Sau khi gửi được đúng một kỳ hạn 6 tháng do gia đình có việc nên bác gửi thêm một số tháng nữa thì phải rút tiền trước kỳ hạn cả gốc lẫn lãi được số tiền là 23263844,9 đồng (chưa làm tròn). Biết rằng khi rút tiền trước thời hạn lãi suất được tính theo lãi suất không kỳ hạn, tức tính theo hàng tháng. Trong một số tháng bác gửi thêm lãi suất là:

- A. 0,4% B. 0,3% C. 0,5% D. 0,6%

Câu 22.4. Một ô tô xuất phát với vận tốc $v_1 \ t = 2t + 10 \text{ m/s}$ sau khi đi được một khoảng thời gian t_1 thì bất ngờ gặp chướng ngại vật nên tài xế phanh gấp với vận tốc $v_2 \ t = 20 - 4t \text{ m/s}$ và đi thêm một khoảng thời gian t_2 nữa thì dừng lại. Biết tổng thời gian từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại là 4 (s). Hỏi xe đã đi được quãng đường bao nhiêu mét.

- A. 57 m B. 64 m C. 50 m D. 47 m

Câu 22.5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho điểm $M \ 1;1;-2$ và hai đường thẳng $\Delta 1: \frac{x-2}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}; \Delta 2: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+6}{-1}$. Lấy trên $\Delta 1$ điểm N và trên $\Delta 2$ điểm P sao cho M, N, P thẳng hàng. Tọa độ trung điểm của NP là:

- A. $I \ 1;1;-3$ B. $I \ 1;1;-2$ C. $I \ 0;2;3$ D. $I \ 2;0;-7$

Câu 22.6. Gọi $z_1; z_2; z_3; z_4$ là 4 nghiệm phức của phương trình $z^4 + 4 - m z^2 - 4m = 0$. Tìm tất cả các giá trị m để $|z_1| + |z_2| + |z_3| + |z_4| = 6$.

- A. $m = -1$ B. $m = \pm 2$ C. $m = \pm 3$ D. $m = \pm 1$

Câu 23.1. Đường dây điện 110KV kéo từ trạm phát (điểm A) trong đất liền ra Côn Đảo (điểm C). biết khoảng cách ngắn nhất từ C đến B là 60km, khoảng cách từ A đến B là 100km, mỗi km dây điện dưới nước chi phí là 5000 USD, chi phí cho mỗi km dây điện trên bờ là 3000 USD. Hỏi điểm G cách A bao nhiêu để mắc dây điện từ A đến G rồi từ G đến C chi phí ít nhất.

- A: 40km B: 45km C: 55km D: 60km

Câu 23.2. Công ty chuyên sản xuất bao bì đựng sản phẩm sữa nhận đơn đặt hàng sản xuất hộp đựng sữa có thể tích $1dm^3$. Các nhân viên thiết kế phân vân giữa làm hộp đựng dạng hình trụ hay hình hộp chữ nhật đáy hình vuông. Hỏi công ty sẽ làm hộp hình gì để chi phí nguyên liệu nhỏ nhất.

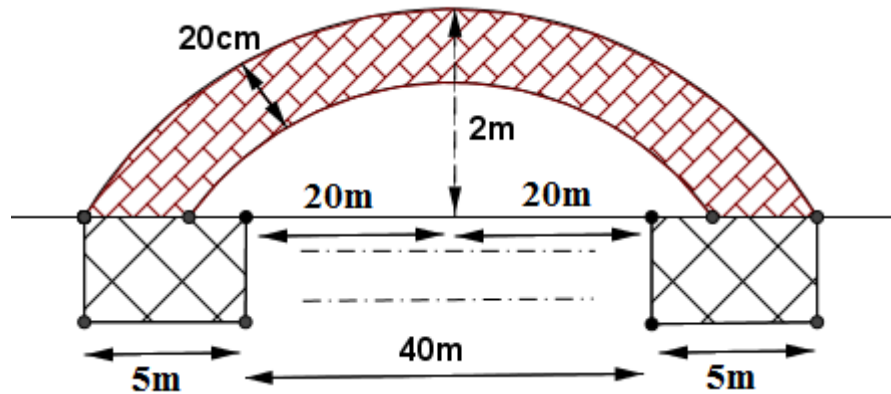
- A: Hình trụ B: Hình hộp chữ nhật đáy hình vuông
C: Cả hai như nhau D: Hình lập phương

Câu 23.3. Cô giáo Thảo ra trường xa quê lập nghiệp, đến năm 2014 sau gần 5 năm làm việc tiết kiệm được x (triệu đồng) và định dùng số tiền đó để mua nhà nhưng trên thực tế cô giáo phải cần $1,55x$ (triệu đồng). Cô quyết định gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất là 6,9% /năm với lãi hàng tháng nhập gốc và cô không rút trước kì hạn. Hỏi năm bao nhiêu cô mua được căn nhà đó, biết rằng chủ nhà đó vẫn bán giá như cũ.

- A: Năm 2019 B: Năm 2020 C: Năm 2021 D: Năm 2022

Câu 23.4. Thành phố định xây cây cầu bắc ngang con sông dài 500m, biết rằng người ta định xây cầu có 10 nhịp cầu hình dạng parabol, mỗi nhịp cách nhau 40m, biết 2 bên đầu cầu và giữa mỗi nhịp nối người ta xây 1 chân trụ rộng 5m. Bề dày nhịp cầu không đổi là 20cm. Biết 1 nhịp cầu như hình vẽ. Hỏi lượng bê tông để xây các nhịp cầu là bao nhiêu (bỏ qua diện tích cốt sắt trong mỗi nhịp cầu)

- A: $20m^3$ B: $50m^3$ C: $40m^3$ D: $100m^3$



Câu 23.5. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm $A(1; 2; 2)$; $B(-1; 2; -1)$; $C(1; 6; -1)$; $D(-1; 6; 2)$. ABCD là tứ diện gì ?

A : Tứ diện đều B : Tứ diện vuông C: Tứ diện gần đều D : Tứ diện thường

Câu 23.6. Cho số phức $z_1 = \frac{4i}{i-1}$; $z_2 = (1-i)(1+2i)$; $z_3 = \frac{2+6i}{3-i}$ có điểm biểu diễn trong mặt phẳng phức lần lượt là H;I;V. Tìm tọa độ E sao cho HIVE là hình vuông.

A: Điểm E(-1;-1) B: Điểm E(-1; 1) C: Điểm E(1;-1) D: Điểm E(1;1)

Câu 24.1. Một công ti bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 000 000 đồng một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 100 000 đồng một tháng thì có thêm hai căn hộ bị bỏ trống. Hỏi muốn có thu nhập cao nhất, công ti đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá trị bao nhiêu một tháng? (đồng/tháng)

A. 2 250 000 B. 2 450 000 C. 2 300 000 D. 2 225 000

Câu 24.2. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$, có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng $a\sqrt{2}$. Lấy M, N lần lượt trên cạnh AB' , $A'C$ sao cho $\frac{AM}{AB'} = \frac{A'N}{A'C} = \frac{1}{3}$. Tính thể tích V của khối $BMNC'C$.

A. $\frac{a^3\sqrt{6}}{108}$ B. $\frac{2a^3\sqrt{6}}{27}$ C. $\frac{3a^3\sqrt{6}}{108}$ D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{27}$

Câu 24.3. Cho ba số dương a, b, c đôi một khác nhau và khác 1. Xét các khẳng định sau:

$$(I) \log_a^2 \frac{b}{c} = \log_a^2 \frac{c}{b};$$

$$(II) \log_a^2 b \log_b^2 c = \frac{1}{\log_c^2 a};$$

(III) Trong ba số $\log_{\frac{a}{b}}^2 \frac{c}{b}$; $\log_{\frac{b}{c}}^2 \frac{a}{c}$; $\log_{\frac{c}{a}}^2 \frac{b}{a}$ luôn có ít nhất một số lớn hơn 1.

Khẳng định nào đúng?

- A. Chỉ (I) và (II) B. Chỉ (I) và (III) C. Chỉ (I) D. Cả (I), (II) và (III)

Câu 24.4. Cho $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-1}$ B. $I_n = \frac{n-2}{n} I_{n-2}$ C. $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ D. $I_n = 2I_{n-2}$

Câu 24.5. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho các phương trình mặt phẳng

$$\alpha_m : 3mx + 5\sqrt{1-m^2}y + 4mz + 20 = 0, m \in [-1;1].$$

Xét các mệnh đề sau:

(I) Với mọi $m \in [-1;1]$ thì các mặt phẳng α_m luôn tiếp xúc với một mặt cầu không đổi.

(II) Với mọi $m \neq 0$ thì các mặt phẳng α_m luôn cắt mặt phẳng (Oxz).

(III) $d[O; \alpha_m] = \sqrt{5}, \forall m \in [-1;1]$.

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Chỉ (I) và (II) B. Chỉ (I) và (III) C. Chỉ (II) và (III) D. Cả 3 đều đúng.

Câu 24.6. Cho hai số phức phân biệt $z_1; z_2$ thỏa điều kiện $\frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2}$ là số ảo. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $|z_1| = 1; |z_2| = 1$ B. $z_1 = \overline{z_2}$ C. $|z_1| = |z_2|$ D. $z_1 = -z_2$

Câu 25.1. Cho hàm số $y = x^3 - \frac{1}{2}x^2$ có đồ thị là (C).

Tìm tất cả những điểm trên đồ thị (C) sao cho hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị (C) tại những điểm đó là giá trị lớn nhất của hàm số: $g(x) = \frac{4x^2 + 3}{x^4 + 1}$.

- A. $\left(\frac{1}{2}; 0\right)$ B. $\left(-1; -\frac{3}{2}\right); \left(\frac{4}{3}; \frac{40}{27}\right)$
 C. $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{1+\sqrt{2}}{4}\right); \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{1+\sqrt{2}}{4}\right)$ D. $\left(\frac{1}{2}; 0\right); (-2; -10)$

Câu 25.2. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm cạnh BC. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 60° . Gọi G là trọng tâm tam giác SAC. Bán kính mặt cầu tâm G và tiếp xúc với mặt phẳng (SAB) là:

- A. $\frac{\sqrt{13}a}{13}$ B. $\frac{\sqrt{13}a}{39}$ C. $\frac{3\sqrt{13}a}{26}$ D. $\frac{\sqrt{13}a}{26}$

Câu 25.3. Với $a > 0, a \neq 1$, cho biết: $t = a^{\frac{1}{1-\log_a u}}$; $v = a^{\frac{1}{1-\log_a t}}$. Chọn khẳng định đúng:

- A. $u = a^{\frac{-1}{1-\log_a v}}$ B. $u = a^{\frac{1}{1+\log_a t}}$ C. $u = a^{\frac{1}{1+\log_a v}}$ D. $u = a^{\frac{1}{1-\log_a v}}$

Câu 25.4. Thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+5}}{1+\sqrt{3+2x}}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1; x = 3$ quay quanh trục hoành là:

- A. $\pi(5\ln 2+1)$ B. $5\ln 2-1$ C. $\pi(5\ln 2-1)$ D.

$5\ln 2+1$

Câu 25.5. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 2 đường thẳng:

$$\Delta_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-3}, \Delta_2: \begin{cases} x=t \\ y=2-t \\ z=1+2t \end{cases} \text{ và mặt cầu (S): } x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 6z - 5 = 0$$

Viết phương trình mặt phẳng (α) song song với hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) có chu vi bằng $\frac{2\sqrt{365}\pi}{5}$.

- A. $x-5y-3z-4=0; x-5y-3z+10=0$ B. $x-5y-3z+10=0$
C. $x-5y-3z+3+\sqrt{511}=0; x-5y-3z+3-\sqrt{511}=0$ D. $x-5y-3z-4=0$

Câu 25.6. Cho số phức z thỏa điều kiện $|z+1|=|z-i|$. Số phức $\omega = z+2i-3$ có môđun nhỏ nhất là:

- A. $\omega = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$ B. $\omega = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$ C. $\omega = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$ D.
 $\omega = -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$

Câu 26.1 Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật nội tiếp trong nửa đường tròn bán kính 10cm , biết một cạnh của hình chữ nhật nằm dọc trên đường kính của đường tròn.

- A. 80cm^2 B. 100cm^2 C. 160cm^2 D. 200cm^2

Câu 26.2.

Cho hình chóp $S.ABC$ có chân đường cao nằm trong tam giác ABC ; các mặt phẳng (SAB) , (SAC) và (SBC) cùng tạo với mặt phẳng (ABC) một góc bằng nhau. Biết $AB=25$, $BC=17$, $AC=26$; đường thẳng SB tạo với mặt đáy một góc bằng 45° . Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

- A. $V=680$ B. $V=408$ C. $V=578$ D. $V=600$

Câu 26.3.

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\sqrt{\log_2^2 x + \log_{\frac{1}{2}} x^2 - 3} = m \log_4 x^2 - 3$ có nghiệm thuộc $32; +\infty$?

- A. $m \in 1; \sqrt{3}$. B. $m \in [1; \sqrt{3}]$. C. $m \in [-1; \sqrt{3}]$. D. $m \in [-\sqrt{3}; 1]$.

Câu 26.4.

Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + mx^2 - 2x - 2m - \frac{1}{3}$ có đồ thị (C). Tìm $m \in \left(0; \frac{5}{6}\right)$ sao cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và các đường thẳng $x=0, x=2, y=0$ và có diện tích bằng 4.

- A. $m = \frac{1}{4}$ B. $m = \frac{1}{3}$ C. $m = \frac{1}{2}$ D. $m = 1$

Câu 26.5.

Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = -t \\ y = -1 + 2t \\ z = 2 + t \end{cases}$ và mp

$P: 2x - y - 2z - 2 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng R qua d và tạo với P một góc nhỏ nhất.

- A. $x - y - z + 3 = 0$ B. $x + y - z + 3 = 0$ C. $x + y + z + 3 = 0$ D. $x - y + z + 3 = 0$

Câu 26.6.

Cho $z_1 = 1 + i; z_2 = -1 - i$. Tìm $z_3 \in \mathbb{C}$ sao cho các điểm biểu diễn của z_1, z_2, z_3 tạo thành tam giác đều.

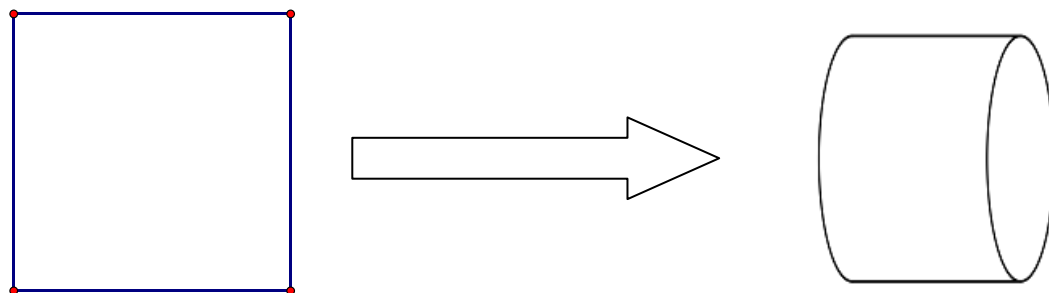
- A. $z_3 = -\sqrt{2} - 1 + i$ và $z_3 = \sqrt{2} - 1 - i$ B. $z_3 = -\sqrt{3} - 1 + i$ và $z_3 = \sqrt{3} - 1 - i$
C. $z_3 = \sqrt{2} - 1 + i$ và $z_3 = -\sqrt{2} - 1 - i$ D. $z_3 = \sqrt{3} - 1 + i$ và $z_3 = -\sqrt{3} - 1 - i$

Câu 27.1. Cho hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 1 - m$. Định m để đồ thị hàm số trên có ba điểm cực trị nhận gốc tọa độ làm trực tâm.

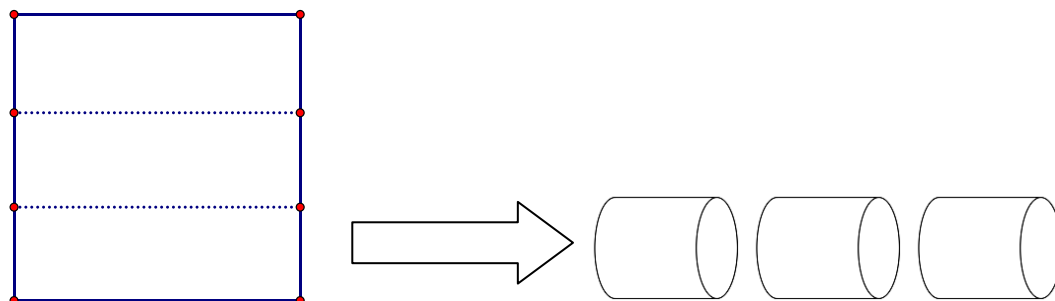
- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

Câu 27.2. Có một miếng nhôm hình vuông, cạnh là 3dm, một người dự tính tạo thành các hình trụ (không đáy) theo hai cách sau:

Cách 1: gò hai mép hình vuông để thành mặt xung quanh của một hình trụ, gọi thể tích là của khối trụ đó là V_1



Cách 2: cắt hình vuông ra làm ba, và gò thành mặt xung quanh của ba hình trụ, gọi tổng thể tích của chúng là V_2 .



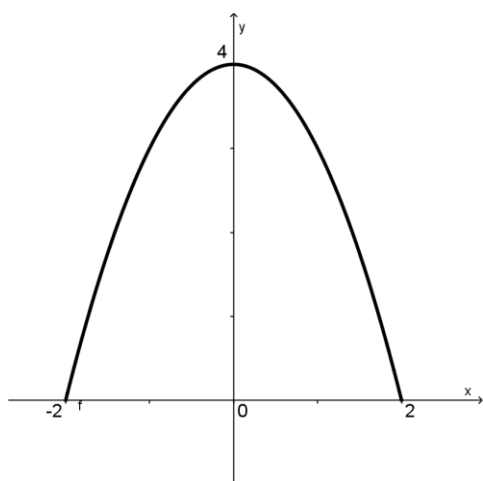
Khi đó, tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$ là:

- A. 3 B. 2 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{3}$

Câu 27.3. Một người nọ đem gửi tiết kiệm ở một ngân hàng với lãi suất là 12% năm. Biết rằng cứ sau mỗi một quý (3 tháng) thì lãi sẽ được cộng dồn vào vốn gốc. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm thì người đó nhận lại được số tiền (bao gồm cả vốn lẫn lãi) gấp ba lần số tiền ban đầu.

- A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

Câu 27.4. Có một người cần làm một cái cửa cổng cổ xưa, có hình dạng một parabol bậc hai như hình vẽ. Giả sử đặt cánh cổng vào một hệ trục tọa độ như hình vẽ (mặt đất là trục Ox). Hãy tính diện tích của cánh cửa cổng.



- A. $\frac{16}{3}$ B. $\frac{32}{3}$ C. 16 D. $\frac{28}{3}$

Câu 27.5. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điểm $A(1, 2, 0)$, $B(3, -1, 2)$, $C(2, -1, 1)$, $D(0, 2, -1)$. Có bao nhiêu mặt phẳng cách đều năm điểm O, A, B, C, D.

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 27.6. Có bao nhiêu điểm có tọa độ là số nguyên biểu diễn cho số phức z có phần ảo dương và đồng thời thỏa mãn $|\bar{z} + z| \leq 4$, $|\bar{z} - z| < 6$

- A. 20 B. 15 C. 6 D. 10

Câu 28.1 Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh vật học thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng $P(n) = 480 - 20n$ (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất ?

- A. 10 B. 12 C. 16 D. 24

Câu 28.2.

Một hình hộp có 6 mặt đều là các hình thoi có góc bằng 60° và cạnh bằng a . Tính thể tích của hình hộp đó.

- A. $\frac{a^3}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}a^3}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}a^3}{3}$ D. $\frac{2\sqrt{2}a^3}{3}$

Câu 28.3.

Có bao nhiêu giá trị của tham số m để phương trình $m.2^{x^2-5x+6} + 2^{1-x^2} = 2.2^{6-5x} + m$ có 3 nghiệm phân biệt.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 28.4.

Trong hệ trục Oxy, cho tam giác OAB vuông ở A, điểm B nằm trong góc phần tư thứ nhất. A nằm trên trục hoành, OB = 2017. Góc $AOB = \alpha$, $\left(0 < \alpha < \frac{\pi}{3}\right)$. Khi quay tam giác đó quanh trục Ox ta được khối nón tròn xoay. Thể tích của khối nón lớn nhất khi :

A. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{6}}{3}$

B. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\cos \alpha = \frac{1}{2}$

D. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{3}$

Câu 28.5.

Cho hai điểm $M(1;2;3)$, $A(2;4;4)$ và hai mặt phẳng $(P): x+y-2z+1=0$,

$(Q): x-2y-z+4=0$. Viết phương trình đường thẳng Δ qua M cắt (P) , (Q) lần lượt tại B , C sao cho tam giác ABC cân tại A và nhận AM là đường trung tuyến.

A. $\Delta: \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{1}$

B. $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{1}$

C. $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{1}$

D. $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{1}$

Câu 28.6.

Cho số phức z thỏa mãn $|z| \leq 1$ và số phức $w = \frac{2z-1}{2+iz}$. Khi đó mô đun của số phức w là:

A. $|w| = 2$

B. $1 < |w| < 2$.

C.

$|w| \leq 1$

D. $|w| > 2$

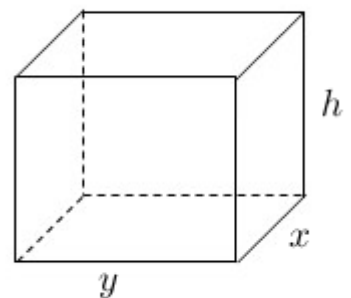
Câu 29.1. Một Bác nông dân cần xây dựng một hố ga không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 3200cm^3 , tỉ số giữa chiều cao của hố và chiều rộng của đáy bằng 2. Hãy xác định diện tích của đáy hố ga để khi xây tiết kiệm nguyên vật liệu nhất?

A. 1200cm^2

B. 160cm^2

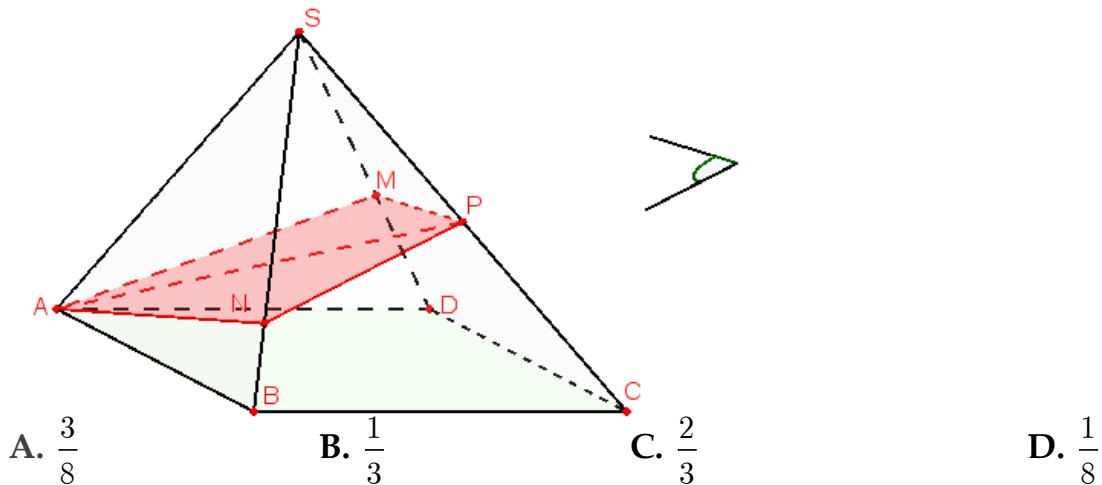
C. 1600cm^2

D. 120cm^2



Câu 29.2.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành và có thể tích là V . Điểm P là trung điểm của SC , một mặt phẳng qua AP cắt hai cạnh SD và SB lần lượt tại M và N . Gọi V_1 là thể tích của khối chóp $S.AMPN$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $\frac{V_1}{V}$?

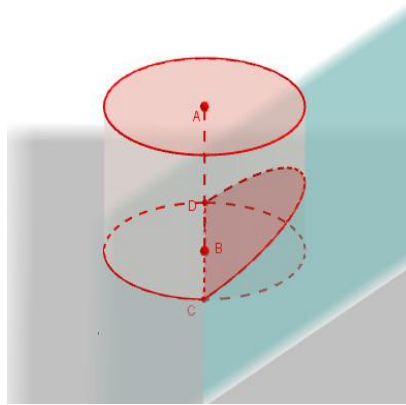
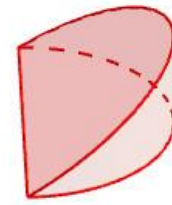


Câu 29.3. Một Bác nông dân vừa bán một con trâu được số tiền là 20.000.000 (đồng). Do chưa cần dùng đến số tiền nên Bác nông dân mang toàn bộ số tiền đó đi gửi tiết kiệm loại kỳ hạn 6 tháng vào ngân hàng với lãi suất 8.5% một năm thì sau 5 năm 8 tháng Bác nông dân nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi. Biết rằng Bác nông dân đó không rút cả vốn lẫn lãi tất cả các định kỳ trước và nếu rút trước thời hạn thì ngân hàng trả lãi suất theo loại không kỳ hạn 0.01% một ngày (1 tháng tính 30 ngày)

- A. 31802750,09 đồng B. 30802750,09 đồng C. 32802750,09 đồng D. 33802750,09 đồng

Câu 29.4.

Từ một khúc gỗ hình trụ có đường kính 30cm, người ta cắt khúc gỗ bởi một mặt phẳng đi qua đường kính đáy và nghiêng với đáy một góc 45° để lấy một hình nêm (xem hình minh họa dưới đây)

**Hình 1****Hình 2**

Kí hiệu V là thể tích của hình nêm (Hình 2). Tính V .

- A. $V = 2250 (cm^3)$ B. $V = \frac{225\pi}{4} (cm^3)$ C. $V = 1250 (cm^3)$ D. $V = 1350 (cm^3)$

Câu 29.5.

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ hai điểm $A(2; 0; 3)$ và $B(2; -2; -3)$. Biết điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ thuộc Δ thì $MA^4 + MB^4$ nhỏ nhất. Tìm x_0 .

- A. $x_0 = 0$ B. $x_0 = 1$ C. $x_0 = 2$ D. $x_0 = 3$

Câu 29.6.

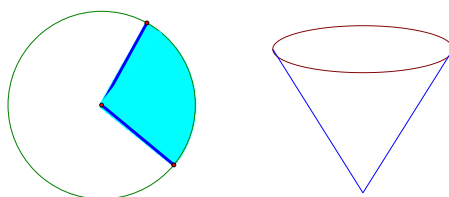
Cho các số phức z thỏa mãn $|z - 1| = 2$. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức $w = (1 + i\sqrt{3})z + 2$ là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó?

- A. $r = 4$ B. $r = 2$ C. $r = 16$ D. $r = 25$

Câu 30.1. Nhà Nam có một chiếc bàn tròn có bán kính bằng $\sqrt{2}$ m. Nam muốn mắc một bóng điện ở phía trên và chính giữa chiếc bàn sao cho mép bàn nhận được nhiều ánh sáng nhất. Biết rằng cường độ sáng C của bóng điện được biểu thị bởi công thức $C = c \frac{\sin \alpha}{l^2}$ (α là góc tạo bởi tia sáng tới mép bàn và mặt bàn, c - hằng số tỷ lệ chỉ phụ thuộc vào nguồn sáng, l khoảng cách từ mép bàn tới bóng điện). Khoảng cách nam cần treo bóng điện tính từ mặt bàn là

- A. 1m B. 1,2m C. 1.5 m D. 2m

Câu 30.2. Với một miếng tôn hình tròn có bán kính bằng $R = 6\text{cm}$. Người ta muốn làm một cái phễu bằng cách cắt đi một hình quạt của hình tròn này và gấp phần còn lại thành hình nón (Như hình vẽ). Hình nón có thể tích lớn nhất khi người ta cắt cung tròn của hình quạt bằng



- A. $\pi\sqrt{6}$ cm B. $6\pi\sqrt{6}$ cm C. $2\pi\sqrt{6}$ cm D. $8\pi\sqrt{6}$ cm

Câu 30.3. Tập các giá trị của m để bất phương trình $\frac{\log_2^2 x}{\sqrt{\log_2^2 x - 1}} \geq m$ nghiệm đúng với mọi $x > 0$ bằng

- A. $(-\infty; 1]$ B. $[1; +\infty)$ C. $(-5; 2)$ D. $[0; 3)$

Câu 30.4. Cho hình phẳng giới hạn bởi hai đường $(C): x^2 + y^2 = 4; (C'): x^2 + y^2 + 2x = 0$. Diện tích hình phẳng đó bằng

- A. π B. 2π C. 3π D. 4π

Câu 30.5. Cho parabol (P) $y = x^2$ và hai điểm A, B thuộc (P) sao cho $AB = 2$. Tìm A, B sao cho diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và đường thẳng AB đạt giá trị lớn nhất

- A. $\frac{4}{3}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{2}$

Câu 30.6. Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho 3 điểm $A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c)$ với $a, b, c > 0$. Giả sử a, b, c thay đổi nhưng thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = k^2$ không đổi. Diện tích tam giác ABC đạt giá trị lớn nhất bằng

- A. $\frac{k^2\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{k^2\sqrt{3}}{6}$ C. $k^2\sqrt{3}$ D. k^2

Câu 30.7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(9;1;1)$, cắt các tia Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho thể tích tứ diện OABC có giá trị nhỏ nhất là

- A. $\frac{x}{7} + \frac{y}{3} + \frac{z}{3} = 1$ B. $\frac{x}{27} + \frac{y}{3} + \frac{z}{3} = 1$ C. $\frac{x}{-27} + \frac{y}{3} + \frac{z}{3} = 1$ D. $\frac{x}{27} + \frac{y}{3} + \frac{z}{3} = -1$

Câu 30.8. Trong mặt phẳng phức cho 3 điểm A, B, C theo thứ tự biểu diễn các số $\frac{4i}{i-1}, (1-i)(1+2i), \frac{2+6i}{3-i}$. Số phức biểu diễn bởi điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình vuông là

- A. $-1-i$ B. $1+5i$ C. $1+i$ D. $1-5i$

Câu 31.1. Cho x và y là hai số thực dương thay đổi sao cho: $x^2 - 2x + 4y^2 = 0$. Giá trị lớn nhất của tích xy gần nhất với số nào?

- A. 0,5 B. 0,6 C. 0,7 D. 0,8

Câu 31.2. Nếu một tứ diện chỉ có đúng một cạnh có độ dài lớn hơn 1 thì thể tích tứ diện đó lớn nhất là bao nhiêu?

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{8}$ D. $\frac{5}{8}$

Câu 31.3. Giả sử p và q là các số thực dương sao cho: $\log_9 p = \log_{12} q = \log_{16} (p+q)$.

Tìm giá trị của $\frac{p}{q}$

- A. $\frac{4}{3}$ B. $\frac{8}{5}$ C. $\frac{1}{2}(1+\sqrt{3})$ D. $\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})$

Câu 31.4. Cho tích phân $K = \int_0^2 (x^3 - 3x^2 + 2)^{2017} dx$. Giá trị của K bằng bao nhiêu?

- A. 0 B. -1 C. 2 D. 1

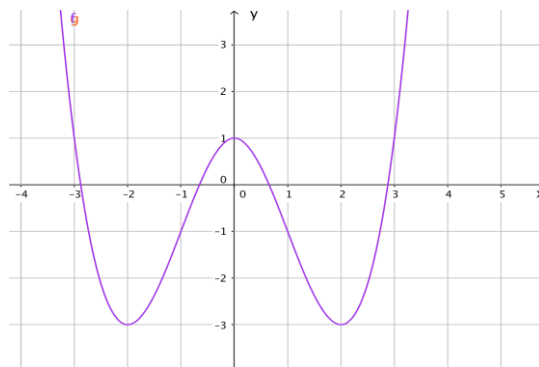
Câu 31.5. Trong không gian $Oxyz$ cho 4 điểm $A(2;3;2)$, $B(6;-1;-2)$, $C(-1;-4;3)$, $D(1;6;-5)$. Gọi M là một điểm nằm trên đường thẳng CD sao cho tam giác MAB có chu vi bé nhất. Khi đó tọa độ điểm M là:

- A. $M(0;1;-1)$ B. $M(2;11;-9)$ C. $M(3;16;-13)$
D. $M(-1;-4;3)$

Câu 31.6. Cho $i^2 = -1$, có bao nhiêu số nguyên n sao cho $(n+i)^4$ là một số nguyên?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 32.1. Đường cong hình dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số được cho trong bốn phương án A,B,C và D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?



- A. $y = x^3 - 3|x|^2 + 1$. B. $y = -x^4 - x^2 + 1$. C. $y = |x|^3 - 3x^2 + 1$. D.
 $y = x^4 - 8x^2 + 1$.

Câu 32.2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với $(ABCD)$. Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp trên.

A. $\frac{a\sqrt{7}}{2}$. B. $\frac{a\sqrt{21}}{6}$. C. $\frac{a\sqrt{7}}{4}$. D. $\frac{a\sqrt{21}}{3}$.

Câu 32.3. Tập nghiệm của bất phương trình: $3^{x^2+\sqrt{x-1}-1}+3\leq 3^{x^2}+3^{\sqrt{x-1}}$.

A. $\frac{a\sqrt{7}}{2}$. B. $\frac{a\sqrt{21}}{6}$. C. $\frac{a\sqrt{7}}{4}$. D. $\frac{a\sqrt{21}}{3}$.

Câu 32.4. Với giá trị nào của m thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P): y = -x^2 + 2x$ và $(d): y = mx (m < 0)$ bằng 27 đơn vị diện tích.

A. $m = -1$. B. $m = -2$. C. $m = \sqrt{e}$. D. $m \in \mathbb{R}$.

Câu 32.5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P): x + y + z - 1 = 0$ và hai điểm $A(1; -3; 0)$, $B(5; -1; -2)$. Tìm tọa độ điểm M trên mặt phẳng (P) sao cho $|MA - MB|$ đạt giá trị lớn nhất.

A. $M(-2; -3; 3)$. B. $M(-2; -3; 2)$. C. $M(-2; -3; 6)$. D. $M(-2; -3; 0)$.

Câu 32.6. Cho các số phức z_1, z_2, z_3, z_4, z_5 có điểm biểu diễn lần lượt là A, B, C, D, E trong mặt phẳng phức tạo thành một ngũ giác lồi. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DE. Gọi I, J lần lượt là trung điểm các đoạn MP và NQ. Biết I, J là điểm biểu diễn hai số phức $z_I = 1 - i$; $z_J = 2i$ và $z_E = 4 - 5i$ là số phức có điểm biểu diễn là E. Tìm số phức z_1 ?

A. $z_1 = 2 - 3i$. B. $z_1 = 4 - 7i$. C. $z_1 = 8 - 7i$. D. $z_1 = 8 - 2i$.

Câu 33.1. Cho hàm số: $y = x^4 - 2(m-2)x^2 + m^2 - 5m + 5$. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số có cực đại và cực tiểu, đồng thời các điểm này tạo thành một tam giác đều

A. $m = 2 - \sqrt[3]{3}$ B. $2 - \sqrt{3}$ C. $3 - \sqrt{2}$ D. $3 - \sqrt[3]{2}$

Câu 33.2.

Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng ABC trùng với tâm G của tam giác ABC .

Biết khoảng cách giữa AA' và BC là $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ

$ABC.A'B'C'$.

$$\begin{array}{llll} \text{A. } V = \frac{a^3\sqrt{3}}{3} & \text{B. } V = \frac{a^3\sqrt{3}}{6} & \text{C. } V = \frac{a^3\sqrt{3}}{12} & \text{D. } \\ V = \frac{a^3\sqrt{3}}{36} \end{array}$$

Câu 33.3.

Tìm các giá trị của m để phương trình: $\sqrt{3^x+3} + \sqrt{5-3^x} = m$ có 2 nghiệm phân biệt:

$$\text{A. } \sqrt{3} + \sqrt{5} < m < 4 \quad \text{B. } 2\sqrt{2} < m < 4 \quad \text{C. } 2\sqrt{2} < m < \sqrt{3} + \sqrt{5} \quad m > 2\sqrt{2}$$

Câu 33.4.

Tính tích phân: $\int_1^2 \left(\frac{1}{x-3} - \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx$ ta thu được kết quả là: $a + b \ln 2$ với $a, b \in \mathbb{Q}$.

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định:

$$\text{A. } a - b > 1 \quad \text{B. } a > 0 \quad \text{C. } a^2 + b^2 \geq 10 \quad \text{D. } b - 2a > 0$$

Câu 33.5.

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;5;0)$, $B(3;3;6)$ và đường

thẳng Δ có phương trình tham số $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Một điểm M thay đổi trên

đường thẳng Δ , xác định vị trí của điểm M để chu vi tam giác MAB đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó tọa độ của điểm M là:

$$\text{A. } M(1;0;2) \quad \text{B. } M(2;4;3) \quad \text{C. } M(-3;2;-2) \quad \text{D. } M(1;4;3)$$

Câu 33.6.

Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn

$$|z-i| = |1+i-z| \text{ là:}$$

$$\text{A. Đường tròn có phương trình } x^2 + y^2 - 4x + 2y - 1 = 0$$

$$\text{B. Đường tròn có phương trình } x^2 + y^2 + 2y - 3 = 0$$

$$\text{C. Đường tròn có phương trình } x^2 + y^2 + 2x - 1 = 0$$

D. Đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 + 2y - 1 = 0$

Câu 34.1. Cho hàm số $y = x^3 + mx + 2$ có đồ thị (C_m) . Tìm m để đồ thị (C_m) cắt trục hoành tại một điểm duy nhất.

A. $m > -3$

B. $m < -3$

C. $m > 3$

D. $m < 3$

Câu 34.2.

Cho hình chóp đều $S.ABCD$, M là trung điểm SA , N, K lần lượt thuộc SB, SC sao cho $SB = 3SN, SC = 4SK$. Hãy chọn đáp án đúng

A. $V_{S.MNK} = \frac{1}{8} V_{S.ABC}$

B. $V_{MNK.CBA} = \frac{23}{48} V_{S.ABCD}$

C. $V_{S.MNK} = \frac{1}{12} V_{S.ABD}$

D. Cả 3 đáp án A, B, C đều sai

Câu 34.3. Cho $A = \frac{1}{\log_{a^1}^b} + \frac{1}{\log_{a^2}^b} + \dots + \frac{1}{\log_{a^n}^b}$. Biểu thức rút gọn của A là:

A. $\frac{2n(n+1)}{3 \cdot \log_a^b}$

B. $\frac{2n(2n+1)}{\log_a^b}$

C. $\frac{n(n+1)}{2 \cdot \log_a^b}$

D. $\frac{n(n+2)}{3 \log_a^b}$

Câu 35.4.

Nếu hàm số $f(x)$ liên tục và là hàm số chẵn trên $[-a; a]$ thì $I = \int_{-a}^a f(x)dx$ bằng

A. 0

B. $2 \int_0^a f(x)dx$

C. $-2 \int_0^a f(x)dx$

D. $2 \int_a^0 f(x)dx$

Câu 35. 5. Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho $A(1;2;3)$. Tìm cặp vectơ chỉ phương của mặt (P) đi qua A và khoảng cách từ O đến (P) là lớn nhất.

A. $\begin{cases} \vec{u}_1 = (-3; 0; 1) \\ \vec{u}_2 = (1; 1; -1) \end{cases}$

B. $\begin{cases} \vec{u}_1 = (-3; 0; 1) \\ \vec{u}_2 = (0; -1; -2) \end{cases}$

C. $\begin{cases} \vec{u}_1 = (-3; 0; 1) \\ \vec{u}_2 = (1; 0; -1) \end{cases}$

D.

$\begin{cases} \vec{u}_1 = (-3; 0; 1) \\ \vec{u}_2 = (2; 1; 0) \end{cases}$

Câu 35.6.

Kết quả rút gọn của biểu thức $P = \frac{i^4 - 1}{i^{2016}} - \frac{i^{2017} - 1}{i}$ là:

A. 0

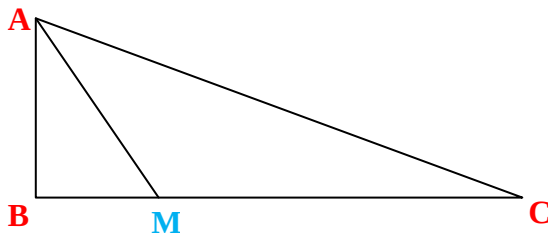
B. i

C. 1-i

D. -1-i

Câu 36. 1.

Nhà của 3 bạn A, B, C nằm ở 3 vị trí tạo thành một tam giác vuông tại B (như hình vẽ), $AB = 10$ km; $BC = 25$ km và 3 bạn tổ chức họp mặt ở nhà bạn C. Bạn B hẹn chờ bạn A tại vị trí M trên đoạn đường BC. Từ nhà, bạn A đi xe buýt đến điểm hẹn M với tốc độ 30km/h và từ M hai bạn A, B di chuyển đến nhà bạn C bằng xe máy với tốc độ 50km/h. Hỏi điểm hẹn M cách nhà bạn B bao nhiêu km để bạn A đến nhà bạn C nhanh nhất?



A. 5 km

B. 7,5 km

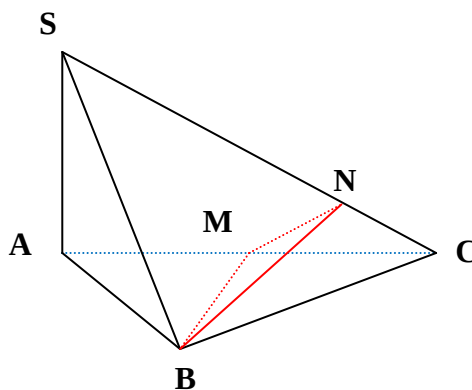
C. 10 km

D. 12,5 km

Câu 36. 2.

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a, đường thẳng SA vuông góc với mặt đáy và $SA = 2a$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua B và vuông góc với SC.

Khi đó diện tích của thiết diện của hình chóp S.ABC khi cắt bởi mặt phẳng (P) là ?

A. $\frac{a^2\sqrt{15}}{10}$ B. $\frac{a^2\sqrt{15}}{5}$ C. $\frac{a^2\sqrt{15}}{15}$ D. $\frac{a^2\sqrt{15}}{20}$

Câu 36.3.

Ông A gửi tiết kiệm 100 triệu đồng gửi vào ngân hàng với lãi suất 5% một năm. Ông B cũng đem 100 triệu đồng gửi vào ngân hàng với lãi suất $\frac{5}{12}$ % một tháng. Sau 10 năm, hai ông A và B cùng đến ngân hàng rút tiền ra. Khẳng định nào sau đây là đúng ? (Lưu ý: tiền lãi được tính theo công thức lãi kép và được làm tròn đến hàng hàng triệu)

- A. Số tiền của hai ông A, B khi rút ra là như nhau.
- B. Ông B có số tiền nhiều hơn ông A là 1 triệu.
- C. Ông B có số tiền nhiều hơn ông A là 2 triệu.
- D. Ông B có số tiền nhiều hơn ông A là 3 triệu.

Câu 36.4.

Hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường (P): $y = x^2 - 4x + 5$ và hai tiếp tuyến của (P) tại điểm A(1;2); B(4;5). Diện tích của (H) là ?

- A. $\frac{27}{4}$
- B. $\frac{9}{4}$
- C. $\frac{15}{4}$
- D. $\frac{5}{2}$

Câu 36.5.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;3) và đường thẳng d:

$$\frac{x+3}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}.$$

Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d và có khoảng cách từ A đến (P) là lớn nhất. Khi đó (P) có một vectơ pháp tuyến là

- A. $\vec{n} = (4; 5; 13)$
- B. $\vec{n} = (4; 5; -13)$
- C. $\vec{n} = (4; -5; 13)$
- D. $\vec{n} = (-4; 5; 13)$

Câu 36.6.

Cho hình vuông ABCD có tâm H và A, B, C, D, H lần lượt là điểm biểu diễn cho các số phức a, b, c, d, h . Biết $a = -2 + i$; $h = 1 + 3i$ và số phức b có phần ảo dương. Khi đó môđun của số phức b là

- A. $\sqrt{26}$
- B. $\sqrt{13}$
- C. $4\sqrt{2}$
- D. $\sqrt{10}$

Câu 37.1. Trên $(C_m): y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + 6(m-1)x + \frac{2}{3}$ có hai điểm phân biệt $M(x_1; y_1)$ và $N(x_2; y_2)$ sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm đó vuông góc với đường thẳng $x + 3y - 6 = 0$ và $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} \leq 2\sqrt{3}$. Khi đó tất cả các giá trị của m thỏa mãn các điều kiện trên là ?

- A. $\frac{3}{2} \leq m < 3$ B. $m < \frac{3}{2} \cup m \geq 3$ C. $\frac{3}{2} \leq m \leq 3$ D. $m \geq \frac{3}{2}$

Câu 37.2. Cho phương trình $5^{x+1} - 5^{2-x} = 124$ có nghiệm là x_0 thì x_0 bằng giá trị của biểu thức nào trong các biểu thức dưới đây, biết rằng các hàm số dưới đây luôn tồn tại.

- A. $\log_a \left(\frac{\sqrt[3]{a}}{b} \right) + \log_a b \sqrt[3]{a^2}$ B. $\log_a \left(\frac{\sqrt[3]{a}}{b} \right) + \log_a ab \sqrt[3]{a^2}$ C. $\log_a \left(\frac{\sqrt[3]{a}}{b} \right) + \log_a \sqrt[3]{a^2}$
D. $\log_a \left(\frac{\sqrt[3]{a}}{b} \right) + \log_a b \sqrt[3]{a}$

Câu 37.3. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 năm 2017, ông A quyết định mua tặng vợ một món quà và đặt nó vào trong một chiếc hộp có thể tích là 32 (đvtt) có đáy hình vuông và không có nắp. Để món quà trở nên thật đặc biệt và xứng đáng với giá trị của nó ông quyết định mạ vàng cho chiếc hộp, biết rằng độ dày lớp mạ tại mọi điểm trên hộp là như nhau. Gọi chiều cao và cạnh đáy của chiếc hộp lần lượt là $h; x$. Để lượng vàng trên hộp là nhỏ nhất thì giá trị của $h; x$ phải là ?

- A. $x=2; h=4$ B. $x=4; h=2$ C. $x=4; h=\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $x=1; h=2$

Câu 37.4. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{2\sin^2 x}{\sin^4 \frac{x}{2} + \cos^4 \frac{x}{2}}$ là

- A. 0 B. 4 C. 8 D. 2

Câu 37.5.

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $BC = 2a$. Tam giác SAB có góc $ASB = 60^\circ$, $SB = a$ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC) .

- A. a B. $2a\sqrt{\frac{3}{19}}$ C. $a\sqrt{\frac{3}{19}}$ D. $2a\sqrt{\frac{3}{16}}$

Câu 37.6.

Tập nghiệm của bất phương trình: $81.9^{x-2} + 3^{x+\sqrt{x}} - \frac{2}{3}.3^{2\sqrt{x}+1} \geq 0$ là

- A. $S = [1; +\infty) \cup \{0\}$. B. $S = [1; +\infty)$. C. $S = [0; +\infty)$. D. $S = [2; +\infty) \cup \{0\}$.

Câu 37.7.

Tìm tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + m + 2$ (C) cắt trục ox tại bốn điểm phân biệt và thỏa mãn hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục ox của phần nằm phía trên trục ox có diện tích bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục ox của phần nằm phía dưới trục ox .

- A. 3 B. -3 C. 2 D. 4

Câu 37.8.

Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm $A(0;1;1)$, $B(1;0;-3)$, $C(4;2;3)$ và mặt cầu (S) có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z - 2 = 0$. Tìm tọa độ điểm D trên mặt cầu (S) sao cho tứ diện ABCD có thể tích lớn nhất.

- A. $D\left(\frac{7}{3}; -\frac{4}{3}; -\frac{1}{3}\right)$ B. $D\left(\frac{-1}{3}; \frac{4}{3}; \frac{-5}{3}\right)$ C. $D\left(\frac{7}{3}; \frac{4}{3}; \frac{1}{3}\right)$ D. $D\left(\frac{7}{3}; -\frac{4}{3}; \frac{1}{3}\right)$

Câu 37.9.

Tìm phần ảo của số phức z , biết số phức z thỏa mãn $i. \bar{z} = 2 + i + (1+i)^2 + \dots + (1+i)^{2017}$.

- A. 1 B. 2^{1009} C. -2^{1009} D. $2^{1009}i$

Câu 38.1. Cho hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x + m$ có đồ thị (C), với m là tham số. Giả sử đồ thị (C) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn $x_1 < x_2 < x_3$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $1 < x_1 < x_2 < 3 < x_3 < 4$ B. $0 < x_1 < 1 < x_2 < 3 < x_3 < 4$
C. $x_1 < 0 < 1 < x_2 < 3 < x_3 < 4$ D. $1 < x_1 < 3 < x_2 < 4 < x_3$

A. 45° B. 90° C. 60° D. 30°

$$\text{A. } \frac{\log_{u_{k-1}} 2017}{\log_{u_{k+1}} 2017} = \frac{\log_{u_{k-1}} 2017 - \log_{u_k} 2017}{\log_{u_k} 2017 - \log_{u_{k+1}} 2017}$$

$$\text{B. } \frac{\log_{u_{k+1}} 2017}{\log_{u_{k-1}} 2017} = \frac{\log_{u_{k-1}} 2017 - \log_{u_k} 2017}{\log_{u_k} 2017 - \log_{u_{k+1}} 2017}$$

$$\text{C. } \frac{\log_{u_{k-1}} 2017}{\log_{u_{k+1}} 2017} = \frac{\log_{u_{k+1}} 2017 - \log_{u_k} 2017}{\log_{u_k} 2017 - \log_{u_{k-1}} 2017}$$

$$\text{D. } \frac{\log_{u_{k-1}} 2017}{\log_{u_{k-1}} 2017} = \frac{\log_{u_k} 2017 - \log_{u_{k-1}} 2017}{\log_{u_k} 2017 - \log_{u_{k-1}} 2017}$$

A. $m = 2$ B. $m = \frac{2}{9}$ C. $m = \frac{20}{9}$ D. $m = 1$

$$A. (P): y - z + 4 = 0 \qquad B. (P): x - z + 4 = 0$$

C. $(P): x + y - z + 4 = 0$
D. $(P): y - z - 4 = 0$

A. $|z + 2 + 3i| \leq 12$ **B.** $|z + 2 + 3i| = 10$

C. $|z + 2 + 3i| \leq 13$ D. $|z + 2 + 3i| \leq 11$

Câu 39. Một người có một dải ruy băng dài 130cm, người đó cần bọc dải ruy băng đó quanh một hộp quà hình trụ. Khi bọc quà, người này dùng 10cm của dải ruy băng để thắt nơ ở trên nắp hộp (như hình vẽ minh họa). Hỏi dải dây duy băng có thể bọc được hộp quà có thể tích lớn nhất là là nhiêu ?



- A. $4000\pi \text{ cm}^3$ B. $1000\pi \text{ cm}^3$ C. $2000\pi \text{ cm}^3$ D. $1600\pi \text{ cm}^3$

Câu 39.2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và góc giữa SC với mặt phẳng (SAB) bằng 30° . Gọi M là điểm di động trên cạnh CD và H là hình chiếu vuông góc của S trên đường thẳng BM . Khi điểm M di động trên cạnh CD thì thể tích của khối chóp $S.ABH$ đạt giá trị lớn nhất bằng?

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$ B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$ D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{12}$

Câu 39.3. Trong một ban hợp ca, coi mọi ca sĩ đều hát với cường độ âm và coi cùng tần số. Khi một ca sĩ hát thì cường độ âm là 68dB. Khi cả ban hợp ca cùng hát thì đo được mức cường độ âm là 80dB. Tính số ca sĩ có trong ban hợp ca đó, biết mức cường độ âm L được tính theo công thức $L = 10\log \frac{I}{I_0}$ trong đó I là cường độ âm và I_0 là cường độ âm chuẩn

- A. 16 người B. 12 người C. 10 người D. 18 người

Câu 39.4. Một ô tô đang chạy đều với vận tốc $a(\text{m/s})$ thì người lái đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + a(\text{m/s})$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ vận tốc ban đầu a của ô tô là bao nhiêu, biết từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn ô tô di chuyển được 40 mét.

- A. $a = 20$ B. $a = 10$ C. $a = 40$ D. $a = 25$

Câu 39.5. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình $d: \frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{2}$ và điểm $A(1; 4; 2)$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa d . Khoảng cách lớn nhất $d_{\max}$ từ A đến (P) là :

A. $d_{\max} = 5$ B. $d_{\max} = \frac{\sqrt{210}}{3}$ C. $d_{\max} = 6\sqrt{5}$ D. $d_{\max} = 2\sqrt{5}$

Câu 39.6. Cho số phức z có phần thực dương thỏa mãn $|z| = \sqrt{5}$ và $|z - 2 + 3i| = 4$. Tính

$$A = \left| \frac{13z + 1}{z - 2} \right|$$

A. $A = \sqrt{898}$ B. $A = \sqrt{98}$ C. $A = \sqrt{890}$ D. $A = \sqrt{198}$

Câu 40.1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{\tan x - 2}{\tan x - m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{4}\right)$.

A. $m \leq 0$ hoặc $1 \leq m < 2$. B. $m \leq 0$. C. $1 \leq m < 2$. D. $m \geq 2$.

Câu 40.2. Sự tăng trưởng của một loài vi khuẩn được tính theo công thức $f(x) = Ae^{rx}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỷ lệ tăng trưởng ($r > 0$), x (tính theo giờ) là thời gian tăng trưởng. Biết số vi khuẩn ban đầu có 1000 con và sau 10 giờ là 5000 con. Hỏi sau bao lâu thì số lượng vi khuẩn tăng gấp 10 lần

A. $5 \ln 20$ (giờ) B. $5 \ln 10$ (giờ) C. $10 \log_5 10$ (giờ) D. $10 \log_5 20$ (giờ)

Câu 40.3. Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2(x-1)e^x$, trục tung và trục hoành. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox .

A. $V = 4 - 2e$. B. $V = (4 - 2e)\pi$. C. $V = e^2 - 5$. D. $V = (e^2 - 5)\pi$.

Câu 40.4. Cho các số phức z thỏa mãn $|z| = 4$. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức $w = (3 + 4i)z + i$ là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó.

A. $r = 4$. B. $r = 5$. C. $r = 20$. D. $r = 22$.

Câu 40.5. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.

A. $V = \frac{5\sqrt{15}\pi}{18}$ B. $V = \frac{5\sqrt{15}\pi}{54}$ C. $V = \frac{4\sqrt{3}\pi}{27}$ D. $V = \frac{5\pi}{3}$.

Câu 40.6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1; -2; 0)$, $B(0; -1; 1)$, $C(2; 1; -1)$ và $D(3; 1; 4)$. Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều bốn điểm đó ?

A. 1 mặt phẳng. B. 4 mặt phẳng. C. 7 mặt phẳng. D. Có vô số mặt phẳng.

PHẦN 2 : HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.1. Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}$ hợp với 2 trục tọa độ 1 tam giác có diện tích S bằng :

- A. S=1,5 B. S=2 C. S=3 D. S=1

- Ta có kết quả : Nếu đồ thị hàm số $y = \frac{u(x)}{v(x)}$ có điểm cực trị $(x_0; y_0)$ thì $y_0 = \frac{u'(x_0)}{v'(x_0)}$
- Suy ra phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị là $y = 2x - 2$ (d)
- (d) cắt 2 trục tọa độ tại 2 điểm A(0;-2) , B(1;0) nên diện tích tam giác OAB bằng 1(Đáp án D)

Câu 1.2. Khối cầu nội tiếp hình tứ diện đều có cạnh bằng a thì thể tích khối cầu là :

- A. $\frac{a^3 \pi \sqrt{6}}{216}$ B. $\frac{a^3 \pi \sqrt{6}}{124}$ C. $\frac{a^3 \pi \sqrt{3}}{96}$ D. $\frac{a^3 \pi \sqrt{3}}{144}$

Hướng dẫn giải :

Sử dụng kết quả :

- Bán kính mặt cầu nội tiếp tứ diện đều cạnh a có bán kính $R = \frac{a\sqrt{6}}{12}$,
- $V = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{a\sqrt{6}}{12} \right)^3 = \frac{a^3 \pi \sqrt{6}}{216}$

Câu 1.3. Tìm m để phương trình $e^{2x} - me^x + 3 - m = 0$ có nghiệm

- A. $m \geq 2$ B. $m > 2$ C. $m < 3$ D. $m > 0$

Hướng dẫn giải :

- Đặt $t = e^x$, $t > 0$. Biến đổi phương trình về dạng : $\frac{t^2 + 3}{t + 1} = m$
- Khảo sát hàm $f(t) = \frac{t^2 + 3}{t + 1}$, $t > 0$ ta có $f(t) \geq 2$. Suy ra $m \geq 2$
- Đáp án A (dùng casio để tìm nhanh hơn)

Câu 1.4. Giá trị của tham số m để diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3x^2 + 2mx + m^2 + 1$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = 2$ đạt giá trị nhỏ nhất là:

A. $m = 2$

B. $m = 1$

C. $m = -1$

D. $m = -2$

Hướng dẫn giải :

- Vì với m tùy ý ta luôn có $3x^2 + 2mx + m^2 + 1 > 0 \quad \forall x$ nên diện tích hình phẳng cần tìm là

$$S = \int_0^2 (3x^2 + 2mx + m^2 + 1) dx = \left[x^3 + mx^2 + (m^2 + 1)x \right]_0^2 = 2m^2 + 4m + 10 = 2(m+1)^2 + 8$$

- S đạt giá trị nhỏ nhất bằng 8 khi $m = -1$
- (dùng casio thử nhanh hơn)

Câu 1.5. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình hình chiếu vuông góc của đường

thẳng d: $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = 3 + t \end{cases}$ trên mặt phẳng (Oxy) :

A. $\begin{cases} x = 3 + 2t' \\ y = 1 + 3t', t' \in \mathbb{R} \\ z = 0 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + 4t' \\ y = -2 + 6t', t' \in \mathbb{R} \\ z = 0 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 + 2t' \\ y = 2 + 3t', t' \in \mathbb{R} \\ z = 0 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 5 - 2t' \\ y = 4 - 3t', t' \in \mathbb{R} \\ z = 0 \end{cases}$

Hướng dẫn giải :

- $A(1;-2;3)$, $B(3;1;4)$ thuộc d. Hình chiếu của A ,B trên mặt phẳng (Oxy) là $A'(1;-2;0)$, $B'(3;1;0)$
- Phương trình hình chiếu đi qua A' hoặc B' và nhận véc tơ cùng phương với $\overrightarrow{A'B'} = (2;3;0)$ làm véc tơ chỉ phương .
- Đáp án C

Câu 1.6. Gọi A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn của 3 số phức : $1+2i$; $(1-i)(1+2i)$; $\frac{2+6i}{3-i}$. Diện tích của tam giác ABC bằng :

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

Hướng dẫn giải :

- Dùng máy tính casio ta có $A(1;2)$, $B(3;1)$, $C(0;2)$
- Dùng công thức $S = \frac{1}{2} \left| \left[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \right] \right|$ Với $\overrightarrow{AB} = (2;-1;0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1;0;0)$
- Dùng máy tính ta có kết quả B : $S = 1/2$
- (Có thể dùng công thức tính diện tích phần Oxy tính nhanh hơn)

Câu 2.1. Cho hàm số $y = x^3 - 2x^2 + (1-m)x + m$ có đồ thị (C). Giá trị của m thì (C) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt x_1, x_2, x_3 sao cho $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 < 4$ là

- A. $m < 1$ B. $\begin{cases} -\frac{1}{4} < m < 1 \\ m \neq 0 \end{cases}$ C. $-\frac{1}{4} < m < 1$ D. $\frac{1}{4} < m < 1$

Hướng dẫn giải:

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và trục hoành là

$$x^3 - 2x^2 + (1-m)x + m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x^2 - x - m = 0 \end{cases}$$

$$(C) \text{ và trục hoành cắt nhau tại 3 điểm pb } \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m > -\frac{1}{4} \end{cases}$$

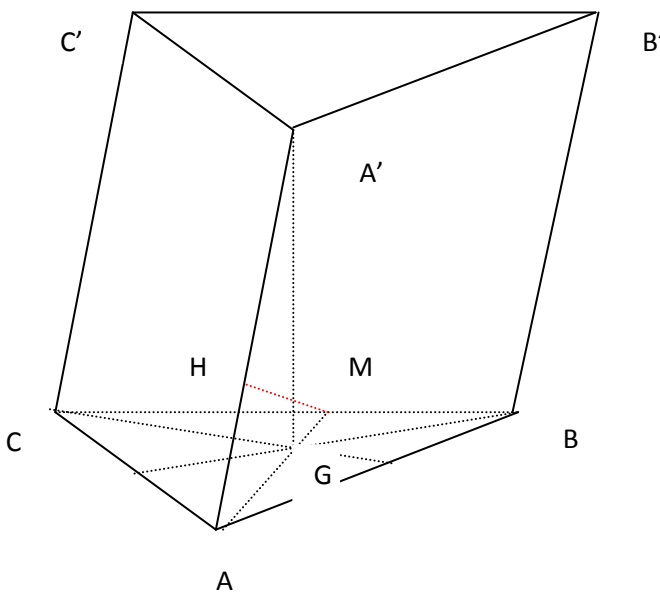
$$\text{Xét } x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 < 4 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 + 1 < 4 \Leftrightarrow 1 + 2m + 1 < 4 \Leftrightarrow m < 1$$

Chọn B.

Câu 2.2. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc của điểm A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Khi đó thể tích của khối lăng trụ là

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$ B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$ C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$

Hướng dẫn giải:



Gọi M là trung điểm BC , dựng MH vuông góc với $A'A$. suy ra $MH = d(BC, A'A) = \frac{a\sqrt{3}}{4}$

Đặt $AH=x$, ta có $A'A = \sqrt{x^2 + \frac{a^2}{3}}$

Từ $A'A.MH=A'G.AM$, suy ra $x = \frac{a}{3}$.

Vậy $V = \frac{a}{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

Chọn A.

Câu 2.3. Phương trình $2 + \sqrt{3}^x + 2 - \sqrt{3}^x = m$ (1) có nghiệm khi:

A. $m \in (-\infty; 5)$

B. $m \in (-\infty; 5]$

C. $m \in (2; +\infty)$

D. $m \in [2; +\infty)$

Hướng dẫn giải:

Đặt $t = (2 + \sqrt{3})^x, t > 0$, phương trình đã cho thành: $t^2 - mt + 1 = 0$ (2)

(1) có nghiệm khi (2) có nghiệm dương.

Do tích 2 nghiệm = 1 nên suy ra (2) có 2 nghiệm dương. $\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 4 \geq 0 \\ m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \geq 2$.

Chọn D.

Câu 2.4. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{3x} \cdot \sin x dx$

A. $I = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{\frac{3\pi}{2}}$

B. $I = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{\frac{3\pi}{2}}$

C. $I = 1 + e^{\frac{3\pi}{2}}$

D. $I = 1 - e^{\frac{3\pi}{2}}$

Hướng dẫn giải :

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{3x} \cdot \sin x dx = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{3x} d(\cos x) = -e^{3x} \cdot \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{3x} \cdot \cos x dx \\
 &= 1 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{3x} \cdot d(\sin x) = 1 + e^{3x} \cdot \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{3x} \cdot \sin x dx = 1 + e^{\frac{3\pi}{2}} - I
 \end{aligned}$$

$$I = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{\frac{3\pi}{2}}.$$

Do đó

Chọn B

Câu 2.5. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(0;1;1)$, $B(1;0;3)$, $C(2;-2;3)$ và mặt cầu (S) có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z - 2 = 0$. Tìm tọa độ điểm D trên mặt cầu (S) sao cho tứ diện ABCD có thể tích lớn nhất.

A. $D(1;0;1)$ B. $D\left(\frac{7}{3}; -\frac{4}{3}; -\frac{1}{3}\right)$ C. $D\left(\frac{-1}{3}; \frac{4}{3}; \frac{-5}{3}\right)$ D. $D(1; -1; 0)$

Hướng dẫn giải :

Ta thấy câu C và D có điểm D không thuộc (S). Loại C,D.

Ta tính thể tích cho điểm D ở câu A và câu B. Điểm B ở câu B có thể tích lớn hơn.

Chọn B.

Câu 2.6. Tính tổng mô-đun tất cả các nghiệm của phương trình: $(z+i)(z^2-1)(z^3+i)=0$

A. 3 B. 4 C. 6 D. 8

Hướng dẫn giải :

$$(z+i)(z^2-1)(z^3+i)=0 \Leftrightarrow \begin{cases} z=-i \\ z=\pm 1 \\ z^3-i^3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z=-i \\ z=\pm 1 \\ z=i \\ z^2+iz-1=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z=-i \\ z=\pm 1 \\ z=i \\ z=\frac{-i \pm \sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

Suy ra tổng mô-đun các nghiệm bằng 6.

Câu 3.1 (Kshs). Cho hàm số $y = (x-m)^3 - 3x + m^2$ (1). Gọi M là điểm cực đại của đồ thị hàm số (1) ứng với một giá trị m thích hợp đồng thời là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số (1) ứng với một giá trị khác của m. Số điểm M thỏa mãn yêu cầu đề bài là:

A.1

B. 2

C.3

D.0

Hướng dẫn giải :

Ta có $y' = 3(x-m)^2 - 3, y'' = 6(x-m)$

Suy ra $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = m-1 \\ x = m+1 \end{cases}$.

Vì $x = x_1 = m-1, y''(m-1) < 0$ nên hàm số đạt cực đại $x = x_1 = m-1$ tại và giá trị cực đại là $y_1 = m^2 - 3m + 2$.

Tương tự, ta có hàm số đạt cực tiểu tại $x = x_2 = m+1$ và giá trị cực tiểu là $y_2 = m^2 - 3m - 2$.

Ta giả sử điểm M là điểm cực đại của đồ thị hàm số ứng với giá trị m_1 và là điểm cực tiểu ứng của đồ thị hàm số ứng với giá trị m_2 .

Từ YCBT suy ra hệ phương trình
$$\begin{cases} m_1 - 1 = m_2 + 1 \\ m_1^2 - 3m_1 + 2 = m_2^2 - 3m_2 - 2 \end{cases}$$

Giải hệ ta tìm được nghiệm $m_1 = \frac{3}{2}, m_2 = -\frac{1}{2}$ và suy ra tồn tại duy nhất một điểm $M\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right)$ thỏa bài toán.

Chọn đáp án A.

Câu 3.2 (Thể tích- mặt cầu- mặt nón- mặt trụ). Cho tứ diện ABCD với $BC = a$, các cạnh còn lại đều bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ và α là góc tạo bởi hai mặt phẳng (ABC) và (BCD). Gọi I, J lần lượt là trung điểm các cạnh BC, AD. Giả sử hình cầu đường IJ kính tiếp xúc với CD. Giá trị $\cos \alpha$ là:

A. $3-2\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{3}-3$ C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{2-\sqrt{3}}{3}$

Hướng dẫn giải:

Gọi O là trung điểm IJ và F là điểm tiếp xúc giữa hình cầu đường kính IJ và đường thẳng CD . Hình cầu đường kính IJ tiếp xúc với CD khi và chỉ khi khoảng cách từ O đến CD bằng nửa độ dài IJ .

$$\text{Ta có } AI = DI = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{Vì } FC \text{ và } CI \text{ là hai tiếp tuyến xuất phát từ một điểm nên } FC = CI = \frac{a}{2}$$

$$\text{Tương tự ta có } DJ = DF = \frac{a\sqrt{3}}{2} - \frac{a}{2}$$

Tam giác ADI cân có IJ là đường trung tuyến nên tam giác IDJ vuông tại J .

$$\text{Suy ra } \sin \frac{\alpha}{2} = \sin JID = \frac{JD}{DI} = \frac{\frac{a}{2}(\sqrt{3}-1)}{\frac{a\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$$

Do vậy $\cos \alpha = 2\sqrt{3}-3$ nên chọn đáp án B.

Câu 3.3 (Mũ- logarit). Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn $2^x = 3^y = 6^{-z}$. Giá trị biểu thức $M = xy + yz + xz$ là:

A.0

B.1

C.6

D.3

Hướng dẫn giải:

Khi một trong ba số x, y, z bằng 0 thì các số còn lại bằng 0. Khi đó $M=0$

Khi $x, y, z \neq 0$ ta đặt $2^x = 3^y = 6^{-z} = k$ suy ra $2 = k^{\frac{1}{x}}, 3 = k^{\frac{1}{y}}, 6 = k^{\frac{1}{z}}$.

$$\text{Do } 2.3=6 \text{ nên } k^{\frac{1}{x}}.k^{\frac{1}{y}} = k^{\frac{1}{z}} \text{ hay } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = -\frac{1}{z}$$

Từ đó suy ra $M=0$

Vậy cần chọn đáp án A.

Câu 3.4 (Tích phân- Ứng dụng). Gọi S_a là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = e^{2x} - 2e^x$, trục Ox và đường thẳng $x = a$ với $a < \ln 2$. Kết quả giới hạn $\lim_{a \rightarrow -\infty} S_a$ là:

A.1

B.2

C.3

D.4

Hướng dẫn giải:

$$\text{Ta có } S_a = \int_a^{\ln 2} (e^{2x} - 2e^x) dx = \frac{1}{2}e^{2a} - 2e^a + 2$$

Suy ra $\lim_{a \rightarrow -\infty} S_a = 2$, chọn đáp án B.

Câu 3.5 (Oxyz). Trong không gian Oxyz, cho điểm $A(1,0,-1)$ và mặt phẳng $(P): x+y-z-3=0$. Mặt cầu S có tâm I nằm trên mặt phẳng (P) , đi qua điểm A và gốc tọa độ O sao cho chu vi tam giác OIA bằng $6+\sqrt{2}$. Phương trình mặt cầu S là:

A. $(x-2)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$ hoặc $(x+2)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$.

B. $(x-2)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$ hoặc $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 = 9$

C. $(x-2)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 9$ hoặc $(x-2)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9$

D. $(x-2)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$ hoặc $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+2)^2 = 9$

Hướng dẫn giải:

Gọi $I(x, y, z)$ là tâm của S.

Khi đó $I \in (P)$, $IO = IA$, $IO + IA + AO = 6 + \sqrt{2}$ nên ta suy ra hệ

$$\begin{cases} \sqrt{(x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} + \sqrt{2} = 6 + \sqrt{2} \\ x + y - z - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x + z + 1 = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x + y - z - 3 = 0 \end{cases}$$

Giải hệ ta tìm được $I(2,2,1)$ hoặc $I(-1,2,-2)$

Suy ra phương trình mặt cầu và đáp án cần chọn là D.

Câu 3.6 (Số phức). Cho z là số phức có mô đun bằng 2017 và w là số phức thỏa mãn $\frac{1}{z} + \frac{1}{w} = \frac{1}{z+w}$. Mô đun của số phức w là

A. 2015

B. 1

C. 2017

D. 0

Hướng dẫn giải:

Từ $\frac{1}{z} + \frac{1}{w} = \frac{1}{z+w}$ ta suy ra $z^2 + w^2 + zw = 0$

$$\Rightarrow \left(z + \frac{w}{2}\right)^2 = \left(\frac{i\sqrt{3}w}{2}\right)^2 \Rightarrow z = \left(-\frac{1}{2} \pm \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)w$$

Lấy mô đun hai vế ta có $|z| = |w| = 2017$.

Vậy đáp án đúng là C.

Câu 4.1 (Kshs). Một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ một điểm A trên bờ đến một điểm B trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6km. Giá để xây đường ống trên bờ là 50.000USD mỗi km, và 130.000USD mỗi km để xây dưới nước. B' là điểm trên bờ biển sao cho BB' vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến B' là 9km. Vị trí C trên đoạn AB' sao cho khi nối ống theo ACB thì số tiền ít nhất. Khi đó C cách A một đoạn bằng:

- A. 6.5km B. 6km
C. 0km D. 9km

Đáp án:

Lời giải.

Đặt $x = B'C$ (km), $x \in [0; 9]$

$$BC = \sqrt{x^2 + 36}; AC = 9 - x$$

Chi phí xây dựng đường ống là $C(x) = 130.000\sqrt{x^2 + 36} + 50.000(9 - x)$ (USD)

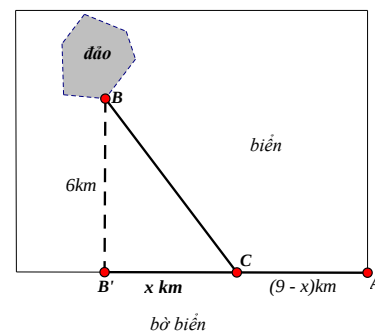
Hàm $C(x)$, xác định, liên tục trên $[0; 9]$ và $C'(x) = 10000 \cdot \left(\frac{13x}{\sqrt{x^2 + 36}} - 5 \right)$

$$C'(x) = 0 \Leftrightarrow 13x = 5\sqrt{x^2 + 36} \Leftrightarrow 169x^2 = 25(x^2 + 36) \Leftrightarrow x^2 = \frac{25}{4} \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}$$

$$C(0) = 1.230.000; C\left(\frac{5}{2}\right) = 1.170.000; C(9) \approx 1.406.165$$

Vậy chi phí thấp nhất khi $x = 2,5$. Vậy C cần cách A một khoảng 6,5km.

Câu 4.2. (Thể tích – mặt cầu-mặt nón – mặt trụ).



Cho hình chóp $SABC$ với SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và $BC = \sqrt{3}a$, $BAC = 60^\circ$. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SB và SC . Mặt cầu qua các điểm A, B, C, H, K có bán kính bằng:

- A.1 B.2
C. $\sqrt{3}$ D. Không đủ dữ kiện để tính

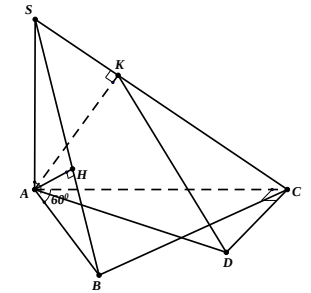
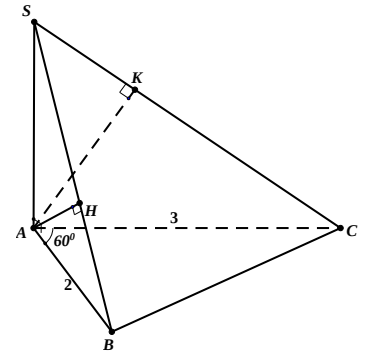
Đáp án:

Lời giải.

Gọi AD là đường kính của đường tròn (ABC)

Suy ra, $AC \perp DC$, suy ra $CD \perp (SAC)$ hay $AE \perp DE$

Tương tự, $AH \perp HD$. Suy ra mặt cầu qua các điểm A, B, C, H, K có đường kính $AD = \frac{BC}{\sin 60^\circ} = 2$.



Câu 4.3: Cho $a \log_6 3 + b \log_6 2 + c \log_6 5 = 5$, với a, b và c là các số hữu tỷ. Các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

- A. $a = b$ B. $a > b$ C. $b > a$ D. $c > a > b$

Hướng dẫn giải :

$$\Leftrightarrow \log_6 3^a 2^b 5^c = 5$$

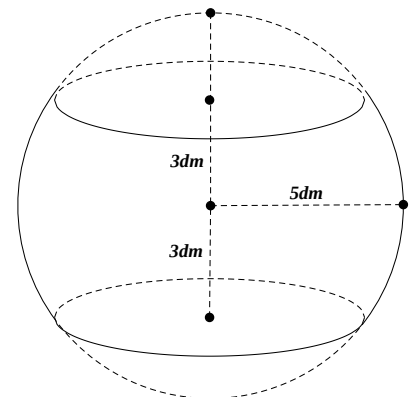
$$\Leftrightarrow 3^a \cdot 2^b \cdot 5^c = 6^5 = 3^5 \cdot 2^5 \cdot 5^0$$

Do a, b, c là các số hữu tỷ nên $\begin{cases} a = b = 5 \\ c = 0 \end{cases}$

Câu 4.4. (Tích phân - Ứng dụng)

Một khối cầu có bán kính $5dm$, người ta cắt bỏ 2 phần bằng 2 mặt phẳng vuông góc bán kính và cách tâm $3dm$ để làm một chiếc lu đựng. Tính thể tích mà chiếc lu chứa được.

- A. $132\pi (dm^3)$ B. $41\pi (dm^3)$
C. $\frac{100}{3}\pi (dm^3)$ D. $43\pi (dm^3)$



Hướng dẫn: Đặt hệ trục với tâm O , là tâm của mặt cầu; đường thẳng đứng là Ox , đường ngang là Oy ; đường tròn lớn có phương trình $x^2 + y^2 = 25$.

Thể tích là do hình giới hạn bởi Ox , đường cong $y = \sqrt{25 - x^2}$, $x = 3, x = -3$ quay quanh Ox .

$$V = \pi \int_{-3}^3 (25 - x^2) dx = 132\pi \quad (\text{bấm máy})$$

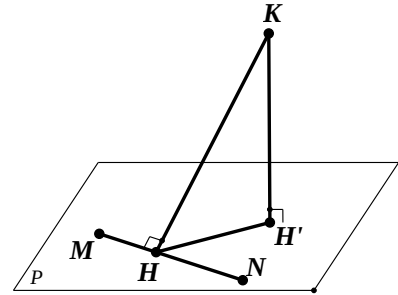
Câu 4.5: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(0; -1; 2)$ và $N(-1; 1; 3)$. Mặt phẳng (P) đi qua M, N sao cho khoảng cách từ $K(0; 0; 2)$ đến (P) đạt giá trị lớn nhất. (P) có vectơ pháp tuyến là:

- A. $(1; 1; -1)$ B. $(1; -1; 1)$ C. $(1; -2; 1)$ D. $(2; -1; 1)$

Hướng dẫn giải :

- Khoảng cách từ K đến (P) lớn nhất bằng KH , khi H' trùng H
- Vậy mặt phẳng (P) qua MN và vuông góc với KH .
- Tìm H và viết (P) hoặc:
- (P) chứa MN và vuông góc với (MNP) .

Gọi H, H' là hình chiếu của K lên MN và (P) .



trùng

Ta có: $d(K, (P)) = KH \leq KH'$ không đổi.

Vậy $d(K, (P))$ lớn nhất khi và chỉ khi H' trùng H hay (P) vuông góc với KH .

$$\overrightarrow{MK} = (0; 1; 0); \overrightarrow{NK} = (1; -1; -1); \overrightarrow{MN} = (-1; 2; 1)$$

$$(MNK) \text{ có vtpt là } \vec{n} = [\overrightarrow{MK}, \overrightarrow{NK}] = (-1; 0; -1)$$

$$\text{Do } \begin{cases} HK \subset (MNK) \\ HK \perp MN \end{cases} \text{ nên } HK \text{ có vtcp là } [\overrightarrow{MN}, \vec{n}] = (2; 2; -2).$$

Câu 4.6: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện $|z - 2 + 3i| = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $|z|$

- A. $\sqrt{13} - 3$ B. 2 C. $\sqrt{13} - 2$ D. 2

Hướng dẫn giải :

Các điểm M biểu diễn số phức z thoả mãn $|z - 2 + 3i| = 3$ nằm trên đường tròn (C) tâm $I(2; -3)$ và bán kính $R = 3$.

(Ý nghĩa hình học của $|z|$: độ dài OM)

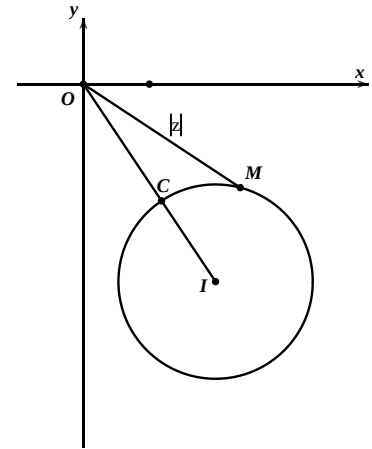
Ta có $|z|$ đạt giá trị nhỏ nhất $\Leftrightarrow$ điểm $M \in (C)$ và OM nhỏ nhất.

(Bài toán hình học giải tích quen thuộc)

Ta có : $OM \geq OI - IM = OI - R = \sqrt{13} - 3$.

Dấu « = » xảy ra khi M là giao điểm của (C) và đoạn thẳng OI .

Vậy GTNN của $|z|$ là : $\sqrt{13} - 3$.



Câu 5.1. Cho hàm số $y = -x^3 + 3mx^2 - 3m - 1$. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số đã cho có cực đại và cực tiểu đối xứng nhau qua đường thẳng $d : x + 8y - 74 = 0$

A. $m = 1$

B. $m = -2$

C. $m = 2$

D. $m = -1$

Đáp án: C

Hướng dẫn:

+ $y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 6mx = 0$. Đồ thị có 2 điểm cực trị khi: $m \neq 0$

+ Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị là: $y = 2m^2.x - 3m - 3$

+ Trung điểm 2 điểm cực trị là $I(m; 2m^3 - 3m - 1)$

+ Điều kiện để 2 điểm cực trị đối xứng qua $d : x + 8y - 74 = 0$

$$\begin{cases} 2m^2 \cdot (-\frac{1}{8}) = -1 \\ m + 8(2m^3 - 3m - 1) - 74 = 0 \end{cases}$$

+ Từ đó thấy $m = 2$ thoả mãn hệ trên. Vậy chọn C.

Câu 5.2. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, góc giữa SC và mp(ABC) là 45° . Hình chiếu của S lên mp(ABC) là điểm H thuộc AB sao cho $HA = 2HB$. Biết $CH = \frac{a\sqrt{7}}{3}$. Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng SA và BC:

A. $\frac{a\sqrt{210}}{30}$

B. $\frac{a\sqrt{210}}{20}$

C. $\frac{a\sqrt{210}}{45}$

D. $\frac{a\sqrt{210}}{15}$

Đáp án: B

Hướng dẫn:

+ D là đỉnh của hình bình hành ABCD thì $d(SA;BC)=d(B;(SAD))=1,5.d(H;(SAD))$

+ Kẻ HE vuông AD, E thuộc AD. Kẻ HI vuông SE, I thuộc AE thì $d(H;(SAD))=HI$

+ Tính $HI = \frac{a\sqrt{210}}{30}$

Suy ra chọn B.

Câu 5.3. Cho phương trình $5^{x^2+2mx+2} - 5^{2x^2+4mx+2} - x^2 - 2mx - m = 0$. Tìm m để phương trình vô nghiệm?

A. $m > 0$

B. $m < 1$

C. $0 < m < 1$

D. $\begin{cases} m > 1 \\ m < 0 \end{cases}$

Đáp án: C

Hướng dẫn:

+Phương trình tương đương: $5^{x^2+2mx+2} + (x^2 + 2mx + 2) = 5^{2x^2+4mx+2} + (2x^2 + 4mx + 2)$

+ Do hàm $f(t)=5^t + t$ đồng biến trên R nên ta có: $(x^2 + 2mx + 2) = (2x^2 + 4mx + 2)$

+ Từ đó điều kiện để pt vô nghiệm là C.

Câu 5.4. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = \frac{x \ln(x+2)}{\sqrt{4-x^2}}$ và trục hoành là:

A. $\ln 2 - 2 - \frac{\pi}{3} + \sqrt{3}$ B. $2 \ln 2 - 2 - \frac{\pi}{4}$ C. $2 - \frac{\pi}{3} + \sqrt{3}$ D. $2 \ln 2 - 2 - \frac{\pi}{3} + \sqrt{3}$

Đáp án: D

Hướng dẫn:

+ Phương trình $y = 0$ có nghiệm: $x = -1; x = 0$. Từ đó $S = \left| \int_{-1}^0 \frac{x \ln(x+2)}{\sqrt{4-x^2}} dx \right|$

+ Sử dụng máy Casio, suy ra D.

Câu 5.5. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A(1;2;2)$, $B(5;4;4)$ và mặt phẳng (P): $2x + y - z + 6 = 0$. Tọa độ điểm M nằm trên (P) sao cho $MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất là:

A. $(-1;3;2)$ B. $(2;1;-11)$ C. $(-1;1;5)$ D. $(1;-1;7)$

Đáp án: C

Hướng dẫn:

+ Kiểm tra phương án A không thuộc (P).

+ Tính trực tiếp $MA^2 + MB^2$ trong 3 phương án B,C,D và so sánh. Chọn C.

Câu 5.6. Số phức z có mô đun lớn nhất và thỏa mãn điều kiện $\left| \bar{z}(1+i) - 3 + 2i \right| = \frac{\sqrt{13}}{2}$ là:

A. $z = 1 + 3i$ B. $z = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2}i$ C. $z = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$ D. $z = \frac{3}{4} + \frac{15}{4}i$

Đáp án: D

Hướng dẫn:

+ Gọi $z=x+yi$. Từ giả thiết ta có: $(x+y-3)^2 + (x-y+2)^2 = \frac{13}{4}$

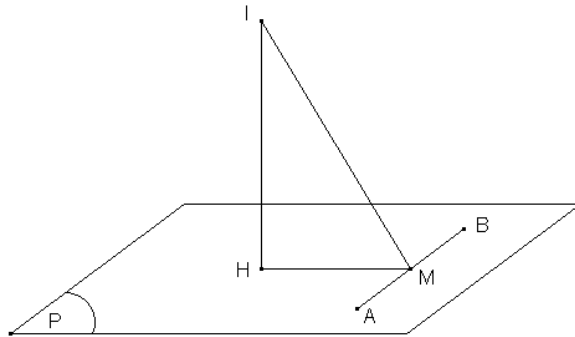
+ Đồng thời $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ lớn nhất. Kiểm tra các đáp án và so sánh ta chọn D.

CÂU 6.1: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho $A(2;-1;6)$, $B(-1;2;4)$ và $I(-1;-3;2)$.

Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, B sao cho khoảng cách từ I đến (P) lớn nhất.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Ta có $IA = \sqrt{3^2 + 2^2 + 4^2} = \sqrt{29}$ và $IB = \sqrt{0^2 + 5^2 + 2^2} = \sqrt{29}$. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB, vì $IA=IB$ nên $IM \perp AB$, ta có $M\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 5\right)$; $IM = \frac{\sqrt{94}}{2}$.



Gọi H là hình chiếu vuông góc của I lên mặt phẳng (P):

Nếu H, M là hai điểm phân biệt thì tam giác IHM vuông tại H, $IH < IM$ hay $IH < \frac{\sqrt{94}}{2}$.

Nếu H trùng với M thì $IH = IM = \frac{\sqrt{94}}{2}$. Vậy ta có $IH \leq \frac{\sqrt{94}}{2}$, IH lớn nhất khi $H \equiv M$.

Khi đó (P) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n_p} = \vec{IH} = \vec{IM} = \left(\frac{3}{2}; \frac{7}{2}; 3\right)$. Vậy phương trình mặt phẳng (P) là

$$\frac{3}{2}(x-2) + \frac{7}{2}(y+1) + 3(z-6) = 0 \text{ hay } 3x + 7y + 6z - 35 = 0$$

CÂU 6.2: Tìm m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 1$ có hai điểm cực trị A, B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 1 (O là gốc tọa độ).

HƯỚNG DẪN GIẢI

Ta có $y' = 3x^2 - 6mx = 3x(x - 2m)$. Để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị thì $m \neq 0$.

Khi đó hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $A(0;1)$ và $B(2m; -4m^3 + 1)$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm B lên trục tung, ta có $BH = |2m|$. Diện tích của tam giác OAB là

$$S = \frac{1}{2} BH \cdot OA = \frac{1}{2} \cdot |2m|$$

Theo đề bài $S=1$ nên ta có $\frac{1}{2} \cdot |2m| = 1$ suy ra $m = \pm 1$. Vậy $m = \pm 1$ là giá trị cần tìm.

CÂU 6.3: Cho số phức z thỏa mãn $\frac{5(\bar{z}+i)}{z+1} = 2-i$. Tìm phần thực và phần ảo của số phức

$$w = 1 + z + z^2$$

HƯỚNG DẪN GIẢI

Đặt $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), ta có $\bar{z} = a - bi$

$$\Rightarrow \frac{5(a - bi + i)}{a + bi + 1} = 2 - i \Rightarrow 5(a - bi + i) = (2 - i)(a + bi + 1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5a = 2(a+1) + b \\ -5b + 5 = 2b - (a+1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3a - b = 2 \\ a - 7b = -6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases}$$

Vậy ta có $z = 1 + i \Rightarrow z^2 = 2i \Rightarrow w = 1 + (1 + i) + (2i) = 2 + 3i$. Vậy phần thực của số phức là 2, phần ảo là 3.

CÂU 6.4: Cho hình chóp S.ABC có đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), tam giác ABC là tam giác đều cạnh bằng a, $SB = 2a$. Tính theo a khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác ABC đến mặt phẳng (SBC).

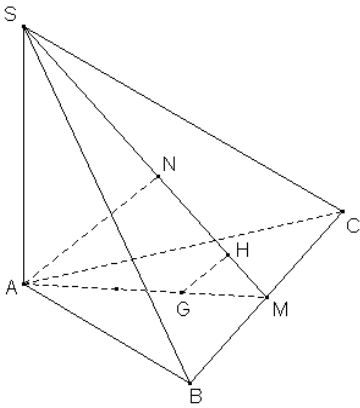
HƯỚNG DẪN GIẢI

Gọi M là trung điểm của BC, ta có $BC \perp AM; BC \perp SA \Rightarrow BC \perp (SAM)$. Kẻ đường cao AN của tam giác SAM, vì $AN \perp BC; AN \perp SM$ nên $AN \perp (SBC)$

Khoảng cách từ A đến (SBC) là $d(A; (SBC)) = AN$

$$\text{Ta có } \frac{1}{AN^2} = \frac{1}{AS^2} + \frac{1}{AM^2} = \frac{1}{3a^2} + \frac{4}{3a^2} = \frac{5}{3a^2}$$

$$\text{Suy ra } AN = \frac{a\sqrt{15}}{5}$$



Kẻ $GH \parallel AN; H \in SM$; vì $AN \perp (SBC)$ nên $GH \perp (SBC)$

Khoảng cách từ G đến (SBC) là $d(G; (SBC)) = GH$

$$\text{Ta có } \frac{GH}{AN} = \frac{MG}{AM} = \frac{1}{3} \Rightarrow GH = \frac{1}{3} AN = \frac{a\sqrt{15}}{15}$$

Vậy khoảng cách từ G đến (SBC) là $d(G; (SBC)) = \frac{a\sqrt{15}}{15}$

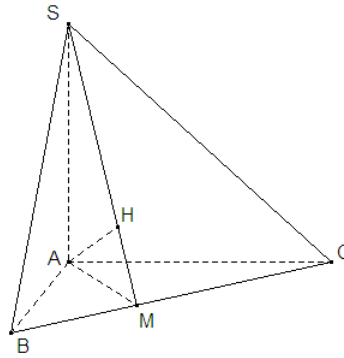
CÂU 6.5: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), $SA=AC=5a$, $AB=a$, $\angle BAC = 120^\circ$. Tính theo a khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).

HƯỚNG DẪN GIẢI

Kẻ $AM \perp BC$, $AH \perp SM$ ($M \in BC$, $H \in SM$). Ta có $BC \perp AM$, $BC \perp SA$ nên $BC \perp (SAM)$, suy ra $AH \perp BC$. Vậy ta có $AH \perp (SBC)$, khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) là $d(A, (SBC)) = AH$.

Áp dụng định lí côsin trong tam giác ABC ta có $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos 120^\circ = 31a^2$
 $\Rightarrow BC = a\sqrt{31}$.

Diện tích của tam giác ABC là $S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin 120^\circ = \frac{5\sqrt{3}a^2}{4}$.



Mặt khác

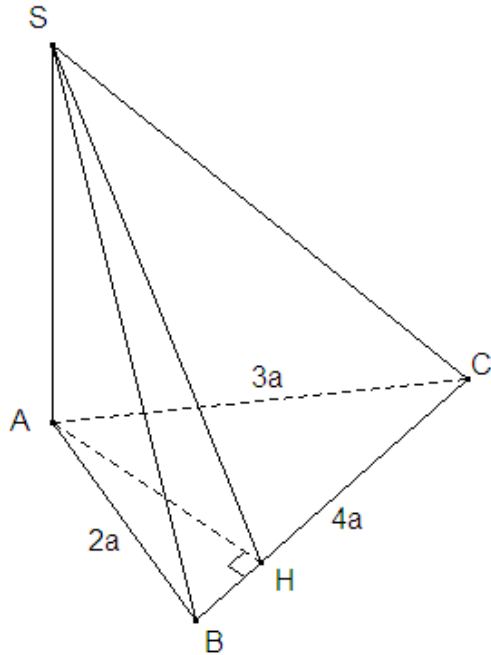
$$S_{ABC} = \frac{1}{2} AM \cdot BC \Rightarrow AM = \frac{2S_{ABC}}{BC} = \frac{5\sqrt{93}}{62} a.$$

Ta có $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AS^2} = \frac{127}{75a^2} \Rightarrow AH = \frac{5\sqrt{381}}{127} a$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) là

$$d(A, (SBC)) = \frac{5\sqrt{381}}{127} a.$$

CÂU 6.6: Cho hình chóp tam giác S.ABC có đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), $AB=2a$, $AC=3a$, $BC=4a$. Góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng (ABC) bằng 60° . Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABC.

HƯỚNG DẪN GIẢI



Xét tam giác ABC ta có $\cos B = \frac{BC^2 + AB^2 - AC^2}{2BC \cdot AB} = \frac{16a^2 + 4a^2 - 9a^2}{2 \cdot 4a \cdot 2a} = \frac{11}{16}$ (áp dụng định lý côsin)

với $0^\circ < B < 180^\circ$, suy ra $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{11}{16}\right)^2} = \frac{3\sqrt{15}}{16}$

Ta kẻ đường cao AH của tam giác ABC, ta có

$$\sin B = \frac{AH}{AB} \Rightarrow AH = AB \cdot \sin B = 2a \cdot \frac{3\sqrt{15}}{16} = \frac{3\sqrt{15}a}{8}$$

Do đó diện tích tam giác ABC là $S_{ABC} = \frac{1}{2} AH \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot \frac{3\sqrt{15}a}{8} \cdot 4a = \frac{3\sqrt{15}a^2}{4}$

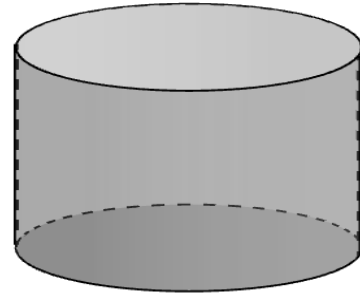
Vì $BC \perp AH, BC \perp SA \Rightarrow BC \perp (SAH), BC \perp SH$ nên góc SHA là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC), bằng 60° .

Xét tam giác SAH ta có $\tan 60^\circ = \frac{SA}{AH} \Rightarrow SA = AH \tan 60^\circ = \frac{3\sqrt{15}a}{8} \cdot \sqrt{3} = \frac{9\sqrt{5}a}{8}$

Vậy thể tích khối chóp S.ABC là

$$V = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{15}a^2}{4} \cdot \frac{9\sqrt{5}a}{8} = \frac{45\sqrt{3}a^3}{32}$$

Câu 7.1: Một người thợ xây, muốn xây dựng một bồn chứa nước hình trụ tròn với thể tích là $150m^3$ (như hình vẽ bên). Đáy làm bằng bê tông, thành làm bằng tôn và bề làm bằng nhôm. Tính chi phí thấp nhất để bồn chứa nước (làm tròn đến hàng nghìn). Biết giá thành các vật liệu như sau: bê tông 100 nghìn đồng một m^2 , tôn 90 một m^2 và nhôm 120 nghìn đồng một m^2 .



- A. 15037000 đồng. B. 15038000 đồng. C. 15039000 đồng. D. 15040000 đồng.

Đáp án: C.

Hướng dẫn giải: Gọi r, h (m^2) ($r > 0, h > 0$) lần lượt là bán kính đường tròn đáy và đường cao của hình trụ. theo đề ta có $\pi r^2 h = 150 \Leftrightarrow h = \frac{150}{\pi r^2}$. Khi đó chi phí làm nên bồn chứa nước được xác định

theo hàm số $f(r) = 220\pi r^2 + 90 \cdot 2\pi r \cdot \frac{150}{\pi r^2} = 220\pi r^2 + \frac{27000}{r}$ (nghìn đồng). $f'(r) = 440\pi r - \frac{27000}{r^2}$,

$$f'(r) = 0 \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{\frac{675}{11\pi}} = a.$$

BBT:

r	0	a	$+\infty$	
$f'(r)$		-	0	+
$f(r)$				

$f(a)$

Dựa vào BBT ta suy ra chi phí thấp nhất là

$$f(a) = f\left(\sqrt[3]{\frac{675}{11\pi}}\right) \approx 15038,38797 \text{ nghìn đồng.}$$

Lưu ý: Khi làm tròn các bạn nhớ số tiền tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng số tiền hoàn thành sản phẩm, nên dù cho trong bài toán này kết quả gần với số 15038 hơn, nhưng đáp án ta phải chọn 15039. Vì nếu chọn 15038 thì chi phí thấp nhất nhỏ hơn chi phí hoàn thành sản phẩm nên không thể làm được sản phẩm.

Câu 7.2: Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho bất phương trình sau có tập nghiệm là $(-\infty; 0]$:

$$m2^{x+1} + (2m+1)(3-\sqrt{5})^x + (3+\sqrt{5})^x < 0.$$

- A. $m \leq -\frac{1}{2}$. B. $m \leq \frac{1}{2}$. C. $m < \frac{1}{2}$. D. $m < -\frac{1}{2}$.

Đáp án: D.

Hướng dẫn giải: Phương trình đã cho tương đương

$$2m + (2m+1)\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^x + \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^x < 0(1). \text{ Đặt } t = \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^x > 0 \text{ ta được:}$$

$$2m + (2m+1)\frac{1}{t} + t < 0 \Leftrightarrow f(t) = t^2 + 2mt + 2m+1 < 0(2). \text{ Bất phương trình (1) nghiệm đúng } \forall x \leq 0 \text{ nên}$$

bất phương trình (2) có nghiệm $0 < t \leq 1$, suy ra phương trình $f(t) = 0$ có 2 nghiệm t_1, t_2 thỏa

$$t_1 \leq 0 < 1 < t_2 \Leftrightarrow \begin{cases} f(0) \leq 0 \\ f(1) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2m+1 \leq 0 \\ 4m+2 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -0,5 \\ m < -0,5 \end{cases}. \text{ Vậy } m < -\frac{1}{2} \text{ thỏa.}$$

Câu 7.3: Một vật di chuyển với gia tốc $a(t) = -20(1+2t)^{-2} (m/s^2)$. Khi $t=0$ thì vận tốc của vật là $30m/s$. Tính quãng đường vật đó di chuyển sau 2 giây (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

- A. $S = 106m$. B. $S = 107m$. C. $S = 108m$. D. $S = 109m$.

Đáp án: C.

Hướng dẫn giải: Ta có $v(t) = \int a(t)dt = \int -20(1+2t)^{-2} dt = \frac{10}{1+2t} + C$. Theo đề ta có $v(0) = 30 \Leftrightarrow C + 10 = 30 \Leftrightarrow C = 20$. Vậy quãng đường vật đó đi được sau 2 giây là:

$$S = \int_0^2 \left(\frac{10}{1+2t} + 20 \right) dt = (5\ln(1+2t) + 20t) \Big|_0^2 = 5\ln 5 + 100 \approx 108m.$$

Câu 7.4: Cho số phức $z \neq 0$ thỏa mãn $|z| \geq 2$. Tìm tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \left| \frac{z+i}{z} \right|$.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Đáp án: B.

Hướng dẫn giải: Ta có $1 - \left| \frac{i}{z} \right| \leq \left| 1 + \frac{i}{z} \right| \leq 1 + \left| \frac{i}{z} \right| \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{|z|} \leq \left| 1 + \frac{i}{z} \right| \leq 1 + \frac{1}{|z|}$. Mặt khác $|z| \geq 2 \Leftrightarrow \frac{1}{|z|} \leq \frac{1}{2}$ suy ra

$\frac{1}{2} \leq P \leq \frac{3}{2}$. Suy ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là $\frac{3}{2}, \frac{1}{2}$. Vậy tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P là 2.

Câu 7.5: Cho hình chóp $S.ABC$, có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Các mặt bên (SAB) , (SAC) , (SBC) lần lượt tạo với đáy các góc lần lượt là $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$. Biết rằng hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC) nằm bên trong tam giác ABC .

A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{(4+\sqrt{3})}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{2(4+\sqrt{3})}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4(4+\sqrt{3})}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{8(4+\sqrt{3})}$.

Đáp án: D.

Hướng dẫn giải: Gọi H là hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC) . Kẻ

$$HD \perp AB (D \in AB), \quad HE \perp AC (E \in AC),$$

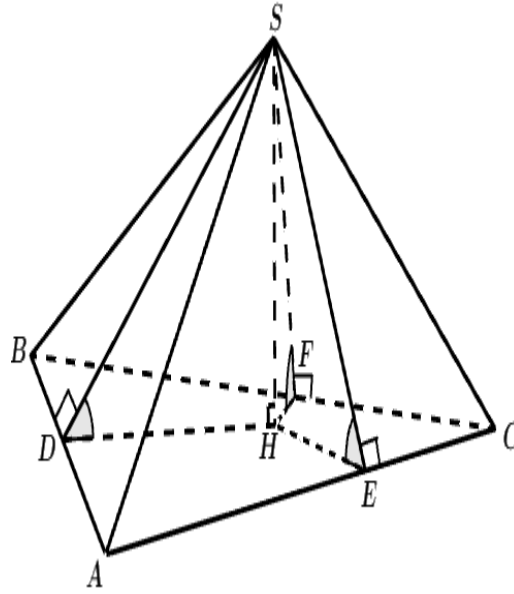
$$HF \perp BC (F \in BC). \quad \text{Khi đó ta có}$$

$$HD = \frac{SH}{\tan 30^\circ} = SH\sqrt{3}, \quad HE = \frac{SH}{\tan 45^\circ} = SH,$$

$$HF = \frac{SH}{\tan 60^\circ} = \frac{SH}{\sqrt{3}}. \quad \text{Ta có } S_{\triangle ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \text{ suy ra}$$

$$\frac{1}{2}SH \left(1 + \sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)a = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \Leftrightarrow SH = \frac{3a}{2(4+\sqrt{3})}.$$

$$\text{Vậy } V = \frac{1}{3} \cdot \frac{3a}{2(4+\sqrt{3})} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{a^3\sqrt{3}}{8(4+\sqrt{3})}.$$



Câu 7.6: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho tám điểm $A(-2;-2;0)$, $B(3;-2;0)$, $C(3;3;0)$, $D(-2;3;0)$, $M(-2;-2;5)$, $N(-2;-2;5)$, $P(3;-2;5)$, $Q(-2;3;5)$. Hỏi hình đa diện tạo bởi tám điểm đã cho có bao nhiêu mặt đối xứng.

A. 3.

B. 6.

C. 8.

D. 9.

Đáp án: D.

Hướng dẫn giải: Vì tám điểm đã cho tạo nên một hình lập phương, nên hình đa diện tạo bởi tám điểm này có 9 mặt đối xứng.

Câu 8.1. • Xét phương trình: $8\cos^4 x - 9\cos^2 x + m = 0$ với $x \in [0; \pi]$ (1)

$$\text{Đặt } t = \cos x, \text{ phương trình (1) trở thành: } 8t^4 - 9t^2 + m = 0 \quad (2)$$

Vì $x \in [0; \pi]$ nên $t \in [-1; 1]$, giữa x và t có sự tương ứng một đôi một, do đó số nghiệm của phương trình

(1) và (2) bằng nhau.

$$\text{Ta có: } (2) \Leftrightarrow 8t^4 - 9t^2 + 1 = 1 - m \quad (3)$$

$$\text{Gọi } (C_1): y = 8t^4 - 9t^2 + 1 \text{ với } t \in [-1; 1] \text{ và } (d): y = 1 - m.$$

Dựa vào đồ thị (BBT) ta có kết luận sau: $0 < m < 1$

Câu 8.2. Giải: Đặt $t = 3^{x^2}$ điều kiện $t \geq 1$ vì $x^2 \geq 0 \Leftrightarrow 3^{x^2} \geq 3^0 = 1$

Khi đó phương trình trở thành: $t^2 + x^2 - 3t - 2x^2 + 2 = 0$

$$\Delta = x^2 - 3^2 - 4 - 2x^2 + 2 = x^2 + 1^2 \Rightarrow \begin{cases} t = 2 \\ t = 1 - x^2 \end{cases}$$

Khi đó:

$$+ \text{ Với } t = 2 \Leftrightarrow 3^{x^2} = 2 \Leftrightarrow x^2 = \log_3 2 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{\log_3 2}$$

$$+ \text{ Với } t = 1 - x^2 \Leftrightarrow 3^{x^2} = 1 - x^2 \text{ ta có nhận xét:}$$

$$\begin{cases} VT \geq 1 \\ VP \geq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} VT = 1 \\ VP = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3^{x^2} = 1 \\ 1 - x^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow x = 0$$

Vậy phương trình có 3 nghiệm $x = \pm \sqrt{\log_3 2}; x = 0$.

$$\text{Câu 8.3. } \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x d(\cos x) = - \left(e^x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx \right) = e + J$$

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x d(\sin x) = e^x \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx = e^{\frac{\pi}{2}} - I \Rightarrow I + J = e^{\frac{\pi}{2}}$$

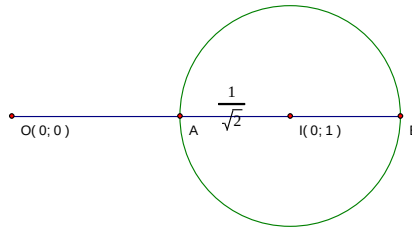
- Vậy ta có hệ :
$$\begin{cases} I + J = e^{\frac{\pi}{2}} \\ I - J = e \end{cases} \Rightarrow I = \frac{e^{\frac{\pi}{2}} + e}{2}$$

Câu 8.4. Bài giải.

Đặt $w = \frac{z+i}{z}$. Ta có $w = \frac{z+i}{z} \Leftrightarrow z = \frac{i}{w-1}, w \neq 1$

Do $|z| \geq 2 \Leftrightarrow \left| \frac{i}{w-1} \right| \geq 2 \Leftrightarrow |w-1| \leq \frac{1}{2}$. Như vậy tập hợp số phức w là hình tròn tâm $I(1; 0)$, bán

kính $R = \frac{1}{\sqrt{2}}$, (Bỏ điểm I) giá trị $P = |w|$ là khoảng cách từ gốc O đến điểm $M(x; y)$ thuộc hình tròn tương ứng với số phức z .



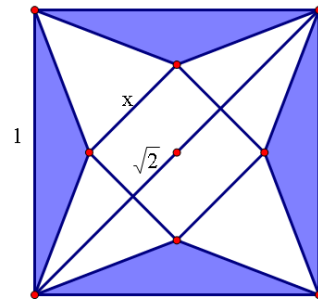
P nhỏ nhất là $\frac{1}{\sqrt{2}}$ tại $A\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; 0\right), z = \frac{\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}i$.

Câu 8.5. ĐÁP ÁN B

* Gọi cạnh đáy hình chóp là $x, x \in (0; \frac{\sqrt{2}}{2})$.

Chiều cao của hình chóp là :

$$h = \sqrt{\left(\frac{\frac{\sqrt{2}}{2} - x}{2}\right)^2 - \left(\frac{x}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1-x\sqrt{2}}{2}}$$



Thể tích của khối chóp : $V = \frac{1}{3}x^2 \sqrt{\frac{1-x\sqrt{2}}{2}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{x^4 - x^5\sqrt{2}}{2}}$

* Xét hàm số: $y = x^4 - x^5\sqrt{2}$ trên $(0; \frac{\sqrt{2}}{2})$

$$y' = 4x^3 - 5x^4\sqrt{2}; y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 & (l) \\ x = \frac{2\sqrt{2}}{5} & (n) \end{cases}$$

BBT :

X	0	$\frac{2\sqrt{2}}{5}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
y'		+ 0 -	
Y		↗ ↘	

Vậy khi $x = \frac{2\sqrt{2}}{5}$ thì khối chóp đạt GTLN

Câu 8.6. Gọi I là trung điểm của AB $\Rightarrow I(1; 1; 1)$

$$+) MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + IA^2 + IB^2$$

Do $IA^2 + IB^2$ không đổi nên $MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất khi MI nhỏ nhất

$\Leftrightarrow M$ là hình chiếu của I lên mặt phẳng (P)

$$+) \text{ Phương trình đường thẳng MI: } \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}.$$

M là giao điểm của MI và mặt phẳng (P).

Từ đó tìm được $M(2; 2; 2)$.

Câu 9.1. Cho một tam giác đều ABC cạnh a. Người ta dựng một hình chữ nhật MNPQ có cạnh MN nằm trên cạnh BC, hai đỉnh P và Q theo thứ tự nằm trên hai cạnh AC và AB của tam giác. Xác định giá trị lớn nhất của hình chữ nhật đó?

A. $\frac{\sqrt{3}}{8}a^2$

B. $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

C. 0

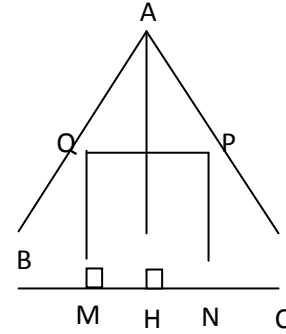
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$

Hướng dẫn giải:

Gọi H là trung điểm của BC $\Rightarrow BH = CH = \frac{a}{2}$

Đặt $BM = x$ (Điều kiện $0 < x < \frac{a}{2}$), ta có:

$$MN = 2MH = 2(BH - BM) = 2\left(\frac{a}{2} - x\right) = a - 2x$$



Tam giác MBQ vuông ở M, $B = 60^\circ$ và $BM = x \Rightarrow QM = x\sqrt{3}$

Hình chữ nhật MNPQ có diện tích:

$$S(x) = MN \cdot QM = (a - 2x)x\sqrt{3} = \sqrt{3}(ax - 2x^2)$$

$$S'(x) = \sqrt{3}(a - 4x); S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{a}{4} \in \left(0; \frac{a}{2}\right)$$

x	0	$\frac{a}{4}$	$\frac{a}{2}$
S'	+	0	-
S		$\frac{\sqrt{3}}{8}a^2$	

$$\text{Vậy } \max_{x \in \left(0; \frac{a}{2}\right)} S(x) = \frac{\sqrt{3}}{8}a^2 \text{ khi } x = \frac{a}{4}$$

Câu 9.2. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy là hình vuông $ABCD$ cạnh a , góc giữa mặt bên và mặt phẳng đáy là α thoả mãn $\cos \alpha = \frac{1}{3}$. Mặt phẳng (P) qua AC và vuông góc với mặt phẳng

(SAD) chia khối chóp $S.ABCD$ thành hai khối đa diện. Tỉ lệ thể tích hai khối đa diện là gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau

A. 0,11

B. 0,13

C. 0,7

D. 0,9

Hướng dẫn giải :

$S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều $SO \perp (ABCD)$. Gọi N là trung điểm CD

$$\Rightarrow \begin{cases} CD \perp SN, CD \perp ON \\ (SCD) \cap (ABCD) = CD \end{cases} \Rightarrow ((SCD), (ABCD)) = SNO$$

Kẻ $CM \perp SD$. Ta có

$$\begin{cases} AC \perp BD \\ AC \perp SO \end{cases} \Rightarrow AC \perp (SBD) \Rightarrow AC \perp SD$$

$\Rightarrow SD \perp (ACM) \Rightarrow (ACM) \perp (SAD)$ nên mặt phẳng (P) là (ACM)

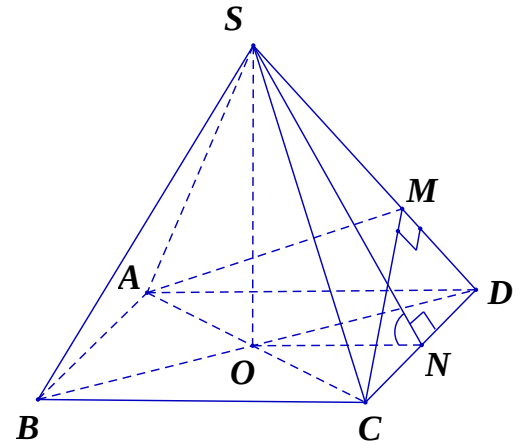
+ Xét tam giác SON vuông tại N có :

$$SN = \frac{ON}{\cos SNO} = \frac{\frac{a}{2}}{\frac{1}{3}} = \frac{3a}{2}$$

$$SO = \sqrt{SN^2 - ON^2} = \sqrt{\left(\frac{3a}{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = a\sqrt{2}$$

+ Xét tam giác SOD vuông tại O có : $SD = \sqrt{SO^2 + OD^2} = \sqrt{(a\sqrt{2})^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{10}}{2}$

Ta có $S_{\Delta SCD} = \frac{1}{2} CM \cdot SD = \frac{1}{2} SN \cdot CD \Rightarrow CM = \frac{SN \cdot CD}{SD} = \frac{\frac{3a}{2} \cdot a}{\frac{a\sqrt{10}}{2}} = \frac{3a\sqrt{10}}{10}$



- Xét tam giác MCD vuông tại M có : $DM = \sqrt{CD^2 - CM^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{3a\sqrt{10}}{10}\right)^2} = \frac{a\sqrt{10}}{10}$

$$\text{Ta có : } \frac{V_{MACD}}{V_{SABCD}} = \frac{V_{MACD}}{2.V_{SACD}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{DM}{DS} \cdot \frac{DA}{DA} \cdot \frac{DC}{DA} = \frac{1}{2} \cdot \frac{DM}{DS} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{a\sqrt{10}}{10}}{\frac{a\sqrt{10}}{2}} = \frac{1}{10}$$

$\Rightarrow V_{MACD} = \frac{1}{10} V_{SABCD}$. Mặt phẳng (P) chia khối chóp $S.ABCD$ thành 2 khối $MACD$ và $SABCM$

$$\Rightarrow V_{SABCD} = V_{MACD} + V_{SABCM} \Rightarrow V_{SABCM} = \frac{9}{10} V_{SABCD}$$

$$\text{Do đó : } \frac{V_{MACD}}{V_{SABCM}} = \frac{1}{9} \approx 0,11$$

Câu 9.3. Cho biết chu kì bán hủy của chất phóng xạ Plutôni Pu^{239} là 24360 năm (tức là một lượng Pu^{239} sau 24360 năm phân hủy thì chỉ còn lại một nửa). Sự phân hủy được tính theo công thức $S = Ae^{rt}$, trong đó A là lượng chất phóng xạ ban đầu, r là tỉ lệ phân hủy hàng năm ($r < 0$), t là thời gian phân hủy, S là lượng còn lại sau thời gian phân hủy t . Hỏi sau bao nhiêu năm thì 10 gam Pu^{239} sẽ phân hủy còn 1 gam có giá trị gần nhất với giá trị nào sau?

A. 82135

B. 82335

C. 82235

D. 82435

Hướng dẫn giải:

$$\text{Vì } \text{Pu}^{239} \text{ có chu kì bán hủy là 24360 năm nên } e^{r24360} = \frac{S}{A} = \frac{1}{2} \Rightarrow r \approx -0,000028$$

$$\Rightarrow \text{Công thức phân hủy của } \text{Pu}^{239} \text{ là } S = A.e^{-0,000028t}$$

$$\text{Theo giả thiết: } 1 = 10. e^{-0,000028t} \Rightarrow t \approx 82235,18 \text{ năm}$$

Câu 9.4. Tìm giá trị của tham số m sao cho: $y = x^3 - 3x + 2$ và $y = m(x+2)$ giới hạn bởi hai hình phẳng có cùng diện tích

A. $0 < m < 1$ B. $m = 1$ C. $1 < m < 9$ D. $m = 9$

Hướng dẫn giải:

Phương trình hoành độ giao điểm : $x^3 - 3x + 2 = m(x + 2)$

$$\Leftrightarrow x = -2 \text{ hoặc } x = 1 \pm \sqrt{m}, m \geq 0.$$

Điều kiện d: $y = m(x+2)$ và (C): $y = x^3 - 3x + 2$ giới hạn 2 hình phẳng: $0 < m \neq 9$.

Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích các hình phẳng nhận được theo thứ tự từ trái sang phải.

Nếu $m = 1$: d đi qua điểm uốn $(0;2)$ của (C). Khi đó $S_1 = S_2 = \int_{-2}^0 (x^3 - 4x)dx = 4$

Nếu $0 < m < 1$: $S_1 > 4 > S_2$

Nếu $1 < m < 9$: $S_1 < 4 < S_2$

Nếu $m > 9 \Rightarrow 1 - \sqrt{m} < -2; 1 + \sqrt{m} > 4$. Khi đó:

$$S_1 = \int_{1-\sqrt{m}}^{-2} |x^3 - 3x + 2 - m(x+2)|dx; S_2 = \int_{-2}^{1+\sqrt{m}} |x^3 - 3x + 2 - m(x+2)|dx$$

$$S_2 - S_1 = 2m\sqrt{m} > 0$$

Vậy $m = 1$ thỏa yêu cầu bài toán

Câu 9.5. Cho đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng $(\beta): x + 2y - 2z - 4 = 0$ $(\alpha): 2x - 2y - z + 1 = 0$, và mặt cầu S có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y + m = 0$. Tìm m để đường thẳng d cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $AB = 8$.

A. -9

B. -12

C. 5

D. 2

Hướng dẫn giải:

Ta có $\vec{n}_1 = (2; -2; -1)$, $\vec{n}_2 = (1; 2; -2)$ lần lượt là VTPT của (α) và (β)

Suy ra VTCP của đường thẳng d là $\vec{u} = \frac{1}{3}[\vec{n}_1; \vec{n}_2] = (2; 1; 2)$,

Ta có $A(6;4;5)$ là điểm chung của hai mặt phẳng (α) và (β) nên $A \in d$.

Mặt cầu (S) có tâm $I(-2;3;0)$, bán kính $R = \sqrt{13-m}$ với $m < 13$.

$$\overrightarrow{IA} = (8;1;5) \Rightarrow [\overrightarrow{IA}, \vec{u}] = (-3; -6; 6) \Rightarrow d(I, d) = 3$$

Gọi H là trung điểm của $AB \Rightarrow AH = \frac{AB}{2} = 4$ và $IH = 3$.

Trong tam giác vuông IHA ta có: $IA^2 = IH^2 + AH^2 \Leftrightarrow R^2 = 9 + 16$

$$\Leftrightarrow 13 - m = 25 \Leftrightarrow m = -12$$

Vậy $m = -12$ là giá trị cần tìm.

Câu 9.6. Tìm phần thực của số phức $z = (1+i)^n$, $n \in \mathbb{N}$ thỏa mãn phương trình $\log_4(n-3) + \log_4(n+9) = 3$

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Hướng dẫn giải:

Điều kiện $n > 3$, $n \in \mathbb{N}$

Phương trình $\log_4(n-3) + \log_4(n+9) = 3 \Leftrightarrow \log_4(n-3)(n+9) = 3 \Leftrightarrow n = 7$ (so đk)

$$z = (1+i)^7 = (1+i) \cdot \left[(1+i)^2 \right]^3 = (1+i)(2i)^3 = 8-8i$$

Vậy phần thực của số phức z là 8.

1. Cho số phức z thỏa mãn: $|z - 3 + 4i| = 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $|z|$.

Lời giải

Giả sử $z = a + bi$, ta có: $|a + bi - 3 + 4i| = 4 \Rightarrow (a-3)^2 + (b+4)^2 = 16$

$$\text{Đặt } \begin{cases} a-3=4\sin\varphi \\ b+4=4\cos\varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=3+4\sin\varphi \\ b=4\cos\varphi-4 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow |z|^2 &= a^2 + b^2 = 9 + 16\sin^2\varphi + 24\sin\varphi + 16\cos^2\varphi + 16 - 32\cos\varphi \\ &= 41 + 24\sin\varphi - 32\cos\varphi \\ &= 41 + 40\left(\frac{3}{5}\sin\varphi - \frac{4}{5}\cos\varphi\right) \end{aligned}$$

$$\text{Đặt } \cos\alpha = \frac{3}{5}, \sin\alpha = \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow |z|^2 = a^2 + b^2 = 41 + 40\sin(\varphi - \alpha) \geq 1.$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra khi } \varphi - \alpha = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2} + \alpha + k2\pi.$$

$$\text{Vậy } \min|z| = 1.$$

$$2. \text{ Tính tích phân : } I = \int_1^{2\sqrt{2}} \frac{\sqrt[3]{x-x^3} + 2016x}{x^4} dx$$

Lời giải :

$$\text{Ta có : } I = \int_1^{2\sqrt{2}} \frac{\sqrt[3]{\frac{1}{x^2}-1}}{x^3} dx + I = \int_1^{2\sqrt{2}} \frac{2016}{x^3} dx = M + N$$

$$M = \int_1^{2\sqrt{2}} \frac{\sqrt[3]{\frac{1}{x^2}-1}}{x^3} dx. \text{ Đặt } t = \sqrt[3]{\frac{1}{x^2}-1} \Rightarrow M = -\frac{3}{2} \int_0^{\sqrt[3]{7}} t^3 dt = -\frac{21\sqrt[3]{7}}{128}$$

$$N = \int_1^{2\sqrt{2}} \frac{2016}{x^3} dx = \int_1^{2\sqrt{2}} 2016x^{-3} dx = \left[-\frac{2016}{2x^2} \right] = 882$$

$$\text{Vậy } I = 882 - \frac{21\sqrt[3]{7}}{128}$$

3. Cho hàm số $y = \frac{x}{1-x}$ (C). Tìm m để đường thẳng $d: y = mx - m - 1$ cắt (C) tại hai điểm phân biệt M, N sao cho $AM^2 + AN^2$ đạt giá trị nhỏ nhất với $A(-1;1)$.

Lời giải :

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và $d: \frac{x}{1-x} = mx - m - 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 1 \\ mx^2 - 2mx + m + 1 = 0 \end{cases} \quad (1)$

d cắt (C) tại hai điểm phân biệt $\Leftrightarrow (1)$ có 2 nghiệm phân biệt khác 1 $\Leftrightarrow m < 0$

Gọi I là trung điểm của $MN \Rightarrow I(1; -1)$ cố định.

$$\text{Ta có: } AM^2 + AN^2 = 2AI^2 + \frac{MN^2}{2}$$

Do $AM^2 + AN^2$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow MN$ nhỏ nhất

$$MN^2 = (x_2 - x_1)^2(1+m)^2 = -4m - \frac{4}{m} \geq 8. \text{ Dấu "}" xảy ra } \Leftrightarrow m = -1$$

Vậy $\min(AM^2 + AN^2) = 20$ khi $m = -1$

4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-1}$ và

$d_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2}$. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d_1 sao cho góc giữa mặt phẳng (P) và đường thẳng d_2 là lớn nhất.

Lời giải :

Ta có: d_1 đi qua $M(1; -2; 0)$ và có $\vec{VTCPu} = (1; 2; -1)$.

Phương trình mặt phẳng (P) có dạng: $A(x-1) + B(y+2) + Cz = 0, (A^2 + B^2 + C^2 \neq 0)$.

Ta có: $d \subset (P) \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow C = A + 2B$

$$\text{Gọi } \alpha = ((P), d_2) \Rightarrow \sin \alpha = \frac{|4A + 3B|}{3\sqrt{2A^2 + 4AB + 5B^2}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{(4A + 3B)^2}{2A^2 + 4AB + 5B^2}}$$

- Với $B=0 \Rightarrow \sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$
- Với $B \neq 0$. Đặt $t = \frac{A}{B}$, ta được $\sin \alpha = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{\frac{(4t+3)^2}{2t^2+4t+5}}$

Xét hàm số $f(t) = \frac{(4t+3)^2}{2t^2+4t+5}$. Ta có: $f'(t) = \frac{16t^2+124t+84}{(2t^2+4t+5)^2}$

$$f'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{3}{4} \\ t = -7 \end{cases}$$

BBT :

t	$-\infty$	-7	$-\frac{3}{4}$	$+\infty$
$f'(t)$	+	0	-	0
$f(t)$		$\nearrow \frac{25}{3}$	$\searrow$	$\nearrow$

Dựa vào BBT ta có: $\max f(t) = \frac{25}{3}$ khi $t = -7 \Leftrightarrow \frac{A}{B} = -7$

Khi đó: $\sin \alpha = f(-7) = \frac{5\sqrt{3}}{9}$

Vậy $\sin \alpha = \frac{5\sqrt{3}}{9}$ khi $\frac{A}{B} = -7 \Rightarrow$ Phương trình mặt phẳng (P): $7x - y + 5z - 9 = 0$

5. Cho phương trình: $m2^{x^2-5x+6} + 2^{1-x^2} = 2.2^{6-5x} + m(1)$. Tìm m để PT có 4 nghiệm phân biệt.

Lời giải:

Viết lại PT (1) dưới dạng:

$$m2^{x^2-5x+6} + 2^{1-x^2} = 2.2^{6-5x} + m \Leftrightarrow m2^{x^2-5x+6} + 2^{1-x^2} = 2^{(x^2-5x+6)+(1-x^2)} + m$$

$$\Leftrightarrow m2^{x^2-5x+6} + 2^{1-x^2} = 2^{x^2-5x+6} \cdot 2^{1-x^2} + m$$

Đặt : $\begin{cases} u = 2^{x^2-5x+6} \\ v = 2^{1-x^2} \end{cases}$, $u, v > 0$. Khi đó PT tương đương với :

$$mu + v = uv + m \Leftrightarrow (u-1)(v-m) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u=1 \\ v=m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2^{x^2-5x+6} = 1 \\ 2^{1-x^2} = m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3 \\ x=2 \\ 2^{1-x^2} = m \end{cases} (*)$$

Để (1) có 4 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow (*)$ có 2 nghiệm phân biệt khác 2 và 3.

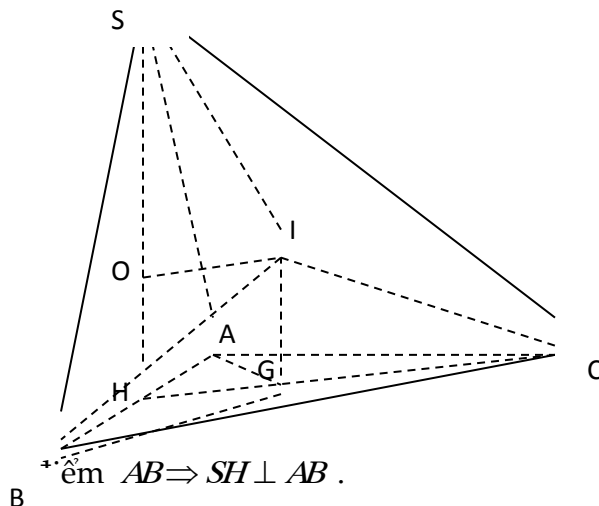
$$(*) \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ 1-x^2 = \log_2 m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ x^2 = 1 - \log_2 m \end{cases}. \text{ Khi đó điều kiện là :}$$

$$\begin{cases} m > 0 \\ 1 - \log_2 m > 0 \\ 1 - \log_2 m \neq 4 \\ 1 - \log_2 m \neq 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ m < 2 \\ m \neq \frac{1}{8} \\ m \neq \frac{1}{256} \end{cases} \Leftrightarrow m \in (0; 2) \setminus \left\{ \frac{1}{8}; \frac{1}{256} \right\}$$

Vậy với $m \in (0; 2) \setminus \left\{ \frac{1}{8}; \frac{1}{256} \right\}$ thỏa điều kiện đề bài.

6. Cho hình chóp $S.ABC$ có $\triangle ABC$ là tam giác đều cạnh $2a$, $\triangle SAB$ cân tại S và $(SAB) \perp (ABC)$.
Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp biết $SA = 3a$.

Lời giải :



Gọi H là trung điểm $AB \Rightarrow SH \perp AB$.

$$\begin{cases} (SAB) \perp (ABC) \\ (SAB) \cap (ABC) = AB \Rightarrow SH \perp (ABC) . \\ SH \perp AC \end{cases}$$

Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle SAB$ bán kính r .

$$SH = \sqrt{SA^2 - AH^2} = 2a\sqrt{2} , S_{ABC} = \frac{1}{2} SH \cdot AB = 2a^2\sqrt{2} , r = \frac{SA \cdot SB \cdot AB}{4S_{SAB}} = a\sqrt{2}$$

$$OH = \sqrt{OA^2 - AH^2} = \sqrt{r^2 - AH^2} = a$$

Gọi G là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$

$$\text{Do } \triangle ABC \text{ đều} \Rightarrow HC = a\sqrt{3} , GH = \frac{1}{3} HC = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

Dựng d qua O và vuông góc (SAB)

Dựng Δ qua G và song song $SH \Rightarrow \Delta \perp (ABC)$

Gọi $I = d \cap \Delta$.

Do đó $I \in d \Rightarrow IS = IA = IB$ (1), $I \in \Delta \Rightarrow IA = IB = IC$ (2)

Từ (1),(2) $\Rightarrow IA = IB = IC = IS$

$\Rightarrow I$ là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp có bán kính $R = IA$

$$R = IA = \sqrt{AG^2 + IG^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{3} HC\right)^2 + OH^2} = \frac{a\sqrt{21}}{3} .$$

1. Số giá trị nguyên âm của m để $m \cdot 9^x - (2m+1) \cdot 6^x + m \cdot 4^x \geq 0$ với $\forall x \in [0;1]$ là

A. 6 B. 4 C. 5 D. 3

2. Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + m + 1$. Giá trị của m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A, B sao

cho trọng tâm tam giác OAB thuộc đường thẳng $y = -x + \frac{2}{3}$ là

A. $m = 0$ hoặc $m = \pm 1$

B. $m = 2$ hoặc $m = -1$

C. $m = 1$ hoặc $m = \pm 2$

D. $m = 1$ hoặc $m = \pm 3$

3. Cho phương trình $z^3 - az^2 + 3az + 37 = 0$ có ba nghiệm là -1 và 2 nghiệm còn lại $z_1; z_2$. Gọi A, M, N là các điểm biểu diễn số phức $z = -1$ và $z_1; z_2$. Khi đó tam giác AMN là tam giác gì?

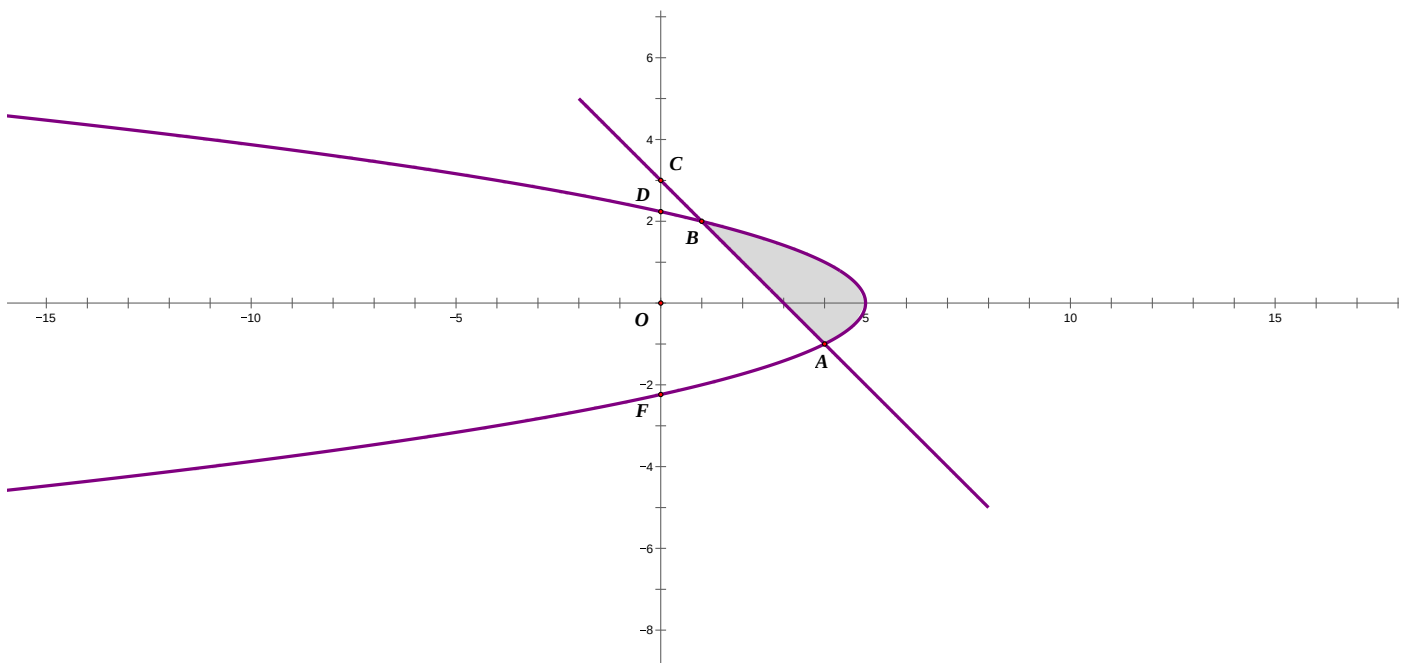
A. $a = 9$ và $\triangle AMN$ vuông.

B. $a = -9$ và $\triangle AMN$ cân.

C. $a = -9$ và $\triangle AMN$ vuông.

D. $a = 9$ và $\triangle AMN$ cân.

4. Cho hình vẽ sau. Công thức tích phân nào dưới đây ứng với phần diện tích phần gạch chéo trong hình vẽ trên. Biết $A(4; 1)$; $B(2; 1)$; $C(0; 3)$; $D\left(0; \frac{\sqrt{5}}{2}\right)$; $F\left(0; -\frac{\sqrt{5}}{2}\right)$.



A. $S = \int_1^5 \left[\sqrt{5-x} - (3-x) \right] dx$

B. $S = \int_{-1}^2 \left[(5-y^2) - (3-y) \right] dy$

C. $S = - \int_1^5 (y^2 - y - 2) dy$

D. $S = \int_{-1}^2 \left[\sqrt{5-y} - (3-y) \right] dy$

5. Khi sản xuất cái phễu hình nón (không có nắp) bằng nhôm, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm phễu là ít nhất, tức là diện tích xung quanh của hình nón là nhỏ nhất. Giá trị gần đúng diện tích xung quanh của phễu khi ta muốn có thể tích của phễu là 1dm^3 là ?

(Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

A. 4.18 dm^2

B. 4.17 dm^2

C. 4.19 dm^2

D. 4.1 dm^2

6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác ABCD có $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$, $AB = AD = a$ và $CD = CB = a\sqrt{2}$. Cạnh SA vuông góc mp(ABCD) và mp(SBC) hợp với đáy một góc 45° . Gọi (S) là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. Thể tích của khối cầu tạo nên bởi mặt cầu (S) bằng?

A. $\frac{2\pi a^3}{3}$

B. $\frac{4\pi a^3}{3}$

C. $\frac{8\pi a^3}{3}$

D. $\frac{10\pi a^3}{3}$

7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm $A(-2;1;1)$, $B(-1;0;0)$, $M(0;3;-2)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A, B sao cho khoảng cách từ điểm M đến mp(P) lớn nhất. Khoảng cách từ điểm $N(1;0;0)$ đến mp(P) bằng :

- A. $\frac{1}{\sqrt{14}}$ B. $\frac{4}{\sqrt{14}}$ C. $\frac{2}{\sqrt{14}}$ D. $\frac{3}{\sqrt{14}}$

Câu 10.1. Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh vật học thấy rằng : Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng $P(n) = 480 - 20n(gam)$. Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất ?

- A. 10 B. 12 C. 16 D. 24

Giải: Gọi n là số con cá trên một đơn vị diện tích hồ ($n > 0$). Khi đó :

Cân nặng của một con cá là : $P(n) = 480 - 20n(gam)$

Cân nặng của n con cá là : $n.P(n) = 480n - 20n^2(gam)$

Xét hàm số : $f(n) = 480n - 20n^2, n \in (0; +\infty)$. Ta có : $f'(n) = 480 - 40n$, cho $f'(n) = 0 \Leftrightarrow n = 12$

Lập bảng biến thiên ta thấy số cá phải thả trên một đơn vị diện tích hồ để có thu hoạch nhiều nhất là 12 con.

Câu 10.2. Một cửa hàng bán lẻ bán 2500 cái ti vi mỗi năm. Chi phí gửi trong kho là 10\$ một cái mỗi năm. Để đặt hàng chi phí cố định cho mỗi lần đặt là 20\$ cộng thêm 9\$ mỗi cái. Cửa hàng nên đặt hàng bao nhiêu lần trong mỗi năm và mỗi lần bao nhiêu cái để chi phí hàng tồn kho là nhỏ nhất?

Gọi x là số ti vi mà cửa hàng đặt mỗi lần ($x \in [1; 2500]$, đơn vị: cái)

Số lượng ti vi trung bình gửi trong kho là $\frac{x}{2}$ nên chi phí lưu kho tương ứng là $10 \cdot \frac{x}{2} = 5x$

Số lần đặt hàng mỗi năm là $\frac{2500}{x}$ và chi phí đặt hàng là : $\frac{2500}{x}(20 + 9x)$

Khi đó chi phí mà cửa hàng phải trả là: $C(x) = \frac{2500}{x}(20 + 9x) + 5x = 5x + \frac{50000}{x} + 22500$

Lập bảng biến thiên ta được : $C_{\min} = C(100) = 23500$

Kết kết luận: đặt hàng 25 lần, mỗi lần 100 cái ti vi.

Câu 10.3. Một đại lý xăng dầu cần làm một cái bồn chứa dầu hình trụ bằng tôn có thể tích $16\pi m^3$. Tìm bán kính đáy r của hình trụ sao cho hình trụ được làm ra ít tốn nguyên vật liệu nhất.

- A. 0,8m B. 1,2m C. 2m D. 2,4m

Gọi $x(m)$ là bán kính đáy của hình trụ ($x > 0$). Ta có: $V = \pi x^2 . h \Leftrightarrow h = \frac{16}{x^2}$

Diện tích toàn phần của hình trụ là: $S(x) = S(x) = 2\pi x^2 + 2\pi x . h = 2\pi x^2 + \frac{32\pi}{x}, (x > 0)$

Khi đó: $S'(x) = S'(x) = 4\pi x - \frac{32\pi}{x^2}$, cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$

Lập bảng biến thiên, ta thấy diện tích đạt giá trị nhỏ nhất khi $x = 2(m)$ nghĩa là bán kính là $2(m)$.

Câu 10.4. Một xưởng cơ khí nhận làm những chiếc thùng phi với thể tích theo yêu cầu là 2000π lít mỗi chiếc. Hỏi bán kính đáy và chiều cao của thùng lần lượt bằng bao nhiêu để tiết kiệm vật liệu nhất?

- A. $1m$ và $2m$ B. $1dm$ và $2dm$ C. $2m$ và $1m$ D. $2dm$ và $1dm$

Đổi $2000\pi(lit) = 2\pi(m^3)$. Gọi bán kính đáy và chiều cao lần lượt là $x(m)$ và $h(m)$.

Ta có thể tích thùng phi $V = \pi x^2 \cdot h = 2\pi \Rightarrow h = \frac{2}{x^2}$

Vật liệu tỉ lệ thuận với diện tích toàn phần nên ta chỉ cần tìm x để diện tích toàn phần bé nhất.

$$S_{tp} = 2\pi x^2 + 2\pi x \cdot h = 2\pi x \left(x + \frac{2}{x^2}\right) = 2\pi \left(x^2 + \frac{2}{x}\right)$$

Đạo hàm lập BBT ta tìm đc $f(x)$ GTNN tại $x = 1$, khi đó $h = 2$.

Câu 10.5. Người ta muốn mạ vàng bên ngoài cho một cái hộp có đáy hình vuông, không nắp, thể tích hộp là 4 lít. Giả sử độ dày của lớp mạ tại một điểm trên hộp là như nhau. Gọi chiều cao và cạnh đáy lần lượt là x và h . Giá trị của x và h để lượng vàng cần dùng nhỏ nhất là:

- A. $x = \sqrt[3]{4}; h = \frac{4}{\sqrt[3]{16}}$ B. $x = \sqrt[3]{12}; h = \frac{12}{\sqrt[3]{144}}$ C. $x = 2; h = 1$ D. $x = 1; h = 2$

Gọi $x(dm)$ là cạnh đáy của hình hộp, h là chiều cao của hộp, $S(x)$ là diện tích cần mạ vàng.

Vì khối lượng vàng tỉ lệ thuận với diện tích nên ta đưa về bài toán tìm x để $S(x)$ nhỏ nhất.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} S(x) = 4xh + x^2 \\ V = x^2h \end{cases} \Rightarrow h = \frac{V}{x^2} \Rightarrow S(x) = x^2 + \frac{16}{x}$$

Đạo hàm, lập BBT ta tìm được $S(x)$ đạt GTNN tại $x = 2$, khi đó $h = 1$

Câu 10.6. Có một tấm nhôm hình chữ nhật có chiều dài bằng $24(cm)$, chiều rộng bằng $18(cm)$. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng $x(cm)$ rồi gấp tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Hỏi thể tích lớn nhất của cái hộp là bao nhiêu?

- A. $V_{max} \approx 640cm^3$ B. $V_{max} \approx 617,5cm^3$ C. $V_{max} \approx 845cm^3$ D. $V_{max} \approx 645cm^3$

Chiều dài, chiều rộng đáy của cái hộp lần lượt là: $24 - 2x$ và $18 - 2x$.

Diện tích đáy của cái hộp: $(24 - 2x)(18 - 2x)$.

Thể tích cái hộp là: $V = (24 - 2x)(18 - 2x)x = 4(x^3 - 21x^2 + 108x)$ với $0 < x < 9$

Ta có: $V'(x) = 4(3x^2 - 42x + 108)$. Cho $V'(x) = 0$, giải ta nhận nghiệm $x = 7 - \sqrt{13} \approx 3,4$

Lập bảng biến thiên ta thấy $V_{\max} = V(7 - \sqrt{13}) \approx 645$ khi $x = 7 - \sqrt{13} \approx 3,4$

Câu 10.7. Người ta muốn rào quanh một khu đất với một số vật liệu cho trước là 180 mét thẳng hàng rào. Ở đó người ta tận dụng một bờ giậu có sẵn để làm một cạnh của hàng rào và rào thành mảnh đất hình chữ nhật. Hỏi mảnh đất hình chữ nhật được rào có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu?

A. $S_{\max} = 3600m^2$

B. $S_{\max} = 4000m^2$

C. $S_{\max} = 8100m^2$

D. $S_{\max} = 4050m^2$

Gọi x là chiều dài cạnh song song với bờ giậu và y là chiều dài cạnh vuông góc với bờ giậu, theo bài ra ta có $x + 2y = 180$. Diện tích của miếng đất là $S = y(180 - 2y)$.

$$\text{Ta có: } y(180 - 2y) = \frac{1}{2} \cdot 2y(180 - 2y) \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{(2y + 180 - 2y)^2}{4} = \frac{180^2}{8} = 4050$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra} \Leftrightarrow 2y = 180 - 2y \Leftrightarrow y = 45m.$$

$$\text{Vậy } S_{\max} = 4050m^2 \text{ khi } x = 90m, y = 45m.$$

Câu 10.8. Một lão nông chia đất cho con trai để người con canh tác riêng, biết người con sẽ được chọn miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng $800(m)$. Hỏi anh ta chọn mỗi kích thước của nó bằng bao nhiêu để diện tích canh tác lớn nhất?

A. $200m \times 200m$

B. $300m \times 100m$

C. $250m \times 150m$

D. Đáp án khác

Gọi chiều dài và chiều rộng của miếng đất lần lượt là: $x(m)$ và $y(m)$ ($x, y > 0$).

$$\text{Diện tích miếng đất: } S = xy$$

$$\text{Theo đề bài thì: } 2(x + y) = 800 \text{ hay } y = 400 - x. \text{ Do đó: } S = x(400 - x) = -x^2 + 400x \text{ với } x > 0$$

$$\text{Đạo hàm: } S'(x) = -2x + 400. \text{ Cho } y' = 0 \Leftrightarrow x = 200.$$

$$\text{Lập bảng biến thiên ta được: } S_{\max} = 40000 \text{ khi } x = 200 \Rightarrow y = 200.$$

Kết luận: Kích thước của miếng đất hình chữ nhật là 200×200 (là hình vuông).

Lưu ý: Có thể đánh giá bằng BĐT Cô-Sy.

Câu 11.1 (Kshs). Hai điểm M, N thuộc hai nhánh của đồ thị $y = \frac{3x-1}{x-3}$. Khi đó độ dài đoạn thẳng MN ngắn nhất bằng?

A. 8

B. 4

C. $x_M < 3$

D. $8\sqrt{2}$.

Hướng dẫn giải:

$$\text{Giả sử } x_M < 3, x_N > 3, \text{ khi đó } M\left(3-m; 3-\frac{8}{m}\right), N\left(3+n; 3+\frac{8}{n}\right) \text{ với } m, n > 0$$

$$MN^2 = (m+n)^2 + \left(\frac{8}{m} + \frac{8}{n}\right)^2 \geq (2\sqrt{mn})^2 + 64 \left(2\sqrt{\frac{1}{m} \cdot \frac{1}{n}}\right)^2 = 4 \left(mn + \frac{64}{mn}\right) \geq 64$$

$\Rightarrow MN \geq 8$. Kết luận MN ngắn nhất bằng 8

Câu 11.2 (Thể tích – mặt cầu – mặt nón – mặt trụ). Tính thể tích hình cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD, có cạnh $AB = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ và các cạnh còn lại đều bằng a.

A. $\frac{13\sqrt{13}}{162} \pi a^3$

B. $\frac{13\sqrt{13}}{216} \pi a^3$

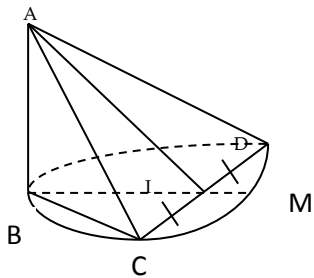
C. $\frac{13\sqrt{13}}{648} \pi a^3$

D. $\frac{13}{162} \pi a^3$.

Hướng dẫn giải:

Gọi I là trung điểm cạnh CD .

Theo đề ta có $\begin{cases} AI \perp CD \\ BI \perp CD \end{cases}, AI = BI = \frac{a\sqrt{3}}{2} = AB \quad (1)$



$\Rightarrow (ABI)$ là mp trung trực cạnh CD .

Gọi M là giao điểm của BI với mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện $ABCD$.

$\Rightarrow$ Đường tròn lớn của (S) là đường tròn (ABM) . Mặt phẳng (BCD) cắt (S) theo đường tròn (BCD) qua M , hơn nữa BM là đường kính.

$$\Rightarrow BM = \frac{a}{\sin 60^\circ} = \frac{2a}{\sqrt{3}}$$

Từ (1) $\Rightarrow \triangle ABI$ đều $\Rightarrow \angle ABM = 60^\circ$

$$AM = \sqrt{AB^2 + BM^2 - 2AB \cdot BM \cos 60^\circ} = a\sqrt{\frac{13}{12}}$$

$$\Rightarrow R = \frac{AM}{2\sin 60^\circ} = \frac{a\sqrt{13}}{6}$$

$$\Rightarrow V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{13\sqrt{13}}{162}\pi a^3$$

Câu 11.3 (Mũ – Logarit). Số giá trị nguyên của tham số m sao cho bất phương trình:

$\log 5 + \log(x^2 + 1) \geq \log(mx^2 + 4x + m)$ nghiệm đúng với mọi x thuộc $\mathbb{R}$?

A. 0

B. $\forall m \in \mathbb{Z}$ và $m \leq 3$

C. 1

D. 2.

Hướng dẫn giải:

Bất phương trình xác định với mọi x thuộc $\mathbb{R}$ khi $mx^2 + 4x + m > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ \Delta < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ 4 - m^2 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow m > 2 \quad (1)$$

Bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc $\mathbb{R}$ khi $5x^2 + 5 \geq mx^2 + 4x + m, \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow (5 - m)x^2 - 4x + 5 - m \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 5 - m > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ -m^2 + 10m - 21 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \leq 3 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta được $2 < m \leq 3, m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m = 3$. Vậy có 1 giá trị m .

Câu 11.4 (Tích phân – ứng dụng). Cho hàm số $f(x) = \frac{a}{(x+1)^3} + b \cdot xe^x$. Biết rằng $f'(0) = -22$ và

$\int_0^1 f(x)dx = 5$. Khi đó tổng $a + b$ bằng?

A. $\frac{-146}{13}$

B. $\frac{26}{11}$

C. $\frac{-26}{11}$

D. $\frac{146}{13}$.

Hướng dẫn giải:

$$f'(x) = \frac{-3a}{(x+1)^4} + be^x(1+x)$$

$$f'(0) = -22 \Leftrightarrow -3a + b = -22 \quad (1)$$

$$\int_0^1 f(x)dx = 5 \Leftrightarrow a \int_0^1 \frac{1}{(x+1)^3} dx + b \int_0^1 xe^x dx = 5$$

$$\Leftrightarrow \frac{a}{4} + b = 5 \quad (2)$$

Giải hệ (1) và (2) ta được: $a = \frac{108}{13}$, $b = \frac{38}{13}$. Vậy chọn đáp án D.

Câu 11.5 (Oxyz). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2;5;3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{2}$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường thẳng d sao cho khoảng cách từ A đến (P) lớn nhất. Tính khoảng cách từ điểm $M(1;2;-1)$ đến mặt phẳng (P) ?

A. $\frac{11\sqrt{18}}{18}$

B. $3\sqrt{2}$

C. $\frac{\sqrt{11}}{18}$

D. $\frac{4}{3}$

Hướng dẫn giải:

Gọi H là hình chiếu của A trên d ; K là hình chiếu của A trên (P) .

Ta có $d(A, (P)) = AK \leq AH$ (không đổi)

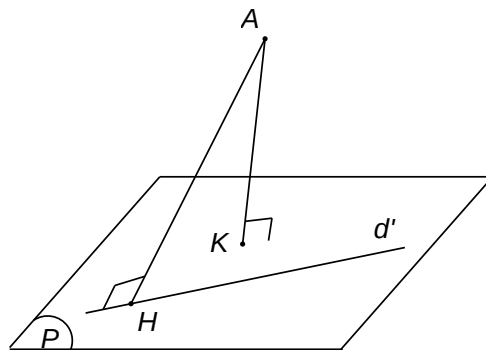
$\Rightarrow$ GTLN của $d(A, (P))$ là AH

$\Rightarrow d(A, (P))$ lớn nhất khi $K \equiv H$.

Ta có $H(3; 1; 4)$, (P) qua H và $\perp AH$

$$\Rightarrow (P): x - 4y + z - 3 = 0$$

$$\text{Vậy } d(M, (P)) = \frac{11\sqrt{18}}{18}.$$



Câu 11.6 (Số phức). Trong các số phức thỏa điều kiện $|z - 4i - 2| = |2i - z|$, modun nhỏ nhất của số phức z bằng?

A. $2\sqrt{2}$

B. 2

C. 1

D. $3\sqrt{2}$.

Hướng dẫn giải:

Giả sử số phức $z = x + yi$ $x, y \in R$

Theo đề $|z - 4i - 2| = |2i - z|$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(x-2)^2 + (y-4)^2} = \sqrt{x^2 + (y-2)^2}$$

$$\Leftrightarrow x + y - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow y = 4 - x \quad (1)$$

$$\text{Mà } |z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + (4-x)^2} \quad (\text{thay (1) vào})$$

$$= \sqrt{2(x-2)^2 + 8} \geq 2\sqrt{2}.$$

Vậy chọn đáp án A.

Câu 12.1. Trong vật lí, sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn bởi công thức:

$$m_t = m_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{T}}, \text{ trong đó } m_0 \text{ là khối lượng ban đầu của chất phóng xạ (tại thời điểm } t = 0); T$$

là chu kì bán rã (tức là khoảng thời gian để một nửa khối lượng chất phóng xạ bị biến thành chất khác). Chu kì bán rã của Carbon ^{14}C là khoảng 5730 năm. Cho trước mẫu Carbon có khối lượng 100g. Hỏi sau khoảng thời gian t thì khối lượng còn bao nhiêu?

$$\text{A. } m_t = 100 \cdot e^{-\frac{t \ln 2}{5730}} \quad \text{B. } m_t = 100 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{5730}} \quad \text{C. } m_t = 100 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^{-\frac{100t}{5730}} \quad \text{D. } m_t = 100 \cdot e^{-\frac{100t}{5730}}$$

Hướng dẫn giải

Theo công thức $m_t = m_0 e^{-kt}$ ta có:

$$m_{5730} = \frac{100}{2} = 50 = 100 \cdot e^{-k \cdot 5730} \Leftrightarrow k = \frac{\ln 2}{5730} \text{ suy ra } m_t = 100 e^{-\frac{\ln 2}{5730} t}$$

Đáp án: A.

Câu 12.2. Trong vật lí, sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn bởi công thức:

$$m_t = m_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{T}}, \text{ trong đó } m_0 \text{ là khối lượng ban đầu của chất phóng xạ (tại thời điểm } t = 0); T \text{ là chu}$$

kì bán rã (tức là khoảng thời gian để một nửa khối lượng chất phóng xạ bị biến thành chất khác). Chu kỳ bán rã của Cabon ^{14}C là khoảng 5730 năm. Người ta tìm được trong một mẫu đồ cổ một lượng Cabon và xác định được nó đã mất khoảng 25% lượng Cabon ban đầu của nó. Hỏi mẫu đồ cổ đó có tuổi là bao nhiêu?

- A. 2378 năm B. 2300 năm C. 2387 năm D. 2400 năm

Hướng dẫn giải

Giả sử khối lượng ban đầu của mẫu đồ cổ chứa Cabon là m_0 , tại thời điểm t tính từ thời điểm ban đầu ta có:

$$m_t = m_0 e^{-\frac{\ln 2}{5730}t} \Leftrightarrow \frac{3m_0}{4} = m_0 e^{-\frac{\ln 2}{5730}t} \Leftrightarrow t = \frac{5730 \ln\left(\frac{3}{4}\right)}{-\ln 2} \approx 2378 \text{ (năm)}$$

Đáp án: A.

Câu 12.3. Một nghiên cứu cho thấy một nhóm học sinh được cho xem cùng một danh sách các loài động vật và được kiểm tra lại xem họ nhớ bao nhiêu % mỗi tháng. Sau t tháng, khả năng nhớ trung bình của nhóm học sinh được cho bởi công thức $M(t) = 75 - 20 \ln(t + 1)$, $t \geq 0$ (đơn vị %). Hỏi sau khoảng bao lâu thì nhóm học sinh nhớ được danh sách đó dưới 10%?

- A. 24.79 tháng B. 23 tháng C. 24 tháng D. 22 tháng

Hướng dẫn giải

Theo công thức tính tỉ lệ % thì cần tìm t thỏa mãn:

$$75 - 20 \ln(t + 1) \leq 10 \Leftrightarrow \ln(t + 1) \geq 3.25 \Leftrightarrow t \geq 24.79$$

Đáp án: A.

Câu 12.4. Một công ty vừa tung ra thị trường sản phẩm mới và họ tổ chức quảng cáo trên truyền hình mỗi ngày. Một nghiên cứu thị trường cho thấy, nếu sau x quảng cáo được phát thì số % người xem mua sản phẩm là $P(x) = \frac{100}{1 + 49e^{-0.015x}}$, $x \geq 0$. Hãy tính số quảng cáo được phát tối thiểu để số người mua đạt hơn 75%.

- A. 333 B. 343 C. 330 D. 323

Hướng dẫn giải

Khi có 100 quảng cáo phát ra thì tỉ lệ người xem mua sản phẩm là:

$$P(100) = \frac{100}{1 + 49e^{-1.5}} \approx 9.3799\%$$

Khi có 200 quảng cáo phát ra thì tỉ lệ người xem mua sản phẩm là:

$$P(200) = \frac{100}{1 + 49e^{-3}} \approx 29.0734\%$$

Khi có 500 quảng cáo phát ra thì tỉ lệ người xem mua sản phẩm là:

$$P_{500} = \frac{100}{1 + 49e^{-7.5}} \approx 97.3614\%$$

Đáp án: A.

Câu 12.5. Ông Năm gửi 320 triệu đồng ở hai ngân hàng X và Y theo phương thức lãi kép. Số tiền thứ nhất gửi ở ngân hàng X với lãi suất 2,1% một quý trong thời gian 15 tháng. Số tiền còn lại gửi ở ngân hàng Y với lãi suất 0,73% một tháng trong thời gian 9 tháng. Tổng lợi tức đạt được ở hai ngân hàng là 27 507 768,13 (chưa làm tròn). Hỏi số tiền ông Năm lần lượt gửi ở ngân hàng X và Y là bao nhiêu?

A. 140 triệu và 180 triệu.

B. 180 triệu và 140 triệu.

C. 200 triệu và 120 triệu.

D. 120 triệu và 200 triệu.

Hướng dẫn giải

Tổng số tiền cả vốn và lãi (lãi chính là lợi tức) ông Năm nhận được từ cả hai ngân hàng là 347,507 76813 triệu đồng.

Gọi x (triệu đồng) là số tiền gửi ở ngân hàng X, khi đó $320 - x$ (triệu đồng) là số tiền gửi ở ngân hàng Y. Theo giả thiết ta có: $x(1 + 0,021)^5 + (320 - x)(1 + 0,0073)^9 = 347,507 76813$

Ta được $x = 140$. Vậy ông Năm gửi 140 triệu ở ngân hàng X và 180 triệu ở ngân hàng Y.

Đáp án: A.

Câu 13.1. Cho hàm số $y = -x^3 + 3mx^2 - 3m - 1$. Tìm các giá trị của m để hàm số có cực đại, cực tiểu.

Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số có điểm cực đại, điểm cực tiểu đối xứng với nhau qua đường thẳng $d: x + 8y - 74 = 0$.

Đáp án: $m=2$

Bài giải:

$+ D=R$

$+ y' = -3x^2 + 6mx; y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 2m.$

Hàm số có cực đại, cực tiểu $\Leftrightarrow y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow m \neq 0$.

Hai điểm cực trị là $A(0; -3m - 1); B(2m; 4m^3 - 3m - 1)$

Trung điểm I của đoạn thẳng AB là: $I(m; 2m^3 - 3m - 1)$

Vector $\overrightarrow{AB} = (2m; 4m^3)$; Một vector chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u} = (8; -1)$.

Hai điểm cực đại, cực tiểu A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng d $\Leftrightarrow \begin{cases} I \in d \\ AB \perp d \end{cases} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} m + 8(2m^3 - 3m - 1) - 74 = 0 \\ \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 2$$

Câu 13.2. Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, thể tích khối lăng trụ bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC'.

Đáp án: $\frac{a\sqrt{21}}{7}$

Bài giải:

$$V_{ABC.A'B'C'} = AA' \cdot S_{ABC} \Rightarrow AA' = \frac{V_{ABC.A'B'C'}}{S_{ABC}} = \frac{a^3 \frac{\sqrt{3}}{4}}{a^2 \frac{\sqrt{3}}{4}} = a$$

Do AA' // BB' nên AA' // (BB'C'C)

Suy ra: d(AA', BC') = d(AA', (BB'C'C)) = d(A, (BB'C'C))

Hạ AM ⊥ BC và BC ⊥ AA'. Suy ra: BC ⊥ (BCC'B') ⇒ (A'AM) ⊥ (BCC'B')

Hạ AH ⊥ A'M ⇒ AH ⊥ (BCC'B')

Do đó, d(A, (BB'C'C)) = AH

$$\text{Ta có: } \frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{A'A^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{4}{3a^2} = \frac{7}{3a^2} \Rightarrow AH = \frac{a\sqrt{21}}{7}$$

Câu 13.3. Tìm m để phương trình $16^x - 3 \cdot 4^x - 2m + 1 = 0$ (1) có hai nghiệm phân biệt

Đáp án: $\frac{-5}{8} < m < \frac{1}{2}$

Bài giải:

Đặt: $t = 4^x, t > 0$, phương trình trở thành: $t^2 - 3t - 2m + 1 = 0$ (2)

Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (2) có hai nghiệm dương

$$\text{phân biệt} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9 - 4(-2m + 1) > 0 \\ 3 > 0 \\ 1 - 2m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5 + 8m > 0 \\ m < \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > \frac{-5}{8} \\ m < \frac{1}{2} \end{cases}$$

Câu 13.4. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong $y = (e+1)x$; $y = (1+e^x)x$

Xét phương trình: $(e+1)x = (1+e^x)x \Leftrightarrow x(e^x - e) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=1 \end{cases}$

Vậy diện tích cần tìm là: $S = \int_0^1 |x(e^x - e)| dx = \frac{e}{2} - 1$

Câu 13.5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y - 4z - 2 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với giá của véc tơ $\vec{v} = (1; 6; 2)$, vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): x + 4y + z - 11 = 0$ và tiếp xúc với (S).

Đáp án: Vậy: (P): $2x - y + 2z + 3 = 0$ hoặc (P): $2x - y + 2z - 21 = 0$

Bài giải:

(S) có tâm $I(1; -3; 2)$ và bán kính $R = 4$. VTPT của (α) là $\vec{n} = (1; 4; 1)$.

$$\Rightarrow \text{VTPT của (P) là: } \vec{n}_p = [\vec{n}, \vec{v}] = (2; -1; 2) \Rightarrow \text{PT của (P) có dạng: } 2x - y + 2z + m = 0.$$

Vì (P) tiếp xúc với (S) nên $d(I, (P)) = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -21 \\ m = 3 \end{cases}$.

Vậy: (P): $2x - y + 2z + 3 = 0$ hoặc (P): $2x - y + 2z - 21 = 0$.

Câu 13.6. Phương trình $\left(\frac{z+1}{z-1}\right)^4 = 1$ có bao nhiêu nghiệm.

Đáp án: 3 nghiệm

Bài giải:

$$\left(\frac{z+i}{z-i}\right)^4 = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \left(\frac{z+i}{z-i}\right)^2 = 1, (1) \\ \left(\frac{z+i}{z-i}\right)^2 = -1, (2) \end{cases}$$

$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{z+i}{z-i} = 1 \\ \frac{z+i}{z-i} = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z+i = z-i \\ z+i = -z+i \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} i = -i \\ z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow z = 0 \text{ (loại)}$$

$$(2) \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{z+i}{z-i} = i \\ \frac{z+i}{z-i} = -i \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z+i = iz+1 \\ z+i = -iz-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z=1 \\ z=-1 \end{cases}$$

Vậy nghiệm phương trình là: $z=0, z=1, z=-1$.

Câu 14.1. Để hàm số $y = x^2(m-x) - m$ đồng biến trên khoảng $(1;2)$ thì giá trị của m phải là

A. $m \geq 2$.

B. $m \geq 3$.

C. $2 \leq m \leq 3$.

D. Với mọi m .

Hướng dẫn giải :

$$\text{Vì } y' = -3x^2 + 2mx = -x(3x-m); y' = 0 \Leftrightarrow x_1 = 0 \vee x_2 = \frac{m}{3}$$

Vì hệ số $a < 0$ nên $x_1 = 0 < 1 < 2 \leq \frac{2m}{3} = x_2 \Leftrightarrow m \geq 3$ nên chọn B

Câu 14.2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Mặt bên (SAB) là tam giác đều và vuông góc với đáy. Gọi M là điểm thuộc cạnh SC sao cho $SM = 2MC$. Tính thể tích hình chóp $M.ABC$.

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{36}$

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{18}$

D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$

Hướng dẫn giải :

Ta có: $(SAB) \perp (ABCD)$

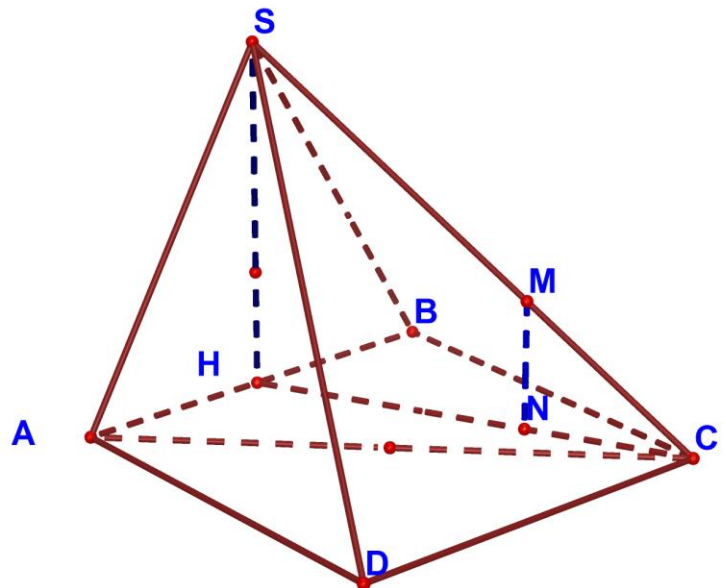
$$(SAB) \cap (ABCD) = AB$$

$$SH \subset (SAB)$$

$$SH \perp AB \text{ (là đường cao của } \triangle SAB \text{ đều)}$$

$$\text{Suy ra: } SH \perp (ABCD)$$

$$\text{Tính: } SH = \frac{a\sqrt{3}}{2} \text{ (vì } \triangle SAB \text{ đều cạnh } a)$$



$$S_{ABCD} = a^2$$

$$\text{Tính: } V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} Bh = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot SH = \frac{a^3 \sqrt{3}}{6}$$

$$V_{M.ABC} = \frac{1}{3} V_{S.ABC} = \frac{1}{6} V_{S.ABCD} = \frac{a\sqrt{3}}{36}$$

Câu 14.3. Hàm số $y = (x^2 - 2x + m + 1)^\pi$ có tập xác định là $\mathbb{R}$ khi:

A. $m < -1$ hoặc $m > 0$ B. $m = 0$

C. $m > 0$

D. $0 < m < 3$

Hướng dẫn giải :

Điều kiện: $x^2 - 2x + m + 1 > 0 \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \Delta' < 0 \Leftrightarrow 1 - (m + 1) < 0 \Leftrightarrow m > 0$

Câu 14.4. Cho biết tích phân $I = \int_1^e x(2x^2 + \ln x) dx = \frac{a.e^4 + b.e^2 + c}{4}$ với a, b, c là các ước nguyên của 4. Tổng $a + b + c = ?$

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Hướng dẫn giải :

$$I = \int_1^e x(2x^2 + \ln x) dx = 2 \int_1^e x^3 dx + \int_1^e x \ln x dx.$$

$$2 \int_1^e x^3 dx = \frac{1}{2} x^4 \Big|_1^e = \frac{1}{2} (e^4 - 1)$$

$$\text{Ta có } \int_1^e x \ln x dx = \frac{1}{2} \left[x^2 \ln x \Big|_1^e - \int_1^e x^2 \frac{1}{x} dx \right] = \frac{1}{2} \left[e^2 - \frac{1}{2} x^2 \Big|_1^e \right] = \frac{e^2 + 1}{4}$$

$$I = \int_1^e x(2x^2 + \ln x) dx = \frac{1}{2} (e^4 - 1) + \frac{e^2 + 1}{4} = \frac{2e^4 + e^2 - 1}{4}$$

Câu 14.5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; 2; 0)$, $B(-1; 1; 4)$ và $C(3; -2; 1)$. Mặt cầu (S) tâm I đi qua A, B, C và độ dài $OI = \sqrt{5}$ (biết tâm I có hoành độ nguyên, O là gốc tọa độ). Bán kính mặt cầu (S) là

A. $R=1$

B. $R=3$

C. $R=4$

D. $R=\sqrt{5}$

Hướng dẫn giải :

Phương trình mặt cầu (S) có dạng: $x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0$

Vì 4 điểm O, A, B, C thuộc mặt cầu (S) nên ta có hệ:

$$\begin{cases} A \in (S) \\ B \in (S) \\ C \in (S) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4b + d + 4 = 0 \\ -2a + 2b + 8c + d + 18 = 0 \\ 6a - 4b + 2c + d + 14 = 0 \end{cases}$$

$$OI = \sqrt{5} \Leftrightarrow OI^2 = 5 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 = 5$$

Suy ra $a = -1; b = 0; c = -2; d = -4 \Rightarrow R = 3$

Nên chọn đáp án B

Câu 14.6. Số phức $z = a + bi$, ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa $(2 + 3i)z + 5i = \bar{z} - 2i^2$. Tính $a + b$?

A. $-\frac{5}{3}$

B. $-\frac{7}{4}$

C. $-\frac{3}{4}$

D. $-\frac{11}{12}$

Hướng dẫn giải :

$$z = a + bi, (a, b \in \mathbb{R})$$

$$\Rightarrow (2 + 3i)(a + bi) + 5i = a - bi - 2i^2$$

$$\Leftrightarrow 2a + 2bi + 3ai - 3b + 5i = a - bi + 2$$

$$\Leftrightarrow a - 3b - 2 + (3b + 3a + 5)i = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a - 3b - 2 = 0 \\ 3b + 3a + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{-3}{4} \\ b = \frac{-11}{12} \end{cases}$$

Vậy phần thực của z là $a = \frac{-3}{4}$ và phần ảo là $b = \frac{-11}{12}$.

$\Rightarrow$ **Chọn đáp án A.**

Câu 15.1 (Kshs). Cho hàm số: $y = \frac{x+2}{x-1}(C)$. Tìm a sao cho từ $A(0, a)$ kẻ được hai tiếp tuyến đến (C) nằm ở hai phía trục Ox.

A. $\left(\frac{-2}{3}; +\infty\right)$

B. $(-2; +\infty) \setminus \{1\}$

C. $(-2; +\infty)$

D. $\left(\frac{-2}{3}; +\infty\right) \setminus \{1\}$

Hướng dẫn giải :

Đường thẳng qua $A(0, a)$ có hệ số góc k có phương trình $y = kx + a$ tiếp xúc (C)

$$\Leftrightarrow kx + a = \frac{x+2}{x-1} \text{ có nghiệm kép} \Leftrightarrow (kx+a)(x-1) = x+2 \text{ có nghiệm kép}$$

$$\Leftrightarrow kx^2 - (k-a+1)x - (a-2) = 0 \text{ có nghiệm kép}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k \neq 0 \\ \Delta = (k-a+1)^2 - 4k(a+2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k \neq 0 \\ h(k) = k^2 + 2(a+5)k + (a-1)^2 = 0 \end{cases} \text{ có 2 nghiệm } k \text{ phân biệt}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = 12(a+2) > 0 \\ h(0) = (a-1)^2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow a \in (-2; +\infty) \setminus \{1\} \quad (1)$$

$$\text{Khi đó} \begin{cases} x_1 = \frac{k_1 - (a-1)}{2k_1} \Rightarrow y_1 = \frac{k_1 + (a+1)}{2} \\ x_2 = \frac{k_2 - (a-1)}{2k_2} \Rightarrow y_2 = \frac{k_2 + (a+1)}{2} \end{cases}$$

Mà

$$y_1 y_2 < 0 \Rightarrow [k_1 + (a+1)][k_2 + (a+1)] < 0$$

$$\Leftrightarrow k_1 k_2 + (a+1)(k_1 + k_2) + (a+1)^2 = -4(3a+2) < 0$$

$$\Rightarrow a > \frac{-2}{3} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow a \in \left(\frac{-2}{3}; +\infty\right) \setminus \{1\}$$

Đáp án: D

Câu 15.2.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên $SA = a$, hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là điểm H thuộc đoạn AC, $AH = \frac{AC}{4}$. Gọi CM là đường cao của tam giác SAC. Tính thể tích khối tứ diện SMBC theo a .

$$\frac{a^3 \sqrt{14}}{48}$$

$$\frac{a^3 \sqrt{14}}{24}$$

$$\frac{a^3 \sqrt{14}}{16}$$

$$\frac{a^3 \sqrt{14}}{8}$$

Hướng dẫn giải :

Gọi O là tâm của hình vuông ABCD.

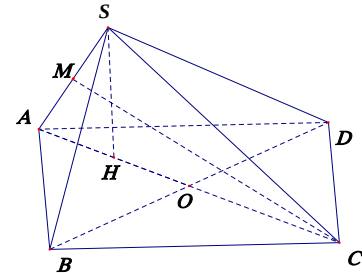
$$\text{Ta có: } \frac{AM}{AC} = \frac{AH}{SA} \Rightarrow AM = \frac{AH \cdot AC}{SA} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{4} \cdot a\sqrt{2}}{a} = \frac{a}{2}$$

$$\Rightarrow MC = \sqrt{AC^2 - AM^2} = \sqrt{\left(a\sqrt{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{7}}{2}$$

$$\Rightarrow S_{SMC} = \frac{1}{2} SM \cdot MC = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{a\sqrt{7}}{2} = \frac{a^2\sqrt{7}}{8}$$

$$\Rightarrow V_{SMAC} = \frac{1}{3} BO \cdot S_{SMC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{a^2\sqrt{7}}{8} = \frac{a^3\sqrt{14}}{48}$$

Đáp án: A.



Câu 15.3.

Tìm số nghiệm của phương trình: $\log_{2x-1}(2x^2 + x - 1) + \log_{x+1}(2x - 1)^2 = 4$ (1).

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Hướng dẫn giải :

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x > \frac{1}{2} \\ x \neq 1 \end{cases}$$

$$(1) \Leftrightarrow \frac{\log_{x+1}(2x^2 + x - 1)}{\log_{x+1}(2x - 1)} + 2 \log_{x+1}(2x - 1) = 4$$

$$\Leftrightarrow \frac{\log_{x+1}(2x - 1) + \log_{x+1}(x + 1)}{\log_{x+1}(2x - 1)} + 2 \log_{x+1}(2x - 1) = 4$$

$$\Leftrightarrow 1 + \frac{1}{\log_{x+1}(2x - 1)} + 2 \log_{x+1}(2x - 1) = 4 \quad (3)$$

$$\text{Đặt } t = \log_{x+1}(2x - 1), \text{ khi đó } (3) \Leftrightarrow 2t + \frac{1}{t} - 3 = 0 \Leftrightarrow 2t^2 - 3t + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \log_{x+1}(2x - 1) = 1 \\ \log_{x+1}(2x - 1) = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 1 = 2x - 1 \\ \sqrt{x + 1} = 2x - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = \frac{5}{4} \end{cases}$$

Đáp án: C

Câu 15.4. Tính tích phân: $I = \int_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{4}} e^x (1 + \tan x + \tan^2 x) dx$

A. $I = e^{\frac{2n\pi + \pi}{4}} - e^{2n\pi}$

B. $I = e^{\frac{2n\pi + \pi}{4}}$

C. $I = e^{2n\pi}$

D. $I = \frac{\pi}{4} (e^{2n\pi} - e^{(2n-1)\pi})$

Hướng dẫn giải :

$$I = \int_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{4}} e^x \left(\frac{1}{\cos^2 x} + \tan x \right) dx = \int_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{4}} e^x \frac{1}{\cos^2 x} dx + \int_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{4}} e^x \tan x dx$$

$$I = \int_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{4}} e^x d(\tan x) + \int_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{4}} e^x \tan x dx$$

$$I = e^x \cdot \tan x \Big|_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{4}} - \int_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{4}} e^x \cdot \tan x dx + \int_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{4}} e^x \tan x dx$$

$$I = e^x \cdot \tan x \Big|_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{4}} = e^{\frac{2n\pi + \pi}{4}}$$

Đáp án: B

Câu 15.5. Cho hai điểm A(-1, 3, -2); B(-9, 4, 9) và mặt phẳng (P): $2x - y + z + 1 = 0$. Điểm M thuộc (P). Tính GTNN của AM + BM.

A. $\sqrt{6} + \sqrt{204}$

B. $\frac{\sqrt{7274} + \sqrt{31434}}{6}$

C. $\frac{\sqrt{2004} + \sqrt{726}}{3}$

D. $3\sqrt{26}$

Hướng dẫn giải :

Ta có: $(2 \cdot (-1) - 3 + (-2) + 1)(2 \cdot (-9) - 4 + 9 + 1) = 72 > 0 \Rightarrow A, B$ nằm cùng phía so với mặt phẳng (P).

Gọi A' là điểm đối xứng của A qua (P). Mặt phẳng (P) có vtpt $\vec{n}(2, -1, 1)$

Đường thẳng AA' đi qua A(-1, 3, -2) có vtcp $\vec{n}(2, -1, 1)$ có pt:
$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = -2 + t \end{cases}$$

Gọi H là giao của AA' và (P) ta có: $2(-1+2t) - (3-t) + (-2+t) + 1 = 0 \Rightarrow t=1 \Rightarrow H(1, 2, -1)$.

Ta có H là trung điểm của AA' $\Rightarrow A'(3, 1, 0)$.

Đường A'B đi qua A'(3, 1, 0) có vtcp $\overrightarrow{A'B}(-12, 3, 9)$ có pt:
$$\begin{cases} x = 3 - 4t \\ y = 1 + t \\ z = 3t \end{cases}$$

Gọi N là giao điểm của A'B và mặt phẳng (P) ta có :

$$2.(3-4t) - (1+t) + 3t + 1 = 0 \Rightarrow t = 1 \Rightarrow N(-1, 2, 3).$$

$$\text{Để } MA+MB \text{ nhỏ nhất thì } M \equiv N \text{ khi đó } MA+MB = A'B = \sqrt{(-12)^2 + 3^2 + 9^2} = \sqrt{234} = 3\sqrt{26}$$

Đáp án D.

Câu 15.6. Cho số phức $z = (1+i)^{8n}$

A. 2^{4n}

B. 0

C. 2^{8n}

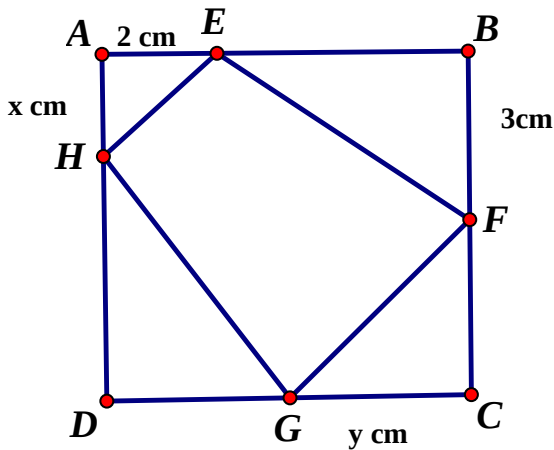
D. -2^{4n}

Hướng dẫn giải :

$$\text{Ta có } 1+i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \Rightarrow z = \left[\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \right]^{8n} = 2^{4n} \cdot (\cos 2n\pi + i \sin 2n\pi) = 2^{4n}$$

Đáp án A.

Câu 16.1. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 6 cm. Người ta muốn cắt một hình thang như hình vẽ. Tìm tổng $x + y$ để diện tích hình thang EFGH đạt giá trị nhỏ nhất.



A. 7

B. 5

C. $\frac{7\sqrt{2}}{2}$

D. $4\sqrt{2}$.

Hướng dẫn giải: Ta có S_{EFGH} nhỏ nhất $\Leftrightarrow S = S_{AEH} + S_{CGF} + S_{DGH}$ lớn nhất.

$$\text{Tính được } 2S = 2x + 3y + (6-x)(6-y) = xy - 4x - 3y + 36 \quad (1)$$

Mặt khác $\triangle AEH$ đồng dạng $\triangle CGF$ nên $\frac{AE}{CG} = \frac{AH}{CF} \Rightarrow xy = 6$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $2S = 42 - (4x + \frac{18}{x})$. Ta có $2S$ lớn nhất khi và chỉ khi $4x + \frac{18}{x}$ nhỏ nhất.

Biểu thức $4x + \frac{18}{x}$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow 4x = \frac{18}{x} \Rightarrow x = \frac{3\sqrt{2}}{2} \Rightarrow y = 2\sqrt{2}$. Vậy đáp án cần chọn là C.

Câu 16.2. (Mũ và lôgarit) Người ta thả một lá bèo vào một hồ nước. Kinh nghiệm cho thấy sau 9 giờ bèo sẽ sinh sôi kín cả mặt hồ. Biết rằng sau mỗi giờ, lượng lá bèo tăng gấp 10 lần lượng lá bèo trước đó và tốc độ tăng không đổi. Hỏi sau mấy giờ thì số lá bèo phủ kín $\frac{1}{3}$ cái hồ?

- A. 3 B. $\frac{10^9}{3}$ C. $9 - \log 3$ D. $\frac{9}{\log 3}$.

Hướng dẫn giải: Gọi t là thời gian các lá bèo phủ kín $\frac{1}{3}$ cái hồ. Vì tốc độ tăng không đổi nên, 1 giờ tăng gấp 10 lần nên ta có $10^t = \frac{1}{3} 10^9 \Leftrightarrow t = 9 - \log 3$. Đáp án cần chọn là C.

Câu 16.3. (Tích phân và ứng dụng) Một vật chuyển động với vận tốc $v(t)$ (m/s) có gia tốc $a(t) = 3t^2 + t$ (m/s²). Vận tốc ban đầu của vật là 2 (m/s). Hỏi vận tốc của vật sau 2s.

- A. 10 m/s B. 12 m/s C. 16 m/s D. 8 m/s.

Hướng dẫn giải: Ta có $v(t) = \int a(t) dt = \int (3t^2 + t) dt = t^3 + \frac{t^2}{2} + C$ (m/s).

Vận tốc ban đầu của vật là 2 (m/s) $\Rightarrow v(0) = 2 \Rightarrow C = 2$.

Vậy vận tốc của vật sau 2s là: $V(2) = 2^3 + \frac{2^2}{2} + 2 = 12$ (m/s).

Đáp án B.

Câu 16.4. (Hình học không gian) Cho tứ diện $ABCD$, M, N, P lần lượt thuộc BC, BD, AC sao cho $BC = 4BM, BD = 2BN, AC = 3AP$, mặt phẳng (MNP) cắt AD tại Q. Tính tỷ số thể tích hai phần khối tứ diện ABCD bị chia bởi mặt phẳng (MNP).

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{7}{13}$

C. $\frac{5}{13}$

D. $\frac{1}{3}$.

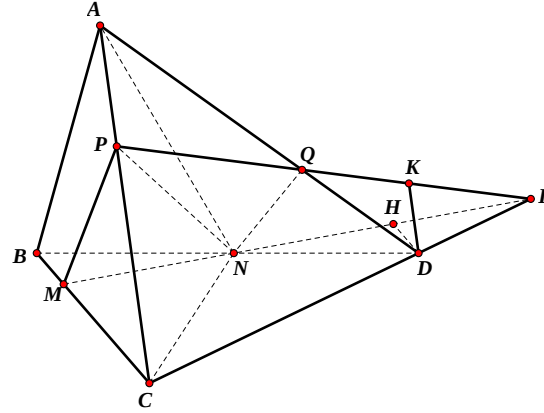
Hướng dẫn giải: Gọi $I = MN \cap CD, Q = PI \cap AD$, kẻ $DH \parallel BC (H \in IM), DK \parallel AC (K \in IP)$

$$\Delta NMB = \Delta NDH \Rightarrow \frac{ID}{IC} = \frac{DH}{CM} = \frac{BM}{CM} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{IK}{IP} = \frac{DK}{CP} = \frac{ID}{IC} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{DK}{2AP} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{DK}{AP} = \frac{2}{3}$$

ΔAPQ đồng dạng ΔDKQ

$$\Rightarrow \frac{AQ}{DQ} = \frac{AP}{DK} = \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{AQ}{AD} = \frac{3}{5}$$



Đặt $V = V_{ABCD}$ Ta có:

$$\frac{V_{ANPQ}}{V_{ANCD}} = \frac{AP}{AC} \cdot \frac{AQ}{AD} = \frac{1}{5}, \frac{V_{ANCD}}{V_{ABCD}} = \frac{V_{DACN}}{V_{DABC}} = \frac{DN}{DB} = \frac{1}{2} \Rightarrow V_{ANPQ} = \frac{1}{10}V$$

$$\frac{V_{CDMP}}{V_{CDBA}} = \frac{CM}{CB} \cdot \frac{CP}{CA} = \frac{1}{2} \Rightarrow V_{CDMP} = \frac{1}{2}V \Rightarrow V_{N.ABMP} = \frac{1}{2}V_{DABMP} = \frac{1}{2}(V - V_{CDMP}) = \frac{1}{4}V$$

$$\Rightarrow V_{ABMNQP} = V_{ANPQ} + V_{N.ABMP} = \frac{7}{20}V \Rightarrow \frac{V_{ABMNQP}}{V_{CDMNQP}} = \frac{7}{13}$$

Vậy mặt phẳng (MNP) chia khối chóp thành hai phần với tỉ lệ thể tích $\frac{7}{13}$. Đáp án B.

Câu 16.5. (Hình giải tích 12) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình $2x - y + z + 1 = 0$ và hai điểm $M(3; 1; 0)$, $N(-9; 4; 9)$. Tìm điểm $I(a; b; c)$ thuộc mặt phẳng (P) sao cho $|IM - IN|$ đạt giá trị lớn nhất. Biết a, b, c thỏa mãn điều kiện:

A. $a + b + c = 21$

B. $a + b + c = 14$

C. $a + b + c = 5$

D. $a + b + c = 19$.

Hướng dẫn giải: Nhận thấy 2 điểm M, N nằm về hai phía của mặt phẳng (P).

Gọi R là điểm đối xứng của M qua mặt phẳng (P), khi đó đường thẳng MR đi qua điểm $M(3; 1; 0)$ và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình: $\frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{1}$. Gọi

$$H = MR \cap (P) \Rightarrow H(1; 2; -1) \Rightarrow R(-1; 3; -2).$$

Ta có $|IM - IN| = |IR - IN| \leq RN$. Đẳng thức xảy ra khi I, N, R thẳng hàng. Do đó tọa độ điểm I là giao

điểm của đường thẳng NR: $\begin{cases} x = -1 - 8t \\ y = 3 + t \\ z = -2 + 11t \end{cases}$ (t là tham số) và mặt phẳng (P). Dễ dàng tìm được $I(7; 2; 13)$.

13). Vậy đáp án cần tìm là A.

Câu 16.6. (Số phức). Tìm số phức Z có mô đun lớn nhất và thỏa mãn điều kiện $|\bar{Z}(1+i) - 3 + 2i| = \frac{\sqrt{13}}{2}$.

A. $z = \frac{3}{4} + \frac{15}{4}i$ B. $z = \frac{1}{4} + \frac{5}{4}i$ C. $z = -\frac{3}{4} - \frac{15}{4}i$ D. $z = \frac{1}{4} - \frac{5}{4}i$

Hướng dẫn giải: Gọi $z = x + yi (x, y \in \mathbb{R}) \Rightarrow \bar{z} = x - yi$

$$|\bar{z}(1+i) - 3 + 2i| = \frac{\sqrt{13}}{2} \Leftrightarrow x^2 + y^2 - x - 5y + \frac{39}{8} = 0$$

Gọi M (x;y) là điểm biểu diễn của z trong mặt phẳng tọa độ Oxy $\Rightarrow M \in (C)$ là đường tròn có tâm $I(\frac{1}{2}; \frac{5}{2})$ và bán kính $R = \frac{\sqrt{26}}{4}$

Gọi d là đường thẳng đi qua O và I $\Rightarrow d: y = 5x$. M_1, M_2 là hai giao điểm của d và (C) $\Rightarrow M_1(\frac{3}{4}; \frac{15}{4})$ và $M_2(\frac{1}{4}; \frac{5}{4})$

Ta thấy $\begin{cases} OM_1 > OM_2 \\ OM_1 = OI + R \geq OM (M \in (C)) \end{cases} \Rightarrow$ số phức cần tìm ứng với điểm biểu diễn M_1 hay

$$z = \frac{3}{4} + \frac{15}{4}i. \text{ Đáp án cần chọn là A.}$$

Câu 16.7. Một đại lý xăng dầu cần làm một cái bồn chứa dầu hình trụ bằng tôn có thể tích $16\pi m^3$. Tìm bán kính đáy r của hình trụ sao cho hình trụ được làm ra ít tốn nguyên vật liệu nhất.

A. 0,8m B. 1,2m C. 2m D. 2,4m

Hướng dẫn giải :

Gọi $x(m)$ là bán kính đáy của hình trụ ($x > 0$). Ta có: $V = \pi x^2 \cdot h \Leftrightarrow h = \frac{16}{x^2}$

Diện tích toàn phần của hình trụ là: $S(x) = S(x) = 2\pi x^2 + 2\pi x.h = 2\pi x^2 + \frac{32\pi}{x}, (x > 0)$

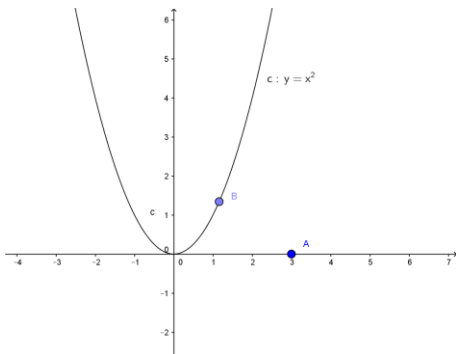
Khi đó: $S'(x) = S'(x) = 4\pi x - \frac{32\pi}{x^2}$, cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$

Lập bảng biến thiên, ta thấy diện tích đạt giá trị nhỏ nhất khi $x = 2(m)$ nghĩa là bán kính là $2(m)$.

Câu 17.1 (Kshs). Trên sân bay một máy bay cất cánh trên đường băng d (từ trái sang phải) và bắt đầu rời mặt đất tại điểm O . Gọi (P) là mặt phẳng vuông góc với mặt đất và cắt mặt đất theo giao tuyến là đường băng d của máy bay. Dọc theo đường băng d cách vị trí máy bay cất cánh O một khoảng $300(m)$ về phía bên phải có 1 người quan sát A . Biết máy bay chuyển động trong mặt phẳng (P) và độ cao y của máy bay xác định bởi phương trình $y = x^2$ (với x là độ dời của máy bay dọc theo đường thẳng d và tính từ O). Khoảng cách ngắn nhất từ người A (đứng cố định) đến máy bay là:

- A. $300(m)$ B. $100\sqrt{5}(m)$ C. $200(m)$ D. $100\sqrt{3}(m)$

Hướng dẫn giải :



Xét hệ trục Oxy với gốc tọa độ O là vị trí máy bay rời mặt đất, trục Ox trùng với đường thẳng d và chiều dương hướng sang phải, trục Oy vuông góc với mặt đất.

Gọi $B(t; t^2)$ ($t \geq 0$) là tọa độ của máy bay trong hệ Oxy. Tọa độ của người A là $A(3; 0)$.

Khoảng cách từ người A đến máy bay B bằng $d = \sqrt{(3-t)^2 + t^4}$. Suy ra $d^2 = t^4 + t^2 - 6t + 9 = f(t)$.

$$f'(t) = 4t^3 + 2t - 6.$$

$$f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 1.$$

Lập bảng biến thiên, ta thấy $d^2 = f(t)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 5 khi $t = 1$. Vậy khoảng cách nhỏ nhất là $100\sqrt{5}(m)$

Câu 17.2. (Thể tích – mặt cầu-mặt nón – mặt trụ

Cho hình chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với đáy, $SA = a\sqrt{6}$. Đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B , $AB = BC = \frac{1}{2}AD = a$. Gọi E là trung điểm của AD . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ECD$.

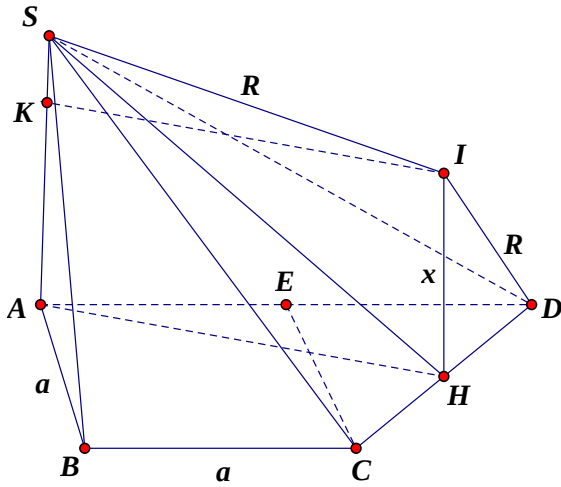
A. $R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

B. $R = a\sqrt{6}$.

C. $R = \frac{a\sqrt{30}}{3}$.

D. $R = \frac{a\sqrt{26}}{2}$.

Hướng dẫn giải:



Gọi H là trung điểm của CD và d là đường thẳng qua H và vuông góc với đáy. Gọi I và R là tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp $S.CDE$. Suy ra I thuộc d . Đặt $IH = x$.

Trong $mp(ASIH)$ kẻ đường thẳng qua I và song song với AH cắt AS tại K .

Ta có:

$$ID^2 = IH^2 + HD^2 = x^2 + \frac{a^2}{2}.$$

$$IS^2 = IK^2 + KS^2 = AH^2 + KS^2 = AC^2 + CH^2 + KS^2 = 2a^2 + \frac{a^2}{2} + (a\sqrt{6} - x)^2$$

$$\text{Suy ra: } x^2 + \frac{a^2}{2} = 2a^2 + \frac{a^2}{2} + (a\sqrt{6} - x)^2 \Leftrightarrow x = \frac{2\sqrt{6}a}{3}.$$

$$\text{Vậy bán kính mặt cầu bằng } R = \frac{\sqrt{30}a}{3}.$$

Câu 17.3. (Mũ – Logarit)

Một bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng số tiền là 4 triệu đồng trên một tháng (chuyển vào tài khoản của mẹ ở ngân hàng vào đầu tháng). Từ tháng 1 năm 2016 mẹ không đi rút tiền mà để lại ngân hàng và được tính lãi suất 1% trên một tháng. Đến đầu tháng 12 năm 2016 mẹ rút toàn bộ số tiền (gồm số tiền của tháng 12 và số tiền đã gửi từ tháng 1). Hỏi khi đó mẹ lĩnh về bao nhiêu tiền? (Kết quả làm tròn theo đơn vị nghìn đồng).

- A. 50 triệu 730 nghìn đồng B. 48 triệu 480 nghìn đồng
C. 53 triệu 760 nghìn đồng D. 50 triệu 640 nghìn đồng

Hướng dẫn giải :

Số tiền tháng 1 mẹ được nhận là 4 triệu, gửi đến đầu tháng 12 (được 11 kỳ hạn), vậy cả vốn lẫn lãi do số tiền tháng 1 nhận sinh ra là: $4 \cdot \left(1 + \frac{1}{100}\right)^{11} = 4 \times 1,01^{11}$ (triệu đồng).

Tương tự số tiền tháng 2 nhận sẽ sinh ra: $4 \times 1,01^{10}$ (triệu đồng)

Số tiền tháng 12 mẹ lĩnh luôn nên là: 4 (triệu đồng).

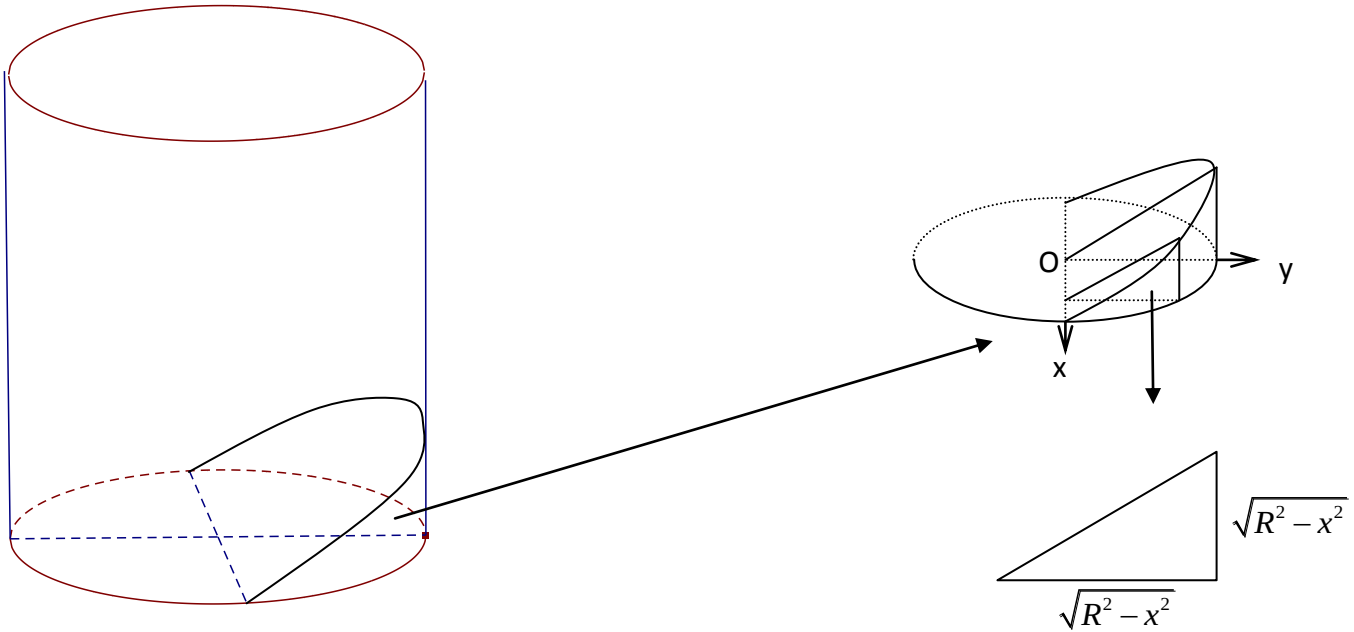
Vậy tổng số tiền mẹ lĩnh là: $4 \times 1,01^{11} + 4 \times 1,01^{10} + \dots + 4 \times 1,01 + 4 = 4 \frac{1 - 1,01^{12}}{1 - 1,01} \approx 50,730$ (50 triệu 730 nghìn đồng). Đáp án A.

Câu 17.4. (Tích phân - Ứng dụng)

Cho một vật thể bằng gỗ có dạng khối trụ với bán kính đáy bằng R. Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng có giao tuyến với đáy là một đường kính của đáy và tạo với đáy góc 45° . Thể tích của khối gỗ bé là:

- A. $V = \frac{2R^3}{3}$. B. $V = \frac{\pi R^3}{6}$. C. $V = \frac{R^3}{3}$. D. $V = \frac{\pi R^3}{3}$.

Hướng dẫn giải



Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ. Cắt khối gỗ bé bởi các mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm có hoành độ x ta được thiết diện là tam giác vuông có diện tích bằng $A(x) = \frac{1}{2}\sqrt{R^2 - x^2}$. Vậy thể tích

khối gỗ bé bằng: $V = \int_{-R}^R \frac{1}{2}\sqrt{R^2 - x^2} = \frac{2R^3}{3}$. Đáp án A.

Câu 17.5. (Oxyz)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng $(P): x + y + z - 1 = 0$ và hai điểm $A(1; -3; 0)$, $B(5; -1; -2)$. M là một điểm trên mặt phẳng (P) . Giá trị lớn nhất của $T = |MA - MB|$ là:

- A. $T = 2\sqrt{5}$. B. $T = 2\sqrt{6}$. C. $T = \frac{4\sqrt{6}}{2}$. D. $T = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Hướng dẫn giải :

Ta có: A, B nằm khác phía so với (P). Gọi B' là điểm đối xứng với B qua (P). Suy ra $B'(-1; -3; 4)$.

$T = |MA - MB| = |MA - MB'| \leq AB' = 2\sqrt{5}$. Đẳng thức xảy ra khi M, A, B' thẳng hàng.

Đáp án A.

Câu 17.6. (Số phức)

Số nghiệm phức của phương trình: $\bar{z} + \frac{25}{z} = 8 - 6i$ là?

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 4

Hướng dẫn giải :

Giả sử $z = a + bi$ với $a, b \in \mathbb{R}$ và a, b không đồng thời bằng 0.

Khi đó $\bar{z} = a - bi$; $\frac{1}{z} = \frac{1}{a + bi} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}$

Khi đó phương trình $\bar{z} + \frac{25}{z} = 8 - 6i \Leftrightarrow a - bi + \frac{25(a - bi)}{a^2 + b^2} = 8 - 6i$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a(a^2 + b^2 + 25) = 8(a^2 + b^2) & (1) \\ b(a^2 + b^2 + 25) = 6(a^2 + b^2) & (2) \end{cases}$. Lấy (1) chia (2) theo vế ta có $b = \frac{3}{4}a$ thế vào (1)

Ta có $a = 0$ v $a = 4$

Với $a = 0 \Rightarrow b = 0$ (Loại)

Với $a = 4 \Rightarrow b = 3$. Ta có số phức $z = 4 + 3i$.

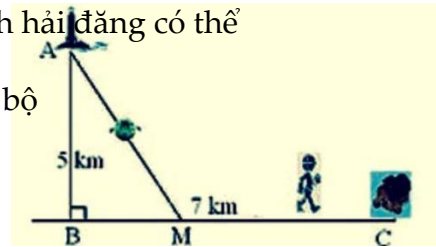
Đáp án B.

Câu 18.1. Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A có khoảng cách đến bờ biển $AB = 5\text{ km}$. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng 7 km. Người canh hải đăng có thể

chèo đò từ A đến M trên bờ biển với vận tốc 4 km/h rồi đi bộ

đến C với vận tốc 6 km/h . Vị trí của điểm M cách B một

khoảng bao nhiêu để người đó đi đến kho nhanh nhất?



A. 0 km

B. 7 km

C. $2\sqrt{5}\text{ km}$

D. $\frac{14 + 5\sqrt{5}}{12}\text{ km}$

Hướng dẫn giải :

Đặt $BM = x(\text{km}) \Rightarrow MC = 7 - x(\text{km})$, $(0 < x < 7)$.

Ta có:

Thời gian chèo đò từ A đến M là: $t_{AM} = \frac{\sqrt{x^2 + 25}}{4}(h)$.

Thời gian đi bộ đi bộ đến C là: $t_{MC} = \frac{7 - x}{6}(h)$

Thời gian từ A đến kho $t = \frac{\sqrt{x^2 + 25}}{4} + \frac{7 - x}{6}$

Khi đó: $t' = \frac{x}{4\sqrt{x^2 + 25}} - \frac{1}{6}$, cho $t' = 0 \Leftrightarrow x = 2\sqrt{5}$

Lập bảng biến thiên, ta thấy thời gian đến kho nhanh nhất khi $x = 2\sqrt{5}(\text{km})$.

Câu 18.2.

Một cửa hàng nhận làm những chiếc xô bằng nhôm hình trụ không nắp chứa 10 lít nước. Hỏi bán kính đáy (đơn vị cm, làm tròn đến hàng phần chục) của chiếc xô bằng bao nhiêu để cửa hàng tốn ít vật liệu nhất.

- A. 14,7cm. **B. 15cm.** C. 15,2cm. D. 14cm.

Hướng dẫn giải :

. Gọi $x(\text{cm})$ là bán kính đáy của chiếc xô. $x > 0$

. khi đó $V = \pi x^2 h \Rightarrow h = \frac{V}{\pi x^2}$

. Để tiết kiệm vật liệu thì diện tích toàn phần của chiếc xô bé nhất

. Ta có: $1\text{lít} = 1\text{dm}^3 = 1000\text{cm}^3$.

. Diện tích toàn phần của chiếc xô là $S = \pi x^2 + \frac{20000}{x}$

. $S' = 2\pi x - \frac{20000}{x^2} = \frac{2\pi x^3 - 20000}{x^2}$.

. $S' = 0 \Leftrightarrow x = 10\sqrt[3]{\frac{10}{\pi}} \approx 14,2\text{cm}$.

. Lập bảng biến thiên, ta thấy **diện tích toàn phần của chiếc xô bé nhất khi** $x \approx 14,2\text{cm}$

Câu 18.3. Huyện A có 100 000 người. Với mức tăng dân số bình quân 1,5% năm thì sau n năm dân số sẽ vượt lên 130 000 người. Hỏi n nhỏ nhất là bao nhiêu?

- A. 18 năm B. 17 năm C. 19 năm D. 16 năm

Hướng dẫn giải :

. áp dụng công thức $S_n = A\left(1 + \frac{r}{100}\right)^n \Rightarrow n = \log_{\left(1 + \frac{r}{100}\right)}\left(\frac{S_n}{A}\right)$

. trong đó $A = 100\,000$; $r = 1,5$; $S_n = 130\,000$

. $n \approx 17,6218$

Câu 18.4. Cho đường cong $(C): y = \sqrt{x}$. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi (C), trục tung và đường thẳng

$y = m$ ($m > 0$). Cho (H) quay xung quanh trục tung ta được một vật thể tròn xoay có thể tích $V = \frac{32\pi}{5}$ (đvtt). Khi đó giá trị của m là:

A. $m = 1$

B. $m = 2$

C. $m = 3$

D. $m = 4$

Hướng dẫn giải :

$$. V = \pi \int_0^m x^2 dy = \pi \int_0^m y^4 dy = \pi \frac{y^5}{5} \Big|_0^m = \frac{\pi m^5}{5}.$$

. Kết hợp giả thiết ta được $m = 2$.

Câu 18.5.

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, gọi (α) là mặt phẳng qua hai điểm $A(2;0;1)$ và $B(-2;0;5)$ đồng thời hợp với mặt phẳng Oxz một góc 45° . Khoảng cách từ O tới (α) là:

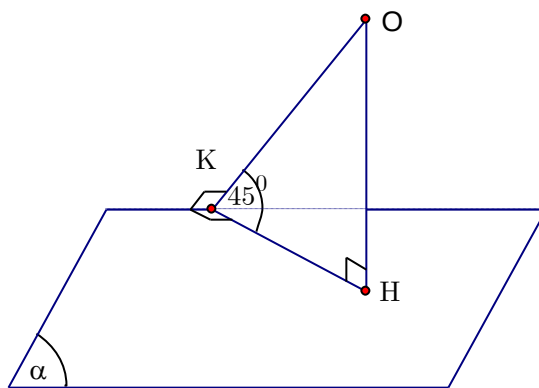
A. $\frac{3}{2}$.

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Hướng dẫn giải :



Gọi $K; H$ lần lượt là hình chiếu vuông góc điểm O lên đường thẳng AB và mặt phẳng α .

Ta có: $A, B \in (Oxz)$

$$\Rightarrow (\alpha) \cap (Oxz) = AB$$

$$\begin{cases} OH \perp (\alpha) \\ OK \perp AB \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} HK \perp AB \\ OK \perp AB \end{cases}$$

$$\Rightarrow ((Oxz), (\alpha)) = (KH, OK) = OKH$$

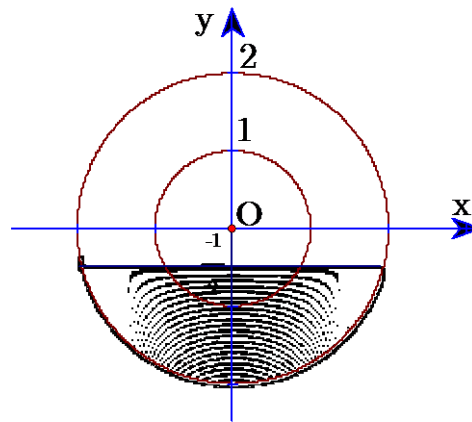
Suy ra tam giác OHK vuông cân tại H

$$\text{Khi đó: } d(O, (\alpha)) = OH = \frac{OK}{\sqrt{2}}.$$

$$\text{Mặt khác: } OK = d(O, AB) = \frac{|\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{3}{\sqrt{2}}.$$

$$\text{Khi đó: } d(O, (\alpha)) = OH = \frac{OK}{\sqrt{2}} = \frac{3}{2}.$$

Câu 18.6. Số phức có điểm biểu diễn ở phần tô đậm trong hình vẽ sau là:



A. $1 < |z| < 2$ và phần ảo lớn hơn $-\frac{1}{2}$.

B. $1 \leq |z| \leq 2$ và phần ảo lớn hơn $-\frac{1}{2}$.

C. $1 < |z| < 2$ và phần ảo nhỏ hơn $-\frac{1}{2}$.

D. $1 \leq |z| \leq 2$ và phần ảo nhỏ hơn $-\frac{1}{2}$.

Hướng dẫn giải :

. phần ảo của z nhỏ hơn hoặc bằng $-\frac{1}{2}$, $1 \leq |z| \leq 2$

Câu 19.1 (Kshs). Cho hàm số $y = \frac{2x-4}{x+1}$ có đồ thị C đi qua điểm $A(-5;5)$. Tìm m để đường thẳng $y = -x + m$ cắt đồ thị C tại hai điểm phân biệt M và N sao cho tứ giác $OAMN$ là hình bình hành (O là gốc tọa độ).

A. $m=0$

B. $m=0; m=2$

C. $m=2$

D. $m=-2$

Hướng dẫn giải :

Do các điểm O và A thuộc đường thẳng $\Delta: y = -x$ nên để $OAMN$ là hình bình hành thì $MN = OA = 5\sqrt{2}$

Hoành độ của M và N là nghiệm của pt: $\frac{2x-4}{x+1} = -x + m \Leftrightarrow x^2 + (3-m)x - (m+4) = 0 \quad (x \neq -1) \quad (1)$

Vì $\Delta = m^2 - 2m + 25 > 0, \forall m$, nên (1) luôn có hai nghiệm phân biệt, d luôn cắt C tại hai điểm phân biệt

Giả sử x_1, x_2 là nghiệm của (1) ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = m - 3 \\ x_1 x_2 = -(m + 4) \end{cases}$$

Gọi $M(x_1; -x_1 + m), N(x_2; -x_2 + m) \Rightarrow MN^2 = 2(x_1 - x_2)^2 = 2[(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2] = 2m^2 - 4m + 50$

$$MN = 5\sqrt{2} \Rightarrow 2m^2 - 4m + 50 = 50 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 \\ m = 0 \end{cases}$$

+ $m = 0$ thì O, A, M, N thẳng hàng nên không thỏa mãn.

+ $m = 2$ thỏa mãn.

Câu 19.2. (Thể tích – mặt cầu-mặt nón – mặt trụ).....

Làm 1 m² mặt nón cần : 120 lá nón (Đã qua sơ chế). Giá 100 lá nón là 25.000 đồng. Vậy để làm 100 cái nón có chu vi vành nón là 120 cm, và khoảng từ đỉnh nón tới 1 điểm trên vành nón là 25 cm thì cần bao nhiêu tiền mua lá nón?

A. 400.000đ

B. 450.000đ

C. 500.000đ

D. 550.000đ

Hướng dẫn giải :

Làm 100 cái nón hết 450.000 đ tiền để mua lá nón.

Câu 19.3. (Mũ - Logarit)

Hệ phương trình
$$\begin{cases} e^x = 2007 - \frac{y}{\sqrt{y^2 - 1}} \\ e^y = 2007 - \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \end{cases}$$
 có bao nhiêu nghiệm thỏa mãn $x > 0, y > 0$.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Hướng dẫn giải :

Dùng tính hàm số để chỉ ra $x = y$ khi đó xét hàm số $f(x) = e^x + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} - 2007$.

Nếu $x < -1$ thì $f(x) < e^{-1} - 2007 < 0$ suy ra hệ phương trình vô nghiệm.

Nếu $x > 1$ dùng định lý Rôn và chỉ ra với $x_0 = 2$ thì $f(2) < 0$ để suy ra phương trình có 2 nghiệm thỏa mãn

Câu 19.4. (Tích phân - Ứng dụng)

Một ô tô chạy với vận tốc 20m/s thì người lái xe đạp phanh còn được gọi là “thắng”. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -40t + 20(m/s)$. Trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Quãng đường ô tô di chuyển từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là bao nhiêu?

A. 2m

B. 3m

C. 4m

D. 5m

Hướng dẫn giải :

Lấy mốc thời gian là lúc ô tô bắt đầu phanh ($t = 0$)

Gọi T là thời điểm ô tô dừng lại. Khi đó vận tốc lúc dừng là $v(T) = 0$

Vậy thời gian từ lúc đạp phanh đến lúc dừng là $v(T) = 0 \Leftrightarrow -40T + 20 = 0 \Leftrightarrow T = \frac{1}{2}$

Gọi $s(t)$ là quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian T .

Ta có $v(t) = s'(t)$ suy ra $s(t)$ là nguyên hàm của $v(t)$

Vậy trong $\frac{1}{2}$ (s) ô tô đi được quãng đường là :
$$\int_0^{\frac{1}{2}} v(t) dt = \int_0^{\frac{1}{2}} (-40t + 20) dt = (-20t^2 + 20t) \Big|_0^{\frac{1}{2}} = 5(m)$$

Câu 19.5. (Oxyz)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;5;0), B(3;3;6) và đường thẳng Δ có phương trình tham số $\begin{cases} x = -1 + 2t; \\ y = 1 - t; \\ z = 2t \end{cases}$. Một điểm M thay đổi trên đường thẳng Δ , xác định vị trí của điểm M để chu vi tam giác MAB đạt giá trị nhỏ nhất.

- A. M(1 ; 0 ; 2) B. M(-1 ; 0 ; 2) C. M (1 ; 0 ; -2) D. M (-1 ; 0 ; -2)

Hướng dẫn giải :

Gọi P là chu vi của tam giác MAB thì $P = AB + AM + BM$.

Vì AB không đổi nên P nhỏ nhất khi và chỉ khi $AM + BM$ nhỏ nhất.

Điểm $M \in \Delta$ nên $M(-1+2t; 1-t; 2t)$. $AM + BM = \sqrt{(3t)^2 + (2\sqrt{5})^2} + \sqrt{(3t-6)^2 + (2\sqrt{5})^2}$

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, ta xét hai vectơ $\vec{u} = (3t; 2\sqrt{5})$ và $\vec{v} = (-3t+6; 2\sqrt{5})$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} |\vec{u}| = \sqrt{(3t)^2 + (2\sqrt{5})^2} \\ |\vec{v}| = \sqrt{(3t-6)^2 + (2\sqrt{5})^2} \end{cases} \Rightarrow AM + BM = |\vec{u}| + |\vec{v}| \text{ và } \vec{u} + \vec{v} = (6; 4\sqrt{5}) \Rightarrow |\vec{u} + \vec{v}| = 2\sqrt{29}$$

Mặt khác, ta luôn có $|\vec{u}| + |\vec{v}| \geq |\vec{u} + \vec{v}|$ Như vậy $AM + BM \geq 2\sqrt{29}$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $\vec{u}, \vec{v}$ cùng hướng $\Leftrightarrow \frac{3t}{-3t+6} = \frac{2\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} \Leftrightarrow t=1$

$\Rightarrow M(1; 0; 2)$ và $\min(AM + BM) = 2\sqrt{29}$. Vậy khi $M(1; 0; 2)$ thì $\min P = 2(\sqrt{11} + \sqrt{29})$

Câu 19.6. (Số phức).....

Tìm số phức z biết z thỏa mãn phương trình $\frac{z}{z} + z = 2$

- A. 1 B. 1+i C. 1-i D. i

Hướng dẫn giải :

$$\frac{z}{z} + z = 2 \Leftrightarrow z + z \cdot \bar{z} = 2\bar{z}$$

$$\Leftrightarrow a + bi + a^2 + b^2 = 2(a - bi)$$

$$\Leftrightarrow (a + a^2 + b^2) + bi = 2a - 2bi$$

$$\begin{cases} a + a^2 + b^2 = 2a \\ b = -2b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - a = 0 \\ b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \end{cases} \Rightarrow z = 1$$

$$\begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases} \Rightarrow z = 0 \text{ (loại)}$$

Câu 20.1 (Kshs). Một máy tính được lập trình để vẽ một chuỗi các hình chữ nhật ở góc phần tư thứ nhất của trục tọa độ Oxy, nội tiếp dưới đường cong $y=e^{-x}$. Hỏi diện tích lớn nhất của hình chữ nhật có thể được vẽ bằng cách lập trình trên

- A. 0,3679 (đvdt) B. 0,3976 (đvdt)
C. 0,1353 (đvdt) D 0,5313 (đvdt)

Hướng dẫn giải :

Diện tích hình chữ nhật tại điểm x là

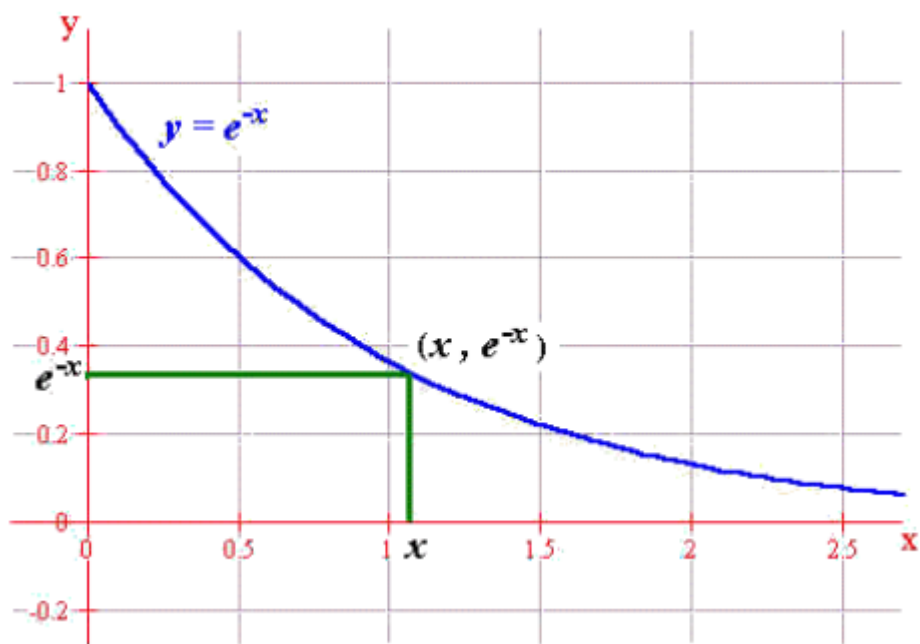
$$S=xe^{-x}$$

$$S'(x)=e^{-x}(1-x)$$

$$S'(x)=0 \Leftrightarrow x=1$$

Dựa vào bảng biến thiên ta có $S_{\max} = e^{-1} \approx 0,3679$ khi $x=1$

Đáp án A



Câu 20.2. (Thể tích – mặt cầu-mặt nón – mặt trụ)

Cho hình trụ nội tiếp trong hình cầu bán kính R . Xác định chiều cao và bán kính đáy để hình trụ có thể tích lớn nhất.

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải :

.Gọi h là chiều cao của hình trụ , r là bán kính đáy của hình trụ . Ta có

$$\left(\frac{h}{2}\right)^2 + r^2 = R^2$$

.Thể tích của hình trụ là

$$V = \pi.r^2.h = \pi R^2 h - \pi \frac{h^3}{4}$$

.Xét hàm $V(h) = \pi.r^2.h = \pi R^2 h - \pi \frac{h^3}{4}$

$$V'(h) = \pi R^2 - \frac{3\pi}{4}h$$

$$V'(h) = 0 \text{ khi } h = \frac{2\sqrt{3}R}{3}$$

Từ bảng biến thiên ta có tại $h = \frac{2\sqrt{3}R}{3}$ thì $V(h)$ đạt giá trị lớn nhất .Suy ra $r = \frac{\sqrt{6}}{3}R$

Câu 20.3. (Mũ - Logarit)

Cho biết chu kỳ bán rã của chất phóng xạ Plutoni Pu^{239} là 24360 năm . Sự phân hủy được tính theo công thức $S = Ae^{rt}$. Trong đó A là số lượng chất phóng xạ ban đầu, r là tỷ lệ phân hủy hằng năm ($r < 0$) , t là thời gian phân hủy, S là lượng còn lại sau thời gian phân hủy t . Hỏi 10 gam Pu^{239} sau bao nhiêu năm phân hủy sẽ còn 1 gam

A. 80922 năm

B. 24360 năm

C.35144 năm

D. 48720 năm

Hướng dẫn giải :

. Theo giả thiết ta có

$$\frac{A}{2} = Ae^{24360.r} \Leftrightarrow e^{24360.r} = \frac{1}{2}$$

Với $A=10$ gam, gọi t là thời gian phân hủy để còn lại $S=1$ gam ta có phương trình

$$1 = 10e^{rt} \Leftrightarrow 0,1 = e^{\frac{24360 \cdot r \cdot t}{24360}}$$

$$\Leftrightarrow t \approx 80922 \text{ (năm).}$$

.

Câu 20.4. (Tích phân - Ứng dụng)

Cho Elip (E) có phương trình $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ Hãy tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (E) đã cho

A. π

B. 2π

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{2}$

Hướng dẫn giải :

.Diện tích hình phẳng H là

$$S = 4 \int_1^2 \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} dx = 2 \int_1^2 \sqrt{4 - x^2} dx$$

Đặt :

$$x = 2 \sin t$$

$$dx = 2 \cos t dt$$

$$x = 0 \Rightarrow t = 0$$

$$x = 2 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$$

.Vậy:

$$S = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{4 - \sin^2 t} 2 \cos t dt = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos t| \cos t dt = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt = 4 \left(t + \frac{\sin 2t}{2} \right) \Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2\pi$$

.Chọn đáp án B

Câu 20.5. (Oxyz)

Cho hình chóp O.ABC có $OA=a$, $OB=b$, $OC=c$ đôi một vuông góc với nhau. Điểm M cố định thuộc tam giác ABC có khoảng cách lần lượt đến các mặt phẳng (OBC), (OCA), (OAB) là 1,2,3. Khi tồn tại a,b,c thỏa thể tích khối chóp O.ABC nhỏ nhất, giá trị nhỏ nhất của thể tích khối chóp O.ABC là

A. 18

B. 27

C. 6

D. Không tồn tại a,b,c thỏa yêu cầu bài toán

Hướng dẫn giải :

.Chọn hệ trục tọa độ thỏa

$O(0,0,0)$, $A(a,0,0)$, $B(0,b,0)$, $C(0,0,c)$

Điểm M cố định thuộc tam giác ABC có khoảng cách lần lượt đến các mặt phẳng (OBC), (OCA), (OAB) là 1,2,3 nên tọa độ điểm M là (1,2,3)

.Phương trình mặt phẳng (ABC) là $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

Vì M thuộc mặt phẳng (ABC) nên $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} + \frac{3}{c} = 1$

. $V_{OABC} = \frac{1}{6}abc$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có $1 = \frac{1}{a} + \frac{2}{b} + \frac{3}{c} \geq 3\sqrt{\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} \cdot \frac{1}{c}} \Leftrightarrow \frac{1}{6}abc \geq 27$

Chọn đáp án B

Câu 20.6. (Số phức)

Một hình vuông tâm là gốc tọa độ O, các cạnh song song với các trục tọa độ và có độ dài bằng 4. Hãy xác định điều kiện của a và b để điểm biểu diễn số phức $z=a+bi$ nằm trên đường chéo của hình vuông

A. $|a| > |b| > 2$ B. $|a| = |b| \geq 2$ C. $|a| = |b| \leq 2$ D. $|a| = |b| < 2$

Hướng dẫn giải :

Vì điểm biểu diễn số phức z nằm trên đường chéo của hình vuông nên

$$-2 \leq a \leq 2; -2 \leq b \leq 2 \text{ và } \begin{cases} a = b \\ a = -b \end{cases}$$

Vậy điều kiện là $|a| = |b| \leq 2$

Chọn đáp án C.

Câu 21.1 (Kshs). Có một tấm gỗ hình vuông cạnh 200 cm. Cắt một tấm gỗ có hình tam giác vuông, có tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng hằng số 120cm từ tấm gỗ trên sao cho tấm gỗ hình tam giác vuông có diện tích lớn nhất. Hỏi cạnh huyền của tấm gỗ này là bao nhiêu?

- A. 40cm. B. $40\sqrt{3}$ cm. **C. 80cm.** D. $40\sqrt{2}$ cm.

Hướng dẫn giải :

Kí hiệu cạnh góc vuông $AB = x, 0 < x < 60$

Khi đó cạnh huyền $BC = 120 - x$, cạnh góc vuông kia là $AC = \sqrt{BC^2 - AB^2} = \sqrt{120^2 - 240x}$

Diện tích tam giác ABC là: $S(x) = \frac{1}{2}x \cdot \sqrt{120^2 - 240x}$. Ta tìm giá trị lớn nhất của hàm số này trên khoảng $(0; 60)$

$$\text{Ta có } S'(x) = \frac{1}{2}\sqrt{120^2 - 240x} + \frac{1}{2}x \cdot \frac{-240}{2\sqrt{120^2 - 240x}} = \frac{14400 - 360x}{2\sqrt{120^2 - 240x}} \Rightarrow S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 40$$

Lập bảng biến thiên :

Lập bảng biến thiên ta có:

x	0	40	60
$S'(x)$	+	0	-
$S(x)$		$S(40)$	

Tam giác ABC có diện tích lớn nhất khi $BC = 80$ Từ đó chọn đáp án C

Câu 21.2. (Thể tích – mặt cầu-mặt nón – mặt trụ)

Một hình trụ có bán kính đáy là R và chiều cao $R\sqrt{3}$. Hai điểm A và B lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho góc giữa AB và trục của hình trụ bằng 30° . Tính khoảng cách giữa AB và trục của hình trụ.

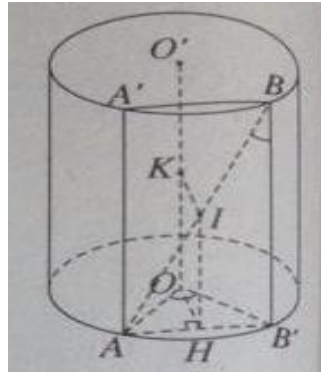
A. $\frac{R\sqrt{3}}{3}$.

B. $\frac{R\sqrt{3}}{2}$.

C. $\frac{3R\sqrt{3}}{4}$.

D. $\frac{2R\sqrt{3}}{3}$.

Hướng dẫn giải :



Kẻ $BB' \parallel OO'$ cắt đường tròn (O) tại B'

Góc giữa AB và OO' là góc $ABB' = 30^\circ$

Hạ OH vuông góc AB' .

Khoảng cách giữa AB và OO' bằng khoảng cách giữa OO' và (ABB') vì $OO' \parallel (ABB')$

Khi đó $d(OO'; AB) = d(OO'; (ABB')) = OH$

$$AB' = R \Rightarrow OH = \sqrt{OA^2 - AH^2} = \frac{R\sqrt{3}}{2} \text{ Chọn đáp án B}$$

Câu 21.3. (Mũ - Logarit) Gọi S_1 là tập nghiệm của bất phương trình $2 \cdot 2^x + 3 \cdot 3^x - 6^x + 1 < 0$.

Gọi S_2 là tập nghiệm của bất phương trình $2^{-x} < 4$.

Gọi S_3 là tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x-1) \leq 0$.

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng khi nói về mối quan hệ giữa các tập nghiệm S_1, S_2, S_3 ?

A. $S_1 \subset S_3 \subset S_2$.

B. $S_3 \subset S_2 \subset S_1$.

C. $S_3 \subset S_1 \subset S_2$.

D. $S_1 \subset S_2 \subset S_3$.

Hướng dẫn giải :

$$2.2^x + 3.3^x - 6^x + 1 < 0 \Leftrightarrow 2.2^x + 3.3^x + 1 < 6^x \Leftrightarrow 2.\left(\frac{1}{3}\right)^x + 3.\left(\frac{1}{2}\right)^x + \left(\frac{1}{6}\right)^x < 1$$

Dùng tính đơn điệu của hàm số suy ra $S_1 = (2; +\infty)$

$$2^{-x} < 4 \Leftrightarrow -x < 2 \Leftrightarrow -2 < x \Rightarrow S_2 = (-2; +\infty)$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x-1) \leq 0 \Leftrightarrow (x-1) \geq 1 \Leftrightarrow x \geq 2 \Rightarrow S_3 = [2; +\infty)$$

$$\Rightarrow S_1 \subset S_3 \subset S_2$$

Chọn đáp án A.

Câu 21.4. (Tích phân - Ứng dụng).....

Cho tích phân $C = \int_a^b \frac{e^x}{\sqrt{e^x + 3}} dx$ trong đó a là nghiệm của phương trình $2^{x^2+1} = 2$, b là một số dương và

$b > a$. Gọi $A = \int_1^2 x^2 dx$. Tìm chữ số hàng đơn vị của b sao cho $C = 3A$.

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Hướng dẫn giải :

- Giải phương trình $2^{x^2+1} = 2 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow a = 0$
- Tính tích phân C. Đặt: $t = \sqrt{e^x + 3} \Rightarrow t^2 = e^x + 3 \Rightarrow 2tdt = e^x dx$
- $C = \int_2^{\sqrt{e^b+3}} \frac{2t}{t} dt = \int_2^{\sqrt{e^b+3}} 2dt = 2t \Big|_2^{\sqrt{e^b+3}} = 2\sqrt{e^b+3} - 4$
- Tính tích phân A ta có $A = \frac{7}{3}$
- Theo giả thiết $C = 3A \Leftrightarrow 2\sqrt{e^b+3} - 4 = 3 \cdot \frac{7}{3} \Leftrightarrow \sqrt{e^b+3} = \frac{11}{2} \Leftrightarrow e^b = \frac{109}{4} \Leftrightarrow b = \ln \frac{109}{4} \approx 3,305053521$

Chọn đáp án A.

Câu 21.5: (Oxyz) Trong không gian Oxyz, cho 2 đường thẳng $d : \begin{cases} x = 3+t \\ y = -2-t \\ z = \sqrt{2}t \end{cases}$ và $d' :$

$$\begin{cases} x = t' \\ y = 5+t' \\ z = \sqrt{2}t' - 3\sqrt{2} - 5 \end{cases}$$

Viết phương trình mặt phẳng (β) chứa (d) và tạo với mặt phẳng Oyz một góc nhỏ nhất.

A. $3x + y + \sqrt{2}z + 7 = 0$.

B. $3x - y - \sqrt{2}z - 7 = 0$.

C. $-3x + y - \sqrt{2}z + 7 = 0$.

D. $3x + y - \sqrt{2}z - 7 = 0$.

Hướng dẫn giải :

Giả sử $(\beta) : Ax + By + Cz + D = 0$ (đk : $A^2 + B^2 + C^2 > 0$), (β) có vtpt là $\vec{n} = (A; B; C)$

$$d \subset (\beta) \Leftrightarrow \begin{cases} A \in (\beta) \\ \vec{n} \cdot \vec{a} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3A - 2B + D = 0 \\ A - B + C\sqrt{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} D = -A + 2C\sqrt{2} \\ B = A + C\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\cos((\beta), (Oyz)) = \left| \cos(\vec{n}, \vec{i}) \right| = \frac{|A|}{\sqrt{A^2 + (A + C\sqrt{2})^2 + C^2}}$$

- TH 1 : $A = 0$ (không thoả đb hoặc $(\beta), (Oyz)$ không nhỏ nhất)
- TH 2 : $A \neq 0$, ta có :

$$\cos((\beta), (Oyz)) = \frac{1}{\sqrt{1 + (1 + \frac{C}{A}\sqrt{2})^2 + (\frac{C}{A})^2}} = \frac{1}{\sqrt{(\frac{C}{A}\sqrt{3})^2 + 2 \cdot \frac{C}{A}\sqrt{2} + (\frac{\sqrt{6}}{3})^2 + \frac{12}{9}}} = \frac{1}{\sqrt{(\frac{C}{A}\sqrt{3} + \frac{\sqrt{6}}{3})^2 + \frac{12}{9}}}$$

$$(\beta), (Oyz) \text{ nhỏ nhất} \Leftrightarrow \cos((\beta), (Oyz)) \text{ lớn nhất} \Leftrightarrow (\frac{C}{A}\sqrt{3} + \frac{\sqrt{6}}{3})^2 \text{ nhỏ nhất} \Leftrightarrow \frac{C}{A}\sqrt{3} + \frac{\sqrt{6}}{3} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \text{ (choïn)} \\ C = -\frac{\sqrt{2}}{3} \end{cases} \text{ nên } \begin{cases} B = \frac{1}{3} \\ D = -\frac{7}{3} \end{cases}$$

Vậy : $(\beta) : 3x + y - \sqrt{2}z - 7 = 0$ Chọn đáp án D

Câu 21.6. (Số phức)

Trên tập hợp số phức cho phương trình $z^2 - \sqrt{3}z + 1 = 0$ (*). Gọi z_1, z_2 là nghiệm của phương trình (*).

Tìm môđun của số phức $w = \frac{z_1}{i^{4n+2}} + \frac{z_2}{i^{4n}}$, $n \in \mathbb{N}$

A. 1.

B. 2.

C. 4.

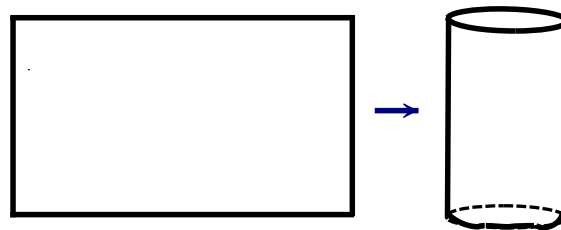
D. 6.

Hướng dẫn giải :

.Giải phương trình ta được : $z = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ hay $z = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

.Ta có $i^{4n+2} = -1$; $i^{4n} = 1$. Khi đó $|w| = \left| \frac{z_1}{i^{4n+2}} + \frac{z_2}{i^{4n}} \right| = |i| = 1$, chọn đáp án A

Câu 22.1. (Kshs). Bạn An là một học sinh lớp 12, bố bạn là một thợ hàn. Bố bạn định làm một chiếc thùng hình trụ từ một mảnh tôn có chu vi 120 cm theo cách dưới đây:



Bằng kiến thức đã học em giúp bố bạn chọn mảnh tôn để làm được chiếc thùng có thể tích lớn nhất, khi đó chiều dài, rộng của mảnh tôn lần lượt là:

A. 35cm; 25cm

B. 40cm; 20cm

C. 50cm; 10cm

D. 30cm; 30cm

Hướng dẫn giải :

Gọi một chiều dài là x cm ($0 < x < 60$), khi đó chiều còn lại là $60 - x$ cm, giả sử quấn cạnh có chiều dài là x lại thì bán kính đáy là $r = \frac{x}{2\pi}$; $h = 60 - x$. Ta có: $V = \pi r^2 h = \frac{-x^3 + 60x^2}{4\pi}$.

Xét hàm số: $f(x) = -x^3 + 60x^2, x \in (0; 60)$

$$f'(x) = -3x^2 + 120x; f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 40 \end{cases}$$

Lập bảng biến thiên, ta thấy $f(x) = -x^3 + 60x^2, x \in [0; 60]$ lớn nhất khi $x=40$. $60-x=20$. Khi đó chiều dài là 40 cm; chiều rộng là 20 cm. **Chọn đáp án B**

Câu 22.2. (Thể tích, tròn xoay) Cho bát diện đều; tính tỷ số giữa thể tích khối cầu nội tiếp và thể tích khối cầu ngoại tiếp hình bát diện đều đó.

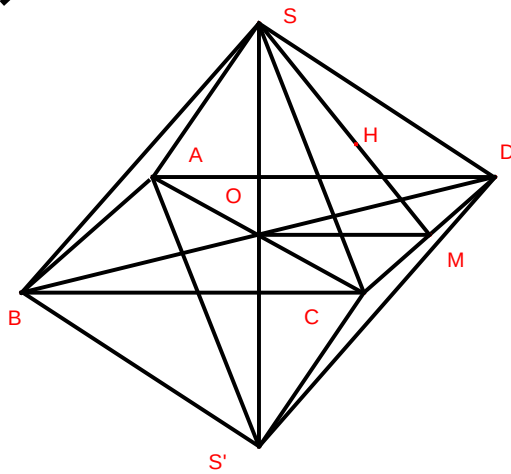
A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

D. $\frac{1}{3\sqrt{3}}$

Hướng dẫn giải :



Gọi cạnh bát diện đều là a ; bát diện đều có các mặt chéo là hình vuông; khi đó độ dài các đường chéo $AC=BD=SS'=a\sqrt{2}$

. Mặt cầu nội tiếp và ngoại tiếp đều có tâm O, khi đó bán kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=OA=\frac{AC}{2}=\frac{a\sqrt{2}}{2}$

. Bán kính mặt cầu nội tiếp là khoảng cách từ O đến các mặt bên. Hình trên có $r=OH=\frac{SO \cdot OM}{\sqrt{SO^2 + OM^2}}$

$$= \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{a}{2}}{\sqrt{\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}} = \frac{a\sqrt{6}}{6}$$

+) Có $\frac{r}{R} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ khi đó tỷ số thể tích khối cầu nội tiếp cho khối cầu ngoại tiếp là: $\left(\frac{r}{R}\right)^3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 = \frac{1}{3\sqrt{3}}$

chọn D

Câu 22.3. (Mũ và lôgarit) Bác B gửi tiết kiệm số tiền ban đầu là 20 triệu đồng theo kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 0,72%/tháng. Sau một năm, bác B rút cả vốn lẫn lãi và gửi lại theo kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 0,78%/tháng. Sau khi gửi được đúng một kỳ hạn 6 tháng do gia đình có việc nên bác gửi thêm một số tháng nữa thì phải rút tiền trước kỳ hạn cả gốc lẫn lãi được số tiền là 23263844,9 đồng (chưa làm tròn). Biết rằng khi rút tiền trước thời hạn lãi suất được tính theo lãi suất không kỳ hạn, tức tính theo hàng tháng. Trong một số tháng bác gửi thêm lãi suất là:

- A. 0,4% B. 0,3% C. 0,5% D. 0,6%

Hướng dẫn giải :

. Gửi được 1 năm coi như gửi được 4 kỳ hạn 3 tháng; thêm một kỳ hạn 6 tháng số tiền khi đó là:
 $20000000 \cdot 1 + 0,72 \cdot 3 : 100^4 \cdot 1 + 0,78 \cdot 6 : 100$

. Giả sử lãi suất không kỳ hạn là A%; gửi thêm B tháng khi đó số tiền là:
 $20000000 \cdot 1 + 0,72 \cdot 3 : 100^4 \cdot 1 + 0,78 \cdot 6 : 100 \cdot 1 + A : 100^B = 23263844,9$

. Lưu ý: $1 \leq B \leq 5$ và B nguyên dương, nhập máy tính:
 $20000000 \cdot 1 + 0,72 \cdot 3 : 100^4 \cdot 1 + 0,78 \cdot 6 : 100 \cdot 1 + A : 100^B - 23263844,9$ thử với $A = 0,3$ rồi thử B từ 1 đến 5, sau đó lại thử $A = 0,5$ rồi thử B từ 1 đến 5, ... cứ như vậy đến bao giờ kết quả đúng bằng 0 hoặc xấp xỉ bằng 0 thì chọn.

Kết quả: $A = 0,5; B = 4$ chọn C

Câu 22.4. (Tích phân - Ứng dụng) Một ô tô xuất phát với vận tốc $v_1 \text{ } t = 2t + 10 \text{ m/s}$ sau khi đi được một khoảng thời gian t_1 thì bất ngờ gặp chướng ngại vật nên tài xế phanh gấp với vận tốc $v_2 \text{ } t = 20 - 4t \text{ m/s}$ và đi thêm một khoảng thời gian t_2 nữa thì dừng lại. Biết tổng thời gian từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại là 4 (s). Hỏi xe đã đi được quãng đường bao nhiêu mét.

- A. 57 m B. 64 m C. 50 m D. 47 m

Hướng dẫn giải :

. Đến lúc phanh vận tốc của xe là: $2t_1 + 10$ đó cũng là vận tốc khởi điểm cho quãng đường đạp phanh; sau khi đi thêm t_2 thì vận tốc là 0 nên $2t_1 + 10 = 20 - 4t_2 \Leftrightarrow t_1 + 2t_2 = 5$

. Lại có $t_1 + t_2 = 4$ lập hệ được $t_1 = 3 \text{ s}; t_2 = 1 \text{ s}$.

. Tổng quãng đường đi được là: $S = \int_0^3 2x + 10 \text{ } dx + \int_0^1 20 - 4x \text{ } dx = 57 \text{ m}$ chọn A

Câu 22.5. (Oxyz) Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho điểm $M(1;1;-2)$ và hai đường thẳng $\Delta_1: \frac{x-2}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}; \Delta_2: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+6}{-1}$. Lấy trên Δ_1 điểm N và trên Δ_2 điểm P sao cho M, N, P thẳng hàng. Tọa độ trung điểm của NP là:

A. $I(1;1;-3)$

B. $I(1;1;-2)$

C. $I(0;2;3)$

D. $I(2;0;-7)$

Hướng dẫn giải :

. Lập phương trình mặt phẳng $M; \Delta_1 : x + y - 2 = 0$ từ đó $P = \Delta_2 \cap M; \Delta_1$ tìm được $P(2;0;-7)$

. Lập phương trình mặt phẳng $M; \Delta_2 : 2x - 3y + z + 3 = 0$ từ đó $N = \Delta_1 \cap M; \Delta_2$ tìm được $N(0;2;3)$

Tìm được $I(1;1;-2)$ **chọn đáp án B**

Câu 22.6. (Số phức) Gọi $z_1; z_2; z_3; z_4$ là 4 nghiệm phức của phương trình $z^4 + 4 - m z^2 - 4m = 0$. Tìm tất cả các giá trị m để $|z_1| + |z_2| + |z_3| + |z_4| = 6$.

A. $m = -1$

B. $m = \pm 2$

C. $m = \pm 3$

D. $m = \pm 1$

Hướng dẫn giải :

$$. z^4 + 4 - m z^2 - 4m = 0 \Leftrightarrow z^2 + 4 - z^2 + m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z_{1,2} = \pm 2i \\ z_{3,4} = \pm \sqrt{-m} \end{cases} \text{ nếu } m \leq 0 \text{ hoặc } \Leftrightarrow \begin{cases} z_{1,2} = \pm 2i \\ z_{3,4} = \pm i\sqrt{m} \end{cases} \text{ nếu } m > 0$$

$$. \text{ Khi đó } \begin{cases} 6 = |z_1| + |z_2| + |z_3| + |z_4| = 4 + 2\sqrt{-m} \\ m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = -1$$

$$. \text{ hoặc } \begin{cases} 6 = |z_1| + |z_2| + |z_3| + |z_4| = 4 + 2\sqrt{m} \\ m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1$$

Kết hợp lại thì $m = \pm 1$ thỏa mãn bài toán. Chọn D

Câu 23.1: Đường dây điện 110KV kéo từ trạm phát (điểm A) trong đất liền ra Côn Đảo (điểm C). biết khoảng cách ngắn nhất từ C đến B là 60km, khoảng cách từ A đến B là 100km, mỗi km dây điện dưới nước chi phí là 5000 USD, chi phí cho mỗi km dây điện trên bờ là 3000 USD. Hỏi điểm G cách A bao nhiêu để mắc dây điện từ A đến G rồi từ G đến C chi phí ít nhất.

A: 40km

B: 45km

C: 55km

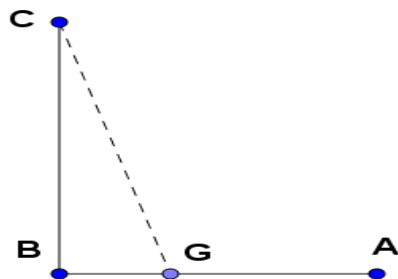
D: 60km

Giải: Gọi $BG = x$ ($0 < x < 100$) $\Rightarrow AG = 100 - x$

$$\text{Ta có } GC = \sqrt{BC^2 + GC^2} = \sqrt{x^2 + 3600}$$

Chi phí mắc dây điện theo giải thiết là: $f(x) = 3000 \cdot (100 - x) + 5000 \cdot \sqrt{x^2 + 3600}$

Khảo sát hàm ta được $x = 45$ chọn phương án **B**



Câu 23.2: Công ty chuyên sản xuất bao bì đựng sản phẩm sữa nhận đơn đặt hàng sản xuất hộp đựng sữa có thể tích $1dm^3$. Các nhân viên thiết kế phân vân giữa làm hộp đựng dạng hình trụ hay hình hộp chữ nhật đáy hình vuông. Hỏi công ty sẽ làm hộp hình gì để chi phí nguyên liệu nhỏ nhất.

- A:** Hình trụ
B: Hình hộp chữ nhật đáy hình vuông
C: Cả hai như nhau
D: Hình lập phương

Giải:

TH1: Nếu làm hình trụ có bán kính đáy là $x(dm)$ và chiều cao là $h(dm)$

$$\text{Ta có } V = \pi x^2 h = 1 \Rightarrow h = \frac{1}{\pi x^2} \quad S_p = 2\pi xh + 2\pi x^2 = \frac{2}{x} + 2\pi x^2 \stackrel{AM-GM}{\geq} 3\sqrt[3]{2\pi} \approx 5,5 \text{ (dm}^2\text{)}$$

TH2: Nếu làm hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông cạnh $x(dm)$ và cao $h(dm)$

$$V = x^2 \cdot h = 1 \Rightarrow h = \frac{1}{x^2} \Rightarrow S_p = 4xh + 2x^2 = \frac{4}{x} + 2x^2 \stackrel{AM-GM}{\geq} 6$$

Kết luận: Chọn đáp án **A**

Lời bình: Thực tế các loại thực phẩm, nước uống có loại dùng hình trụ (các loại nước giải khát như coca, pepsi...) có loại hình hộp (như sữa...). Nếu tính toán chi tiết ta thấy cùng 1 đơn vị thể tích, nếu làm hình hộp thì đó sẽ là hình lập phương, nhưng đa số chúng ta thấy các hộp đựng sữa là dạng hình hộp thường (là do đặc tính riêng về chi tiết quảng cáo trên sản phẩm, do cách bảo quản sữa trong tủ lạnh và đôi khi do tính tiện dụng cầm nắm) vì thế các bài toán về chi phí sản xuất vật liệu cần phải đi sâu sát hơn vào đời sống, tìm hiểu kĩ nhu cầu tiêu dùng, sự hài lòng khách hàng. Do đó nhiều khi cần phải "tốn tiền cho vật liệu".

Câu 23.3: Cô giáo Thảo ra trường xa quê lập nghiệp, đến năm 2014 sau gần 5 năm làm việc tiết kiệm được x (triệu đồng) và định dùng số tiền đó để mua nhà nhưng trên thực tế cô giáo phải cần $1,55x$ (triệu đồng). Cô quyết định gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất là $6,9\%$ /năm với lãi hàng tháng nhập gốc và cô không rút trước kì hạn. Hỏi năm bao nhiêu cô mua được căn nhà đó, biết rằng chủ nhà đó vẫn bán giá như cũ.

- A: Năm 2019 B: Năm 2020 **C:** Năm 2021 D: Năm 2022

Giải: Tiền lãi sau n (năm) tiết kiệm là

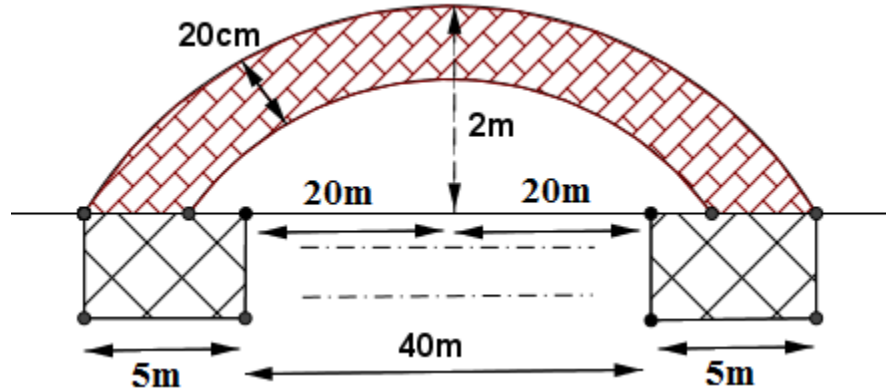
$$x_n = x \cdot (1 + 0,069)^n = (1,069)^n \cdot x$$

$$\text{Theo giả thiết ta có } x_n = 1,55x \Rightarrow (1,069)^n = 1,55 \Rightarrow n = \log_{1,069} 1,55 \approx 6,56$$

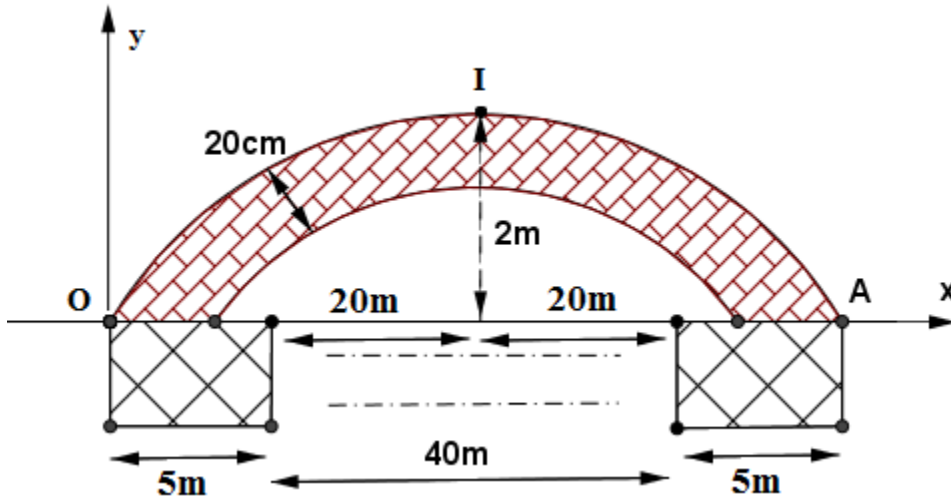
Vì $n \in \mathbb{N}$ do đó sau 7 năm cô giáo Thảo mua được nhà, năm đó là 2021, đáp án **C**

Câu 23.4: Thành phố định xây cây cầu bắc ngang con sông dài 500m, biết rằng người ta định xây cầu có 10 nhịp cầu hình dạng parabol, mỗi nhịp cách nhau 40m, biết 2 bên đầu cầu và giữa mỗi nhịp

nổi người ta xây 1 chân trụ rộng 5m. Bề dày nhịp cầu không đổi là 20cm. Biết 1 nhịp cầu như hình vẽ. Hỏi lượng bê tông để xây các nhịp cầu là bao nhiêu (bỏ qua diện tích cốt sắt trong mỗi nhịp cầu)
 A: $20m^3$ B: $50m^3$ **C: $40m^3$** D: $100m^3$



Giải: Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ với gốc $O(0;0)$ là chân cầu (điểm tiếp xúc Parabol trên), đỉnh $I(25; 2)$, điểm $A(50;0)$ (điểm tiếp xúc Parabol trên với chân đế)



Gọi Parabol trên có phương trình $(P_1): y_1 = ax^2 + bx + c = ax^2 + bx$ (do (P) đi qua O)

$\Rightarrow y_2 = ax^2 + bx - \frac{20}{100} = ax^2 + bx - \frac{1}{5}$ là phương trình parabol dưới

Ta có (P_1) đi qua I và A $\Rightarrow (P_1): y_1 = -\frac{2}{625}x^2 + \frac{4}{25}x \Rightarrow y_2 = -\frac{2}{625}x^2 + \frac{4}{25}x - \frac{1}{5}$

Khi đó diện tích mỗi nhịp cầu là $S = 2S_1$ với S_1 là phần giới hạn bởi $y_1; y_2$ trong khoảng $(0; 25)$

$$S = 2 \left(\int_0^{0,2} \left(-\frac{2}{625}x^2 + \frac{4}{25}x \right) dx + \int_{0,2}^{25} \frac{1}{5} dx \right) \approx 9,9m^2$$

Vì bề dày nhịp cầu không đổi nên coi thể tích là tích diện tích và bề dày

$V = 5.0,2 \approx 9,9.0,2 \approx 1,98m^3 \Rightarrow$ số lượng bê tông cần cho mỗi nhịp cầu $\approx 2m^3$

Vậy 10 nhịp cầu 2 bên cần $\approx 40m^3$ bê tông. Chọn đáp án **C**

Câu 23.5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm $A(1;2;2); B(-1;2;-1); C(1;6;-1); D(-1;6;2)$. ABCD là tứ diện gì ?

A : Tứ diện đều B : Tứ diện vuông **C** : Tứ diện gần đều D : Tứ diện thường

Giải: Ta có $\overline{AB} = \overline{CD} = \sqrt{13}; \overline{AC} = \overline{BD} = 5; \overline{AD} = \overline{BC} = \sqrt{13} = 2\sqrt{5} \Rightarrow ABCD$ là tứ diện gần đều. Chọn **C**

Câu 23.6 : Cho số phức $z_1 = \frac{4i}{i-1}; z_2 = (1-i)(1+2i); z_3 = \frac{2+6i}{3-i}$ có điểm biểu diễn trong mặt phẳng phức lần lượt là H;I;V. Tìm tọa độ E sao cho HIVE là hình vuông.

A: Điểm $E(-1;-1)$ **B:** Điểm $E(-1;1)$ **C:** Điểm $E(1;-1)$ **D:** Điểm $E(1;1)$

Giải: Dễ dàng có $H(2;-2); I(3;1); V(0;2)$, $\triangle HIV$ vuông cân tại I. Để HIVE là hình vuông thì $\overline{VE} = \overline{IH} \Rightarrow E(-1;-1)$ Chọn **A**

Câu 24.1 (Kshs). Một công ti bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 000 000 đồng một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 100 000 đồng một tháng thì có thêm hai căn hộ bị bỏ trống.

Hỏi muốn có thu nhập cao nhất, công ti đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá trị bao nhiêu một tháng? (đồng/tháng)

A. 2 250 000

B. 2 450 000

C. 2 300 000

D. 2 225 000

Hướng dẫn giải:

Gọi x (đồng/tháng) là số tiền tăng thêm của giá cho thuê mỗi căn hộ. ($x \geq 0$)

Khi đó số căn hộ bị bỏ trống là: $\frac{2x}{100\,000}$ (căn hộ).

Khi đó, số tiền công ti thu được là:

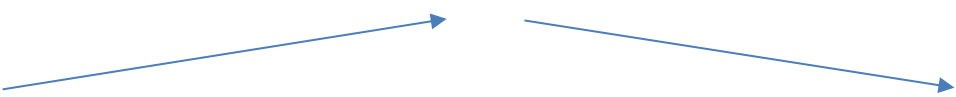
$$T(x) = 2\,000\,000 + x \left(50 - \frac{2x}{100\,000} \right) = 100\,000\,000 + 50x - \frac{2x^2}{100\,000} \text{ (đồng/tháng)}.$$

Khảo sát hàm số $T(x)$ trên $[0; +\infty)$.

$$T'(x) = 10 - \frac{4x}{100000}.$$

$$T'(x) = 0 \Leftrightarrow 1000000 - 4x = 0 \Leftrightarrow x = 250000.$$

Bảng biến thiên

x	0	250 000	$+\infty$
T'	+	0	-
T			

Do đó $\max_{x \geq 0} T(x) = T(250000)$.

Vậy để có thu nhập cao nhất thì số tiền cho thuê một căn hộ mỗi tháng là 2 250 000 đồng.

Đáp án A.

Câu 24.2 (Thể tích – mặt cầu – mặt nón – mặt trụ). Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$, có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng $a\sqrt{2}$. Lấy M, N lần lượt trên cạnh $AB', A'C$ sao cho

$$\frac{AM}{AB'} = \frac{A'N}{A'C} = \frac{1}{3}. \text{ Tính thể tích } V \text{ của khối } BMNC'C.$$

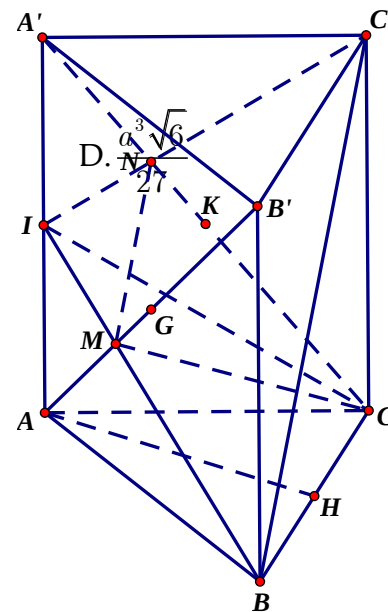
A. $\frac{a^3\sqrt{6}}{108}$

B. $\frac{2a^3\sqrt{6}}{27}$

C. $\frac{3a^3\sqrt{6}}{108}$

Hướng dẫn giải:

Gọi G, K lần lượt là tâm các hình chữ nhật $ABB'A'$ và $AA'C'C$.



Ta có: $\frac{AM}{AB'} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{AM}{AG} = \frac{2}{3}$ (Do G trung điểm AB').

Xét tam giác ABA' có AG là trung tuyến và $\frac{AM}{AG} = \frac{2}{3}$. Suy ra M là trọng tâm tam giác ABA'. Do đó BM đi qua trung điểm I của AA'.

Ta có: $\frac{A'N}{A'C} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{A'N}{A'K} = \frac{2}{3}$ (Do K là trung điểm A'C).

Xét tam giác AA'C' có A'K là trung tuyến và $\frac{A'N}{A'K} = \frac{2}{3}$. Suy ra N là trọng tâm của tam giác AA'C'. Do đó C'N đi qua trung điểm I của AA'.

Từ M là trọng tâm tam giác ABA' và N là trọng tâm của tam giác AA'C'. Suy ra:

$$\frac{IM}{IB} = \frac{IN}{IC'} = \frac{1}{3}.$$

Gọi $V_1; V_2$ lần lượt là thể tích các khối chóp IMNC; IBCC'. Ta có:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{IM}{IB} \cdot \frac{IN}{IC'} \cdot \frac{IC}{IC} = \frac{1}{9}$$

Mà $V_1 + V = V_2$. Suy ra $V = \frac{8}{9}V_2$.

Hạ AH vuông góc với BC tại H thuộc BC. Ta được AH vuông góc với mặt phẳng (BB'C'C). AA' song song với mặt phẳng BB'C'C nên khoảng cách từ I đến mặt phẳng (BB'C'C) bằng khoảng cách từ A đến (BB'C'C) và bằng AH.

Ta có: $AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

$$V_2 = \frac{1}{3} \cdot d[I; BB'C'C] \cdot S_{\Delta BCC'} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{a^2\sqrt{2}}{2} = \frac{a^3\sqrt{6}}{12}.$$

$$\text{Suy ra } V = \frac{8}{9} V_2 = \frac{2a^3\sqrt{6}}{27}.$$

Đáp án B.

Câu 24.3 (Mũ - Logarit). Cho ba số dương a, b, c đôi một khác nhau và khác 1. Xét các khẳng định sau:

$$(I) \log_a^2 \frac{b}{c} = \log_a^2 \frac{c}{b};$$

$$(II) \log_a^2 b \log_b^2 c = \frac{1}{\log_c^2 a};$$

(III) Trong ba số $\log_a^2 \frac{c}{b}$; $\log_b^2 \frac{a}{c}$; $\log_c^2 \frac{b}{a}$ luôn có ít nhất một số lớn hơn 1.

Khẳng định nào đúng?

A. Chỉ (I) và (II)

B. Chỉ (I) và (III)

C. Chỉ (I)

D. Cả (I), (II) và (III)

Hướng dẫn giải:

$$+ \log_a^2 \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c^2 = \log_a c - \log_a b^2 = \log_a^2 \frac{c}{b}. \text{ Khẳng định (I) đúng.}$$

$$+ \log_a^2 b \log_b^2 c = \frac{1}{\log_c^2 a}$$

$$\Leftrightarrow \log_a^2 b \log_b^2 c \log_c^2 a = 1$$

$$\Leftrightarrow \log_a b \log_b c \log_c a^2 = 1$$

$\Leftrightarrow \log_a a^2 = 1$. Khẳng định (II) đúng.

+ Theo khẳng định (I) ta có: $\log_{\frac{a}{b}} \frac{c}{b} = \log_{\frac{a}{b}} \frac{b}{c}$; $\log_{\frac{b}{c}} \frac{a}{c} = \log_{\frac{b}{c}} \frac{c}{a}$; $\log_{\frac{c}{a}} \frac{b}{a} = \log_{\frac{c}{a}} \frac{a}{b}$.

Suy ra $\log_{\frac{a}{b}} \frac{c}{b} \cdot \log_{\frac{b}{c}} \frac{a}{c} \cdot \log_{\frac{c}{a}} \frac{b}{a} = \log_{\frac{a}{b}} \frac{b}{c} \cdot \log_{\frac{b}{c}} \frac{c}{a} \cdot \log_{\frac{c}{a}} \frac{a}{b} = 1$ (theo câu b).

Do a, b, c đôi một khác nhau nên các số $\frac{a}{b} \neq \frac{c}{b}$; $\frac{b}{c} \neq \frac{a}{c}$; $\frac{b}{a} \neq \frac{c}{a}$. Suy ra các số $\log_{\frac{a}{b}} \frac{c}{b}$; $\log_{\frac{b}{c}} \frac{a}{c}$; $\log_{\frac{c}{a}} \frac{b}{a}$ đều khác 1.

Ta cũng có $a - b^2 + a - c^2 + b - c^2 \neq 0 \Leftrightarrow a^2 - bc + b^2 - ac + c^2 - ab \neq 0$.

Suy ra ít nhất một trong ba số $a^2 - bc$; $b^2 - ac$; $c^2 - ab$ khác 0. Do đó ít nhất một trong ba số

$\log_{\frac{a}{b}} \frac{c}{b}$; $\log_{\frac{b}{c}} \frac{a}{c}$; $\log_{\frac{c}{a}} \frac{b}{a}$ khác -1 .

Khi đó, trong ba số $\log_{\frac{a}{b}} \frac{c}{b}$; $\log_{\frac{b}{c}} \frac{a}{c}$; $\log_{\frac{c}{a}} \frac{b}{a}$ luôn có ít nhất một số khác 1.

Mà $\log_{\frac{a}{b}} \frac{c}{b} \cdot \log_{\frac{b}{c}} \frac{a}{c} \cdot \log_{\frac{c}{a}} \frac{b}{a} = 1$. Do đó khẳng định (III) đúng.

Đáp án D.

Câu 24.4 (Tích phân - Ứng dụng). Cho $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-1}$

B. $I_n = \frac{n-2}{n} I_{n-2}$

C. $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$

D. $I_n = 2I_{n-2}$

Hướng dẫn giải:

Với $I_0 = \frac{\pi}{2}$; $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 1$.

Đặt $u = \cos^{n-1} x \Rightarrow du = - (n-1) \cos^{n-2} x \cdot \sin x dx$.

$dv = \cos x dx$ chọn $v = \sin x$.

Suy ra $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \cos^{n-1} x \cdot \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2} x \cdot \sin^2 x dx$

$$= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2} x \cdot (1 - \cos^2 x) dx.$$

$$= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2} x dx - (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx.$$

Do đó $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2} x dx$.

Đáp án C.

Câu 24.5 (Oxyz). Trong không gian tọa độ Oxyz, cho các phương trình mặt phẳng

$$\alpha_m : 3mx + 5\sqrt{1-m^2}y + 4mz + 20 = 0, m \in [-1;1].$$

Xét các mệnh đề sau:

(I) Với mọi $m \in [-1;1]$ thì các mặt phẳng α_m luôn tiếp xúc với một mặt cầu không đổi.

(II) Với mọi $m \neq 0$ thì các mặt phẳng α_m luôn cắt mặt phẳng (Oxz).

(III) $d\left[O; \alpha_m\right] = \sqrt{5}, \forall m \in [-1; 1]$.

Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Chỉ (I) và (II) B. Chỉ (I) và (III) C. Chỉ (II) và (III) D. Cả 3 đều đúng.

Hướng dẫn giải:

$$+ \text{Ta có } d\left[O; \alpha_m\right] = \frac{|20|}{\sqrt{9m^2 + 25} \sqrt{1 - m^2 + 16m^2}} = \frac{20}{\sqrt{25}} = 4, \text{ với mọi } m \in [-1; 1].$$

Do đó với mọi m thay đổi trên $[-1; 1]$ thì các mặt phẳng α_m luôn tiếp xúc với mặt cầu tâm O, bán kính $R = 4$. Khẳng định (I) đúng.

+ Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng α_m là $\vec{n} = 3m; 5\sqrt{1 - m^2}; 4m$ và vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Oxz) là $\vec{j} = 0; 1; 0$.

α_m cắt (Oxz) khi và chỉ khi $\left[\vec{n}; \vec{j}\right] \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 0$. Khẳng định (II) đúng.

+ Khẳng định (III) sai.

Đáp án A.

Câu 24.6 (Số phức). Cho hai số phức phân biệt $z_1; z_2$ thỏa điều kiện $\frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2}$ là số ảo. Khẳng định

nào sau đây là đúng?

- A. $|z_1| = 1; |z_2| = 1$ B. $z_1 = \overline{z_2}$ C. $|z_1| = |z_2|$ D. $z_1 = -z_2$

Hướng dẫn giải:

$$z_1 \neq z_2 \Leftrightarrow z_1 - z_2 \neq 0.$$

$$\text{Thì } \frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2} \text{ là số ảo} \Leftrightarrow \frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2} + \overline{\left(\frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2}\right)} = 0.$$

$$\Leftrightarrow \frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2} + \frac{\overline{z_1 + z_2}}{\overline{z_1 - z_2}} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2} + \frac{\overline{z_1 + z_2}}{\overline{z_1 - z_2}} = 0.$$

$$\Leftrightarrow 2 \frac{\overline{z_1} \overline{z_1} - \overline{z_2} \overline{z_2}}{\overline{z_1} \overline{z_1} - \overline{z_2} \overline{z_2}} = 0$$

$$\Leftrightarrow \overline{z_1} \overline{z_1} - \overline{z_2} \overline{z_2} = 0.$$

$$\Leftrightarrow |z_1| - |z_2| = 0.$$

Đáp án C.

Câu 25.1. Cho hàm số $y = x^3 - \frac{1}{2}x^2$ có đồ thị là (C).

Tìm tất cả những điểm trên đồ thị (C) sao cho hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị (C) tại những điểm đó là giá trị lớn nhất của hàm số: $g(x) = \frac{4x^2 + 3}{x^4 + 1}$.

A. $\left(\frac{1}{2}; 0\right)$

B. $\left(-1; -\frac{3}{2}\right); \left(\frac{4}{3}; \frac{40}{27}\right)$

C. $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{1+\sqrt{2}}{4}\right); \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{1+\sqrt{2}}{4}\right)$

D. $\left(\frac{1}{2}; 0\right); (-2; -10)$

Đáp án: B

Hướng dẫn giải:

* Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: $g(x) = \frac{4x^2 + 3}{x^4 + 1}$

- Đặt $t = x^2$, với $t \geq 0$ ta có hàm số $g(t) = \frac{4t + 3}{t^2 + 1}$;

- $g'(t) = \frac{-4t^2 - 6t + 4}{(t^2 + 1)^2}$; $g'(t) = 0 \Leftrightarrow t = -2; t = \frac{1}{2}$;

- Ta lại có: $\lim_{t \rightarrow -\infty} g(t) = 0$; $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = 0$, bảng biến thiên của hàm số:

t	$-\infty$	-2	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$g'(t)$	-	0	+	+	0 -
$g(t)$	0	-1	3	4	0

- Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là $g(x) = 4$, đạt được khi $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$

* Tìm các điểm thuộc đồ thị (C)

- Ta có: $y' = 3x^2 - x$, giả sử điểm $M_0(x_0, f(x_0)) \in (C)$, thì hệ số góc tiếp tuyến của (C) tại M_0 là $f'(x_0) = 3x_0^2 - x_0$

- Vậy: $3x_0^2 - x_0 = 4$ suy ra $x_0 = -1$; $x_0 = \frac{4}{3}$, tung độ tương ứng $f(-1) = -\frac{3}{2}$; $f(\frac{4}{3}) = \frac{40}{27}$

+ Có hai điểm thỏa mãn giải thiết $\left(-1; -\frac{3}{2}\right); \left(\frac{4}{3}; \frac{40}{27}\right)$.

Câu 25.2. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm cạnh BC. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC)

bằng 60° . Gọi G là trọng tâm tam giác SAC . Bán kính mặt cầu tâm G và tiếp xúc với mặt phẳng (SAB) là:

A. $\frac{\sqrt{13}a}{13}$

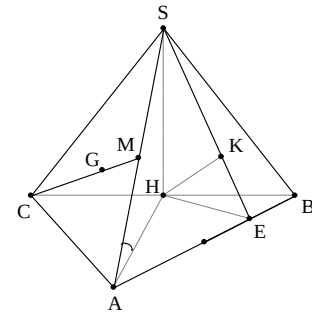
B. $\frac{\sqrt{13}a}{39}$

C. $\frac{3\sqrt{13}a}{26}$

D. $\frac{\sqrt{13}a}{26}$

Đáp án: A

Hướng dẫn giải:



+ Gọi H là trung điểm BC

+ $(SA, (ABC)) = \angle SAH = 60^\circ$

+ $AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, $SH = AH \tan 60^\circ = \frac{3a}{2}$

+ Bán kính mặt cầu là: $R = d(G, (SAB)) = \frac{1}{3}d(C, (SAB)) = \frac{2}{3}d(H, (SAB))$

+ Gọi E là hình chiếu của H trên AB và K là hình chiếu của H trên SE .

Chứng minh: $HK \perp (SAB)$

+ Tính được: $HE = \frac{a\sqrt{3}}{4}$; $HK = \frac{3a}{2\sqrt{13}}$

+ $R = \frac{2}{3}HK = \frac{a}{\sqrt{13}}$

Câu 25.3. Với $a > 0$, $a \neq 1$, cho biết: $t = a^{\frac{1}{1-\log_a u}}$; $v = a^{\frac{1}{1-\log_a t}}$. Chọn khẳng định đúng :

A. $u = a^{\frac{-1}{1-\log_a v}}$

B. $u = a^{\frac{1}{1+\log_a t}}$

C. $u = a^{\frac{1}{1+\log_a v}}$

D. $u = a^{\frac{1}{1-\log_a v}}$

Đáp án: D

Hướng dẫn giải:

$$\text{Từ giả thiết suy ra: } \log_a t = \frac{1}{1-\log_a u} \cdot \log_a a = \frac{1}{1-\log_a u}$$

$$\log_a v = \frac{1}{1-\log_a t} \cdot \log_a a = \frac{1}{1-\log_a t} = \frac{1}{1-\frac{1}{1-\log_a u}} = \frac{1-\log_a u}{-\log_a u}$$

$$\Leftrightarrow -\log_a v \log_a u = 1 - \log_a u \Leftrightarrow \log_a u (1 - \log_a v) = 1 \Leftrightarrow \log_a u = \frac{1}{1 - \log_a v} \Leftrightarrow u = a^{\frac{1}{1 - \log_a v}}$$

Câu 25.4. Thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+5}}{1+\sqrt{3+2x}}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1$; $x = 3$ quay quanh trục hoành là:

A. $\pi(5\ln 2 + 1)$

B. $5\ln 2 - 1$

C. $\pi(5\ln 2 - 1)$

D. $5\ln 2 + 1$

Đáp án: C

Hướng dẫn giải:

$$+ \text{ Thể tích khối tròn xoay tạo ra là } V = \pi \int_{-1}^3 \frac{x+5}{(1+\sqrt{3+2x})^2} dx \quad (1)$$

$$+ \text{ Đặt } t = 1 + \sqrt{3+2x} \Rightarrow \sqrt{3+2x} = t - 1 \Rightarrow 3 + 2x = (t - 1)^2 \Rightarrow dx = (t - 1)dt$$

$$x = -1 \Rightarrow t = 2; x = 3 \Rightarrow t = 4$$

$$+ V = \frac{1}{2} \pi \int_2^4 \frac{t^2 - 2t + 8}{t^2} (t - 1) dt = \frac{1}{2} \pi \int_2^4 \left(t - 3 + \frac{10}{t} - \frac{8}{t^2} \right) dt$$

$$= \frac{1}{2} \pi \left(\frac{t^2}{2} - 3t + 10 \ln |t| + \frac{8}{t} \right) \Big|_2^4 = \pi(5\ln 2 - 1)$$

Chú ý: Học sinh có thể sử dụng máy tính để thử kết quả sau khi xác định được (1).

Câu 25.5. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 2 đường thẳng:

$$\Delta_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-3}, \Delta_2: \begin{cases} x=t \\ y=2-t \\ z=1+2t \end{cases} \text{ và mặt cầu (S): } x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 6z - 5 = 0$$

Viết phương trình mặt phẳng (α) song song với hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) có chu vi bằng $\frac{2\sqrt{365}\pi}{5}$.

A. $x-5y-3z-4=0; x-5y-3z+10=0$

B. $x-5y-3z+10=0$

C. $x-5y-3z+3+\sqrt{511}=0; x-5y-3z+3-\sqrt{511}=0$

D. $x-5y-3z-4=0$

Đáp án: B

Hướng dẫn giải:

+ Δ_1 qua $M_1(2;-1;1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}_1 = (1;2;-3)$.

Δ_2 qua $M_2(0;2;1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}_2 = (1;-1;2)$.

+ Mặt phẳng (α) song song với Δ_1, Δ_2 nên có vectơ pháp tuyến: $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] = (1;-5;-3)$

$\Rightarrow$ Phương trình mặt phẳng (α) có dạng: $x-5y-3z+D=0$

+ Mặt cầu (S) có tâm $I(1;-1;3)$ và bán kính $R=4$.

Gọi r là bán kính đường tròn (C), ta có: $2\pi r = \frac{2\sqrt{365}\pi}{5} \Rightarrow r = \frac{\sqrt{365}}{5}$

$$\text{Khi đó: } d(I, (\alpha)) = \sqrt{R^2 - r^2} = \frac{\sqrt{35}}{5} \Rightarrow \frac{|D-3|}{\sqrt{35}} = \frac{\sqrt{35}}{5} \Leftrightarrow \begin{cases} D=-4 \\ D=10 \end{cases}$$

+ Phương trình mặt phẳng $(\alpha): x-5y-3z-4=0$ (1) hay $x-5y-3z+10=0$ (2).

Vì $\Delta_1 \nparallel (\alpha), \Delta_2 \nparallel (\alpha)$ nên M_1 và M_2 không thuộc $(\alpha) \Rightarrow$ loại (1).

Vậy phương trình mặt phẳng (α) cần tìm là: $x - 5y - 3z + 10 = 0$.

Câu 25.6. Cho số phức z thỏa điều kiện $|z+1| = |z-i|$. Số phức $\omega = z + 2i - 3$ có môđun nhỏ nhất là:

A. $\omega = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$

B. $\omega = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

C. $\omega = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

D. $\omega = -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$

Đáp án:B

Hướng dẫn giải:

+Đặt : $\omega = a + bi (a, b \in \mathbb{R}) \Rightarrow z = (a+3) + (b-2)i$

+ Từ $|z+1| = |z-i| \Rightarrow b = -a-1$

+ $|\omega| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2a^2 + 2a + 1}$.

+ $|\omega|$ nhỏ nhất khi $a = -\frac{1}{2} \Rightarrow b = -\frac{1}{2}$

+ Vậy $\omega = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$.

Câu 26.1 (Kshs).

Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật nội tiếp trong nửa đường tròn bán kính 10cm , biết một cạnh của hình chữ nhật nằm dọc trên đường kính của đường tròn.

A. 80cm^2

B. 100cm^2

C. 160cm^2

D. 200cm^2

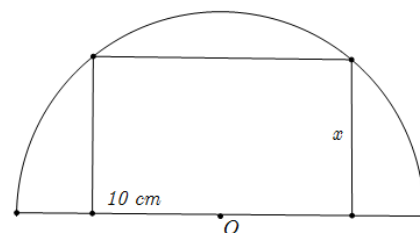
Hướng dẫn giải:

Gọi $x(\text{cm})$ là độ dài cạnh hình chữ nhật không nằm dọc theo đường kính đường tròn $0 < x < 10$.

Khi đó độ dài cạnh hình chữ nhật nằm dọc trên đường tròn là: $2\sqrt{10^2 - x^2}$ cm.

Diện tích hình chữ nhật: $S = 2x\sqrt{10^2 - x^2}$

Ta có $S' = 2\sqrt{10^2 - x^2} - \frac{2x^2}{\sqrt{10^2 - x^2}} = 2.10^2 - 4x^2$



$$S' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{10\sqrt{2}}{2} & \text{thỏa} \\ x = -\frac{10\sqrt{2}}{2} & \text{không thỏa} \end{cases}$$

$$S'' = -8x \Rightarrow S''\left(\frac{10\sqrt{2}}{2}\right) = -40\sqrt{2} < 0. \text{ Suy ra } x = \frac{10\sqrt{2}}{2} \text{ là điểm cực đại của hàm } S(x).$$

$$\text{Vậy diện tích lớn nhất của hình chữ nhật là: } S = 10\sqrt{2} \cdot \sqrt{10^2 - \frac{10^2}{2}} = 100 \text{ cm}^2$$

Câu 26.2. (Thể tích – mặt cầu-mặt nón – mặt trụ)

Cho hình chóp $S.ABC$ có chân đường cao nằm trong tam giác ABC ; các mặt phẳng (SAB) , (SAC) và (SBC) cùng tạo với mặt phẳng (ABC) một góc bằng nhau. Biết $AB = 25$, $BC = 17$, $AC = 26$; đường thẳng SB tạo với mặt đáy một góc bằng 45° . Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

A. $V = 680$

B. $V = 408$

C. $V = 578$

D. $V = 600$

Hướng dẫn giải:

Gọi J là chân đường cao của hình chóp $S.ABC$; H , K và L

lần lượt là hình chiếu của J trên các cạnh AB , BC và CA .

Suy ra, SHJ , SLJ và SKJ lần lượt là góc tạo bởi

mặt phẳng (ABC) với các mặt phẳng (SAB) , (SBC) và (SAC) .

Theo giả thiết, ta có $SHJ = SLJ = SKJ$,

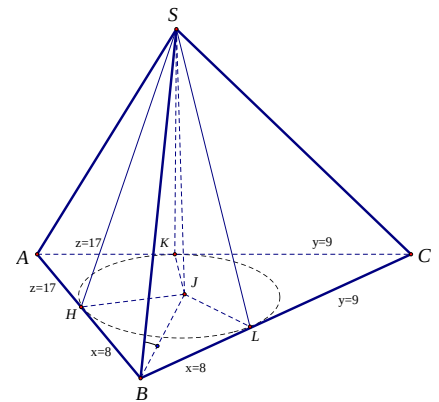
suy ra các tam giác vuông SJH , SJL và SJK bằng nhau.

Từ đó, $JH = JL = JK$. Mà J nằm trong tam giác ABC nên J là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC .

Áp dụng công thức Hê-rông, ta tính được diện tích của tam giác ABC là $S = 204$. Kí hiệu p là

nửa chu vi tam giác ABC , r là bán kính đường tròn nội tiếp của ABC . Ta có $r = \frac{S}{p} = \frac{204}{34} = 6$. Đặt

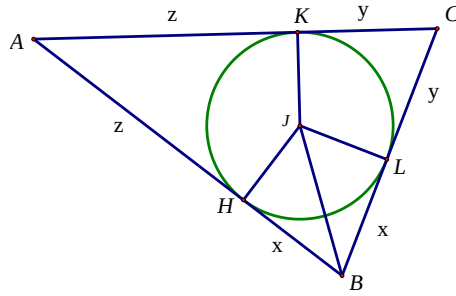
$x = BH = BL$, $y = CL = CK$, $z = AH = AK$.



Ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} x + y = 17 \\ x + z = 25 \\ y + z = 26 \end{cases}$$

Giải ra được $(x; y; z) = (8; 9; 17)$

$$JB = \sqrt{JH^2 + BH^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10.$$



Ta có $\angle SBJ = (\angle SB, \angle ABC) = 45^\circ$, suy ra $\triangle SJB$ là tam giác vuông cân tại J. $SJ = JB = 10$.

Thể tích V của khối chóp $S.ABC$ là $V = \frac{1}{3} SJ \cdot S_{ABC} = 680$

Câu 26.3. (Mũ – Logarit)

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\sqrt{\log_2^2 x + \log_{\frac{1}{2}} x^2 - 3} = m \log_4 x^2 - 3$ có nghiệm thuộc $32; +\infty$?

A. $m \in [1; \sqrt{3}]$. B. $m \in [1; \sqrt{3}]$. C. $m \in [-1; \sqrt{3}]$. D. $m \in [-\sqrt{3}; 1]$.

Hướng dẫn giải:

Điều kiện: $x > 0$. Khi đó phương trình tương đương: $\sqrt{\log_2^2 x - 2 \log_2 x - 3} = m \log_2 x - 3$.

Đặt $t = \log_2 x$ với $x \geq 32 \Rightarrow \log_2 x \geq \log_2 32 = 5$ hay $t \geq 5$.

Phương trình có dạng $\sqrt{t^2 - 2t - 3} = m t - 3$ *.

Khi đó bài toán được phát biểu lại là: "Tìm m để phương trình (*) có nghiệm $t \geq 5$ "

Với $t \geq 5$ thì (*) $\Leftrightarrow \sqrt{t-3} \cdot \sqrt{t+1} = m t - 3 \Leftrightarrow \sqrt{t-3} \cdot \sqrt{t+1} - m \sqrt{t-3} = 0$

$$\Leftrightarrow \sqrt{t+1} - m \sqrt{t-3} = 0 \Leftrightarrow m = \sqrt{\frac{t+1}{t-3}}$$

Ta có $\frac{t+1}{t-3} = 1 + \frac{4}{t-3}$. Với $t \geq 5 \Rightarrow 1 < 1 + \frac{4}{t-3} \leq 1 + \frac{4}{5-3} = 3$ hay $1 < \frac{t+1}{t-3} \leq 3 \Rightarrow 1 < \sqrt{\frac{t+1}{t-3}} \leq \sqrt{3}$

suy ra $1 < m \leq \sqrt{3}$. Vậy phương trình có nghiệm với $1 < m \leq \sqrt{3}$.

Câu 26.4. (Tích phân - Ứng dụng)

Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + mx^2 - 2x - 2m - \frac{1}{3}$ có đồ thị (C). Tìm $m \in \left(0; \frac{5}{6}\right)$ sao cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và các đường thẳng $x = 0$, $x = 2$, $y = 0$ và có diện tích bằng 4.

A. $m = \frac{1}{4}$

B. $m = \frac{1}{3}$

C. $m = \frac{1}{2}$

D. $m = 1$

Hướng dẫn giải:

Xét hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + mx^2 - 2x - 2m - \frac{1}{3}$ trên $[0; 2]$. Ta có $y' = x^2 + 2mx - 2$,

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -m - \sqrt{m^2 + 2} \\ x = -m + \sqrt{m^2 + 2} \end{cases}. \text{ Do } m \in \left(0; \frac{5}{6}\right) \text{ nên } -m - \sqrt{m^2 + 2} < 0, \quad 0 < -m + \sqrt{m^2 + 2} < 2$$

$$\text{và } y(0) = -2m - \frac{1}{3} < 0, \quad y(2) = 2m - \frac{5}{3} < 0.$$

Ta có bảng biến thiên trong $[0; 2]$

x	0	$-m + \sqrt{m^2 + 2}$	2	
y'		-	0	+
y	$y(0)$			$y(2)$

The diagram shows two arrows originating from the labels $y(0)$ and $y(2)$ in the third row of the table. Both arrows point downwards and towards the center, converging towards a common point located below the space between the second and third columns of the table.

Dựa vào BBT suy ra $y < 0, \forall x \in [0; 2]$

Gọi S là diện tích hình phẳng cần tìm. Ta có:

$$S = 4 \Leftrightarrow \int_0^2 \left| \frac{1}{3}x^3 + mx^2 - 2x - 2m - \frac{1}{3} \right| dx = 4$$

$$\Leftrightarrow -\int_0^2 \left(\frac{1}{3}x^3 + mx^2 - 2x - 2m - \frac{1}{3} \right) dx = 4 \Leftrightarrow \frac{4m + 10}{3} = 4 \Leftrightarrow m = \frac{1}{2}$$

Câu 26.5. (Oxyz)

Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = -t \\ y = -1 + 2t \\ z = 2 + t \end{cases}$ và mp $P: 2x - y - 2z - 2 = 0$.

Viết phương trình mặt phẳng R qua d và tạo với P một góc nhỏ nhất.

A. $x - y - z + 3 = 0$

B. $x + y - z + 3 = 0$

C. $x + y + z + 3 = 0$

D. $x - y + z + 3 = 0$

Hướng dẫn giải:

Đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng :
$$\begin{cases} \frac{x}{-1} = \frac{y+1}{2} \\ \frac{x}{-1} = \frac{z-2}{1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+y+1=0 \\ x+z-2=0 \end{cases}.$$

Do vậy mặt phẳng R qua d thì R thuộc chùm mặt phẳng: $2x+y+1+m(x+z-2)=0$.

Hay mp R : $2+m(x+y+1)-2m=0$ (*). Mp R có $\vec{n}_1 = m+2; 1; m$; $\vec{n}_p = 2; -1; -2$.

$$\text{Vậy : } \cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_p|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_p|} = \frac{2(m+2) + 1 - 2m}{\sqrt{(m+2)^2 + 1 + m^2} \sqrt{4+1+4}} = \frac{5}{3\sqrt{2m^2+4m+5}} = \frac{5}{3} \frac{1}{\sqrt{2(m+1)^2+3}} \leq \frac{5}{3\sqrt{3}}$$

Do α nhỏ nhất cho nên $\cos \alpha$ lớn nhất khi $m = -1$.

Vậy thay vào (*) ta có mp R : $x+y-z+3=0$.

Câu 26.6. (Số phức)

Cho $z_1 = 1+i$; $z_2 = -1-i$. Tìm $z_3 \in \mathbb{C}$ sao cho các điểm biểu diễn của z_1, z_2, z_3 tạo thành tam giác đều.

- A. $z_3 = -\sqrt{2} - 1+i$ và $z_3 = \sqrt{2} - 1-i$ B. $z_3 = -\sqrt{3} - 1+i$ và $z_3 = \sqrt{3} - 1-i$
 C. $z_3 = \sqrt{2} - 1+i$ và $z_3 = -\sqrt{2} - 1-i$ D. $z_3 = \sqrt{3} - 1+i$ và $z_3 = -\sqrt{3} - 1-i$

Hướng dẫn giải:

Để giải bài toán này ta cần chú ý đến kiến thức sau:

Giả sử $M_1(x_1; y_1)$ biểu diễn số phức $z_1 = x_1 + y_1 i$

Giả sử $M_2(x_2; y_2)$ biểu diễn số phức $z_2 = x_2 + y_2 i$

Khi đó khoảng cách giữa hai điểm $M_1 M_2$ bằng môđun của số phức $z_1 - z_2$.

$$\text{Vậy } M_1 M_2 = |z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Áp dụng vào bài toán: Giả sử $z_3 = x + yi$

Để các điểm biểu diễn của z_1, z_2, z_3 tạo thành một tam giác đều thì

$$\begin{cases} |z_1 - z_2| = |z_1 - z_3| \\ |z_1 - z_2| = |z_2 - z_3| \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{4+4} = \sqrt{x-1^2 + y-1^2} \\ \sqrt{4+4} = \sqrt{x+1^2 + y+1^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-1^2 + y-1^2 = 8 \\ x+y=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2y^2 = 6 \Rightarrow y = \pm\sqrt{3} \Rightarrow x = \mp\sqrt{3}$$

Vậy có hai số phức thoả mãn là: $z_3 = \sqrt{3} - 1 + i$ và $z_3 = -\sqrt{3} - 1 - i$.

Câu 27.1 (Kshs) Cho hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 1 - m$. Định m để đồ thị hàm số trên có ba điểm cực trị nhận gốc tọa độ làm trục tâm.

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

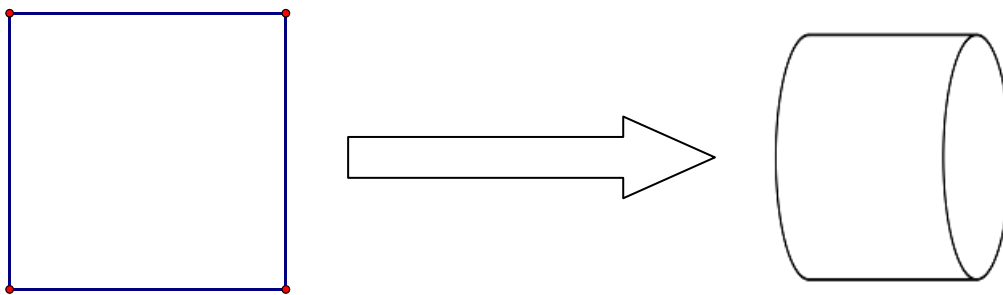
Hướng dẫn giải :

. $y' = 4x^3 - 4mx$, với $m > 0$ thì đồ thị hàm số có ba cực trị là: $A(0, 1-m)$, $B(\sqrt{m}, 1-m-m^2)$, $C(-\sqrt{m}, 1-m-m^2)$.

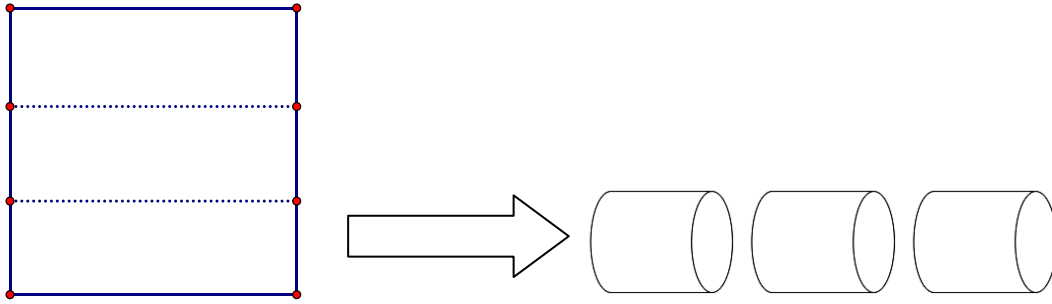
. $y_{cvt} \Leftrightarrow \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow m(m^3 - m^2 - m + 1) = 0 \Leftrightarrow m = 0 \vee m = 0 \vee m = -1$. Vậy đáp án là C.

Câu 27.2. (Thể tích - mặt cầu-mặt nón - mặt trụ) Có một miếng nhôm hình vuông, cạnh là 3dm, một người thợ tính tạo thành các hình trụ (không đáy) theo hai cách sau:

Cách 1: gò hai mép hình vuông để thành mặt xung quanh của một hình trụ, gọi thể tích là của khối trụ đó là V_1



Cách 2: cắt hình vuông ra làm ba, và gò thành mặt xung quanh của ba hình trụ, gọi tổng thể tích của chúng là V_2 .



Khi đó, tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$ là:

A. 3

B. 2

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{3}$

Hướng dẫn giải :

.Gọi R_1 là bán kính đáy của khối trụ thứ nhất, có $2\pi R_1 = 3 \Rightarrow R_1 = \frac{3}{2\pi} \Rightarrow V_1 = \pi R_1^2 h = \frac{27}{4\pi}$

. Gọi R_2 là bán kính đáy của khối trụ thứ nhất, có $2\pi R_2 = 1 \Rightarrow R_2 = \frac{1}{2\pi} \Rightarrow V_2 = \pi R_2^2 h = \frac{9}{4\pi}$

Vậy đáp án là A.

Câu 27.3. (Mũ - Logarit) Một người nọ đem gửi tiết kiệm ở một ngân hàng với lãi suất là 12% năm. Biết rằng cứ sau mỗi một quý (3 tháng) thì lãi sẽ được cộng dồn vào vốn gốc. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm thì người đó nhận lại được số tiền (bao gồm cả vốn lẫn lãi) gấp ba lần số tiền ban đầu.

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

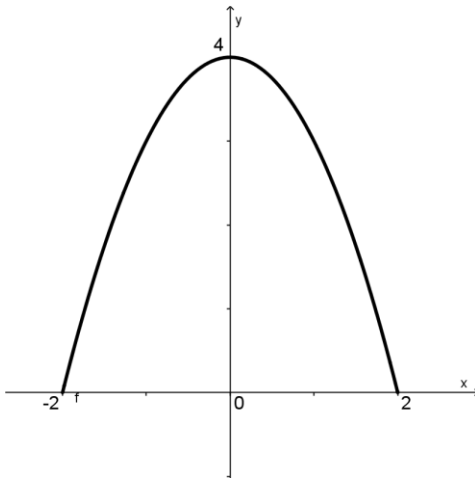
Hướng dẫn giải : Gọi số tiền người đó gửi là A, lãi suất mỗi quý là 0,03

.Sau n quý, tiền mà người đó nhận được là: $A(1+0,03)^n$.

. ycbt $\Leftrightarrow A(1+0,03)^n = 3A \Leftrightarrow n = \log_{1,03} 3 \approx 37,16$

Vậy số năm tối thiểu là xấp xỉ 9,29 năm. Vậy đáp án là C.

Câu 27.4. (Tích phân - Ứng dụng) Có một người cần làm một cái cửa cổng cổ xưa, có hình dạng một parabol bậc hai như hình vẽ. Giả sử đặt cánh cổng vào một hệ trục tọa độ như hình vẽ (mặt đất là trục Ox). Hãy tính diện tích của cánh cửa cổng.



- A. $\frac{16}{3}$ B. $\frac{32}{3}$ C. 16 D. $\frac{28}{3}$

Hướng dẫn giải :

.Dựa vào đồ thị , ta xây dựng được công thức của hàm số là $y = 4 - x^2$.

.Diện tích là: $S = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \frac{32}{3}$. Vậy đáp án là **B**.

Câu 27.5. (Oxyz) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điểm $A(1, 2, 0)$, $B(3, -1, 2)$, $C(2, -1, 1)$, $D(0, 2, -1)$. Có bao nhiêu mặt phẳng cách đều năm điểm O, A, B, C, D.

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Hướng dẫn giải :

.Chứng minh được ABCD là hình bình hành và OABCD là hình chóp tứ giác.

.Vậy có 5 mặt phẳng thỏa bài toán. Đáp án là **B**.

Câu 27.6. (Số phức) Có bao nhiêu điểm có tọa độ là số nguyên biểu diễn cho số phức z có phần ảo dương và đồng thời thỏa mãn $|\bar{z} + z| \leq 4$, $|\bar{z} - z| < 6$

- A. 20 B. 15 C. 6 D. 10

Hướng dẫn giải :

.Gọi $z = a + bi$, gt $\Leftrightarrow |2a| \leq 4 \Leftrightarrow -2 \leq a \leq 2$ và $|2bi| < 6 \Leftrightarrow -3 < b < 3$

. Mà z có phần ảo dương, nên $b > 0 \Rightarrow 0 < b < 3$.

Vậy có 10 điểm thỏa mãn. Nên đáp án là **D**.

Câu 28.1 (Kshs).

Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh vật học thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng $P(n) = 480 - 20n$ (gam). Hỏi

phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất ?

A. 10

B. 12

C. 16

D. 24

Hướng dẫn giải:

Gọi n là số con cá trên một đơn vị diện tích hồ ($n > 0$). Khi đó:

Trên một đơn vị diện tích thu được $n.P(n) = n(480 - 20n)$ (gam).

Xét hàm số $f(n) = 480n - 20n^2, n \in (0; +\infty)$. Ta tìm được $n = 12$ thì lượng cá lớn nhất.

Đáp án B.

Câu 28.2. (Thể tích – mặt cầu-mặt nón – mặt trụ)

Một hình hộp có 6 mặt đều là các hình thoi có góc bằng 60° và cạnh bằng a . Tính thể tích của hình hộp đó.

A. $\frac{a^3}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}a^3}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}a^3}{3}$

D. $\frac{2\sqrt{2}a^3}{3}$

Hướng dẫn giải :

Ta có: $AB = AD = BD = a; AA' = A'B = A'D = a$

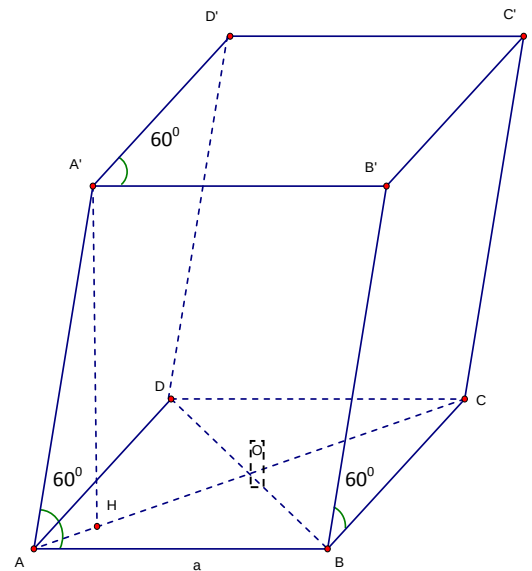
$\Rightarrow A'ABCD$ là tứ diện đều

$\Rightarrow$ Chân đường cao $A'H$ trùng với tâm của $\triangle ABD$

$$\Rightarrow HA = HB = HD = \frac{2}{3} AO = \frac{2}{3} \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

$$\Rightarrow A'H^2 = AA'^2 - AH^2 = a^2 - \frac{3a^2}{9} = \frac{6a^2}{9}$$

$$\Rightarrow A'H = \frac{a\sqrt{6}}{3} \text{ Từ đó tìm được } V = \frac{\sqrt{2}a^3}{2}$$



Đáp án B.

Câu 28.3. (Mũ - Logarit)

Có bao nhiêu giá trị của tham số m để phương trình $m.2^{x^2-5x+6} + 2^{1-x^2} = 2.2^{6-5x} + m$ có 3 nghiệm phân biệt.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn giải :

$$Pt \Leftrightarrow m(2^{x^2-5x+6} - 1) + 2^{1-x^2}(1 - 2^{x^2-5x+6}) \Leftrightarrow (2^{x^2-5x+6} - 1)(m - 2^{1-x^2}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2^{x^2-5x+6} - 2 = 0 \\ 2^{1-x^2} = m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 3 \\ 2^{1-x^2} = m (*) \end{cases}$$

TH1: (*) có nghiệm duy nhất (nghiệm $x=0$) $\Rightarrow m = 2$.

TH2: (*) Có 2 nghiệm phân biệt trong đó có một nghiệm là 2 và nghiệm còn lại khác 3 $\Rightarrow m = 2^{-3}$.

TH3: (*) Có 2 nghiệm phân biệt trong đó có một nghiệm là 3 và nghiệm còn lại khác 2 $\Rightarrow m = 2^{-8}$.

Vậy, có 3 giá trị của m thỏa mãn.

Đáp án C.**Câu 28.4. (Tích phân - Ứng dụng)**

Trong hệ trục Oxy, cho tam giác OAB vuông ở A, điểm B nằm trong góc phần tư thứ nhất. A nằm trên trục hoành, OB = 2017. Góc $AOB = \alpha$, $\left(0 < \alpha < \frac{\pi}{3}\right)$. Khi quay tam giác đó quanh trục Ox ta được khối nón tròn xoay. Thể tích của khối nón lớn nhất khi :

A. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{6}}{3}$

B. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\cos \alpha = \frac{1}{2}$

D. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{3}$

Hướng dẫn giải :

Phương trình đường thẳng OB: $y = x \cdot \tan \alpha$; $OA = 2017 \cos \alpha$.

Khi đó thể tích nón tròn xoay là:

$$V = \pi \int_0^{2017 \cdot \cos \alpha} x^2 \tan^2 \alpha \cdot dx = \frac{2017^3 \cdot \pi}{3} \cdot \cos \alpha \cdot \sin^2 \alpha = \frac{2017^3 \cdot \pi}{3} \cdot \cos \alpha (1 - \cos^2 \alpha).$$

Đặt $t = \cos \alpha \Rightarrow t \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$. Xét hàm số $f(t) = t(1 - t^2)$, $t \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$.

Ta tìm được $f(t)$ lớn nhất khi $t = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

Đáp án A.

Câu 28.5. (Oxyz).

Cho hai điểm $M(1; 2; 3)$, $A(2; 4; 4)$ và hai mặt phẳng $(P): x + y - 2z + 1 = 0$,

$(Q): x - 2y - z + 4 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ qua M cắt (P) , (Q) lần lượt tại B , C sao cho tam giác ABC cân tại A và nhận AM là đường trung tuyến.

A. $\Delta: \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{1}$

B. $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{1}$

C. $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{1}$

D. $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{1}$

Hướng dẫn giải :

Gọi $B(a; b; c)$, từ giả thiết suy ra M là trung điểm của BC , suy ra $C(2-a; 4-b; 6-c)$.

$B \in (P)$, $C \in (Q)$ nên có hai pt: $a + b - 2c + 1 = 0$ (1); $-a + 2b + c - 8 = 0$ (2).

$\overrightarrow{AM}(-1; -2; -1)$, $\overrightarrow{BC}(2-2a; 4-2b; 6-2c)$.

Tam giác ABC cân tại A nên: $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \Leftrightarrow a + 2b + c - 8 = 0$ (3).

Từ (1), (2) và (3) có hệ:
$$\begin{cases} a + b - 2c + 1 = 0 \\ -a + 2b + c - 8 = 0 \\ a + 2b + c - 8 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 3 \\ c = 2 \end{cases} \Rightarrow B(0; 3; 2), C(2; 1; 4).$$

Đường thẳng Δ qua B và C có pt $\Delta: \frac{x-0}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-2}{1}$.

Đáp án D.**Câu 28.6. (Số phức).**

Cho số phức z thỏa mãn $|z| \leq 1$ và số phức $w = \frac{2z-1}{2+iz}$. Khi đó mô đun của số phức w là:

- A. $|w| = 2$ B. $1 < |w| < 2$. C. $|w| \leq 1$ D. $|w| > 2$

Hướng dẫn giải :

Giả sử $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$). $|z| \leq 1 \Rightarrow a^2 + b^2 \leq 1$.

$$\left| \frac{2z-1}{2+iz} \right| = \frac{\sqrt{4a^2 + (2b-1)^2}}{\sqrt{(2-b)^2 + a^2}}. \text{ Xét } \left| \frac{2z-1}{2+iz} \right| > 1 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{4a^2 + (2b-1)^2}}{\sqrt{(2-b)^2 + a^2}} > 1 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow a^2 + b^2 > 1. \text{ (vô lí)}$$

Nên $|w| \leq 1$.

Đáp án C.

Câu 29.1 (Kshs). Một Bác nông dân cần xây dựng một hố ga không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 3200cm^3 , tỉ số giữa chiều cao của hố và chiều rộng của đáy bằng 2. Hãy xác định diện tích của đáy hố ga để khi xây tiết kiệm nguyên vật liệu nhất?

- A. 1200cm^2 B. 160cm^2 C. 1600cm^2 D. 120cm^2

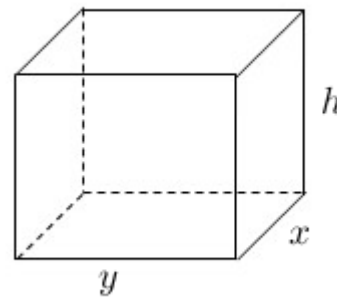
Hướng dẫn giải :

Gọi x, y ($x, y > 0$) lần lượt là chiều rộng, chiều dài của đáy hố ga.

Gọi h là chiều cao của hố ga ($h > 0$). Ta có $\frac{h}{x} = 2 \Rightarrow h = 2x$

suy ra thể tích của hố ga là :

$$V = xyh = 3200 \Rightarrow y = \frac{3200}{xh} = \frac{1600}{x^2}$$



$$\text{Diện tích toàn phần của hố ga là: } S = 2xh + 2yh + xy = 4x^2 + \frac{6400}{x} + \frac{1600}{x} = 4x^2 + \frac{8000}{x} = f(x)$$

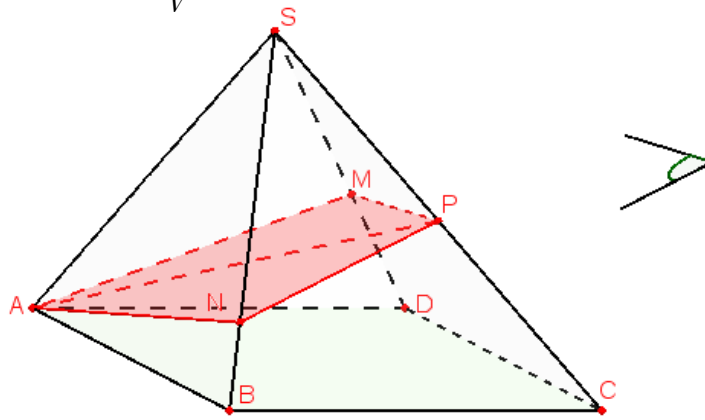
Khảo sát hàm số $y = f(x)$, $x > 0$ suy ra diện tích toàn phần của hố ga nhỏ nhất bằng 1200cm^2 khi

$x = 10\text{cm} \Rightarrow y = 16\text{cm}$ Suy ra diện tích đáy của hố ga là $10.16 = 160\text{cm}^2$

Câu 29.2. (Thể tích – mặt cầu-mặt nón – mặt trụ).....

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành và có thể tích là V . Điểm P là trung điểm của SC , một mặt phẳng qua AP cắt hai cạnh SD và SB lần lượt tại M và N . Gọi V_1 là thể tích của khối chóp

$S.AMPN$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $\frac{V_1}{V}$?



A. $\frac{3}{8}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{8}$

Hướng dẫn giải :

Đặt $x = \frac{SM}{SD}$; $y = \frac{SN}{SB}$, ($0 < x, y \leq 1$) khi đó ta có: $V_{SABC} = V_{SADC} = V_{SABD} = V_{SBCD} = \frac{V}{2}$

Ta có: $\frac{V_1}{V} = \frac{V_{SAMPN}}{V} = \frac{V_{SAMP} + V_{SANP}}{V} = \frac{V_{SAMP}}{2V_{SADC}} + \frac{V_{SANP}}{2V_{SABC}} = \frac{1}{2} \left(\frac{SM}{SD} \cdot \frac{SP}{SC} + \frac{SN}{SB} \cdot \frac{SP}{SC} \right) = \frac{1}{4} (x + y)$ 1

Lại có: $\frac{V_1}{V} = \frac{V_{SAMPN}}{V} = \frac{V_{SAMN}}{2V_{SABD}} + \frac{V_{SMNP}}{2V_{SBCD}} = \frac{1}{2} \left(xy + \frac{1}{2} xy \right) = \frac{3}{4} xy$ 2

$$\text{Từ (1) và (2) suy ra : } \frac{1}{4}x + y = \frac{3}{4}xy \Rightarrow y = \frac{x}{3x-1} \text{ do } 0 < y \leq 1 \Rightarrow \frac{x}{3x-1} \leq 1 \Rightarrow x \geq \frac{1}{2}$$

$$\text{Từ (2) suy ra } \frac{V_1}{V} = \frac{3}{4}xy = \frac{3}{4}x \frac{x}{3x-1} = \frac{3x^2}{4(3x-1)} = \frac{3}{4}f(x), \left(\frac{1}{2} \leq x \leq 1\right)$$

$$\text{Khảo sát hàm số } y = f(x), \left(\frac{1}{2} \leq x \leq 1\right) \Rightarrow \min_{x \in \left(\frac{1}{2} \leq x \leq 1\right)} f(x) = f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{9} \Rightarrow \frac{V_1}{V} = \frac{1}{3}$$

Câu 29.3. (Mũ - Logarit).....

Một Bác nông dân vừa bán một con trâu được số tiền là 20.000.000 (đồng). Do chưa cần dùng đến số tiền nên Bác nông dân mang toàn bộ số tiền đó đi gửi tiết kiệm loại kỳ hạn 6 tháng vào ngân hàng với lãi suất 8.5% một năm thì sau 5 năm 8 tháng Bác nông dân nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi. Biết rằng Bác nông dân đó không rút cả vốn lẫn lãi tất cả các định kỳ trước và nếu rút trước thời hạn thì ngân hàng trả lãi suất theo loại không kỳ hạn 0.01% một ngày (1 tháng tính 30 ngày)

A. 31802750,09 đồng B. 30802750,09 đồng C. 32802750,09 đồng D. 33802750,09 đồng

Hướng dẫn giải :

Một kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là $\frac{8.5\%}{12} \cdot 6 = \frac{4.25}{100}$. Sau 5 năm 6 tháng (có nghĩa là 66 tháng tức là 11

kỳ hạn), số tiền cả vốn lẫn lãi Bác nông dân nhận được là : $A = 20000000 \cdot \left(1 + \frac{4.25}{100}\right)^{11}$ (đồng). Vì 5 năm

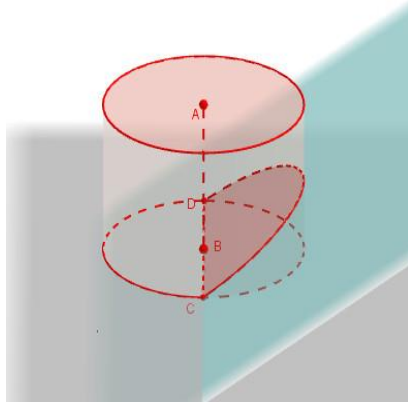
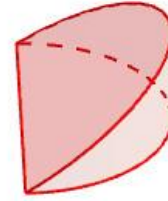
8 tháng thì có 11 kỳ hạn và dư 2 tháng hay dư 60 ngày nên số tiền A được tính lãi suất không kỳ hạn trong 60 ngày là :

$B = A \cdot \frac{0.01}{100} \cdot 60 = 120000 \cdot \left(1 + \frac{4.25}{100}\right)^{11}$ (đồng). Suy ra sau 5 năm 8 tháng số tiền bác nông dân nhận được là

$$C = A + B = 20000000 \cdot \left(1 + \frac{4.25}{100}\right)^{11} + 120000 \cdot \left(1 + \frac{4.25}{100}\right)^{11} = 31802750,09 \text{ đồng}$$

Câu 29.4. (Tích phân - Ứng dụng).....

Từ một khúc gỗ hình trụ có đường kính 30cm , người ta cắt khúc gỗ bởi một mặt phẳng đi qua đường kính đáy và nghiêng với đáy một góc 45^0 để lấy một hình nêm (xem hình minh họa dưới đây)

**Hình 1****Hình 2**

Kí hiệu V là thể tích của hình nêm (Hình 2). Tính V .

- A. $V = 2250 (cm^3)$ B. $V = \frac{225\pi}{4} (cm^3)$ C. $V = 1250 (cm^3)$ D. $V = 1350 (cm^3)$

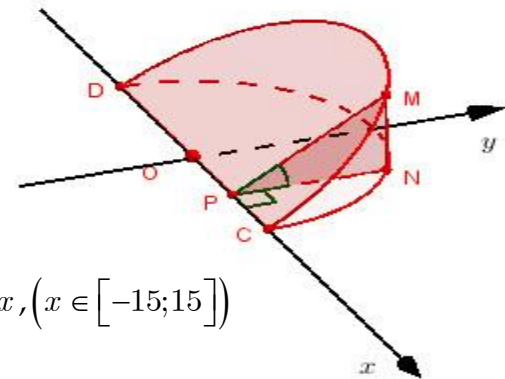
Hướng dẫn giải :

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ .Khi đó hình nêm có đáy

là nửa hình tròn có phương trình : $y = \sqrt{225 - x^2}, x \in [-15; 15]$

Một mặt phẳng cắt vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x, (x \in [-15; 15])$

cắt hình nêm theo thiết diện có diện tích là $S(x)$ (xem hình).



Dễ thấy $NP = y$ và $MN = NP \tan 45^0 = y = \sqrt{15 - x^2}$ khi đó $S(x) = \frac{1}{2} MN \cdot NP = \frac{1}{2} \cdot (225 - x^2)$ suy ra

thể tích hình nêm là : $V = \int_{-15}^{15} S(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-15}^{15} (225 - x^2) dx = 2250 (cm^3)$

Câu 29.5. (Oxyz).....

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ hai điểm

$A(2; 0; 3)$ và $B(2; -2; -3)$. Biết điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ thuộc Δ thì $MA^4 + MB^4$ nhỏ nhất. Tìm x_0

A. $x_0 = 0$

B. $x_0 = 1$

C. $x_0 = 2$

D. $x_0 = 3$

Hướng dẫn giải :

Phương trình đường thẳng AB là : $\begin{cases} x = 2 \\ y = t_1 \\ z = 3 + 3t_1 \end{cases} (t_1 \in \mathbb{R})$. Dễ thấy đường thẳng Δ và AB cắt nhau tại

điểm

$I(2; -1; 0)$ suy ra AB và Δ đồng phẳng. Lại có $\overrightarrow{IA}(0; 1; 3), \overrightarrow{IB}(0; -1; -3) \Rightarrow \overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IB} \Rightarrow IA + IB = AB$.

$$\text{Ta có: } MA^4 + MB^4 \geq \frac{1}{2}(MA^2 + MB^2)^2 \geq \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}(MA + MB)^2\right)^2 \geq \frac{1}{8}AB^4 = \frac{1}{8}(IA + IB)^4.$$

Do đó $MA^4 + MB^4$ nhỏ nhất khi M trùng với điểm $I(2; -1; 0)$

Câu 29.6. (Số phức).....

Cho các số phức z thỏa mãn $|z - 1| = 2$. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức $w = (1 + i\sqrt{3})z + 2$ là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó?

A. $r = 4$

B. $r = 2$

C. $r = 16$

D. $r = 25$

Hướng dẫn giải :

Giả sử $z = a + bi$; $w = x + yi$; $(a, b, x, y \in \mathbb{R}) \Rightarrow (a - 1)^2 + b^2 = 4$

$$\text{Theo đề } w = (1 + i\sqrt{3})z + 2 \Leftrightarrow x + yi = (1 + i\sqrt{3})z + 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = a + 2 - b\sqrt{3} \\ y = b + a\sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 3 = a - 1 - b\sqrt{3} \\ y - \sqrt{3} = b + \sqrt{3}(a - 1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow (x-3)^2 + (y-\sqrt{3})^2 = (a-1-b\sqrt{3})^2 + (b+(a-1)\sqrt{3})^2 = 4((a-1)^2 + b^2) = 16$$

$$\Rightarrow (x-3)^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 16 \text{ suy ra bán kính đường tròn là } r = \sqrt{16} = 4.$$

Cách 2: Ta có : $w = (1+i\sqrt{3})z + 2 \Leftrightarrow w - 2 - 1 - i\sqrt{3} = (1+i\sqrt{3})z - (1+i\sqrt{3})$

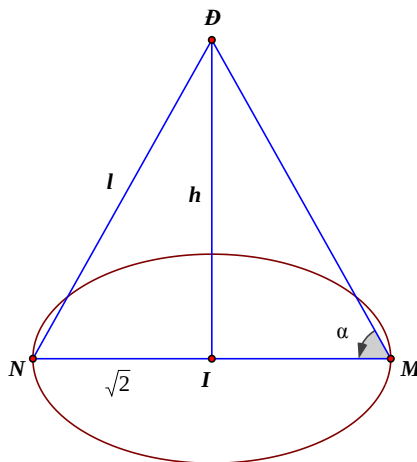
$$\Leftrightarrow w = (1+i\sqrt{3})z + 2 \Leftrightarrow w - 2 - 1 - i\sqrt{3} = (1+i\sqrt{3})(z-1)$$

$$\Rightarrow |w - 3 - i\sqrt{3}| = |(1+i\sqrt{3})(z-1)| = 4.$$

Câu 30.1: (kshs) Nhà Nam có một chiếc bàn tròn có bán kính bằng $\sqrt{2}$ m. Nam muốn mắc một bóng điện ở phía trên và chính giữa chiếc bàn sao cho mép bàn nhận được nhiều ánh sáng nhất. Biết rằng cường độ sáng C của bóng điện được biểu thị bởi công thức $C = c \frac{\sin \alpha}{l^2}$ (α là góc tạo bởi tia sáng tới mép bàn và mặt bàn, c - hằng số tỷ lệ chỉ phụ thuộc vào nguồn sáng, l khoảng cách từ mép bàn tới bóng điện). Khoảng cách nam cần treo bóng điện tính từ mặt bàn là

- A. 1m B. 1,2m C. 1.5 m **D. 2m**

Hướng dẫn giải :



Gọi h là độ cao của bóng điện so với mặt bàn ($h > 0$); D là bóng điện; I là hình chiếu của D lên mặt bàn. MN là đường kính của mặt bàn. (như hình vẽ)

Ta có $\sin \alpha = \frac{h}{l}$ và $h^2 = l^2 - 2$, suy ra cường độ sáng là: $C(l) = c \frac{\sqrt{l^2 - 2}}{l^3} \quad (l > \sqrt{2})$.

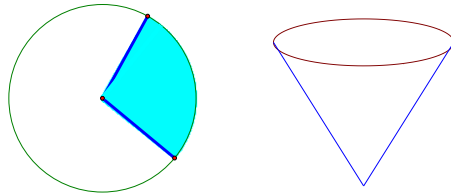
$$C'(l) = c \cdot \frac{6 - l^2}{l^4 \cdot \sqrt{l^2 - 2}} > 0 \quad (\forall l > \sqrt{2})$$

$$C'(l) = 0 \Leftrightarrow l = \sqrt{6} \quad (l > \sqrt{2})$$

Lập bảng biến thiên ta thu được kết quả C lớn nhất khi $l = \sqrt{6}$, khi đó $h = 2$

Câu 30.2: (Thể tích – mặt cầu-mặt nón – mặt trụ)

Với một miếng tôn hình tròn có bán kính bằng $R = 6\text{cm}$. Người ta muốn làm một cái phễu bằng cách cắt đi một hình quạt của hình tròn này và gấp phần còn lại thành hình nón (Như hình vẽ). Hình nón có thể tích lớn nhất khi người ta cắt cung tròn của hình quạt bằng

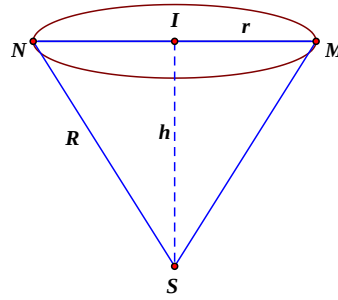


A. $\pi\sqrt{6} \text{ cm}$ **B. $6\pi\sqrt{6} \text{ cm}$**

C. $2\pi\sqrt{6} \text{ cm}$

D. $8\pi\sqrt{6} \text{ cm}$

Hướng dẫn giải :



Gọi x ($x > 0$) là chiều dài cung tròn của phần được xếp làm hình nón.

Như vậy, bán kính R của hình tròn sẽ là đường sinh của hình nón và đường tròn đáy của hình nón sẽ có độ dài là x .

Bán kính r của đáy được xác định bởi đẳng thức $2\pi r = x \Rightarrow r = \frac{x}{2\pi}$.

Chiều cao của hình nón tính theo Định lý Pitago là: $h = \sqrt{R^2 - r^2} = \sqrt{R^2 - \frac{x^2}{4\pi^2}}$.

Thể tích của khối nón: $V = \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot H = \frac{\pi}{3} \left(\frac{x}{2\pi} \right)^2 \sqrt{R^2 - \frac{x^2}{4\pi^2}}$.

Áp dụng Bất đẳng thức Côsi ta có:

$$V^2 = \frac{4\pi^2}{9} \cdot \frac{x^2}{8\pi^2} \cdot \frac{x^2}{8\pi^2} \left(R^2 - \frac{x^2}{4\pi^2} \right) \leq \frac{4\pi^2}{9} \left(\frac{\frac{x^2}{8\pi^2} + \frac{x^2}{8\pi^2} + R^2 - \frac{x^2}{4\pi^2}}{3} \right)^3 = \frac{4\pi^2}{9} \cdot \frac{R^6}{27}$$

$$\text{Do đó } V \text{ lớn nhất khi và chỉ khi } \frac{x^2}{8\pi^2} = R^2 - \frac{x^2}{4\pi^2} \Leftrightarrow x = \frac{2\pi}{3} R\sqrt{6} \Leftrightarrow x = 6\sqrt{6}\pi$$

(Lưu ý bài toán có thể sử dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất, tuy nhiên lời giải bài toán sẽ dài hơn)

Câu 30.3. (mũ logarit)

Tập các giá trị của m để bất phương trình $\frac{\log_2^2 x}{\sqrt{\log_2^2 x - 1}} \geq m$ nghiệm đúng với mọi $x > 0$ bằng

- A. $(-\infty; 1]$ B. $[1; +\infty)$ C. $(-5; 2)$ D. $[0; 3)$

Hướng dẫn giải :

Đặt $t = \log_2^2 x (t > 1)$

Khi đó ta có $\frac{t}{\sqrt{t-1}} \geq m (*)$

Bất phương trình ban đầu có nghiệm với mọi $x > 0 \Leftrightarrow (*)$ nghiệm đúng với mọi $t > 1$

Xét hàm số $f(t) = \frac{t}{\sqrt{t-1}}$ trên $(1; +\infty)$

$$f'(t) = \frac{t-2}{(\sqrt{t-1})^3}$$

$$f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = +\infty \quad \lim_{t \rightarrow 1} f(t) = +\infty$$

BBT

t	1	2	$+\infty$
f'(t)		0	
f(t)	$+\infty$	1	$+\infty$

Từ BBT ta có kết luận bất phương trình có nghiệm với mọi $t > 1 \Leftrightarrow m \leq 1$

Câu 30.4. (tích phân)

Cho hình phẳng giới hạn bởi hai đường $(C): x^2 + y^2 = 4; (C'): x^2 + y^2 + 2x = 0$. Diện tích hình phẳng đó bằng

A. π B. 2π C. 3π D. 4π

Hướng dẫn giải :

Ta có (C) có tâm $I(0;0)$ bán kính $R=2$; (C') có tâm $I'(-1;0)$ bán kính $R'=1$.

Sử dụng hệ trục tọa độ vẽ 2 đường tròn (C) , (C') ta thấy diện tích hình phẳng cần tìm bằng

$$S = (2)^2 \pi - (1)^2 \pi = 3\pi$$

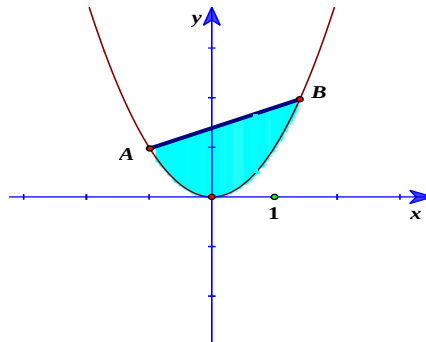
Lưu ý: có thể sử dụng tích phân để tính nhưng cách làm sẽ dài dòng phức tạp hơn

Câu30. 5. (tích phân)

Cho parabol (P) $y = x^2$ và hai điểm A, B thuộc (P) sao cho $AB = 2$. Tìm A, B sao cho diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và đường thẳng AB đạt giá trị lớn nhất

A. $\frac{4}{3}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{2}$

Hướng dẫn giải :



Giả sử $A(a; a^2), B(b; b^2) \in (P) (b > a)$ sao cho $AB = 2$

Phương trình đường thẳng AB : $y = (b+a)x - ab$

Gọi S là diện tích hình phẳng cần tìm, ta có

$$S = \int_a^b [(b+a)x - ab - x^2] dx = \int_a^b [(b+a)x - ab - x^2] dx = \frac{1}{6}(b-a)^3$$

Vì $AB = 2$ nên $|b-a| = b-a \leq 2$

$$\Rightarrow S \leq \frac{4}{3}$$

Câu 30.6. (Oxyz) Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho 3 điểm $A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c)$ với $a, b, c > 0$. Giả sử a, b, c thay đổi nhưng thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = k^2$ không đổi. Diện tích tam giác ABC đạt giá trị lớn nhất bằng

A. $\frac{k^2\sqrt{3}}{2}$ **B.** $\frac{k^2\sqrt{3}}{6}$ C. $k^2\sqrt{3}$ D. k^2

Hướng dẫn giải :

Phương trình (ABC): $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

Gọi $H(x; y; z)$ là hình chiếu vuông góc của O lên (ABC)

$$\text{Khi đó } \begin{cases} H \in (ABC) \\ OH \perp AB \\ OH \perp AC \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} bcx + cay + abz = abc \\ -ax + by = 0 \\ -ax + cz = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{ab^2c^2}{(ab)^2 + (bc)^2 + (ca)^2} \\ y = \frac{a^2bc^2}{(ab)^2 + (bc)^2 + (ca)^2} \\ z = \frac{a^2b^2c}{(ab)^2 + (bc)^2 + (ca)^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow OH = \frac{abc}{\sqrt{(ab)^2 + (bc)^2 + (ca)^2}}$$

Ta có $V_{OABC} = \frac{1}{6} OA \cdot OB \cdot OC = \frac{1}{6} abc$

$$\Rightarrow S_{\triangle ABC} = \frac{3V_{OABC}}{OH} = \frac{1}{2} \sqrt{(ab)^2 + (bc)^2 + (ca)^2}$$

Áp dụng bất đẳng thức Cosi ta có

$$a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 \leq \frac{a^4 + b^4}{2} + \frac{b^4 + c^4}{2} + \frac{c^4 + a^4}{2} = a^4 + b^4 + c^4$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c$

$$\text{Vậy } \max S = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{k^4}{3}} = \frac{k^2 \sqrt{3}}{6}$$

Câu 30.7. (Oxyz)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(9;1;1)$, cắt các tia Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho thể tích tứ diện OABC có giá trị nhỏ nhất là

A. $\frac{x}{7} + \frac{y}{3} + \frac{z}{3} = 1$ **B.** $\frac{x}{27} + \frac{y}{3} + \frac{z}{3} = 1$ C. $\frac{x}{-27} + \frac{y}{3} + \frac{z}{3} = 1$ D. $\frac{x}{27} + \frac{y}{3} + \frac{z}{3} = -1$

• Giả sử $A(a;0;0) \in Ox, B(0;b;0) \in Oy, C(0;0;c) \in Oz$ ($a, b, c > 0$).

Khi đó PT mặt phẳng (P) có dạng: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$.

Ta có: $M(9;1;1) \in (P) \Rightarrow \frac{9}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$ (1); $V_{OABC} = \frac{1}{6} abc$ (2)

$$(1) \Leftrightarrow abc = 9bc + ac + ab \geq 3\sqrt[3]{9(abc)^2} \Leftrightarrow (abc)^3 \geq 27 \cdot 9(abc)^2 \Leftrightarrow abc \geq 243$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra} \Leftrightarrow \begin{cases} 9bc = ac = ab \\ \frac{9}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 27 \\ b = 3 \\ c = 3 \end{cases} \Rightarrow (P): \frac{x}{27} + \frac{y}{3} + \frac{z}{3} = 1.$$

Câu 30.8. (số phức)

Trong mặt phẳng phức cho 3 điểm A, B, C theo thứ tự biểu diễn các số $\frac{4i}{i-1}, (1-i)(1+2i), \frac{2+6i}{3-i}$. Số phức biểu diễn bởi điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình vuông là

A. $-1-i$ B. $1+5i$ C. $1+i$ D. $1-5i$

Hướng dẫn giải :

Ta có $\frac{4i}{i-1} = 2-2i \Rightarrow A(2;-2)$

$(1-i)(1+2i) = 3+i \Rightarrow B(3;1)$

$\frac{2+6i}{3-i} = 2i \Rightarrow C(0;2)$

Vẽ hệ trục tọa độ biểu diễn các điểm A, B, C và tọa độ điểm D trong các đáp án, dễ dàng kiểm tra được tam giác ABC vuông cân tại B và $D(-1;-1)$ thì ABCD là hình vuông.

$$(có thể kiểm tra bằng phép toán $BC^2 = 10; BA^2 = 10; CA^2 = 20 \Rightarrow \begin{cases} BA = BC \\ AC^2 = AB^2 + BC^2 \end{cases}$)$$

$$ABCD \text{ là hình vuông} \Rightarrow \overline{AB} = \overline{DC} \Rightarrow D(-1;-1) \Rightarrow z = -1 - i$$

Câu 31.1: Cho x và y là hai số thực dương thay đổi sao cho: $x^2 - 2x + 4y^2 = 0$. Giá trị lớn nhất của tích xy gần nhất với số nào?

- A. 0,5 **B. 0,6** C. 0,7 D. 0,8

Giải: Ta có $x^2 - 2x + 4y^2 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}\sqrt{2x - x^2}$ (do $y > 0$), suy ra $xy = \frac{1}{2}x\sqrt{2x - x^2}$

Xét hàm số $g(x) = \frac{1}{2}x\sqrt{2x - x^2}$ xác định trên $(0; 2)$; $g'(x) = \frac{3x - 2x^2}{\sqrt{2x - x^2}}$, $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$

Vậy $g(x)$ cũng là xy đạt giá trị lớn nhất khi $x = \frac{3}{2}$ và GTLN của xy là: $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \sqrt{2 \cdot \frac{3}{2} - \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{3}}{8} \approx 0.64$

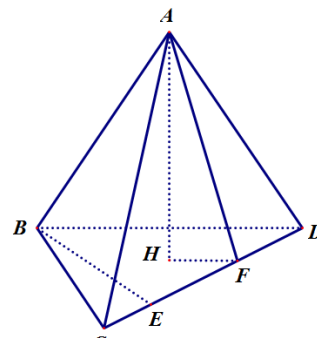
Chọn đáp án B.

Câu 31.2: Nếu một tứ diện chỉ có đúng một cạnh có độ dài lớn hơn 1 thì thể tích tứ diện đó lớn nhất là bao nhiêu?

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{3}{4}$ **C. $\frac{1}{8}$** D. $\frac{5}{8}$

Giải: Giả sử tứ diện ABCD có cạnh lớn nhất là AB, suy ra các tam giác ACD và BCD có tất cả các cạnh đều không lớn hơn 1. Các chiều cao AF và BE của chúng không lớn hơn $\sqrt{1 - \frac{a^2}{4}}$, trong đó $CD = a \leq 1$.

Chiều cao của hình tứ diện $AH \leq AF \leq \sqrt{1 - \frac{a^2}{4}}$



(do tam giác AHF vuông tại H có AF là cạnh huyền)

Thể tích của khối tứ diện là:

$$V = \frac{1}{3} S_{BCD} \cdot AH = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot BE \cdot CD \cdot AH \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot a \cdot \left(1 - \frac{a^2}{4}\right) = \frac{1}{24} a(4 - a^2)$$

Để tìm giá trị lớn nhất của V ta xét biểu thức $a(4 - a^2)$.

Vì $0 \leq a \leq 1$ nên $a(4 - a^2) \leq 3$ và $V \leq \frac{1}{24} a(4 - a^2) \leq \frac{1}{8}$. Chọn đáp án C.

Câu 31.3: Giả sử p và q là các số thực dương sao cho: $\log_9 p = \log_{12} q = \log_{16} (p + q)$. Tìm giá trị của $\frac{p}{q}$

- A. $\frac{4}{3}$ B. $\frac{8}{5}$ C. $\frac{1}{2}(1 + \sqrt{3})$ **D. $\frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$**

Giải: Đặt: $t = \log_9 p = \log_{12} q = \log_{16} (p + q)$ thì: $p = 9^t$, $q = 12^t$, $16^t = p + q = 9^t + 12^t$ (1)

Chia hai vế của (1) cho 9^t ta được: $\left(\frac{4}{3}\right)^{2t} = 1 + \left(\frac{4}{3}\right)^t$, đặt $x = \left(\frac{4}{3}\right)^t = \frac{q}{p} > 0$ đưa về phương trình:

$x^2 - x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$ do $x > 0$, suy ra $\frac{q}{p} = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$. Chọn đáp án D.

Câu 31.4: Cho tích phân $K = \int_0^2 (x^3 - 3x^2 + 2)^{2017} dx$. Giá trị của K bằng bao nhiêu?

- A. 0** B. -1 C. 2 D. 1

Giải: Ta có $x^3 - 3x^2 + 2 = (x - 1)^3 - 3(x - 1)$

Đặt $t = x - 1 \Rightarrow dt = dx$. Khi $x = 0 \Rightarrow t = -1$; Khi $x = 2 \Rightarrow t = 1$

Khi đó $K = \int_{-1}^1 (t^3 - 3t)^{2017} dt = 0$ (do hàm số $f(t) = (t^3 - 3t)^{2017}$ là hàm số lẻ trên đoạn $[-1; 1]$). Chọn đáp án A.

Câu 31.5: Trong không gian $Oxyz$ cho 4 điểm $A(2;3;2)$, $B(6;-1;-2)$, $C(-1;-4;3)$, $D(1;6;-5)$. Gọi M là một điểm nằm trên đường thẳng CD sao cho tam giác MAB có chu vi bé nhất. Khi đó tọa độ điểm M là:

- A. $M(0;1;-1)$ B. $M(2;11;-9)$ C. $M(3;16;-13)$ D. $M(-1;-4;3)$

Giải: Tam giác MAB có độ dài cạnh $AB = 4\sqrt{3}$ không đổi, do đó chu vi bé nhất khi và chỉ khi $MA + MB$ bé nhất.

$\overrightarrow{AB} = (4; -4; -4)$; $\overrightarrow{CD} = (2; 10; -8)$. Vì $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$ nên $AB \perp CD$, suy ra điểm M cần tìm là hình chiếu vuông góc của A , cũng là hình chiếu vuông góc của B lên đường thẳng CD . Từ đó tìm ra điểm $M(0;1;-1)$. Chọn đáp án A.

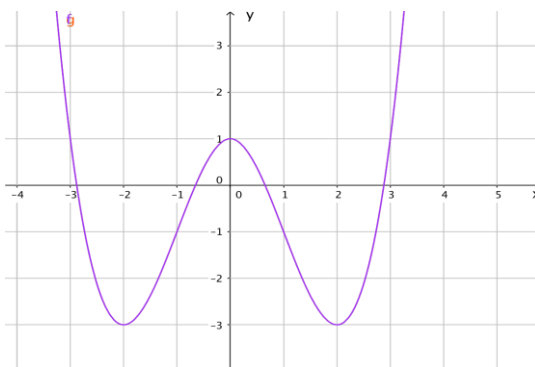
Câu 31.6: Cho $i^2 = -1$, có bao nhiêu số nguyên n sao cho $(n+i)^4$ là một số nguyên?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Giải: Vì $i^2 = -1$ nên $(n+i)^4 = n^4 - 6n^2 + 1 + (4n^3 - 4n)i$. Số này là số thực khi và chỉ khi:

$4n^3 - 4n = 0 \Leftrightarrow n = 0$ hoặc $n = \pm 1$. Chọn đáp án C.

Câu 32.1.(Kshs) Đường cong hình dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số được cho trong bốn phương án A,B,C và D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?



- A. $y = x^3 - 3|x|^2 + 1$. B. $y = -x^4 - x^2 + 1$. C. $y = |x|^3 - 3x^2 + 1$. D. $y = x^4 - 8x^2 + 1$.

Hướng dẫn giải:

+) Đồ thị đối xứng qua trục tung nên loại A.

+) Đồ thị đi qua điểm (1;-1) loại D.

+) B chỉ có 1 điểm cực trị nên loại.

+) Chọn đáp án C.

Câu 32.2.(Hhkg) Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với $(ABCD)$. Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp trên.

A. $\frac{a\sqrt{7}}{2}$.

B. $\frac{a\sqrt{21}}{6}$.

C. $\frac{a\sqrt{7}}{4}$.

D. $\frac{a\sqrt{21}}{3}$.

Hướng dẫn giải:

$$R_{(S)} = \sqrt{\left(R_{ntSAB}\right)^2 + \left(R_{ntABCD}\right)^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{21}}{3}. \text{ Chọn đáp án D.}$$

Trong đó:

+) R_{ntSAB} là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác SAB

+) R_{ntABCD} là bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông $ABCD$

+) $(SAB) \cap (ABCD) = AB$

Câu 32.3. (Mũ-Logarit). Tập nghiệm của bất phương trình: $3^{x^2+\sqrt{x-1}-1} + 3 \leq 3^{x^2} + 3^{\sqrt{x-1}}$.

A. $\frac{a\sqrt{7}}{2}$.

B. $\frac{a\sqrt{21}}{6}$.

C. $\frac{a\sqrt{7}}{4}$.

D. $\frac{a\sqrt{21}}{3}$.

Hướng dẫn giải:

Điều kiện: $x \geq 1$.

$$\text{Ta có: } 3^{x^2+\sqrt{x-1}-1} + 3 \leq 3^{x^2} + 3^{\sqrt{x-1}} \Leftrightarrow 3^{x^2+\sqrt{x-1}-1} - 3 \cdot 3^{x^2} - 3 \cdot 3^{\sqrt{x-1}} + 9 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow (3^{x^2} - 3)(3^{\sqrt{x-1}} - 3) \leq 0$$

+ Với $x=1$: thỏa mãn;

$$+ \text{ Với } x > 1: \Leftrightarrow 3^{\sqrt{x-1}} \leq 3 \Leftrightarrow \sqrt{x-1} \leq 1 \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 2.$$

Vậy nghiệm của bất phương trình là: $1 \leq x \leq 2$

Chọn đáp án A

Câu 32.4 (Tích Phân) Với giá trị nào của m thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P): y = -x^2 + 2x$ và $(d): y = mx (m < 0)$ bằng 27 đơn vị diện tích.

- A. $m = -1$. B. $m = -2$. C. $m = \sqrt{e}$. D. $m \in \mathbb{R}$.

Hướng dẫn giải:

Phương trình hoành độ giao điểm $-x^2 + 2x = mx \Leftrightarrow x^2 - (2-m)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2-m > 0 \end{cases}$

$$S = \int_0^{2-m} |-x^2 + 2x - mx| dx = \int_0^{2-m} (-x^2 + 2x - mx) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + x^2 - \frac{mx^2}{2} \right) \Big|_0^{2-m} \\ = -m^3 + 6m^2 - 12m + 8 = 27$$

Do đó $m = -1$. **Chọn đáp A.**

Câu 32.5.(Oxyz) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P): x + y + z - 1 = 0$ và hai điểm $A(1; -3; 0)$, $B(5; -1; -2)$. Tìm tọa độ điểm M trên mặt phẳng (P) sao cho $|MA - MB|$ đạt giá trị lớn nhất.

- A. $M(-2; -3; 3)$. B. $M(-2; -3; 2)$. C. $M(-2; -3; 6)$. D. $M(-2; -3; 0)$.

Hướng dẫn giải:

Kiểm tra thấy A và B nằm khác phía so với mặt phẳng (P) .

Gọi $B'(x; y; z)$ là điểm đối xứng với $B(5; -1; -2)$

Suy ra $B'(-1; -3; 4)$

Lại có $|MA - MB| = |MA - MB'| \leq AB' = \text{const}$

Vậy $|MA - MB|$ đạt giá trị lớn nhất khi M, A, B' thẳng hàng hay M là giao điểm của đường thẳng AB' với mặt phẳng (P)

$$AB' \text{ có phương trình } \begin{cases} x=1+t \\ y=-3 \\ z=-2t \end{cases}$$

$$\text{Tọa độ } M(x; y; z) \text{ là nghiệm của hệ } \begin{cases} x=1+t \\ y=-3 \\ z=-2t \\ x+y+z-1=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t=-3 \\ x=-2 \\ y=-3 \\ z=6 \end{cases}$$

Vậy điểm $M(-2; -3; 6)$

Chọn đáp án C

Câu 32.6. (Số Phức) Cho các số phức z_1, z_2, z_3, z_4, z_5 có điểm biểu diễn lần lượt là A, B, C, D, E trong mặt phẳng phức tạo thành một ngũ giác lồi. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DE. Gọi I, J lần lượt là trung điểm các đoạn MP và NQ. Biết I, J là điểm biểu diễn hai số phức $z_I = 1 - i$; $z_J = 2i$ và $z_E = 4 - 5i$ là số phức có điểm biểu diễn là E. Tìm số phức z_1 ?

A. $z_1 = 2 - 3i$.

B. $z_1 = 4 - 7i$.

C. $z_1 = 8 - 7i$.

D. $z_1 = 8 - 2i$.

Ta có $4\vec{IJ} = 2(\vec{IQ} + \vec{IN})$

Mà $\vec{IM} + \vec{IP} = \vec{0}$ do đó $\vec{IQ} + \vec{IN} = \vec{IM} + \vec{MQ} + \vec{IP} + \vec{PN} = \vec{MQ} + \vec{PN}$

$$= \frac{1}{2}(\vec{AE} + \vec{BD}) + \frac{1}{2}\vec{DB} = \frac{1}{2}\vec{AE}$$

$$\text{Suy ra } 4\vec{IJ} = \vec{AE} \Leftrightarrow \begin{cases} 4(0-1) = 4-x_A \\ 4(2+1) = 5-y_A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_A = 8 \\ y_A = -7 \end{cases}$$

Chọn đáp án C

Câu 33.1 (Kshs).

Cho hàm số: $y = x^4 - 2(m-2)x^2 + m^2 - 5m + 5$. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số có cực đại và cực tiểu, đồng thời các điểm này tạo thành một tam giác đều

A. $m = 2 - \sqrt[3]{3}$

B. $2 - \sqrt{3}$

C. $3 - \sqrt{2}$

D. $3 - \sqrt[3]{2}$

Hướng dẫn giải:

Ta có: $y' = 4x^3 - 4(m-2)x$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = 2 - m \end{cases}$$

Hàm số có CĐ, CT $\Leftrightarrow$ PT $f'(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow m < 2$ (*)

Khi đó toạ độ các điểm cực trị là: $A(0, m^2 - 5m + 5)$, $B(\sqrt{2-m}; 1-m)$, $C(-\sqrt{2-m}; 1-m) \Rightarrow$

$\overrightarrow{AB} = (\sqrt{2-m}; -m^2 + 4m - 4)$; $\overrightarrow{AC} = (-\sqrt{2-m}; -m^2 + 4m - 4)$ Do ΔABC luôn cân tại A, nên bài toán thoả mãn khi $A = 60^\circ \Leftrightarrow \cos A = \frac{1}{2}$

$$\Leftrightarrow \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow m = 2 - \sqrt{3}$$

Câu 33.2. (Thể tích cầu-nón-trụ)

Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng ABC trùng với tâm G của tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa AA' và

BC là $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

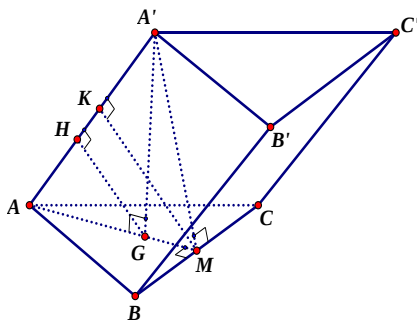
A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{3}$

B. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{6}$

C. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$

D. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{36}$

Hướng dẫn giải:



Gọi M là trung điểm B $\Rightarrow BC \perp (A'AM)$

Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của G, M trên AA'

Vậy KM là đoạn vuông góc chung của AA' và BC, do đó $d(AA', BC) = KM = \frac{a\sqrt{3}}{4}$.

$$\triangle AGH \sim \triangle AMH \Rightarrow \frac{KM}{GH} = \frac{3}{2} \Rightarrow GH = \frac{2}{3} KH = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$\triangle AA'G$ vuông tại G, HG là đường cao, $A'G = \frac{a}{3}$

$$V_{ABC.A'B'C'} = S_{ABC} \cdot A'G = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$$

Câu 33.3. (Mũ - Logarit)

Tìm các giá trị của m để phương trình: $\sqrt{3^x+3} + \sqrt{5-3^x} = m$ có 2 nghiệm phân biệt:

A. $\sqrt{3} + \sqrt{5} < m < 4$ B. $2\sqrt{2} < m < 4$ C. $2\sqrt{2} < m < \sqrt{3} + \sqrt{5}$ D. $m > 2\sqrt{2}$

Hướng dẫn giải :

ĐK: $x \leq \log_3 5$

Đặt $f(x) = \sqrt{3^x+3} + \sqrt{5-3^x}$ với $x \leq \log_3 5$

$$f'(x) = \frac{3^x \ln 3}{2\sqrt{3^x+3}} - \frac{3^x \ln 3}{2\sqrt{5-3^x}} = \frac{3^x \ln 3 (\sqrt{5-3^x} - \sqrt{3^x+3})}{2(\sqrt{3^x+3})(\sqrt{5-3^x})}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{5-3^x} = \sqrt{3^x+3} \Leftrightarrow x = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \sqrt{3} + \sqrt{5}$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	1	$\log_3 5$
$f'(x)$	+	0	-
f(x)	The graph shows a function $f(x)$ with a local maximum at $x=1$ where $f(1)=4$. The function is increasing on $(-\infty, 1)$ and decreasing on $(1, \log_3 5)$. The value of the function at $x=-\infty$ is $\sqrt{3} + \sqrt{5}$, and at $x=\log_3 5$ it is $2\sqrt{2}$.		

Dựa vào BBT ta có: Đáp án A

Câu 33.4. (Tích phân - Ứng dụng)

Tính tích phân: $\int_1^2 \left(\frac{1}{x-3} - \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx$ ta thu được kết quả là: $a + b \ln 2$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định:

- A. $a - b > 1$ B. $a > 0$ C. $a^2 + b^2 \geq 10$ D. $b - 2a > 0$

Hướng dẫn giải:

Ta có:

$$\int_1^2 \left(\frac{1}{x-3} - \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = \left(\ln|x-3| - 2\ln|x| + \frac{1}{x} \right) = -\frac{1}{2} - 3\ln 2$$

Suy ra: $a = -\frac{1}{2}; b = -3$ chọn đáp án A

Câu 33.5. (Oxyz)

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;5;0)$, $B(3;3;6)$ và đường thẳng Δ có

phương trình tham số $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Một điểm M thay đổi trên đường thẳng Δ , xác định vị trí

của điểm M để chu vi tam giác MAB đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó tọa độ của điểm M là:

- A. $M(1;0;2)$ B. $M(2;4;3)$ C. $M(-3;2;-2)$ D. $M(1;4;3)$

Hướng dẫn giải:

Gọi P là chu vi của tam giác MAB thì $P = AB + AM + BM$

Vì AB không đổi nên P nhỏ nhất khi và chỉ khi $AM + BM$ nhỏ nhất.

Điểm $M \in \Delta$ nên $M(-1+2t; 1-t; 2t)$; $AM + BM = \sqrt{(3t)^2 + (2\sqrt{5})^2} + \sqrt{(3t-6)^2 + (2\sqrt{5})^2}$

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , ta xét hai vectơ $\vec{u} = (3t; 2\sqrt{5})$ và $\vec{v} = (-3t+6; 2\sqrt{5})$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} |\vec{u}| = \sqrt{(3t)^2 + (2\sqrt{5})^2} \\ |\vec{v}| = \sqrt{(3t-6)^2 + (2\sqrt{5})^2} \end{cases} \Rightarrow AM + BM = |\vec{u}| + |\vec{v}| \text{ và } \vec{u} + \vec{v} = (6; 4\sqrt{5}) \Rightarrow |\vec{u} + \vec{v}| = 2\sqrt{29}$$

Mặt khác, ta luôn có $|\vec{u}| + |\vec{v}| \geq |\vec{u} + \vec{v}|$ Như vậy $AM + BM \geq 2\sqrt{29}$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $\vec{u}, \vec{v}$ cùng hướng $\Leftrightarrow \frac{3t}{-3t+6} = \frac{2\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} \Leftrightarrow t=1$

$\Rightarrow M(1;0;2)$ và $\min(AM + BM) = 2\sqrt{29}$. Vậy khi $M(1;0;2)$ thì $\min P = 2(\sqrt{11} + \sqrt{29})$

Câu 33.6. (Số phức)

Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn $|z-i| = |1+i-z|$ là:

- A. Đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 1 = 0$
 B. Đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 + 2y - 3 = 0$
 C. Đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 + 2x - 1 = 0$

D. Đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 + 2y - 1 = 0$

Hướng dẫn giải:

Đặt $z = x + yi$ $x, y \in \mathbb{R}$ và $M(x; y)$ là điểm biểu diễn của z trên mặt phẳng Oxy ta có:

$$|z - i| = |1 + i - z| \Leftrightarrow |x + yi - i| = |1 + i - x - iy|$$

$$\Leftrightarrow |x + y - 1 - i| = |x - y + x + y - i|$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2 - 2y + 1} = \sqrt{x^2 - y^2 + x^2 + y^2}$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2y + 1 = x^2 - 2xy + y^2 + x^2 + 2xy + y^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + 2y - 1 = 0$$

Tập hợp điểm M biểu diễn của số phức z là đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 + 2y - 1 = 0$

Vậy chọn D

Câu 34.1 (Kshs). Cho hàm số $y = x^3 + mx + 2$ có đồ thị (C_m) . Tìm m để đồ thị (C_m) cắt trục hoành tại một điểm duy nhất.

A. $m > -3$

B. $m < -3$

C. $m > 3$

D. $m < 3$

Hướng dẫn giải :

Số giao điểm của đồ thị (C_m) với Ox là số nghiệm của phương trình $x^3 + mx + 2 = 0$

Với $m=0$ vô nghiệm nên không có giao điểm

Với $m \neq 0$ ta có

$$m = -x^2 - \frac{2}{x} = f(x); (*)$$

$$f'(x) = -2x + \frac{2}{x^2} = \frac{-2(x^3 - 1)}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 1$$

Ta có bảng biến thiên của $f(x)$ như sau:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+ 0 -	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	↗ $+\infty$	$-\infty$ ↗ -3 ↘ $-\infty$	

Số nghiệm phương trình (*) là số giao điểm của đồ thị hàm $f(x)$ và đường thẳng $y=m$.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $m > -3$ thì phương trình (*) có 1 nghiệm duy nhất.

Vậy chọn A.

Câu 34.2. (Thể tích – mặt cầu-mặt nón – mặt trụ)

Cho hình chóp đều $S.ABCD$, M là trung điểm SA, N, K lần lượt thuộc SB, SC sao cho $SB=3SN$, $SC=4SK$. Hãy chọn đáp án đúng

A. $V_{S.MNK} = \frac{1}{8} V_{S.ABC}$

B. $V_{MNK.CBA} = \frac{23}{48} V_{S.ABCD}$

C. $V_{S.MNK} = \frac{1}{12} V_{S.ABD}$

D. Cả 3 đáp án A, B, C đều sai

Hướng dẫn giải:

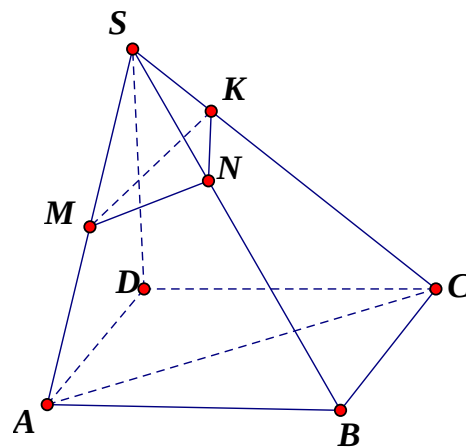
Áp dụng định lý tỷ số thể tích ta có

$$\frac{V_{S.MNK}}{V_{S.ABC}} = \frac{SM}{SA} \cdot \frac{SN}{SB} \cdot \frac{SK}{SC} = \frac{1}{24}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{MNK.ABC}}{V_{S.ABC}} = \frac{23}{24}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{MNK.ABC}}{V_{S.ABCD}} = \frac{23}{48}$$

Vậy chọn B



Câu 34.3. (Mũ - Logarit) Cho $A = \frac{1}{\log_{a^1}^b} + \frac{1}{\log_{a^2}^b} + \dots + \frac{1}{\log_{a^n}^b}$. Biểu thức rút gọn của A là:

A. $\frac{2n(n+1)}{3 \cdot \log_a^b}$ B. $\frac{2n(2n+1)}{\log_a^b}$ C. $\frac{n(n+1)}{2 \cdot \log_a^b}$ D. $\frac{n(n+2)}{3 \log_a^b}$

Hướng dẫn giải :

Ta có
$$A = \frac{1}{\log_{a^1}^b} + \frac{1}{\log_{a^2}^b} + \dots + \frac{1}{\log_{a^n}^b} = (1 + 2 + \dots + n) \frac{1}{\log_a^b}$$

$$= \frac{n(n+1)}{2 \cdot \log_a^b}$$

Vậy chọn C

Câu 34.4. (Tích phân - Ứng dụng)

Nếu hàm số $f(x)$ liên tục và là hàm số chẵn trên $[-a; a]$ thì $I = \int_{-a}^a f(x)dx$ bằng

A. 0 B. $2 \int_0^a f(x)dx$ C. $-2 \int_0^a f(x)dx$ D. $2 \int_a^0 f(x)dx$

Hướng dẫn giải :

Ta có
$$I = \int_{-a}^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = I_1 + \int_0^a f(x)dx$$

Đặt
$$x = -t \Rightarrow I_1 = \int_{-a}^0 f(x)dx = \int_a^0 f(-t)d(-t)$$

$$= - \int_a^0 f(t)d(t) = \int_0^a f(t)d(t) = \int_0^a f(x)d(x)$$

$$\Rightarrow I = 2 \int_0^a f(x)d(x) \text{ Vậy chọn B.}$$

Câu 34.5. (Oxyz) Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho $A(1;2;3)$. Tìm cặp vectơ chỉ phương của mặt (P) đi qua A và khoảng cách từ O đến (P) là lớn nhất.

A. $\begin{cases} \vec{u_1} = (-3; 0; 1) \\ \vec{u_2} = (1; 1; -1) \end{cases}$ B. $\begin{cases} \vec{u_1} = (-3; 0; 1) \\ \vec{u_2} = (0; -1; -2) \end{cases}$ C. $\begin{cases} \vec{u_1} = (-3; 0; 1) \\ \vec{u_2} = (1; 0; -1) \end{cases}$ D. $\begin{cases} \vec{u_1} = (-3; 0; 1) \\ \vec{u_2} = (2; 1; 0) \end{cases}$

Hướng dẫn giải :

Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (P) lớn nhất khi OA vuông góc với mp(P). Khi đó $\overrightarrow{OA} = (1; 2; 3)$ là vectơ pháp tuyến của mp(P).

Ta thấy $[(-3; 0; 1), (1; 1; -1)] = (-1; -2; -3)$ cùng phương với $\overrightarrow{OA} = (1; 2; 3)$ nên $\vec{n} = (-1; -2; -3)$ cũng là vectơ pháp tuyến của mp(P).

Vậy chọn A.

Câu 34.6. (Số phức)

Kết quả rút gọn của biểu thức $P = \frac{i^4 - 1}{i^{2016}} - \frac{i^{2017} - 1}{i}$ là:

A. 0

B. i

C. 1-i

D. -1-i

Hướng dẫn giải :

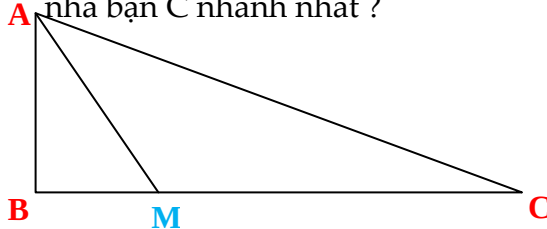
Ta có

$$i^2 = -1 \Rightarrow i^4 = 1$$

$$\Rightarrow i^{2017} = i.(i^4)^{504} = i$$

$$\Rightarrow P = -\frac{i-1}{i} = -\frac{i(i-1)}{i^2} = i^2 - i = -1 - i. \text{ Vậy chọn D}$$

Câu 36.1. Nhà của 3 bạn A, B, C nằm ở 3 vị trí tạo thành một tam giác vuông tại B (như hình vẽ), $AB = 10$ km; $BC = 25$ km và 3 bạn tổ chức họp mặt ở nhà bạn C. Bạn B hẹn chờ bạn A tại vị trí M trên đoạn đường BC. Từ nhà, bạn A đi xe buýt đến điểm hẹn M với tốc độ 30km/h và từ M hai bạn A, B di chuyển đến nhà bạn C bằng xe máy với tốc độ 50km/h. Hỏi điểm hẹn M cách nhà bạn B bao nhiêu km để bạn A, B đến nhà bạn C nhanh nhất ?



A. 5 km

B. 7,5 km

C. 10 km

D. 12,5 km

Hướng dẫn giải :

Đặt $BM = x$ (km), $x \geq 0$

Thời gian để bạn A di chuyển từ A đến M rồi đến nhà C là: $t(x) = \frac{\sqrt{100+x^2}}{30} + \frac{25-x}{50}$ (h)

Lập bảng biến thiên, ta tìm được giá trị nhỏ nhất của $t(x)$ là $\frac{23}{30}$ khi $x = \frac{15}{2}$

Chọn đáp án B

Câu 36.2.

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a, đường thẳng SA vuông góc với mặt đáy và $SA = 2a$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua B và vuông góc với SC.

Khi đó diện tích của thiết diện của hình chóp S.ABC khi cắt bởi mặt phẳng (P) là ?

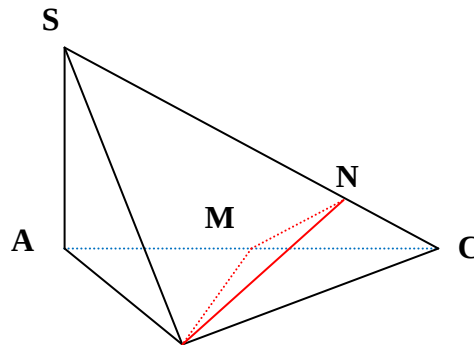
A. $\frac{a^2\sqrt{15}}{10}$

B. $\frac{a^2\sqrt{15}}{5}$

C. $\frac{a^2\sqrt{15}}{15}$

D. $\frac{a^2\sqrt{15}}{20}$

Hướng dẫn giải :



Gọi M là trung điểm của AC ; Kẻ BN $\perp$ SC tại N

Khi đó: thiết diện cần tìm là tam giác BMN vuông tại M

Ta có: $\triangle CMN \sim \triangle CSA \Rightarrow \frac{MN}{SA} = \frac{CM}{CS} \Rightarrow MN = \frac{a\sqrt{5}}{5}$

Vậy: diện tích tam giác BMN bằng $\frac{a^2\sqrt{15}}{20}$

Chọn đáp án D

Câu 36.3. Ông A gửi tiết kiệm 100 triệu đồng gửi vào ngân hàng với lãi suất 5% một năm. Ông B cũng đem 100 triệu đồng gửi vào ngân hàng với lãi suất $\frac{5}{12}$ % một tháng. Sau 10 năm, hai ông A và

B cùng đến ngân hàng rút tiền ra. Khẳng định nào sau đây là đúng ? (Lưu ý: tiền lãi được tính theo công thức lãi kép và được làm tròn đến hàng triệu)

- A. Số tiền của hai ông A, B khi rút ra là như nhau.
- B. Ông B có số tiền nhiều hơn ông A là 1 triệu.
- C. Ông B có số tiền nhiều hơn ông A là 2 triệu.
- D. Ông B có số tiền nhiều hơn ông A là 3 triệu.

Hướng dẫn giải :

Sau 10 năm:

- Số tiền của ông A có được: $100.000.000(1+5\%)^{10} \approx 163.000.000.$ (làm tròn đến hàng triệu)
- Số tiền của ông B có được: $100.000.000(1+5/12\%)^{120} \approx 165.000.000.$ (làm tròn đến hàng triệu)

Chọn đáp án C

Câu 36.4. Hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường (P): $y = x^2 - 4x + 5$ và hai tiếp tuyến của (P) tại điểm A(1;2); B(4;5). Diện tích của (H) là ?

- A. $\frac{27}{4}$
- B. $\frac{9}{4}$
- C. $\frac{15}{4}$
- D. $\frac{5}{2}$

Hướng dẫn giải :

Phương trình tiếp tuyến của (P) tại A, B lần lượt là (a): $y = -2x + 4$; (b): $y = 4x - 11$

Ta có: $-2x + 4 = 4x - 11 \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}$

Khi đó diện tích của (H) là: $S = \int_1^{\frac{5}{2}} (x^2 - 4x + 5 + 2x - 4)dx + \int_{\frac{5}{2}}^4 (x^2 - 4x + 5 - 4x + 11)dx = \frac{9}{4}$

Chọn đáp án B

Câu 36.5. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;3) và đường thẳng d:

$$\frac{x+3}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}.$$

Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d và có khoảng cách từ A đến (P) là lớn nhất. Khi đó (P) có một vectơ pháp tuyến là

- A. $\vec{n} = (4; 5; 13)$ B. $\vec{n} = (4; 5; -13)$ C. $\vec{n} = (4; -5; 13)$ D. $\vec{n} = (-4; 5; 13)$

Hướng dẫn giải :

Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên d và (P)

Khi đó: $d(A, (P)) = AK \leq AH$ hay $d(A, (P))$ lớn nhất khi và chỉ khi $H \equiv K$

Ta có: $H(-3+2t; -1+t; -t); \vec{a} = (2; 1; -1)$ và $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{a} = 0 \Leftrightarrow t = \frac{4}{3}$

Suy ra: $\overrightarrow{AH} = (-\frac{4}{3}; -\frac{5}{3}; -\frac{13}{3})$

Hay một vectơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n} = (4; 5; 13)$

Chọn đáp án A.

Câu 36.6.

Cho hình vuông ABCD có tâm H và A, B, C, D, H lần lượt là điểm biểu diễn cho các số phức a, b, c, d, h . Biết $a = -2 + i$; $h = 1 + 3i$ và số phức b có phần ảo dương. Khi đó môđun của số phức b là

- A. $\sqrt{26}$ B. $\sqrt{13}$ C. $4\sqrt{2}$ D. $\sqrt{10}$

Hướng dẫn giải :

Ta có: $A(-2; 1); H(1; 3) \Rightarrow C(4; 5)$

Tam giác ABC vuông cân tại B nên:
$$\begin{cases} AB = BC \\ \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \end{cases}$$

Giải hệ tìm được $B(-4; 4)$; (Loại $B(0; -2)$)

Chọn đáp án C.

Câu 37.1. Đường thẳng $x + 3y - 6 = 0$ có hệ số góc $k = -\frac{1}{3}$.

Tiếp tuyến tại M và N lần lượt có hệ số góc $k_1 = y'(x_1)$, $k_2 = y'(x_2)$, từ giả thiết $\Rightarrow k_1 = k_2 = 3$

$\Rightarrow x_1^2 - 2mx_1 + 6(m-1) = 3$ và $x_2^2 - 2mx_2 + 6(m-1) = 3$, trong đó $x_1; x_2$ là nghiệm phương trình $x^2 - 2mx + 6m - 9 = 0$ (1)

Phương trình (1) có 2 nghiệm $x = 2m - 3$ và $x = 3$

Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa mãn $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} \leq 2\sqrt{3}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2m - 3 \neq 3 \\ 2m - 3 \geq 0 \\ \sqrt{2m - 3} + \sqrt{3} \leq 2\sqrt{3} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{3}{2} \leq m < 3. \text{ Vậy } \frac{3}{2} \leq m < 3 \text{ thỏa mãn. Chọn đáp án A}$$

Câu 37.2. $5^{x+1} - 5^{2-x} = 124 \Leftrightarrow 5 \cdot 5^x - \frac{25}{5^x} - 124 = 0$

Đặt $t = 5^x; t > 0 \xrightarrow{pt} 5t - \frac{25}{t} - 124 = 0 \Leftrightarrow 5t^2 - 124t - 25 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 25 \text{ (tm)} \\ t = -\frac{1}{5} \text{ (l)} \end{cases}$

Khi đó $5^x = 25 \Leftrightarrow x = 2$

Biến đổi thì thấy $\log_a \left(\frac{\sqrt[3]{a}}{b} \right) + \log_a ab\sqrt[3]{a^2}$, thật vậy

$$\log_a \left(\frac{\sqrt[3]{a}}{b} \right) + \log_a ab\sqrt[3]{a^2} = \log_a \sqrt[3]{a} - \log_a b + \log_a \left(a \cdot a^{\frac{2}{3}} \right) + \log_a b = \log_a a^2 = 2$$

Vậy chọn đáp án B

Câu 37.3. Ta có $\begin{cases} S = 4xh + x^2 \\ V = x^2h \rightarrow h = \frac{V}{x^2} = \frac{32}{x^2} \end{cases} \Rightarrow S = 4x \cdot \frac{32}{x^2} + x^2 = \frac{128}{x} + x^2$, để lượng vàng cần dùng là nhỏ

nhất thì Diện tích S phải nhỏ nhất ta có

$$S = \frac{128}{x} + x^2 = f(x) \rightarrow f'(x) = 2x - \frac{128}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 4, h = 2$$

Chọn đáp án B

Câu 37.4. (Kshs). Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{2\sin^2 x}{\sin^4 \frac{x}{2} + \cos^4 \frac{x}{2}}$ là

A. 0

B. 4

C. 8

D. 2

Hướng dẫn giải :

$$\text{TXĐ: } D = \mathbb{R}, \text{ ta có } f(x) = \frac{2\sin^2 x}{\sin^4 \frac{x}{2} + \cos^4 \frac{x}{2}} = \frac{2\sin^2 x}{1 - \frac{1}{2}\sin^2 x} = \frac{4\sin^2 x}{2 - \sin^2 x}.$$

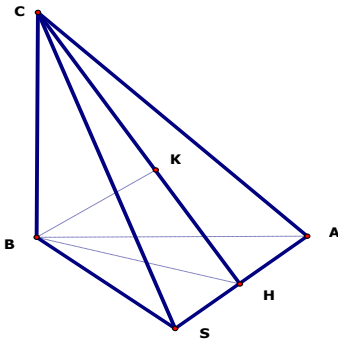
Đặt $\sin^2 x = t$ $t \in [0; 1]$, hàm số trở thành $g(t) = \frac{4t}{-t+2}$ với $t \in [0; 1]$, ta có $g'(t) = \frac{8}{(-t+2)^2} > 0 \forall t \in [0; 1]$

, suy ra hàm số đồng biến trên $[0; 1]$, vậy

$$\max_{x \in \mathbb{R}} f(x) = \max_{t \in [0; 1]} g(t) = g(1) = 4, \text{ xảy ra khi } t = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$

Câu 37.5. (Thể tích – mặt cầu-mặt nón – mặt trụ)

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $BC = 2a$. Tam giác SAB có góc $ASB = 60^\circ$, $SB = a$ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC) .

A. a B. $2a\sqrt{\frac{3}{19}}$ C. $a\sqrt{\frac{3}{19}}$ D. $2a\sqrt{\frac{3}{16}}$ **Hướng dẫn giải :**

$$(SAB) \perp (ABC), (SAB) \cap (ABC) = AB; BC \perp AB \Rightarrow BC \perp (SAB)$$

Trong mp (SAB) kẻ $BH \perp SA$. Trong tam giác BCH kẻ $BK \perp CH$. Ta có $BK \perp (SAC)$.

Vậy khoảng cách từ B đến (SAC) là BK .

$BH = SB \cdot \sin 60^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{2}$; Xét tam giác vuông CBH, ta có

$$\frac{1}{BK^2} = \frac{1}{BH^2} + \frac{1}{BC^2} \Rightarrow BK = 2a\sqrt{\frac{3}{19}}. \text{ Vậy } d(B, (SAC)) = 2a\sqrt{\frac{3}{19}}.$$

Câu 37.6. (Mũ – Logarit)

Tập nghiệm của bất phương trình: $81 \cdot 9^{x-2} + 3^{x+\sqrt{x}} - \frac{2}{3} \cdot 3^{2\sqrt{x}+1} \geq 0$ là

- A. $S = [1; +\infty) \cup \{0\}$. B. $S = [1; +\infty)$. C. $S = [0; +\infty)$. D. $S = [2; +\infty) \cup \{0\}$.

Hướng dẫn giải :

ĐKXĐ: $x \geq 0$.

$$\text{BPT đã cho} \Leftrightarrow 81 \cdot \frac{9^x}{81} + 3^x \cdot 3^{\sqrt{x}} - \frac{2}{3} \cdot 3 \cdot 3^{2\sqrt{x}} \geq 0 \Leftrightarrow 3^{2x} + 3^x \cdot 3^{\sqrt{x}} - 2 \cdot 3^{2\sqrt{x}} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (3^x - 3^{\sqrt{x}})(3^x + 2 \cdot 3^{\sqrt{x}}) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 3^x - 3^{\sqrt{x}} \geq 0 \text{ (vì } 3^x + 2 \cdot 3^{\sqrt{x}} > 0, \forall x \geq 0.)$$

$$\Leftrightarrow 3^x \geq 3^{\sqrt{x}} \Leftrightarrow x \geq \sqrt{x} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x} \geq 1 \\ \sqrt{x} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x = 0 \end{cases}$$

Vậy tập nghiệm của BPT đã cho là $S = [1; +\infty) \cup \{0\}$.

Câu 37.7. (Tích phân - Ứng dụng)

Tìm tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + m + 2(C)$ cắt trục ox tại bốn điểm phân biệt và thỏa mãn hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục ox của phần nằm phía trên trục ox có diện tích bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục ox của phần nằm phía dưới trục ox .

- A. 3 B. -3 C. 2 D. 4

Hướng dẫn giải :

Điều kiện để (C) cắt trục ox tại 4 điểm phân biệt là $m > 2$

Do tính đối xứng của đồ thị qua trục tung nên bài toán xảy ra khi

$$\int_0^{x_3} (x^4 - 2mx^2 + m + 2) dx = - \int_{x_3}^{x_4} (x^4 - 2mx^2 + m + 2) dx$$

$$\Leftrightarrow \int_0^{x_4} (x^4 - 2mx^2 + m + 2) dx = 0 \Leftrightarrow 3x_4^4 - 10mx_4^2 + 15(m + 2) = 0$$

Suy ra x_4 là nghiệm của hệ
$$\begin{cases} x_4^4 - 2mx_4^2 + m + 2 = 0 \\ 3x_4^4 - 10mx_4^2 + 15(m + 2) = 0 \end{cases} \Rightarrow x_4^2 = \frac{3m + 6}{m} \Rightarrow m = 3$$

Câu 37.8. (Oxyz)

Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm $A(0;1;1)$, $B(1;0;3)$, $C(1;2;3)$ và mặt cầu (S) có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z - 2 = 0$. Tìm tọa độ điểm D trên mặt cầu (S) sao cho tứ diện ABCD có thể tích lớn nhất.

A. $D\left(\frac{7}{3}; -\frac{4}{3}; -\frac{1}{3}\right)$ B. $D\left(\frac{-1}{3}; \frac{4}{3}; \frac{-5}{3}\right)$ C. $D\left(\frac{7}{3}; \frac{4}{3}; \frac{1}{3}\right)$ D. $D\left(\frac{7}{3}; -\frac{4}{3}; \frac{1}{3}\right)$

Hướng dẫn giải :

Ta có (S): $(x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 4$ suy ra (S) có tâm $I(1;0;-1)$, bán kính $R = 2$

Và $\overrightarrow{AB} = (1; -1; -4)$; $\overrightarrow{AC} = (-1; -3; -4)$

Mặt phẳng (ABC) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-8; 8; -4)$

Suy ra mp(ABC) có phương trình: $-8x + 8(y-1) - 4(z-1) = 0 \Leftrightarrow 2x - 2y + z + 1 = 0$

Ta có $V_{ABCD} = \frac{1}{3} d(D; (ABC)) \cdot S_{ABC}$ nên V_{ABCD} lớn nhất khi và chỉ khi $d(D; (ABC))$ lớn nhất. Gọi $D_1 D_2$ là đường kính của mặt cầu (S) vuông góc với mp(ABC). Ta thấy với D là 1 điểm bất kỳ thuộc (S) thì $d(D; (ABC)) \leq \max \{d(D_1; (ABC)); d(D_2; (ABC))\}$.

Dấu "=" xảy ra khi D trùng với D_1 hoặc D_2

Đường thẳng $D_1 D_2$ đi qua $I(1;0;-1)$, và có VTCP là $\vec{n}_{ABC} = (2; -2; 1)$

Do đó $(D_1 D_2)$ có phương trình:
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2t \\ z = -1 + t \end{cases}.$$

Tọa độ điểm D_1 và D_2 thỏa mãn hệ:
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2t \\ z = -1 + t \\ (x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{2}{3} \\ t = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow D_1\left(\frac{7}{3}; \frac{-4}{3}; \frac{-1}{3}\right) \& D_2\left(\frac{-1}{3}; \frac{4}{3}; \frac{-5}{3}\right)$$

Ta thấy: $d(D_1; (ABC)) > d(D_2; (ABC))$. Vậy điểm $D\left(\frac{7}{3}; -\frac{4}{3}; -\frac{1}{3}\right)$ là điểm cần tìm

Câu 37.9. (Số phức)

Tìm phần ảo của số phức z , biết số phức z thỏa mãn $i \cdot \bar{z} = 2 + i + (1+i)^2 + \dots + (1+i)^{2017}$.

A. 1

B. 2^{1009} C. -2^{1009} D. $2^{1009}i$

Hướng dẫn giải :

Ta thấy $1; 1+i; (1+i)^2; \dots; (1+i)^{2017}$ lập thành một cấp số nhân gồm 2018 số hạng với $u_1 = 1$ công bội $q = 1+i$.

$$\text{Suy ra } i \cdot \bar{z} = S_{2018} = u_1 \frac{q^{2018} - 1}{q - 1} = \frac{(1+i)^{2018} - 1}{i} = i - i(1+i)^{2018}$$

$$\Leftrightarrow \bar{z} = 1 - (1+i)^{2018} = 1 - \left[(1+i)^2\right]^{1009} = 1 - (2i)^{1009} = 1 - 2^{1009}i$$

$$\Rightarrow z = 1 + 2^{1009}i$$

Vậy phần ảo của z là 2^{1009} .

Câu 38.1 (kshs).

Cho hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x + m$ có đồ thị (C), với m là tham số. Giả sử đồ thị (C) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn $x_1 < x_2 < x_3$.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $1 < x_1 < x_2 < 3 < x_3 < 4$ B. $0 < x_1 < 1 < x_2 < 3 < x_3 < 4$

C. $x_1 < 0 < 1 < x_2 < 3 < x_3 < 4$

D. $1 < x_1 < 3 < x_2 < 4 < x_3$

Hướng dẫn giải:

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số $y = -x^3 + 6x^2 - 9x$. Dựa vào đồ thị ta tìm được $-4 < m < 0$ thì đồ thị hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x + m$ cắt Ox tại 3 điểm phân biệt.

Ta có $y(0).y(1) < 0$; $y(1).y(3) < 0$; $y(3).y(4) < 0$ do đó $0 < x_1 < 1 < x_2 < 3 < x_3 < 4$

Câu 38.2 (Thể tích – mặt cầu – mặt nón – mặt trụ).

Cho tứ diện ABCD có tam giác ABD vuông cân tại D, $AD = a$, tam giác ABC cân tại C,

$AC = \sqrt{a^2 + x^2}$. Biết $CD = \sqrt{2a^2 + x^2}$, ($x > 0$) hãy tính góc giữa hai đường thẳng AB, CD bằng bao nhiêu?

A. 45^0

B. 90^0

C. 60^0

D. 30^0

Hướng dẫn giải:

Gọi H là hình chiếu của C lên mặt phẳng (ABD)

Đặt $CH = b$. Khi đó ta chứng minh được $b = x$

Khi đó AHBD là hình vuông.

Suy ra AB vuông góc với CD. Vậy góc giữa AB, CD bằng 90^0

Câu 38.3 (Mũ – Lôgarit).

Cho (u_n) là cấp số nhân với số hạng tổng quát $u_n > 0$; $u_n \neq 1$. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\frac{\log_{u_{k-1}} 2017}{\log_{u_{k+1}} 2017} = \frac{\log_{u_{k-1}} 2017 - \log_{u_k} 2017}{\log_{u_k} 2017 - \log_{u_{k+1}} 2017}$

B. $\frac{\log_{u_{k+1}} 2017}{\log_{u_{k-1}} 2017} = \frac{\log_{u_{k-1}} 2017 - \log_{u_k} 2017}{\log_{u_k} 2017 - \log_{u_{k+1}} 2017}$

C. $\frac{\log_{u_{k-1}} 2017}{\log_{u_{k+1}} 2017} = \frac{\log_{u_{k+1}} 2017 - \log_{u_k} 2017}{\log_{u_k} 2017 - \log_{u_{k-1}} 2017}$

D. $\frac{\log_{u_{k-1}} 2017}{\log_{u_{k+1}} 2017} = \frac{\log_{u_k} 2017 - \log_{u_{k-1}} 2017}{\log_{u_k} 2017 - \log_{u_{k+1}} 2017}$

Hướng dẫn giải:

Vì (u_n) là cấp số nhân nên $u_k^2 = u_{k-1} \cdot u_{k+1}$

$$\Rightarrow 2 \log_{2017} u_k = \log_{2017} u_{k-1} + \log_{2017} u_{k+1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\log_{u_k} 2017} - \frac{1}{\log_{u_{k-1}} 2017} = \frac{1}{\log_{u_{k+1}} 2017} - \frac{1}{\log_{u_k} 2017}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\log_{u_{k-1}} 2017}{\log_{u_{k+1}} 2017} = \frac{\log_{u_{k-1}} 2017 - \log_{u_k} 2017}{\log_{u_k} 2017 - \log_{u_{k+1}} 2017}$$

Câu 38.4 (Tích phân – Ứng dụng).

Cho hàm số $y = x^4 - 4x^2 + m$ có đồ thị là (C). Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) với $y < 0$ và trục hoành, S' là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) với $y > 0$ và trục hoành. Với giá trị nào của m thì $S = S'$?

- A. $m = 2$ B. $m = \frac{2}{9}$ C. $m = \frac{20}{9}$ D. $m = 1$

Hướng dẫn giải:

Phương trình hoành độ giao điểm $x^4 - 4x^2 + m = 0$ (*)

Đặt $x^2 = t$; $t \geq 0$, phương trình trở thành: $t^2 - 4t + m = 0$ (**)

Để $S > 0$, $S' > 0$ thì $0 < m < 4$. Khi đó (*) có 4 nghiệm phân biệt $-\sqrt{t_2}; -\sqrt{t_1}; \sqrt{t_1}; \sqrt{t_2}$ với $t_1; t_2$, ($t_1 < t_2$) là hai nghiệm dương phân biệt của (**)

Do ĐTHS hàm bậc 4 nhận Oy làm trục đối xứng nên

$$S = S' \Leftrightarrow \int_0^{\sqrt{t_1}} (x^4 - 4x^2 + m) dx = \int_{\sqrt{t_2}}^{\sqrt{t_1}} (x^4 - 4x^2 + m) dx$$

$$\Leftrightarrow \int_0^{\sqrt{t_2}} (x^4 - 4x^2 + m) dx = 0 \Leftrightarrow \frac{t_2^2}{5} - \frac{4t_2}{3} + m = 0$$

Kết hợp với (**) ta được $m = \frac{20}{9}$.

Câu 38.5 (Hình Oxyz).

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (Q): $x + 2y - z + 5 = 0$ và đường thẳng

$d: \frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{1}$. Phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d và tạo với mặt phẳng (Q) một góc nhỏ nhất là

- A. (P): $y - z + 4 = 0$ B. (P): $x - z + 4 = 0$
 C. (P): $x + y - z + 4 = 0$ D. (P): $y - z - 4 = 0$

Hướng dẫn giải:

PT mặt phẳng (P) có dạng: $ax + by + cz + d = 0$ ($a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$). Gọi $a = ((P), (Q))$.

Chọn hai điểm $M(-1; -1; 3), N(1; 0; 4) \in d$. Ta có: $\begin{cases} M \in (P) \\ N \in (P) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = -a - b \\ d = 7a + 4b \end{cases}$

$$\Rightarrow (P): ax + by + (-2a - b)z + 7a + 4b = 0 \Rightarrow \cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{6}} \cdot \frac{|a + b|}{\sqrt{5a^2 + 4ab + 2b^2}}$$

$$\text{TH1: Nếu } a = 0 \text{ thì } \cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{6}} \cdot \frac{|b|}{\sqrt{2b^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow a = 30^0.$$

$$\text{TH2: Nếu } a \neq 0 \text{ thì } \cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{6}} \cdot \frac{\left|1 + \frac{b}{a}\right|}{\sqrt{5 + 4\frac{b}{a} + 2\left(\frac{b}{a}\right)^2}}. \text{ Đặt } x = \frac{b}{a} \text{ và } f(x) = \cos^2 \alpha$$

$$\text{Xét hàm số } f(x) = \frac{9}{6} \cdot \frac{x^2 + 2x + 1}{5 + 4x + 2x^2}.$$

Dựa vào BBT, ta thấy $\min f(x) = 0 \Leftrightarrow \cos \alpha = 0 \Leftrightarrow a = 90^0 > 30^0$

Do đó chỉ có trường hợp 1 thoả mãn, tức $a = 0$. Khi đó chọn $b = 1, c = 1, d = 4$.

Vậy: (P): $y - z + 4 = 0$.

Câu 38.6 (Số phức).

Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Ký hiệu $(a; b)$ là kết quả xảy ra sau khi gieo, trong đó a, b lần lượt là số chấm xuất hiện lần thứ nhất, thứ hai. Gọi A là biến cố số chấm xuất hiện trên hai lần gieo như nhau. Tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố A là tập hợp con của tập hợp các điểm biểu diễn của số phức z thoả mãn điều kiện nào sau đây?

A. $|z + 2 + 3i| \leq 12$

B. $|z + 2 + 3i| = 10$

C. $|z + 2 + 3i| \leq 13$

D. $|z + 2 + 3i| \leq 11$

Hướng dẫn giải:

Ta có $A = \{(1; 1), (2; 2), (3; 3), (4; 4), (5; 5), (6; 6)\}$

Gọi $z = x + yi$; $x, y \in R$ khi đó $|z + 2 + 3i| = \sqrt{(x + 2)^2 + (y + 3)^2}$

Giả sử $|z + 2 + 3i| \leq R \Rightarrow \sqrt{(x + 2)^2 + (y + 3)^2} \leq R$

$\Rightarrow (x + 2)^2 + (y + 3)^2 \leq R^2$. Khi đó tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là những điểm thuộc miền trong và trên đường tròn tâm $I(-2; -3)$ và bán kính R .

Để tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố A là tập hợp con của tập hợp các điểm biểu diễn của số phức z thì $IM \leq R$; $\forall M \in A$

Khi đó ta được $R = 13$

Câu 39.1 (Kshs). Một người có một dải ruy băng dài 130cm, người đó cần bọc dải ruy băng đó quanh một hộp quà hình trụ. Khi bọc quà, người này dùng 10cm của dải ruy băng để thắt nơ ở trên

nấp hộp (như hình vẽ minh họa). Hỏi dài dây duy băng có thể bọc được hộp quà có thể tích lớn nhất là là nhiêu ?



A. $4000\pi \text{ cm}^3$

B. $1000\pi \text{ cm}^3$

C. $2000\pi \text{ cm}^3$

D. $1600\pi \text{ cm}^3$

Hướng dẫn giải :

Gọi $x(\text{cm}); y(\text{cm})$ lần lượt là bán kính đáy và chiều của hình trụ ($x, y > 0; x < 30$).

Dài dây duy băng còn lại khi đã thắt nơ là: 120 cm

Ta có $(2x + y).4 = 120 \Leftrightarrow y = 30 - 2x$

Thể tích khối hộp quà là: $V = \pi x^2 \cdot y = \pi x^2(30 - 2x)$

Thể tích V lớn nhất khi hàm số $f(x) = x^2(30 - 2x)$ với $0 < x < 30$ đạt giá trị lớn nhất.

$f'(x) = -6x^2 + 60x$, cho $f'(x) = -6x^2 + 60x = 0 \Rightarrow x = 10$

Lập bảng biến thiên, ta thấy thể tích đạt giá trị lớn nhất là $V = 1000\pi(\text{cm}^3)$.

Câu 39.2. (Thể tích – mặt cầu-mặt nón – mặt trụ). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và góc giữa SC với mặt phẳng (SAB) bằng 30° . Gọi M là điểm di động trên cạnh CD và H là hình chiếu vuông góc của S trên đường thẳng BM . Khi điểm M di động trên cạnh CD thì thể tích của khối chóp $S.ABH$ đạt giá trị lớn nhất bằng?

A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$

B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$

D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{12}$

Hướng dẫn giải :

Ta có góc giữa SC và mặt phẳng (SAB) là $CSB = 30^\circ$

Trong tam giác SBC có $SB = BC.\cot 30^\circ = a\sqrt{3}$

Trong tam giác SAB có $SA = \sqrt{SB^2 - AB^2} = a\sqrt{2}$

Thể tích khối chóp S.ABH là: $V_{S.ABH} = \frac{1}{3} S_{ABH} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} HA \cdot HB \cdot a\sqrt{2} = \frac{a\sqrt{2}}{6} HA \cdot HB$

Ta có $HA^2 + HB^2 = AB^2 = a^2$ và theo bất đẳng thức AM-GM ta có

$$a^2 = HA^2 + HB^2 \geq 2 \cdot HA \cdot HB \Rightarrow HA \cdot HB \leq \frac{a^2}{2}$$

Đẳng thức xảy ra khi $HA = HB \Leftrightarrow \angle ABM = 45^\circ \Leftrightarrow M \equiv D$

$$\text{Khi đó } V_{S.ABH} = \frac{a\sqrt{2}}{6} HA \cdot HB \leq \frac{a\sqrt{2}}{6} \cdot \frac{a^2}{2} = \frac{a^3\sqrt{2}}{12}$$

Câu 39.3. (Mũ - Logarit). Trong một ban hợp ca, coi mọi ca sĩ đều hát với cường độ âm và coi cùng tần số. Khi một ca sĩ hát thì cường độ âm là 68dB. Khi cả ban hợp ca cùng hát thì đo được mức cường độ âm là 80dB. Tính số ca sĩ có trong ban hợp ca đó, biết mức cường độ âm L được tính theo

công thức $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$ trong đó I là cường độ âm và I_0 là cường độ âm chuẩn

- A. 16 người B. 12 người C. 10 người D. 18 người

Hướng dẫn giải :

Gọi $I_1; I_n$ lần lượt là cường độ âm của một người và của n người.

$$\text{Ta có } I_n = nI_1 \Rightarrow n = \frac{I_n}{I_1}$$

$$\text{Ta có } L_1 = 10 \log \frac{I_1}{I_0} = 68; L_n = 10 \log \frac{I_n}{I_0} = 80$$

$$\text{Khi đó } L_n - L_1 = 10 \log \frac{I_n}{I_0} - 10 \log \frac{I_1}{I_0} = 10 \log \frac{I_n}{I_1}$$

$$n = \frac{I_n}{I_1} = 10^{\frac{L_n - L_1}{10}} = 10^{\frac{6}{10}} \approx 15,89$$

Vậy có 16 ca sĩ.

Câu 39.4. (Tích phân - Ứng dụng). Một ô tô đang chạy đều với vận tốc $a(\text{m/s})$ thì người lái đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + a(\text{m/s})$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ vận tốc ban đầu a của ô tô là bao nhiêu, biết từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn ô tô di chuyển được 40 mét.

A. $a = 20$

B. $a = 10$

C. $a = 40$

D. $a = 25$

Hướng dẫn giải :

Khi xe dừng hẳn thì vận tốc bằng 0 nên $-5t + a = 0 \Leftrightarrow t = \frac{a}{5}$

$$\text{Ta có } S = \int_0^{\frac{a}{5}} v(t)dt = \int_0^{\frac{a}{5}} (-5t + a)dt = \frac{1}{10}a^2$$

$$S = 40 \Leftrightarrow \frac{1}{10}a^2 = 40 \Leftrightarrow a = 20$$

Câu 39.5. (Oxyz). Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình $d: \frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{2}$ và điểm $A(1; 4; 2)$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa d . Khoảng cách lớn nhất $d_{\max}$ từ A đến (P) là :

A. $d_{\max} = 5$

B. $d_{\max} = \frac{\sqrt{210}}{3}$

C. $d_{\max} = 6\sqrt{5}$

D. $d_{\max} = 2\sqrt{5}$

Hướng dẫn giải :

Từ A kẻ một đường thẳng vuông góc với đường thẳng d và cắt đường thẳng d tại H nên $d(A; d) = AH$

Từ A kẻ một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P) tại K nên $d(A; (P)) = AK$.

Trong tam giác AKH vuông tại K thì $AH \geq AK$

Do đó để khoảng cách từ A đến (P) lớn nhất khi $d(A; (P)) = d(A; d) = AH$.

Ta có $M(1; -2; 0) \in d$, $\overrightarrow{AM} = (0; -6; -2)$, vectơ chỉ phương của d là $\vec{u} = (-1; 1; 2)$.

$$d_{\max} = d(A; d) = \frac{\left| \left[\overrightarrow{AM}, \vec{u} \right] \right|}{\left| \vec{u} \right|} = \frac{\sqrt{210}}{3}.$$

Câu 39.6. (Số phức). Cho số phức z có phần thực dương thỏa mãn $|z| = \sqrt{5}$ và $|z - 2 + 3i| = 4$.

Tính $A = \left| \frac{13z + 1}{z - 2} \right|$

A. $A = \sqrt{898}$

B. $A = \sqrt{98}$

C. $A = \sqrt{890}$

D. $A = \sqrt{198}$

Hướng dẫn giải :

Gọi $z = a + bi$ với a và b là các số thực và $a > 0$.

Theo giả thiết ta có
$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 5 \\ (a - 2)^2 + (b + 3)^2 = 16 \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được $a = 2; b = 1$.

Với $z = 2 + i \Rightarrow A = |13 - 27i| = \sqrt{898}$.

Câu 40.1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{\tan x - 2}{\tan x - m}$ đồng biến trên khoảng

$\left(0; \frac{\pi}{4}\right)$.

A. $m \leq 0$ hoặc $1 \leq m < 2$.

B. $m \leq 0$.

C. $1 \leq m < 2$.

D. $m \geq 2$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

$$y' = \frac{\frac{1}{\cos^2 x}(\tan x - m) - \frac{1}{\cos^2 x}(\tan x - 2)}{(\tan x - m)^2} = \frac{2 - m}{\cos^2 x (\tan x - m)^2}$$

Hàm số đồng biến trên $\left(0; \frac{\pi}{4}\right)$ khi và chỉ khi hàm số xác định trên $\left(0; \frac{\pi}{4}\right)$ và $y' \geq 0 \forall x \in \left(0; \frac{\pi}{4}\right)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \tan x \neq m, \forall x \in \left(0; \frac{\pi}{4}\right) \\ 2 - m \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 0 \\ 1 \leq m \leq 2 \end{cases}$$

Chọn A

Câu 40.2. Sự tăng trưởng của một loài vi khuẩn được tính theo công thức $f(x) = Ae^{rx}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỷ lệ tăng trưởng ($r > 0$), x (tính theo giờ) là thời gian tăng trưởng. Biết số vi khuẩn ban đầu có 1000 con và sau 10 giờ là 5000 con. Hỏi sau bao lâu thì số lượng vi khuẩn tăng gấp 10 lần

- A. $5 \ln 20$ (giờ) B. $5 \ln 10$ (giờ) C. $10 \log_5 10$ (giờ) D. $10 \log_5 20$ (giờ)

HƯỚNG DẪN GIẢI

Gọi thời gian cần tìm là t . Ta có: $5000 = 1000 \cdot e^{10r}$ nên $r = \frac{\ln 5}{10}$.

Do đó, $10000 = 1000 \cdot e^{rt}$ suy ra $t = \frac{\ln 10}{r} = \frac{10 \ln 10}{\ln 5} = 10 \log_5 10$ giờ nên chọn câu C.

Câu 40.3. Ký hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2(x-1)e^x$, trục tung và trục hoành. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox .

- A. $V = 4 - 2e$. B. $V = (4 - 2e)\pi$. C. $V = e^2 - 5$. D. $V = (e^2 - 5)\pi$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Ta có $V = \pi \int_0^1 [2(x-1)e^x]^2 dx = 4\pi \int_0^1 (x^2 - 2x + 1)e^{2x} dx = 4\pi I_1$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = x^2 - 2x + 1 \\ dv = e^{2x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 2x - 2 \\ v = \frac{e^{2x}}{2} \end{cases} \Rightarrow I = (x^2 - 2x + 1) \frac{e^{2x}}{2} \Big|_0^1 - \int_0^1 (x-1)e^{2x} dx = -\frac{1}{2} - I_2$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u_1 = x - 1 \\ dv_1 = e^{2x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du_1 = dx \\ v_1 = \frac{e^{2x}}{2} \end{cases} \Rightarrow I_1 = (x-1) \frac{e^{2x}}{2} \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 e^{2x} dx = \frac{1}{2} - \frac{e^{2x}}{4} \Big|_0^1 = \frac{3}{4} - \frac{e^2}{4}$$

Do vậy $I_1 = \frac{e^2 - 5}{4}$ suy ra $V = (e^2 - 5)\pi$

Nên chọn D.

Câu 40.4. Cho các số phức z thỏa mãn $|z| = 4$. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức $w = (3+4i)z + i$ là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó.

- A. $r = 4$. B. $r = 5$. C. $r = 20$. D. $r = 22$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Gọi $w = a + bi$, ta có $w = a + bi = (3 + 4i)z + i \Leftrightarrow z = \frac{a + (b-1)i}{3 + 4i} = \frac{[a + (b-1)i](3 - 4i)}{9 - 16i^2}$

$$= \frac{3a + 4b - 4}{25} + \frac{(3b - 4a - 3)}{25}i \Rightarrow |z| = \frac{\sqrt{(3a + 4b - 4)^2 + (3b - 4a - 3)^2}}{25}$$

Mà $|z| = 4$ nên $\Leftrightarrow (3a + 4b - 4)^2 + (3b - 4a - 3)^2 = 100^2 \Leftrightarrow a^2 + b^2 - 2b = 399$

Theo giả thiết, tập hợp các điểm biểu diễn các số phức $w = (3 + 4i)z + i$ là một đường tròn nên ta có

$$a^2 + b^2 - 2b = 399 \Leftrightarrow a^2 + (b-1)^2 = 400 \Rightarrow r = \sqrt{400} = 20$$

Nên chọn C.

Câu 40.5. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.

A. $V = \frac{5\sqrt{15}\pi}{18}$

B. $V = \frac{5\sqrt{15}\pi}{54}$

C. $V = \frac{4\sqrt{3}\pi}{27}$

D. $V = \frac{5\pi}{3}$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

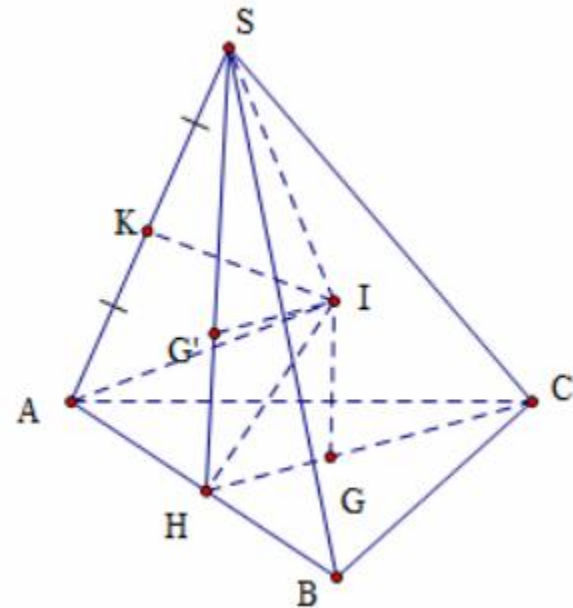
Đặt R là bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp

Dựng hình như hình bên với IG là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và IG' là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác SAB

Ta có: $G'H = \frac{\sqrt{3}}{6}$; $GH = \frac{\sqrt{3}}{6} \Rightarrow IH = \frac{\sqrt{6}}{6}$

Do vậy $R = \sqrt{IH^2 + HA^2} = \frac{\sqrt{15}}{6} \Rightarrow V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{5\sqrt{15}\pi}{54}$

Nên chọn B



Câu 40.6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1; -2; 0)$, $B(0; -1; 1)$, $C(2; 1; -1)$ và $D(3; 1; 4)$. Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều bốn điểm đó ?

A. 1 mặt phẳng.

B. 4 mặt phẳng.

C. 7 mặt phẳng.

D. Có vô số mặt phẳng.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-1; 1; 1)$; $\overrightarrow{AC} = (1; 3; -1)$; $\overrightarrow{AD} = (2; 3; 4)$

Khi đó: $[\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD} = -24 \neq 0$ do vậy A, B, C, D không đồng phẳng

Do đó có 7 mặt phẳng cách đều 4 điểm đã cho bao gồm.

- +) Mặt phẳng qua trung điểm của AD và song song với mặt phẳng (ABC)
- +) Mặt phẳng qua trung điểm của AB và song song với mặt phẳng (ACD)
- +) Mặt phẳng đi qua trung điểm của AC và song song với mặt phẳng (ABD)
- +) Mặt phẳng đi qua trung điểm của AB và song song với mặt phẳng (BCD)
- +) Mặt phẳng qua trung điểm của AB và CD đồng thời song song với BC và AD
- +) Mặt phẳng qua trung điểm của AD và BC đồng thời song song với AB và CD
- +) Mặt phẳng qua trung điểm của AC và BD đồng thời song song với BC và AD

Nên chọn C.